2026
臺灣糖尿病流行病學年鑑



社團法人中華民國糖尿病衛教學會
Taiwanese Association of Diabetes Educators

國家衛生研究院
National Health Research Institutes

2026
臺灣糖尿病流行病學年鑑

在數據之中，為生命留下位置

疾病，從來不只是醫學名詞的集合。

它更像是一條隱約流動於社會之中的河流，映照著人口結構的變遷、生活方式的轉折，以及醫療體系與公共政策的回應能力。糖尿病尤然。它不是突然出現的敵人，而是在日常之中悄然累積、逐步成形，最終成為我們必須正面面對的公共健康課題。

正因如此，對糖尿病的防治，不能只停留在個別病人的診間，而必須拉長時間的尺度，回到整體社會的視角，用系統性的資料與分析，為當下留下清楚的紀錄，也為未來預作準備。在這樣的背景之下，《2026臺灣糖尿病流行病學年鑑》得以延續出版，成為臺灣糖尿病照護歷程中，一座重要而必要的座標。

社團法人中華民國糖尿病衛教學會多年來，持續以年鑑的形式，追蹤並整理臺灣糖尿病照護的變化軌跡。從早期著重於流行趨勢的描繪，到近年逐步深化至醫療利用、照護品質、藥物治療、急慢性併發症、感染風險與成人預防保健等多個面向，這樣的累積，不只是資料的堆疊，更是一種責任的承擔——讓決策有依據，讓臨床有參照，讓社會能夠理解我們究竟走到了哪一步。

本年鑑所呈現的數據，清楚勾勒出一個複雜而真實的樣貌。一方面，臺灣糖尿病的防治，在過去幾十年間，在糖尿病學界、政府衛生主管機關，以及無數照護夥伴共同努力之下，已累積了可觀的成果：整體死亡率與多項重大併發症風險逐漸下降，照護品質指標持續改善，藥物治療

也朝向更具器官保護與個別化的方向發展。這些進展，在年鑑的分析中，都有具體而清楚的呈現。

然而，另一個同樣不容忽視的現實是：隨著人口老化與存活年數延長，糖尿病盛行人數仍持續增加，與糖尿病長期共存，已成為越來越多國人的生命經驗。年輕族群的早發趨勢、高齡病人的多重共病、慢性腎臟病與感染風險的交織，也提醒我們，糖尿病的樣貌正在改變，照護策略必須隨之調整。

也正是在這樣的轉折點上，我們更清楚地看見未來的方向。糖尿病防治，勢必要從疾病發生之後的控制，逐步延伸至疾病前期的管理；從事後的補救，走向事前的精準預測。如何善用人工智慧、資料科學與穿戴式工具，結合健保資料與臨床實務，讓風險被及早辨識、介入能夠更即時而精準，將是下一個階段不可迴避的課題。唯有如此，這些年所累積的照護成果，才能被真正鞏固，並持續造福全民、增進整體福祉。

一本年鑑的完成，從來不是單一人的成就。在此，我要特別感謝主編王景淵教授的全盤掌握與前瞻視野，讓龐雜的資料得以被妥善整理、清楚論述；也誠摯感謝財團法人國家衛生研究院許志成教授團隊，在健保資料庫分析上的嚴謹投入與專業支持；以及所有參與撰稿的專家學者，為這本年鑑投注時間、心力與智慧。

願《2026 臺灣糖尿病流行病學年鑑》，不僅是一份數據彙編，更是一面鏡子，讓我們在其中看見過去的努力、當下的責任，以及未來仍需共同前行的方向。

歐弘敦

社團法人中華民國糖尿病衛教學會 理事長

推薦序

從 2012 年由吾人啟動國人糖尿病的流行與臨床照護資料分析整理後，接著社團法人中華民國糖尿病衛教學會接續每年做定期的資料更新，歷經十餘年的資料呈現後，開始對臨床重要的問題做深入的探討，值得我們在日常的疾病處理工作之餘，回顧參考特殊臨床問題的變遷與治療概況。

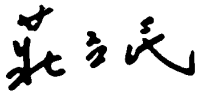
臺灣糖尿病的盛行人口與世界糖尿病盛行一致，有逐年上升之趨勢，整體醫療照護和治療成效也逐漸進步，這些成果得力於全國醫護團隊的努力與政府在健康保險方面的投入，我們觀察到糖尿病人在照護方案的加入比率、規律檢查的遵從度、與糖尿病慢性併發症的篩檢，都有逐年改善，這些醫療的投資是保護與改善國人糖尿病與相關的慢性疾病的重要基石。

國人糖尿病的藥物治療上，已可觀察到在具有器官保護效益的腸泌素治療、SGLT2 inhibitors 的使用率趨勢上升；在多重藥物的治療下，胰島素注射治療的比率持續偏低，臨床上可以個別化評估使用胰島素之強化治療；從臨床治療指引之導入，來改善糖尿病的多元管理，期待糖尿病的慢性合併症，包括大血管的併發症與小血管的合併症的發生，可以獲得進一步的改善。而今年的分析更加入糖尿病的急性併發症的資料，包括急性高血糖急症、肺炎、呼吸系統疾病 / 感染等與糖尿病人住院率和死亡率相關的資料，足供臨床治療病人作參考與借鏡。

在政府的支持下，我們有全世界最佳的成人健檢服務，已從 40 歲以上修正到 35 歲以上成人就可做健康檢查的常規項目，期待能早期發

現早期介入治療，更能找出可以改善的致病因子，如體重過重 / 肥胖、血壓、血脂、血糖的異常，而能促進與改善生活型態，以預防或減緩病程的進展。

由社團法人中華民國糖尿病衛教學會發布的臺灣糖尿病年鑑資料，可以作為國人健康照護的各界人士之重要參考，並作為找出更符合治療效益與個人化的精準醫療照護的依據。特此 推薦本臺灣糖尿病年鑑。



社團法人中華民國糖尿病學會 監事
社團法人中華民國糖尿病學會 前理事長
臺大醫學院 內科名譽教授

推薦序

近年來社團法人中華民國糖尿病衛教學會與財團法人國家衛生研究院許志成教授團隊合作，定期整理國內糖尿病最新各項資料（以釋出之健保資料庫為主軸），並成立國內相關糖尿病專家小組，針對年鑑內容，定期會議檢討，也定期出版中文之糖尿病年鑑，作為國人糖尿病相關最新也是重要的參考資料。個人非常榮幸也有機會長期參與此專家小組會議，貢獻棉薄之力。

2026 年再度集合成最新版之臺灣糖尿病流行病學年鑑，內容涵蓋範圍甚廣，由糖尿病各項流行病學數據到糖尿病併發症，以及相關資源利用等，不但可以提供讀者們重要參考，也是制訂國家慢性疾病政策的重要依據。

與國際重要糖尿病學會同步，本年鑑也強調目前非常熱門的最新糖尿病的用藥治療策略，由過去習慣以降血糖為目標，提升到強調重要器官的各項保護效益。也特別注重利用新科技導入，提升糖尿病各項照護品質，強化以糖尿病人為中心的照護理念，這些都可以提供臨床照顧時的重要參考。

在國家積極推動智慧醫療與精準醫療的大方向之下，社團法人中華民國糖尿病衛教學會正在整合多家醫院進行相當前瞻且少見的糖尿病併發症精準預測與精準衛教介入計畫，期待此精準糖尿病衛教之研究成果，未來可以當作國人糖尿病治療的重要參考與依據。

許惠恒

財團法人國家衛生研究院 副院長

主編的話

糖尿病，早已不只是單一疾病的名稱，而是一面映照社會結構、人口變遷、醫療體系與公共政策的鏡子。《2026 臺灣糖尿病流行病學年鑑》承接歷年年鑑的基礎，彙整全民健康保險資料庫與多元次級資料，系統性呈現 2017~2021 年間臺灣糖尿病在發生、盛行、死亡、醫療利用、照護品質、藥物治療、急症併發、感染風險與成人預防保健等多面向的真實樣貌。本書不僅是數據的整理，更是一份屬於臺灣社會的健康紀錄，也是一份對未來的集體省思。

從流行病學的核心指標來看，臺灣糖尿病仍呈現「盛行率持續上升、發生率趨於平緩甚至下降」的雙重樣貌。這一現象，反映的是人口老化、存活年數延長，以及醫療照護進步所帶來的結構性轉變。換言之，越來越多國人與糖尿病長期共存，如何讓這段共存的歲月更健康、更有品質，成為醫療體系與公共衛生政策無法迴避的課題。本年鑑顯示，男性在發生率、盛行率與死亡率上仍普遍高於女性，年齡差異亦持續存在；這些穩定而清晰的趨勢，提醒我們精準分眾與風險分層的重要性。

在醫療利用與併發症的分析中，本版年鑑呈現出一個值得審慎解讀的訊息，就是重大心血管事件、腦中風、心衰竭等併發症的人數，隨著糖尿病人口基數增加而上升，但其盛行率與死亡率多呈下降趨勢。這並非偶然，而是多年來臨床指引更新、藥物實證累積、分級醫療與共照網絡逐步落實的成果。然而，慢性腎臟病盛行率仍居高不下，高齡族群的負擔尤為顯著，也顯示在延長壽命之後，延緩失能與預防惡化仍是下一階段必須正面迎戰的挑戰。

照護品質的章節，為臺灣糖尿病照護提供了制度層級的自我檢視。多項核心檢查指標，如糖化血色素、血脂、腎功能與眼底檢查等，整體執行率持續改善，顯示臨床對品質指標的重視已逐漸內化於日常照護。然而，數據同時也揭示仍有一部分病人未能穩定接受建議檢查，族群間與地區間的落差依然存在。品質的提升，從來不只是平均值的進步，而在於是否能讓最脆弱、最容易被忽略的族群也被涵蓋其中。

藥物治療趨勢的變化，是近十年糖尿病照護最具象徵性的轉折之一。SGLT-2 抑制劑與 GLP-1 RA 的快速擴展，不僅改變了血糖控制的策略，也重塑了心臟、腎臟與代謝整體風險管理的思維。本版年鑑清楚呈現，合併心血管疾病或腎臟風險的病人，使用具器官保護實證藥物的比例逐年上升；這不僅是處方行為的改變，更象徵臨床決策從單一指標導向走向整體風險導向。然而，如何在實證、可近性與醫療資源配置之間取得平衡，仍需要持續的政策對話與制度調整。

高血糖急症與感染性疾病的分析，則讓我們看見照護體系的韌性。第 2 型糖尿病病人高血糖急症的發生率與短期死亡率呈下降趨勢，顯示整體疾病控制與急性照護都已有長足進步；但肺炎與新興感染對高齡糖尿病患者的威脅，仍然嚴峻而現實。疫苗接種、社區照護與慢性病管理之間的連結，將是未來不可分割的一環。成人預防保健的章節，提醒我們所有流行病學數據的起點，終究回到「早期發現」與「風險前移」。年輕族群的高血糖與代謝風險，已不再是遙遠的未來問題，而是正在發生的現在進行式。如何讓健檢資料真正轉化為行為改變與持續追蹤，是橫跨公共衛生、基層醫療與社會政策的共同責任。

展望未來，糖尿病流行病學將不再只是回顧式的描述，而是預測、決策與行動的基礎。資料科學、人工智慧、精準醫療與跨部門資料串聯，將為風險辨識與介入時機帶來全新的可能。然而，科技的進步，必須以人為本；所有模型與指標，最終都應回應病人真實的生活處境與選擇。

謹以本年鑑，致謝所有參與資料整理、分析與撰寫的作者與研究團隊，也感謝長年在第一線默默付出的醫療人員與政策制定者。期盼《2026臺灣糖尿病流行病學年鑑》不僅成為研究與決策的重要參考，更能作為社會共同理解糖尿病、面對慢性病、並思考健康未來的一座穩定座標。

王景淵

臺大醫學院 內科教授

社團法人中華民國糖尿病衛教學會 前理事長

目　錄

CONTENTS

第一章　臺灣糖尿病流行病學：發生、盛行、死亡……01

第二章　糖尿病醫療利用：併發症、住院、醫療點數……25

第三章　糖尿病照護品質……53

第四章　糖尿病降血糖藥物及特殊族群藥物使用……71

第五章　糖尿病與高血糖急症……87

第六章　糖尿病與肺炎……99

第七章　成人健檢……129

第八章　方法學……169

第九章　附表……215

編後語……227

CHAPTER 01

臺灣糖尿病流行病學：發生、盛行、死亡



CHAPTER 1

臺灣糖尿病流行病學：發生、盛行、死亡

概說 Overview

糖尿病是重要的全球公衛問題，與多種嚴重併發症有關，包括心血管疾病、腎衰竭、神經損傷與視力喪失。

根據國際糖尿病聯盟甫於 2025 年發布的統計調查，全球有 5.89 億年齡介於 20–79 歲的成年人罹患糖尿病，相當於每 9 位成人就有 1 人罹病，其中估計有 2.52 億人尚未被診斷，因而面臨嚴重併發症與早逝的風險[1]。因此，有許多人直到已出現一項或多項併發症時才被診斷出糖尿病，錯失了預防或延緩疾病進展的寶貴機會。

臺灣的全民健保納保率已超過 99%，其收錄的病歷資料是全球最具代表性的醫學資料庫之一，為國內糖尿病人口估算提供可靠依據。2000~2014 年及 2014~2019 年臺灣糖尿病相關數據，分別發表於《臺灣糖尿病年鑑 2019 第 2 型糖尿病》與《臺灣糖尿病年鑑 2024 第 2 型糖尿病》[2]。

本年鑑將更新 2017~2021 年臺灣第 2 型糖尿病病人的狀況。

概況分析 Situation Analysis

一、臺灣糖尿病現況（2021 年）

根據表 1，臺灣在 2021 年新發生的糖尿病個案數為 177,246 人，其中絕大多數是第 2 型糖尿病（176,909 人），男性約 54%，女性約 46%；該年度第 1 型糖尿病新發個案數 337 人，女性略多於男性。

糖尿病粗發生率全國為 0.832%，男性為 0.923%，較女性 0.744% 高出 24%；以年齡標準化發生率來看為 0.590%，男性為 0.689%，較女性 0.501% 高出 38%。

糖尿病盛行率部分，盛行人數為 266 萬人，其中第 2 型糖尿病佔絕對多數（264 萬人），第 1 型糖尿病 13,997 人，約佔 0.52%。性別分布與新發生個案情況一致，第 1 型以女性為多，第 2 型糖尿病總人口則以男性較多。糖尿病總盛行率為 11.158%，男性 11.824%，較女性 10.508% 高出 12.5%。年齡標準化的糖尿病總盛行率為 6.418%，男性 7.268%，較女性 5.607% 高出 29.6%。

死亡人數方面，男性居多，整體糖尿病粗死亡率約 2.903%，男性 3.086%，較女性 2.701% 高出 14.3%；年齡標準化死亡率約 0.647%，男性 0.759%，比女性 0.512% 高出 48.2%。
本章將著重於第 2 型糖尿病的分析。

二、臺灣第 2 型糖尿病人發生概況

根據表 2 的資料，2017~2021 年第 2 型糖尿病新發生個案數維持在 17 萬至 18 萬人左右。性別與年齡分布相當穩定，男性約佔 54%，女性 46%；年齡以 40–64 歲佔比最高（約 55%），其次是 65–74 歲，約佔 21 至 24%。

從圖 1 來看，粗發生率在 2017~2021 年間雖略呈上升，但年齡標準化後，發生率則呈下降趨勢。圖 2 顯示男女性粗發生率在 2017~2021 年間均呈增加趨勢，若按年齡標準化後，則顯示下降趨勢。無論粗發生率或年齡標準化發生率，男性均高於女性。圖 3A 及圖 3B 將年齡分組後，在 2017~2021 年間，粗發生率 6–19 歲持平，20–39 歲有增加趨勢，40 歲以上反而呈下降趨勢。

表 1　2021 年臺灣糖尿病現況

	男性	女性	總計
發生			
糖尿病發生數	96,464	80,782	177,246
第 1 型糖尿病人數	152	185	337
第 2 型糖尿病人數	96,312	80,597	176,909
糖尿病發生率 (%)	0.923	0.744	0.832
年齡標準化糖尿病發生率 (%)	0.689	0.501	0.590
盛行			
糖尿病盛行數	1,393,160	1,269,254	2,662,414
第 1 型糖尿病人數	6,401	7,596	13,997
第 2 型糖尿病人數	1,386,759	1,261,658	2,648,417
糖尿病盛行率 (%)	11.824	10.508	11.158
年齡標準化糖尿病盛行率 (%)	7.268	5.607	6.418
死亡			
糖尿病死亡數	42,992	34,285	77,277
第 1 型糖尿病人數	60	39	99
第 2 型糖尿病人數	42,932	34,246	77,178
糖尿病死亡率 (%)	3.086	2.701	2.903
年齡標準化糖尿病死亡率 (%)	0.759	0.512	0.647

表 2　2017~2021 年新發第 2 型糖尿病人數

年份	總計	性別 (%)		年齡 (%)(歲)				
		男性	女性	6-19	20-39	40-64	65-74	≥75
2017	175,387	54.4	45.6	0.36	7.04	56.45	21.09	15.06
2018	180,965	54.5	45.5	0.35	6.98	55.94	21.98	14.75
2019	184,351	54.5	45.5	0.35	6.78	55.43	23.00	14.45
2020	185,479	54.9	45.1	0.32	7.04	54.77	24.01	13.86
2021	176,902	54.4	45.6	0.34	7.11	55.03	23.96	13.56

圖 1　2017~2021 年第 2 型糖尿病粗發生率與年齡標準化發生率

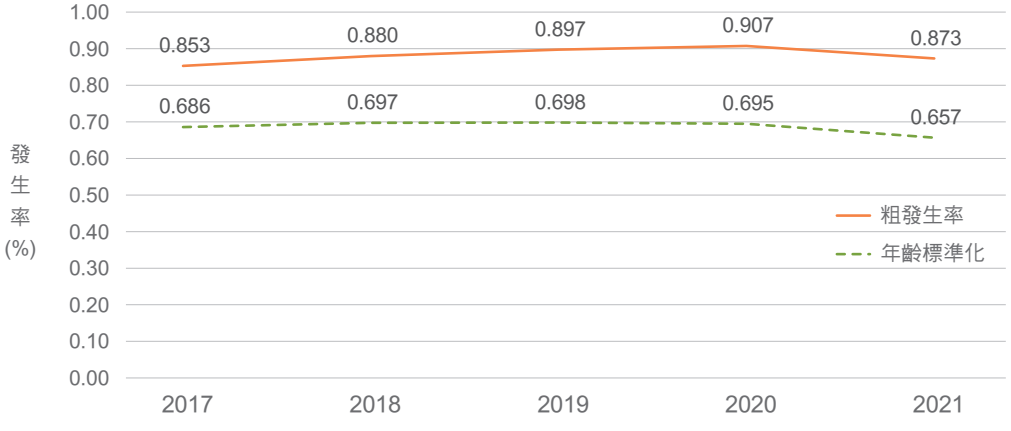
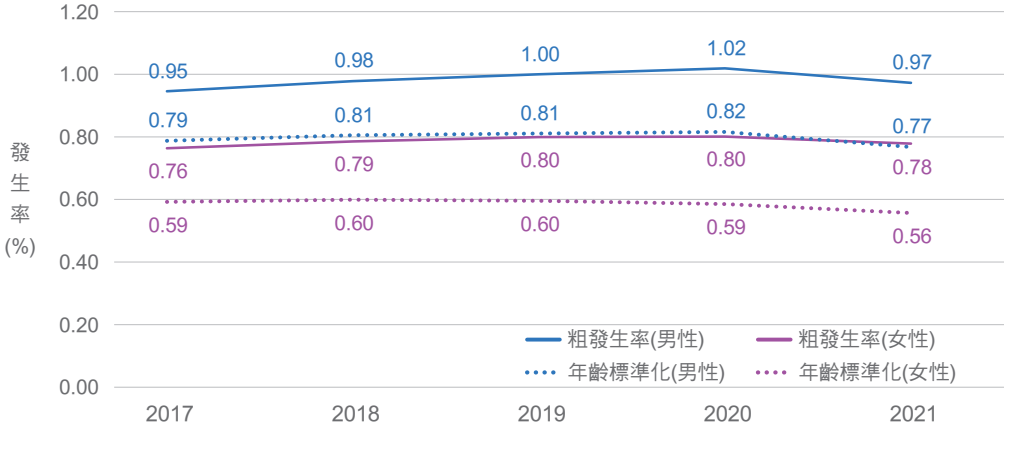
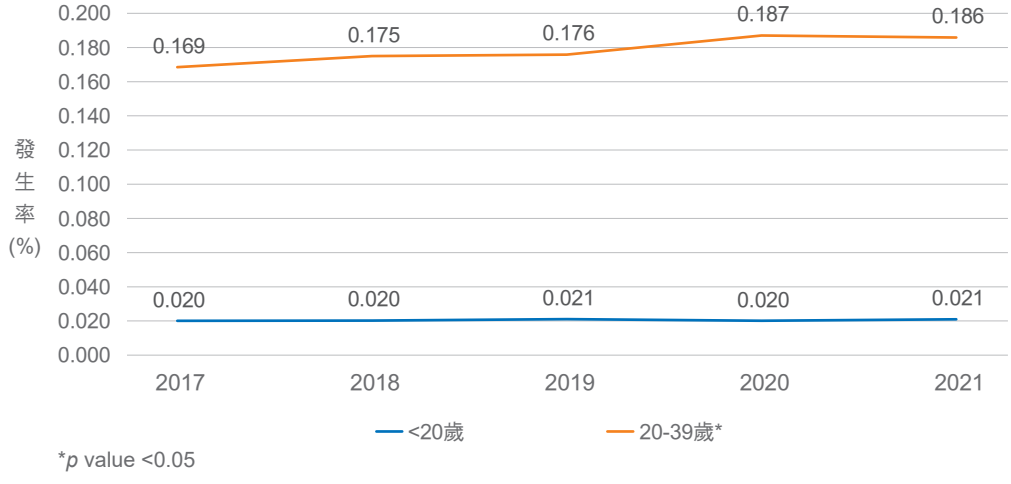


圖 2　2017~2021 年第 2 型糖尿病粗發生率與年齡標準化發生率（依性別）



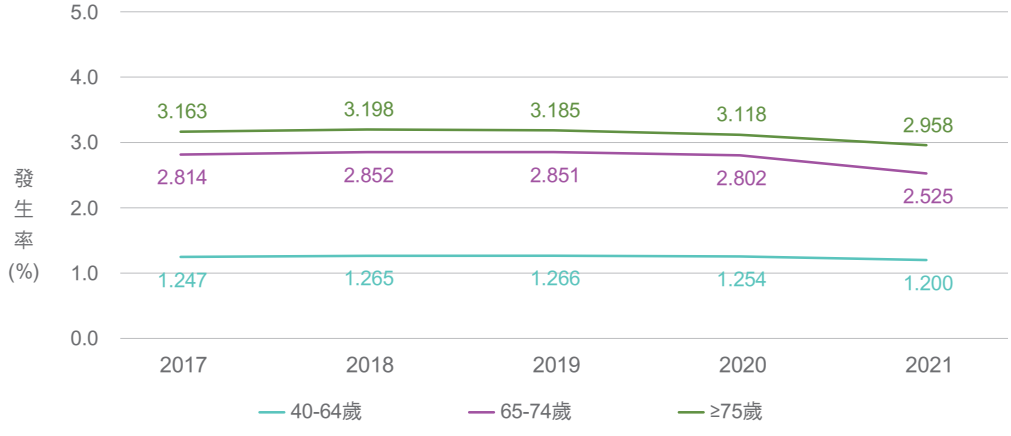
*p value <0.05

圖 3A　第 2 型糖尿病粗發生率（依年齡別＜ 40 歲）



*p value <0.05

圖 3B　第 2 型糖尿病粗發生率（依年齡別 ≥40 歲）



根據圖 4，第 2 型糖尿病發病年齡的平均值約為 59.8 歲，發病年齡中位數為 60 歲。與 2019 年鑑的平均值或中位數 59.5 歲相比 [2]，差異不大。

糖尿病新發個案當年於門急診或住院時所伴隨的相關疾病，如圖 5A 所示，發病當年的共病症中，高血壓與血脂異常比例逐年攀升，分別至 59% 與 62%；整體心血管疾病則由 28% 顯著下降至 26%；慢

性腎病、慢性阻塞性肺病、消化性潰瘍皆呈顯著下降趨勢，而癌症則由 6.62% 顯著增加至 6.97%（圖 5C）。

圖 4　新發第 2 型糖尿病個案平均年齡

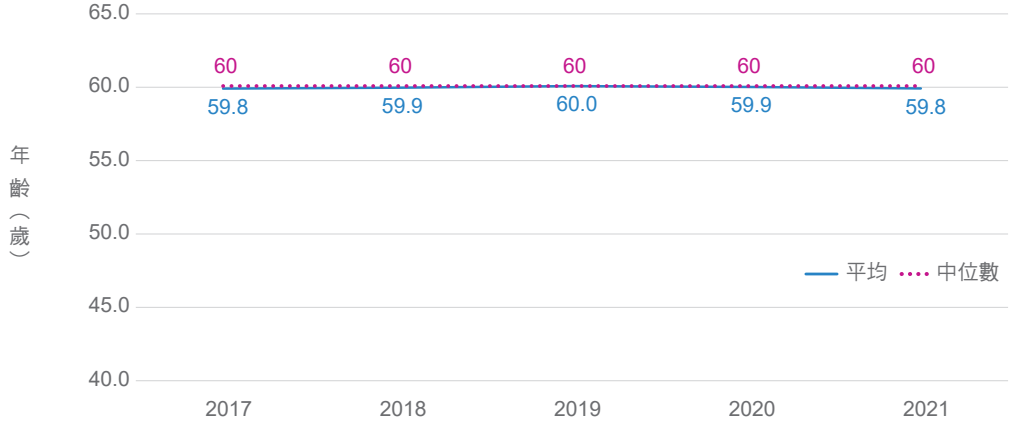
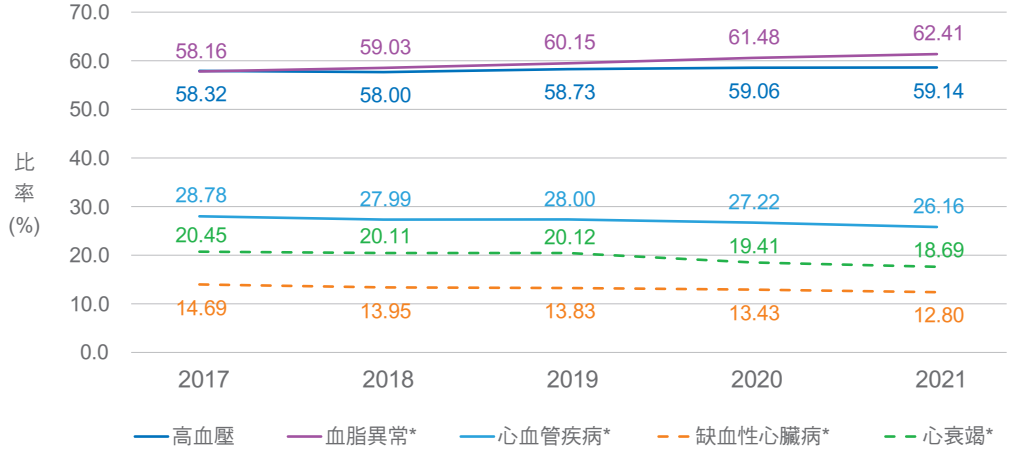
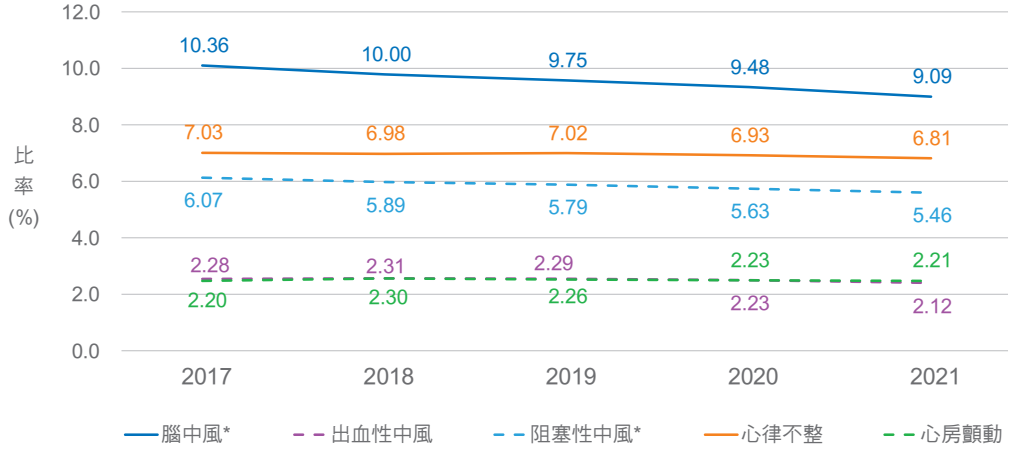


圖 5A　新發第 2 型糖尿病個案當年伴隨相關疾病情況



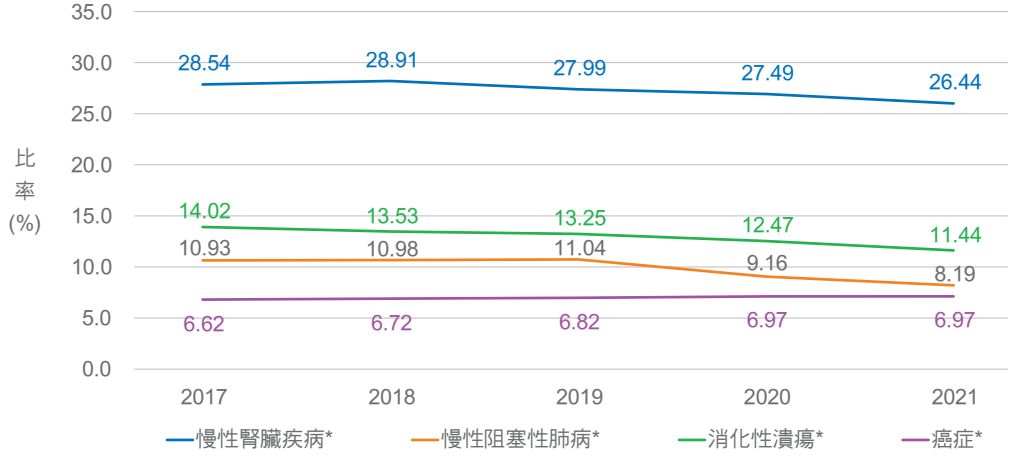
*p value <0.05

圖 5B　新發第 2 型糖尿病個案當年伴隨相關疾病情況



*p value <0.05

圖 5C　新發第 2 型糖尿病個案當年伴隨相關疾病情況



*p value <0.05

三、臺灣第 2 型糖尿病人盛行概況

表 3 呈現 2017~2021 年臺灣糖尿病人口數，自 2017 年 2,195,565 人，到 2021 年增加至 2,648,199 人，約成長 21%。按性別區分，男性糖尿病人口持續多於女性。依年齡別占總糖尿病人口比例來看，未滿

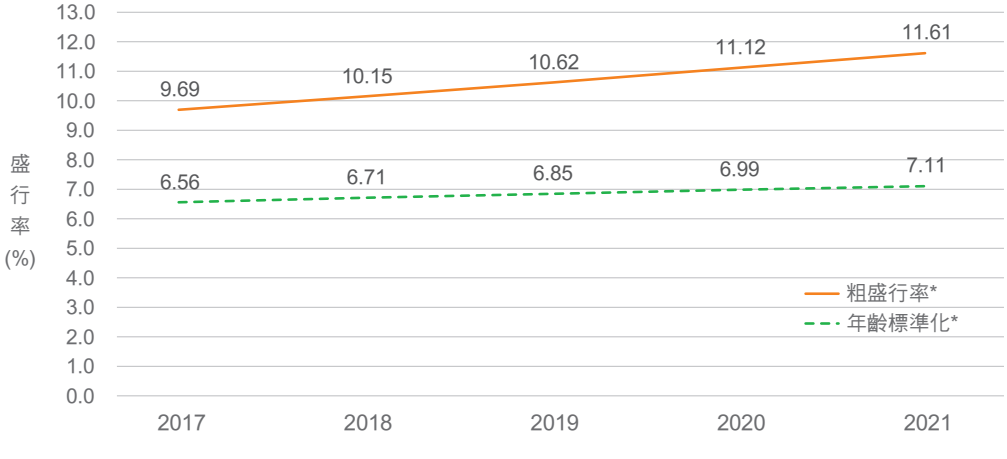
40 歲人口佔比逐年下降，40–64 歲亦逐年下降；65–74 歲比例逐年上升，75 歲以上比例則約略持平。

從圖 6 來看，粗盛行率與年齡標準化盛行率在 2017~2021 年間皆呈顯著上升趨勢。圖 7 顯示男女粗盛行率在此期間不分性別均增加，年齡標準化後同樣呈顯著上升趨勢。無論粗盛行率或年齡標準化盛行率，男性皆高於女性。圖 8A 及圖 8B 將年齡分組後，在 2017~2021 年間各年齡組皆呈現顯著上升趨勢。

表 3　2017~2021 年第 2 型糖尿病盛行個案人數

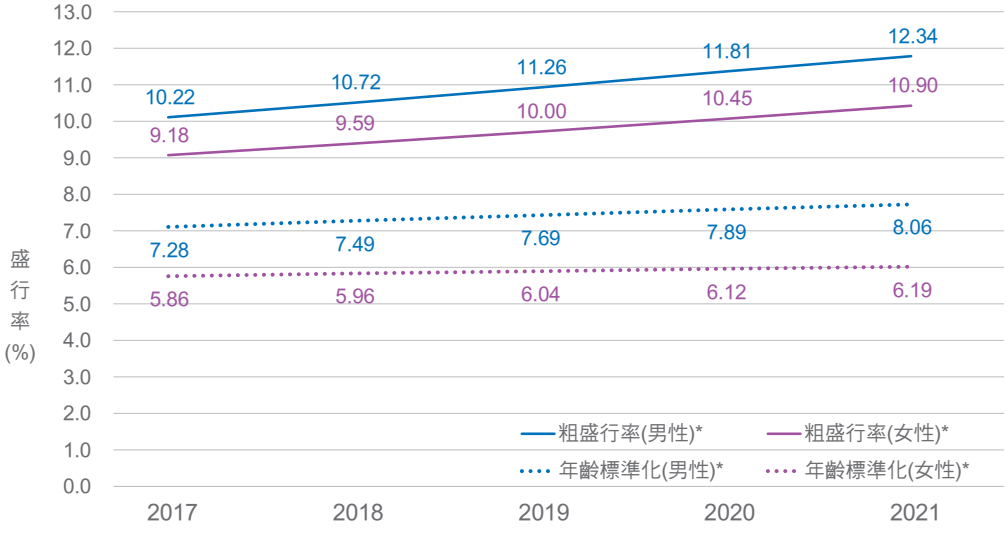
年份	總計	性別 (%)		年齡 (%) (歲)				
		男性	女性	6-19	20-39	40-64	65-74	≥75
2017	2,195,565	52.0	48.0	0.12	3.14	44.51	27.54	24.68
2018	2,310,255	52.1	47.9	0.12	3.09	43.64	28.36	24.79
2019	2,427,001	52.2	47.8	0.11	3.03	42.69	29.57	24.60
2020	2,542,297	52.3	47.7	0.11	2.98	41.71	30.65	24.55
2021	2,648,199	52.4	47.6	0.10	2.93	40.89	31.13	24.94

圖 6　第 2 型糖尿病盛行個案粗盛行率與年齡標準化盛行率



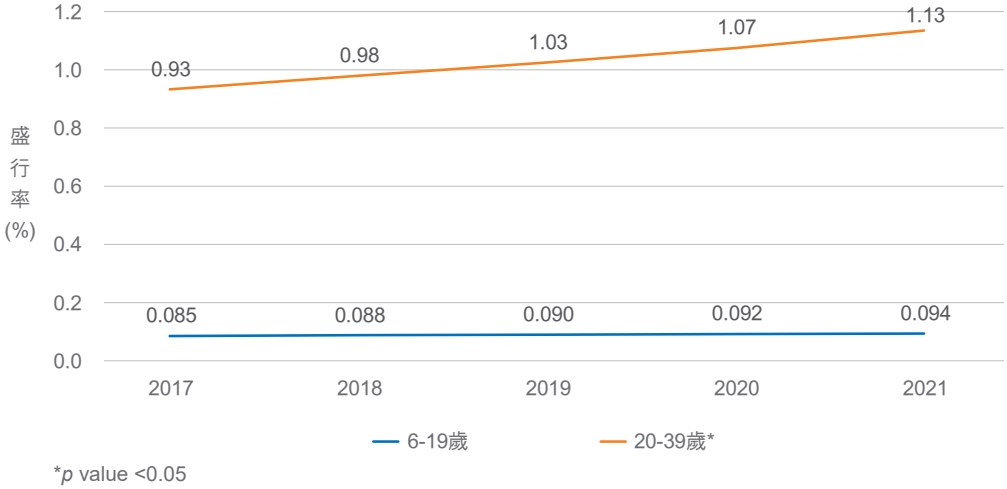
*p value <0.05

圖 7　第 2 型糖尿病盛行個案粗盛行率與年齡標準化盛行率 – 依性別



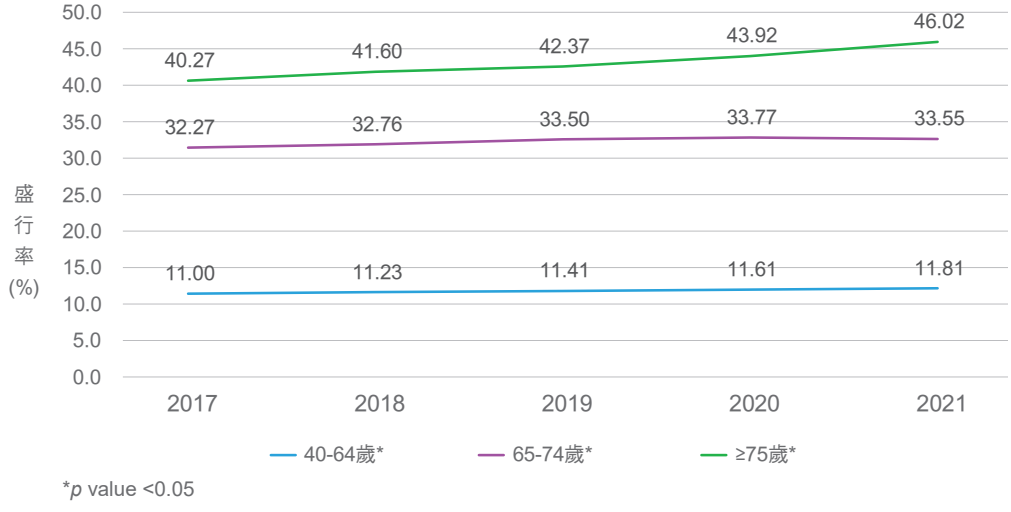
*p value <0.05

圖 8A　第 2 型糖尿病盛行個案粗盛行率 – 依年齡別 < 40 歲



*p value <0.05

圖 8B　第 2 型糖尿病盛行個案粗盛行率 – 依年齡別 ≥40 歲



*p value <0.05

圖 9 顯示糖尿病罹病年數 7 年以上人口在性別中比例：男性為 53.77%，女性為 56.95%。圖 10 顯示第 2 型糖尿病盛行年齡的平均值約為 65 歲，中位數由 65 歲上升至 66 歲。

圖 9　2021 年 6 歲以上第 2 型糖尿病盛行個案糖尿病罹病年數分佈 - 依性別

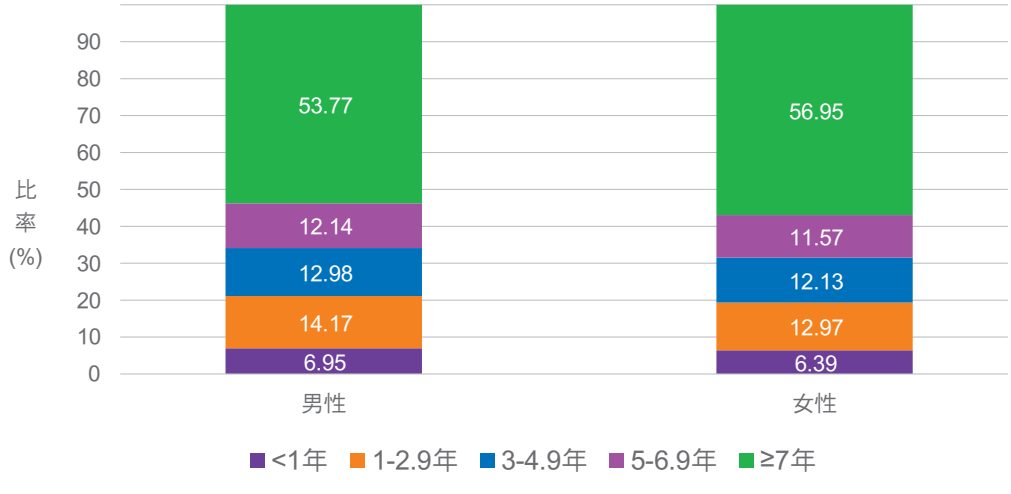
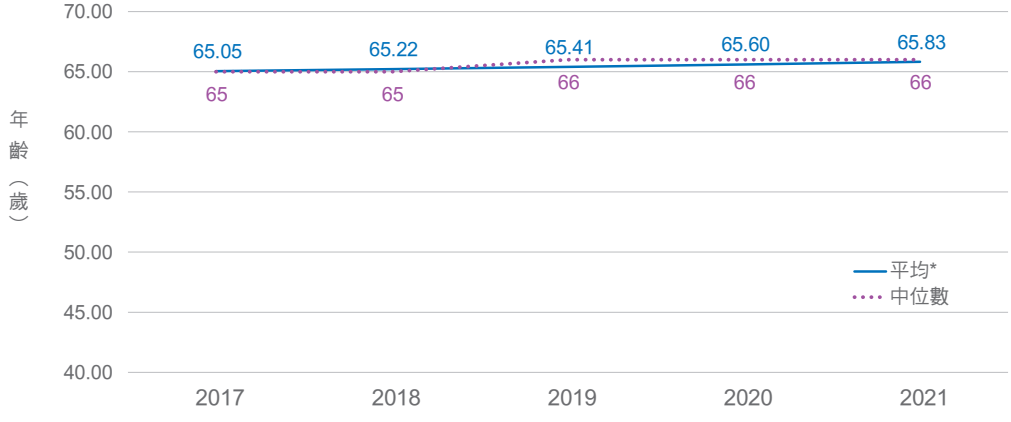


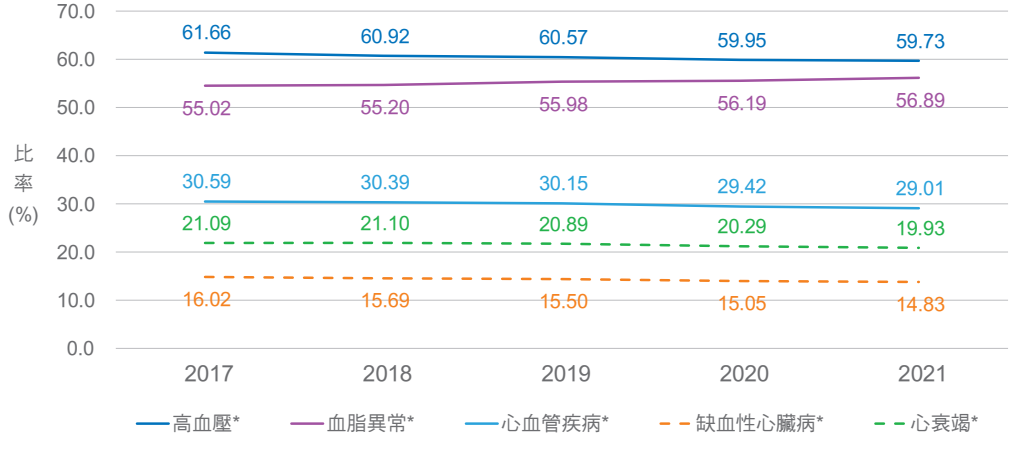
圖 10　第 2 型糖尿病盛行個案平均年齡



*p value <0.05

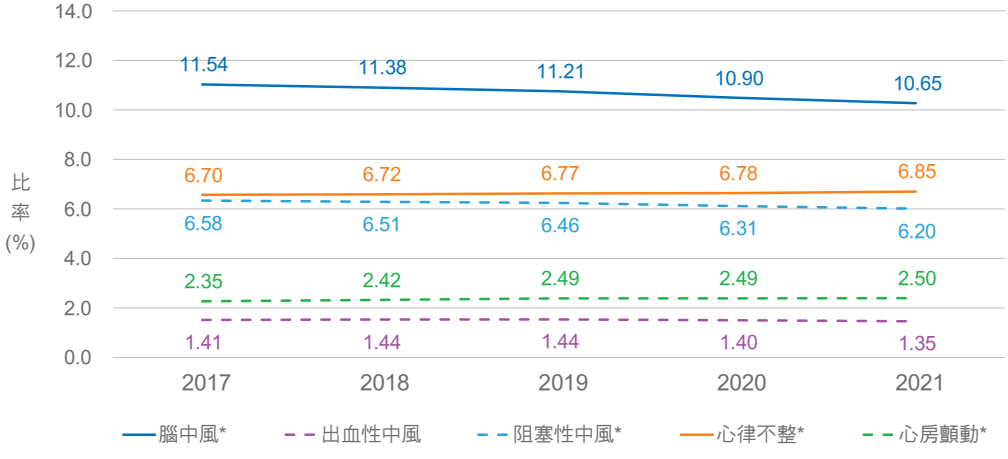
圖 11A、圖 11B 及圖 11C 分析盛行個案當年伴隨的相關共病症：高血壓、心血管疾病、缺血性心臟病、心衰竭、腦中風、慢性阻塞性肺病與消化性潰瘍呈顯著下降趨勢；慢性腎臟疾病亦有下降趨勢。但血脂異常、心律不整、心房顫動與癌症則呈顯著上升趨勢。

圖 11A　第 2 型糖尿病盛行個案當年伴隨相關疾病情況



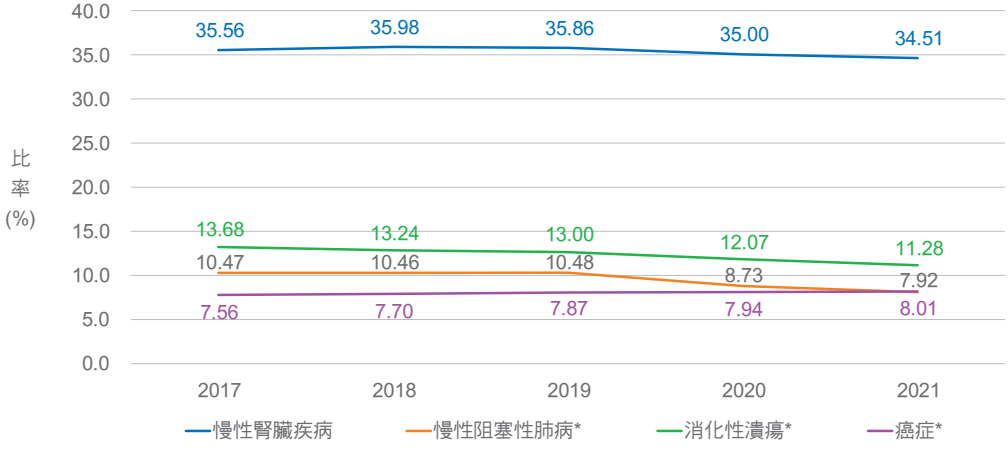
*p value <0.05

圖 11B　第 2 型糖尿病盛行個案當年伴隨相關疾病情況



*p value <0.05

圖 11C　第 2 型糖尿病盛行個案當年伴隨相關疾病情況



*p value <0.05

圖 12A 及圖 12B 比較第 2 型糖尿病新發個案與盛行個案的當年共病情況：缺血性心臟病、心衰竭、腦中風、阻塞性中風、慢性腎臟病、癌症在盛行個案的比例較高；而高血脂與出血性腦中風則在新發個案比例較高。

圖 12A　第 2 型糖尿病新發個案和盛行個案當年伴隨相關疾病之比較

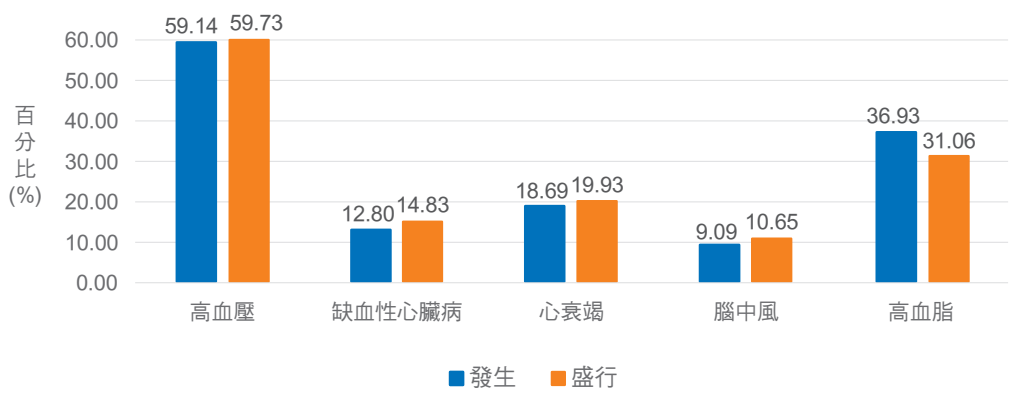
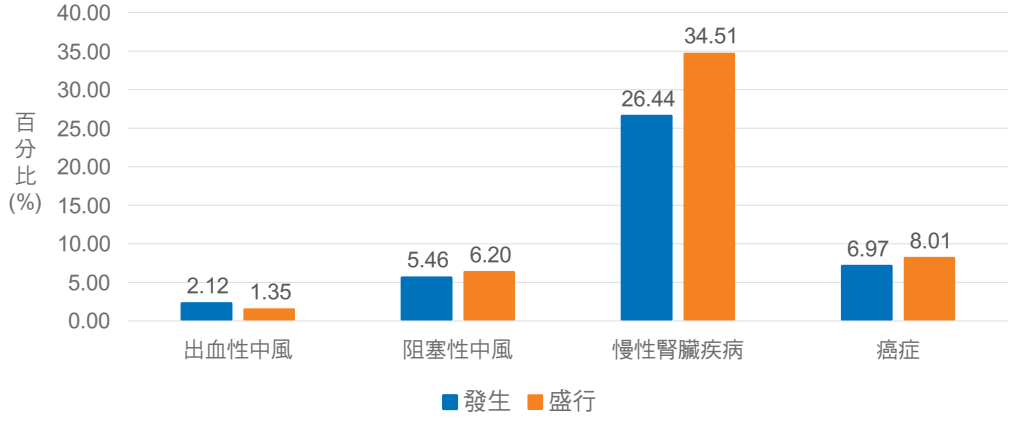


圖 12B　第 2 型糖尿病新發個案和盛行個案當年伴隨相關疾病之比較



四、臺灣第 2 型糖尿病人死亡人數概況

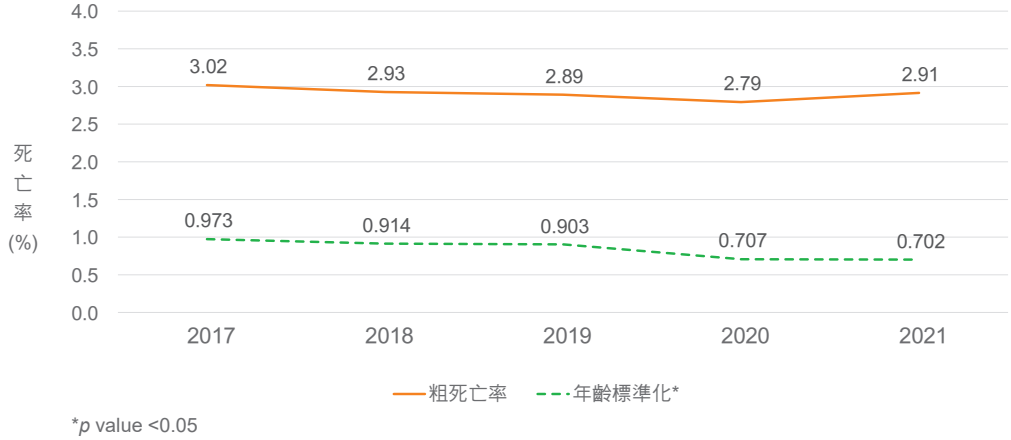
如表 4 所示，第 2 型糖尿病每年死亡人數逐年上升，從 2017 年 66,275 人增加至 2021 年 77,177 人。其中男性約佔 56%，女性約佔 44%，此比例並無明顯變化。按年齡分布來看，2017~2021 年間，65 歲以下死亡人口比例持續下降；65 歲以上人口比例則逐年上升。

表 4　2017~2021 年第 2 型糖尿病盛行個案死亡人數

年份	總計	性別 (%)		年齡 (%) (歲)				
		男性	女性	6-19	20-39	40-64	65-74	≥75
2017	66,275	55.7	44.3	0.005	0.41	16.34	19.91	63.34
2018	67,605	55.5	44.5	0.007	0.39	16.20	20.10	63.31
2019	70,183	55.7	44.3	0.007	0.41	15.86	20.78	62.95
2020	71,000	56.0	44.0	0.010	0.35	15.25	21.34	63.05
2021	77,177	55.6	44.4	0.006	0.30	14.74	21.67	63.28

臺灣第 2 型糖尿病人的粗死亡率，如圖 13 所示，由 2017 年 3.02% 下降至 2020 年 2.79%，但在 2021 年又回升至 2.91%。將年齡標準化後的死亡率由 2017 年的 0.973% 下降至 2021 年的 0.702%。這反映在高齡化人口比例上升的同時，醫療科技與糖尿病照護的進步讓整體死亡率呈下降趨勢。

圖 13　第 2 型糖尿病盛行個案粗死亡率與年齡標準化死亡率

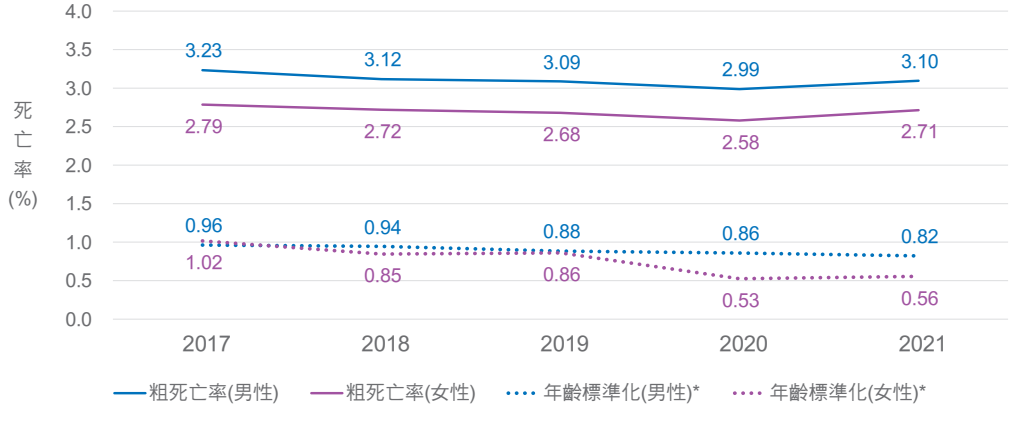


**p* value <0.05

依性別分析（圖 14）：男性與女性的粗死亡率在 2017~2020 年間均有下降，但 2021 年均回升。男性年齡標準化死亡率自 2017 年的 0.96% 顯著下降至 2021 年的 0.82%；女性則自 2017 年的 1.02% 亦

顯著下降至 2021 年的 0.56%。在 2017~2021 年間，男性的粗死亡率與年齡標準化死亡率均高於女性。

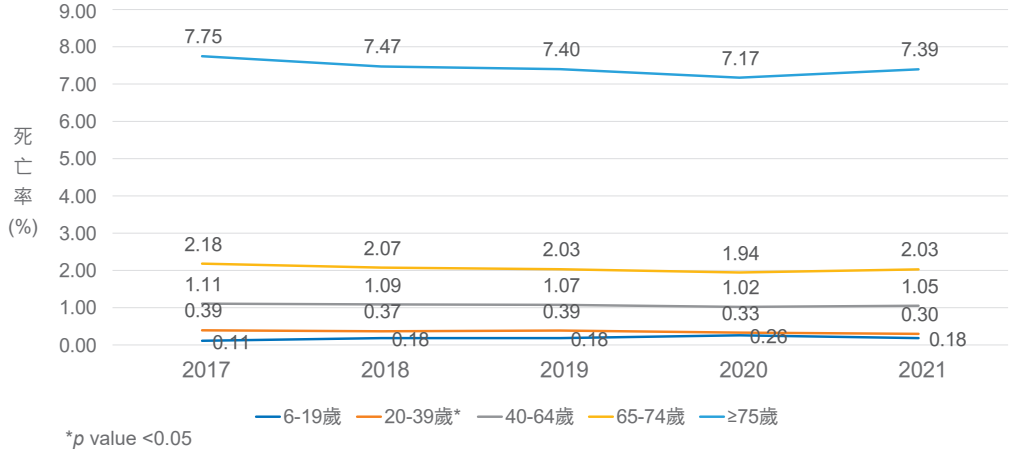
圖 14　第 2 型糖尿病盛行個案粗死亡率與年齡標準化死亡率 - 性別



*p value <0.05

依年齡層分析（圖 15）顯示，年紀越大，粗死亡率越高。2017~2021 年間，40 歲以下族群的粗死亡率波動較大，20–39 歲粗死亡率呈顯著下降；40 歲以上族群則呈下降趨勢，但在 2021 年度略有回升（表 5）。

圖 15　第 2 型糖尿病盛行個案粗死亡率 - 年齡別



*p value <0.05

表 5　第 2 型糖尿病盛行個案粗死亡率之數值 – 依年齡別

粗死亡率 (%)	年齡別 (歲)				
	6-19	20-39	40-64	65-74	≥75
2017	0.11	0.39	1.11	2.18	7.75
2018	0.18	0.37	1.09	2.07	7.47
2019	0.18	0.39	1.07	2.03	7.40
2020	0.26	0.33	1.02	1.94	7.17
2021	0.18	0.30	1.05	2.03	7.39

五、臺灣第 2 型糖尿病人的平均餘命

表 6A 與表 6B 為臺灣第 2 型糖尿病人依性別之平均餘命。糖尿病發病年齡越早，平均餘命越短，與一般人口平均餘命的差距就越大。例如，2021 年女性若在 20–24 歲時診斷出糖尿病，平均餘命為 58.8 歲，比一般人口平均餘命少了 4.0 年；40–44 歲時診斷出糖尿病，平均餘命為 40.5 歲，比一般人口平均餘命少了 2.8 年；65–69 歲診斷糖尿病，平均餘命為 19.7 歲，與一般人口平均餘命只少了 0.8 年（表 6A）。

表 6A　第 2 型糖尿病盛行個案之平均餘命 – 女性

糖尿病診斷年齡 / 平均餘命 (與國人平均差異)	20-24 歲		40-44 歲		65-69 歲	
2017	57.5	(4.7)	39.9	(2.9)	19.0	(1.0)
2018	58.0	(4.6)	39.9	(3.3)	19.4	(1.1)
2019	57.8	(4.9)	40.5	(2.8)	19.5	(1.0)
2020	58.8	(4.5)	40.8	(2.9)	19.9	(1.1)
2021	58.8	(4.0)	40.5	(2.8)	19.7	(0.8)
p for trend	0.0295		0.0812		0.0284	

此一現象同樣見諸男性，2021 年男性若在 20–24 歲時診斷出糖尿病，平均餘命為 52.7 歲，比一般人口平均餘命少了 3.7 年；40–44 歲時診斷出糖尿病，平均餘命為 35.0 歲，比一般人口平均餘命少了 2.3 年；65–69 歲時診斷出糖尿病，平均餘命為 16.8 歲，與一般人口平均餘命只少了 0.1 年（表 6B）。

表 6B　第 2 型糖尿病盛行個案之平均餘命 – 男性

糖尿病診斷年齡 / 平均餘命 (與國人平均差異)	20-24 歲		40-44 歲		65-69 歲	
2017	50.5	(5.5)	33.9	(3.1)	16.3	(0.5)
2018	51.4	(4.8)	34.5	(2.7)	16.6	(0.4)
2019	51.2	(5.1)	34.6	(2.7)	16.8	(0.3)
2020	52.6	(4.2)	35.3	(2.4)	17.0	(0.3)
2021	52.7	(3.7)	35.0	(2.3)	16.8	(0.1)
p for trend	0.0191		0.0465		0.0594	

此外，2017~2021 年間，男女性平均餘命有增加趨勢，而且與一般人口平均餘命差距有縮短傾向（圖 16）。

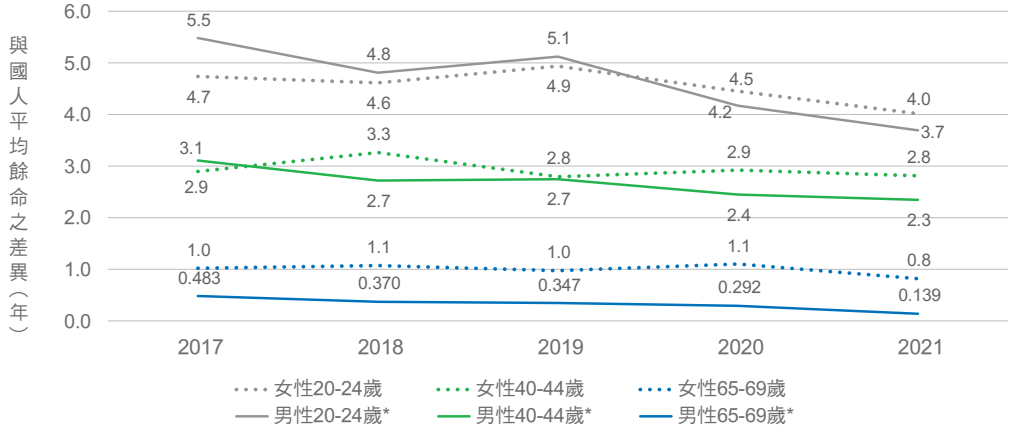
六、臺灣第 2 型糖尿病人的主要死因

表 7A、表 7B 及表 7C 為 2017~2021 年間臺灣第 2 型糖尿病人的主要死因。這段時間，無論是總人口或者按照性別分類的前四大死因都是惡性腫瘤、糖尿病、心臟病與肺炎，與先前年鑑統計相比，腦血管疾病從第五大死因退居第六大死因，肺炎則從第五大死因推進為第四大死因 [2]。

第 2 型糖尿病個案疾病別相對死亡風險如表 8 所示，男性相對女性較容易因惡性腫瘤、心臟病、腦血管疾病、肺炎、意外而過世；女性相較男性則容易因糖尿病、腎臟病、心衰竭而過世。

圖 17A 及圖 17B 追蹤 2017 年第 2 型糖尿病新發個案四年及五年之存活率，可以發現新發個案之四年存活率為 91.48%，五年存活率為 89.58%。

圖 16　第 2 型糖尿病盛行個案與國人平均餘命之差異 – 依年齡別



*p value <0.05

表 7A　第 2 型糖尿病個案之主要死因 – ALL

主要死因 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	*p* for trend
惡性腫瘤	23.29	23.77	24.01	24.48	24.11	0.075
糖尿病	14.00	13.12	13.47	13.82	14.09	0.563
心臟病	8.90	9.25	8.68	8.99	9.02	0.968
肺炎	7.97	8.33	9.65	8.74	8.05	0.838
腦血管疾病	7.14	6.94	7.21	7.07	6.85	0.417
腎臟病	4.38	4.66	3.96	3.96	4.09	0.219
意外	2.52	2.50	2.53	2.58	2.44	0.693
心衰竭	2.89	3.27	2.39	2.44	2.33	0.135
其他	28.90	28.17	28.09	27.91	29.03	0.998

表 7B　第 2 型糖尿病個案之主要死因 – 女性

主要死因 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	*p* for trend
惡性腫瘤	20.75	21.40	21.57	22.13	21.71	0.083
糖尿病	15.92	14.90	15.15	15.44	15.84	0.828
心臟病	8.49	8.77	8.45	8.66	8.43	0.680
肺炎	7.68	8.08	9.30	8.41	7.83	0.806
腦血管疾病	7.10	6.79	7.30	6.94	6.76	0.528
腎臟病	5.21	5.34	4.47	4.59	4.67	0.153
意外	3.62	3.96	2.97	3.03	2.88	0.099
心衰竭	1.92	1.91	1.90	1.91	1.84	0.085
其他	29.31	28.84	28.88	28.89	30.05	0.426

表 7C　第 2 型糖尿病個案之主要死因 – 男性

主要死因 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	*p* for trend
惡性腫瘤	25.31	25.67	25.95	26.33	26.02	0.067
糖尿病	12.47	11.68	12.14	12.55	12.70	0.374
心臟病	9.23	9.64	8.87	9.25	9.49	0.911
肺炎	8.21	8.53	9.93	9.00	8.22	0.861
腦血管疾病	7.18	7.05	7.15	7.18	6.93	0.336
腎臟病	3.73	4.11	3.55	3.47	3.63	0.354
意外	2.99	2.97	3.03	3.11	2.91	0.952
心衰竭	2.30	2.72	1.93	1.97	1.89	0.180
其他	28.57	27.63	27.45	27.13	28.21	0.589

表 8　第 2 型糖尿病個案疾病別相對死亡風險 – 男性 VS. 女性

主要死因 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	*p* for trend
惡性腫瘤	1.42	1.38	1.39	1.38	1.37	0.119
糖尿病	0.91	0.90	0.93	0.95	0.92	0.362
心臟病	1.27	1.26	1.22	1.24	1.29	0.825
肺炎	1.25	1.21	1.24	1.25	1.20	0.452
腦血管疾病	1.18	1.20	1.13	1.20	1.18	0.997
腎臟病	0.84	0.88	0.92	0.88	0.89	0.315
意外	1.81	1.79	1.85	1.90	1.81	0.524
心衰竭	0.74	0.79	0.75	0.76	0.75	0.868

圖 17A　2017 年第 2 型糖尿病新發個案之存活率 – 追蹤 4 年

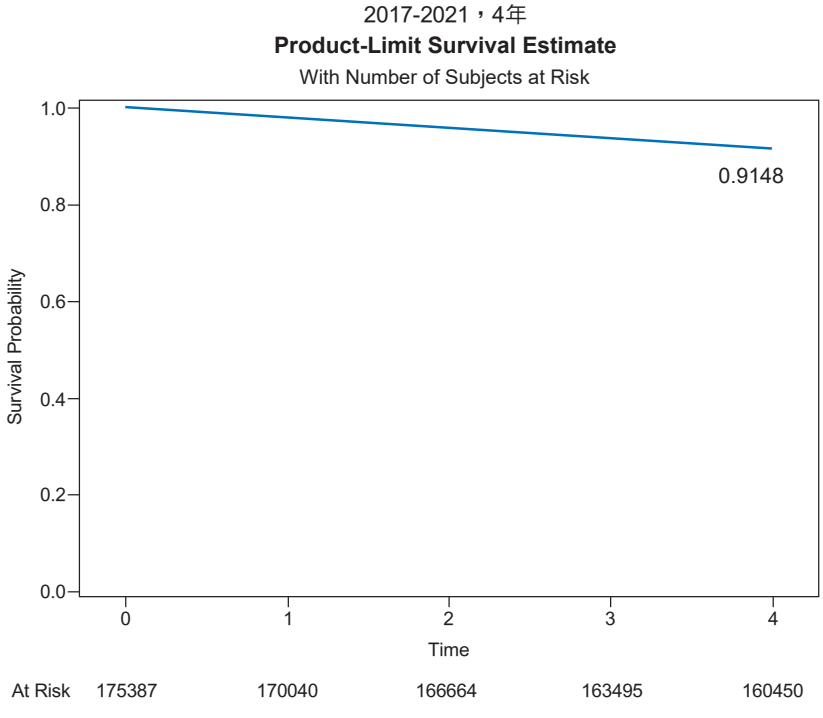
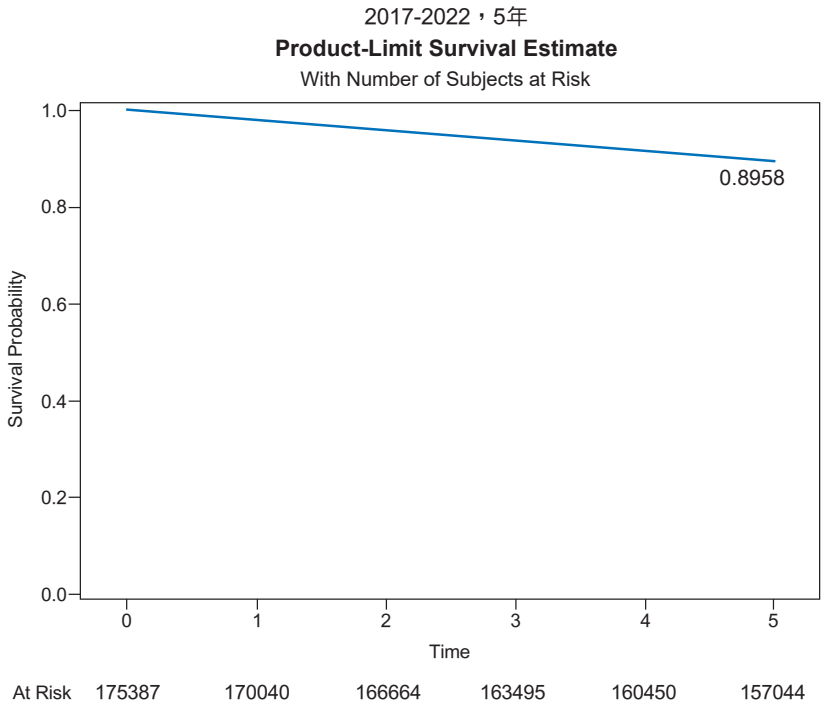


圖 17B　2017 年第 2 型糖尿病新發個案之存活率 – 追蹤 5 年



臨床關聯 Clinical Relevance

一、國內多達 266 萬人罹患糖尿病，其中罹病與生活行為較相關的第 2 型糖尿病佔絕對多數（264 萬人），而男性明顯多於女性，表示男性罹病風險因行為或代謝特質而更高，臨床需特別加強對男性的糖尿病風險衛教。

二、第 2 型糖尿病年輕族群（20–39 歲）新發病率上升，顯示生活型態相關因素（如飲食西化、活動量低）開始對年輕人造成影響，需提前介入健康促進。

三、第 2 型糖尿病的病人其血脂異常與心律不整、癌症共病增加，可能與糖尿病患者存活時間延長後進入新的共病風險階段有關。

四、第 2 型糖尿病雖粗死亡率近年（2021 年）回升，但年齡標準化死亡率呈穩定下降，推測糖尿病整體醫療照護效果進步，然高齡化對死亡率的影響需持續關注。

五、第 2 型糖尿病發病年齡愈早，餘命損失愈大，支持年輕糖尿病個案應更積極控制血糖、體重與生活型態，減緩併發症進展。

六、第 2 型糖尿病前四大死因穩定為癌症、糖尿病、心臟病、肺炎，凸顯醫療行為需從「單一病種管理」轉向「整合慢性病照護」。

文獻 References

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 11th edn. Brussels, Belgium: 2025. Available at: https://diabetesatlas.org [Accessed 2025.05.21].

2. 臺灣糖尿病年鑑 2019 第 2 型糖尿病 http://www.endo-dm.org.tw/dia/direct/index.asp?BK_KIND=36&current=%E8%87%BA%E7%81%A3%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85%E5%B9%B4%E9%91%912019%E7%AC%AC2%E5%9E%8B%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85 [Accessed 2025.05.21].

3. 臺灣糖尿病年鑑 2024 第 2 型糖尿病 http://www.endo-dm.org.tw/dia/direct/content.asp?BK_KIND=70 [Accessed 2025.12.24].

CHAPTER 02

糖尿病醫療利用：併發症、住院、醫療點數

CHAPTER 2

糖尿病醫療利用：併發症、住院、醫療點數

概說 Overview

第 2 型糖尿病作為全球日益普遍的慢性疾病，其所引發的各式併發症，無論是大血管疾病如心肌梗塞、腦中風、心衰竭、週邊血管疾病，抑或是小血管疾病如慢性腎臟病、糖尿病視網膜病變、糖尿病足等，均對患者的健康福祉及整體醫療體系構成嚴峻挑戰。這些複雜的併發症不僅是導致第 2 型糖尿病患者高致殘率與高死亡率的主因，同時也大幅提升了醫療資源的使用與社會整體負擔。因此，深入理解糖尿病併發症的發展趨勢及其與醫療利用之間的關聯，對於擬定前瞻性的公共衛生政策、優化臨床照護策略，以及合理配置有限的醫療資源，具有關鍵性的意義。本報告旨在針對 2017~2021 年間臺灣第 2 型糖尿病盛行個案的醫療利用模式及各類併發症之趨勢進行深入分析，期望能提供具體的實證數據，作為提升糖尿病整體照護品質、達成更佳患者預後的重要參考依據。

概況分析 Situation Analysis

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病患者當年發生重大心血管事件的總人數呈現逐年增加的趨勢，從 355,692 人增加至 394,796 人，然而，當年併發重大心血管事件的盛行率是顯著下降，從 16.20% 降至 14.91%。男性發生重大心血管事件的盛行率普遍高於女性，且這種性別差異在各個年齡層中均普遍存在。此外，無論性別，重大心血管事件的盛行率都隨著年齡的增長而顯著升高（表 1）。

表 1　第 2 型糖尿病盛行個案當年併發重大心血管事件盛行率

性別	女性盛行率（%）					男性盛行率（%）					合計重大心血管事件人數	比率 (%)
年齡 (歲)	<40	40-59	60-79	≥80	Total	<40	40-59	60-79	≥80	Total		
2017	2.13	5.90	14.60	33.38	15.57	3.39	8.71	18.88	36.38	16.78	355,692	16.20
2018	2.18	5.89	14.07	32.40	15.24	3.25	8.73	18.43	35.55	16.55	367,854	15.92
2019	2.13	5.72	13.60	31.56	14.92	3.25	8.70	18.04	34.72	16.34	380,110	15.66
2020	2.21	5.64	12.97	30.19	14.42	3.18	8.64	17.54	33.33	15.99	387,392	15.24
2021	2.21	5.52	12.51	29.03	14.03	3.07	8.54	17.19	32.08	15.71	394,796	14.91
p for trend	0.147	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	0.048	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001

註：重大心血管事件（Major cardiovascular event, MACE）：包含心血管死亡（cardiovascular death）、心肌梗塞（myocardial infarction, MI）、腦中風（stroke）及心衰竭（Heart failure, HF）

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病併發心肌梗塞的總人數呈現微幅增加的趨勢，從 12,255 人增加到 13,270 人。然而，心肌梗塞的總體盛行率卻是逐年下降的，從 0.56% 降至 0.50%。下降趨勢在男性 60–79 歲及 80 歲以上的年齡層尤其明顯，而女性則在 60–79 歲的年齡層有顯著下降趨勢。整體與重大心血管事件的趨勢一致，男性發生心肌梗塞的盛行率普遍高於女性，且此性別差異在各個年齡層中普遍存在。同樣地，無論是男性或女性，心肌梗塞的盛行率都隨著年齡的增長而升高（表 2）。在治療方式上，使用血栓溶解劑的比例在過去五年中一直維持在較低的水平，介於 0.65% 到 0.97% 之間。相較之下，使用經皮冠狀動脈介入治療（percutaneous coronary intervention, PCI）的比例則呈上升趨勢，從 64.19% 上升到 67.24%。關於治療後一年內死亡率，經皮冠狀動脈介入治療低於血栓溶解劑治療。使用經皮冠狀動脈介入治療後的一年內死亡率波動不大，從 19.71% 略為上升到 20.17%。使用血栓溶解劑後的一年內死亡率呈現上升趨勢，從 32.43% 上升到 41.09%（表 3）。

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病患者併發腦中風的總人數呈現先增加後持平的趨勢，人數從 222,595 人增加到 249,038 人。然而，腦中風的盛行率是顯著逐年下降，從 10.14% 降至 9.40%。男性在所有年份和年

齡層的腦中風盛行率均高於女性。此外，無論性別，腦中風的盛行率都隨著年齡的增長而升高（表 4）。

表 2　第 2 型糖尿病盛行個案當年併發心肌梗塞盛行率

性別	女性盛行率（%）					男性盛行率（%）					合計心肌梗塞人數	比率 (%)
年齡 (歲)	<40	40-59	60-79	≥80	Total	<40	40-59	60-79	≥80	Total		
2017	0.07	0.16	0.37	0.90	0.41	0.23	0.51	0.74	1.23	0.70	12,255	0.56
2018	0.06	0.14	0.34	0.82	0.37	0.23	0.50	0.71	1.17	0.67	12,253	0.53
2019	0.05	0.15	0.35	0.87	0.39	0.26	0.50	0.70	1.13	0.67	12,990	0.54
2020	0.05	0.14	0.31	0.83	0.37	0.20	0.51	0.67	1.10	0.65	13,108	0.52
2021	0.05	0.15	0.31	0.76	0.36	0.16	0.48	0.67	1.04	0.63	13,270	0.50
p for trend	0.075	0.549	0.015	0.107	0.071	0.184	0.120	0.005	0.001	0.001	-	0.014

表 3　心肌梗塞住院之治療方式及一年內死亡率

年	心肌梗塞住院人數	治療方式 (%)		治療後一年內死亡率 (%)	
		使用血栓溶解劑	使用 PCI	使用血栓溶解劑	使用 PCI
2017	12,255	0.91	64.19	32.43	19.71
2018	12,253	0.95	64.84	40.17	18.14
2019	12,990	0.65	65.00	38.82	17.78
2020	13,108	0.88	67.73	41.74	19.43
2021	13,270	0.97	67.24	41.09	20.17

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病患者發生心衰竭的人數呈現「先升後降」的趨勢。人數自 2017 年的 37,520 人增加至 2019 年的 40,136 人，隨後在 2020 年與 2021 年略為下降至 38,132 人。然而，儘管總人數變化不大，心衰竭的整體盛行率卻逐年顯著下降，由 1.71% 降至 1.44%。此下降趨勢主要反映在 60–79 歲與 80 歲以上的年齡族群。整體而言，男性併發心衰竭的盛行率普遍高於女性，唯獨在 80 歲以上的高齡族群中，兩性之間的差異趨於縮小。此外，無論男性或女性心衰竭的盛行率皆隨年齡增長而明顯上升（表 5）。

表 4　第 2 型糖尿病盛行個案當年併發腦中風盛行率

性別	女性盛行率（%）					男性盛行率（%）					合計腦中風人數	比率 (%)
年齡 (歲)	<40	40-59	60-79	≥80	Total	<40	40-59	60-79	≥80	Total		
2017	1.06	3.57	9.33	20.15	9.68	1.41	4.89	12.35	22.82	10.56	222,595	10.14
2018	1.00	3.57	9.04	19.62	9.51	1.34	4.88	12.06	22.39	10.42	230,691	9.99
2019	0.99	3.50	8.81	19.32	9.40	1.27	4.80	11.76	22.09	10.27	239,184	9.86
2020	1.16	3.46	8.49	18.59	9.16	1.21	4.74	11.48	21.33	10.07	244,987	9.64
2021	1.03	3.39	8.17	17.96	8.91	1.17	4.63	11.17	20.56	9.85	249,038	9.40
p for trend	0.678	0.007	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.005	<0.001	0.003	<0.001	-	<0.001

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病患者發生週邊血管疾病呈現增加趨勢，從 39,805 人增加到 46,367 人。然而，盛行率是逐年顯著下降，從 1.81% 降至 1.75%。男性併發週邊血管疾病的盛行率普遍高於女性，性別差異在各個年齡層中也存在。無論性別為何，週邊血管疾病的盛行率都隨著年齡的增長而顯著升高（表 6）。

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病患者心血管死亡總人數呈顯著下降，從 31,375 人減少到 13,213 人。心血管死亡率也顯著下降，從 1.43% 顯著下降至 0.50%。男性心血管死亡率普遍高於女性，且男性與女性均隨年齡增長而升高，高齡患者是高風險群體（表 7）。

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病患者併發慢性腎臟疾病盛行率呈現上升趨勢，從 36.46% 增加至 37.56%。在腎臟替代療法方面，透析的盛行率顯著下降，從 2.571% 下降至 2.521%。慢性透析的盛行率在 2017~2021 年間持平，約維持在 2.17% 左右。而腎臟移植的盛行率也波動不大，約維持在 0.1% 左右（表 8）。在性別上，慢性腎臟病的盛行率在男性族群中持續略高於女性。在年齡分布上，無論性別，慢性腎臟病的盛行率均隨著年齡的增長而顯著升高（圖 1）。

表 5　第 2 型糖尿病盛行個案當年併發心衰竭盛行率

性別	女性盛行率（%）					男性盛行率（%）					合計心衰竭人數	比率(%)
年齡 (歲)	<40	40-59	60-79	≥80	Total	<40	40-59	60-79	≥80	Total		
2017	0.21	0.45	1.29	5.18	1.75	0.48	0.78	1.61	5.00	1.67	37,520	1.71
2018	0.24	0.48	1.24	5.07	1.73	0.43	0.80	1.58	4.93	1.66	39,156	1.69
2019	0.27	0.46	1.18	4.90	1.69	0.47	0.79	1.54	4.69	1.62	40,136	1.65
2020	0.24	0.42	1.07	4.34	1.54	0.45	0.79	1.46	4.37	1.55	39,181	1.54
2021	0.28	0.39	0.96	4.05	1.42	0.44	0.75	1.38	3.99	1.45	38,132	1.44
p for trend	0.086	0.094	0.003	0.008	0.013	0.554	0.234	0.006	0.005	0.011	-	0.012

表 6　第 2 型糖尿病盛行個案當年併發週邊血管疾病盛行率

性別	女性盛行率（%）					男性盛行率（%）					合計週邊血管疾病人數	比率(%)
年齡 (歲)	<40	40-59	60-79	≥80	Total	<40	40-59	60-79	≥80	Total		
2017	0.41	1.02	1.84	2.75	1.77	0.54	1.12	2.16	3.13	1.85	39,805	1.81
2018	0.42	0.99	1.82	2.85	1.78	0.54	1.12	2.13	3.15	1.85	41,938	1.82
2019	0.38	0.99	1.73	2.80	1.73	0.46	1.09	2.08	3.04	1.81	42,968	1.77
2020	0.47	0.99	1.73	2.76	1.73	0.55	1.08	2.06	3.05	1.80	44,993	1.77
2021	0.37	0.98	1.69	2.70	1.71	0.56	1.06	2.04	2.97	1.79	46,367	1.75
p for trend	0.922	0.066	0.010	0.356	0.031	0.763	0.001	0.003	0.036	0.014	-	0.020

表 7　第 2 型糖尿病盛行個案當年併發心血管死亡盛行率

性別	女性盛行率（%）					男性盛行率（%）					合計心血管死亡人數	比率(%)
年齡 (歲)	<40	40-59	60-79	≥80	Total	<40	40-59	60-79	≥80	Total		
2017	0.04	0.21	0.91	4.57	1.37	0.18	0.51	1.44	5.00	1.48	31,375	1.43
2018	0.03	0.16	0.70	3.87	1.13	0.13	0.42	1.16	4.34	1.24	27,449	1.19
2019	0.02	0.12	0.52	3.08	0.90	0.12	0.34	0.89	3.45	0.97	22,735	0.94
2020	0.03	0.09	0.37	2.40	0.69	0.08	0.24	0.67	2.72	0.75	18,281	0.72
2021	0.02	0.06	0.24	1.67	0.47	0.06	0.17	0.45	1.92	0.52	13,213	0.50
p for trend	0.080	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病患者接受透析治療的比率呈現性別差異，男性族群的透析比率持續略高於女性。男性的透析比率大致維持穩定，從 2017 年的 2.71% 微幅變動至 2021 年的 2.70%。女性的透析比率則呈現顯著下降，從 2.42% 降至 2.32%。無論性別，透析比率均呈現清晰的年齡分布模式，未滿 40 歲的年齡層比率最低，而 80 歲以上的年齡層比率最高（圖 2）。在慢性透析比率方面，性別趨勢有所不同。男性慢性透析比率呈現顯著增加，從 2.28% 升至 2.33%。反觀女性慢性透析比率則顯著下降，從 2.050% 降至 1.999%。進一步觀察年齡層分布，男性 80 歲以上的慢性透析比率呈現逐年上升趨勢，並在 2021 年達到最高，甚至超越 60–79 歲的年齡層。對於女性而言，除了 80 歲以上的年齡層外，其他所有年齡層的慢性透析比率皆呈現顯著下降趨勢（圖 3）。

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病患者接受腎臟移植的比率呈現性別差異，其中男性比率略高於女性。針對男性患者，腎臟移植比率以 40–59 歲族群最高，而 80 歲以上族群的比率最低。在女性患者方面，未滿 40 歲及 40–59 歲族群的移植比率相對較高，而 80 歲以上族群的比率同樣是最低的（圖 4）。

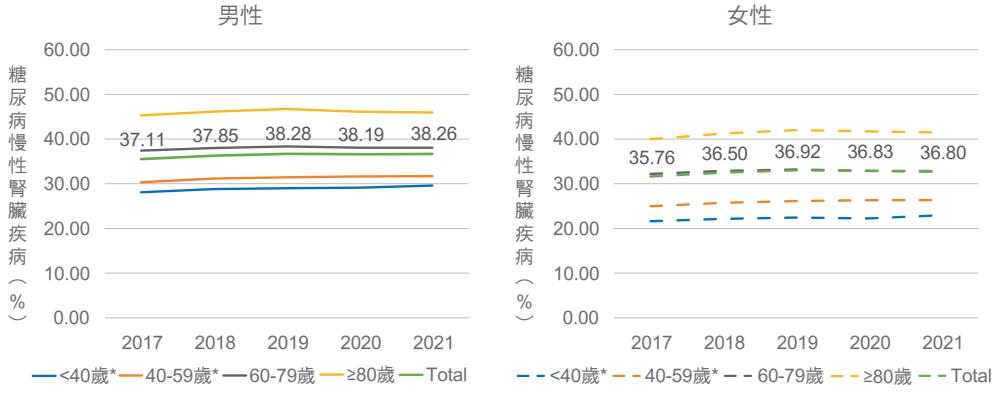
表 8　第 2 型糖尿病盛行個案併發慢性腎臟疾病之情況

年	T2DM 盛行個案 (10^5)	糖尿病慢性腎臟疾病 (N)	糖尿病慢性腎臟疾病 (%)	透析 (N)	透析 (%)	慢性透析 (N)	慢性透析 (%)	腎臟移植 (N)	腎臟移植 (%)
2017	21.96	800,513	36.46	56,453	2.571	47,645	2.170	2,192	0.100
2018	23.10	859,501	37.20	59,295	2.567	50,283	2.177	2,330	0.101
2019	24.27	913,348	37.63	62,341	2.569	53,047	2.186	2,486	0.102
2020	25.42	954,352	37.54	64,636	2.542	55,471	2.182	2,594	0.102
2021	26.48	994,786	37.56	66,764	2.521	57,502	2.171	2,647	0.100
p for trend	-	-	0.085	-	0.034	-	1.000	-	0.761

註：1. 透析：指門急診 2 次或住院 1 次以上之洗腎。

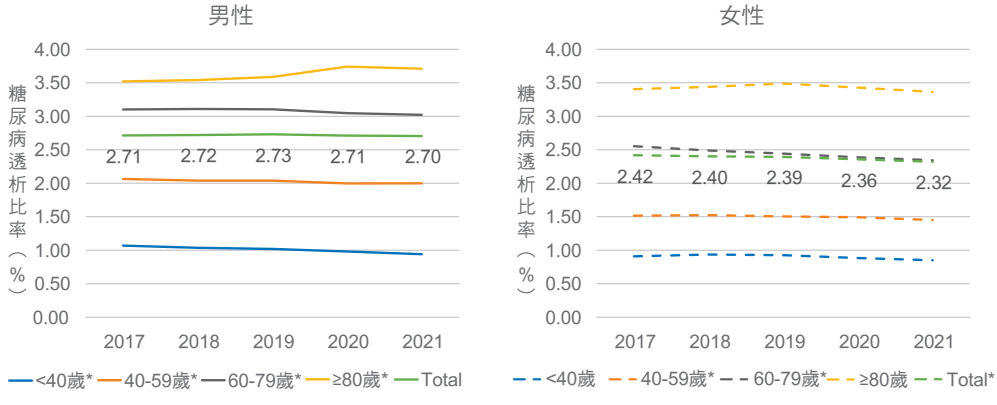
2. 慢性透析：指連續 3 個月透析，比照腎臟病年鑑定義，含 DM 後及當年開始透析者。

圖 1　第 2 型糖尿病盛行個案併發慢性腎臟疾病比率 – 依性別、年齡別



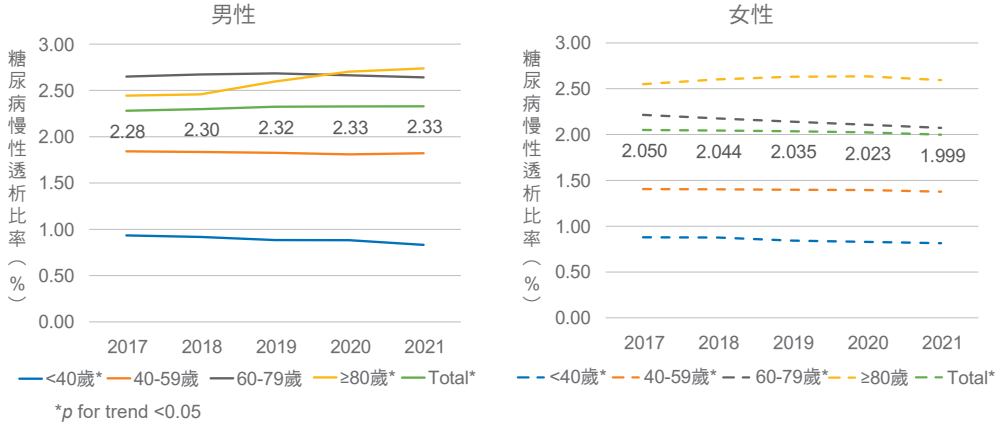
*p for trend<0.05

圖 2　第 2 型糖尿病盛行個案併發透析比率 – 依性別、年齡別



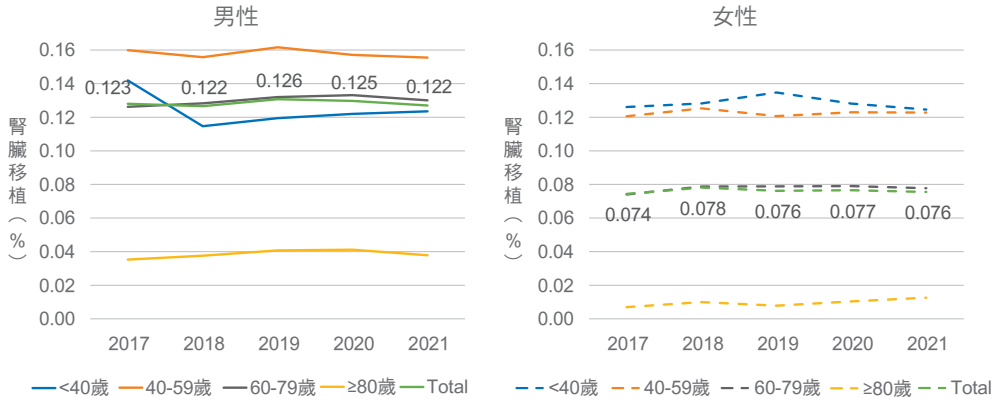
*p for trend <0.05

圖 3　第 2 型糖尿病盛行個案併發慢性透析比率 – 依性別、年齡別



*p for trend <0.05

圖 4　2017-2021 年第 2 型糖尿病盛行個案併發腎臟移植比率 – 依性別、年齡別



從 2017~ 2021 年，第 2 型糖尿病患者的視網膜病變盛行率呈現顯著下降趨勢，從 4.30% 降至 3.62%。失明 / 視力損傷的盛行率則大致持平，維持在 0.51% 至 0.54% 之間。在性別差異上，女性視網膜病變的盛行率略高於男性。儘管如此，無論男性或女性，視網膜病變的盛行率皆呈現逐年顯著下降的趨勢。就年齡層分布而言，無論性別，未滿 40 歲、40-59 歲以及 60-79 歲的年齡層，其盛行率均隨年齡增長而升高，且這些年齡層的歷年盛行率皆呈現逐年顯著下降的趨勢（表 9 及圖 5）。

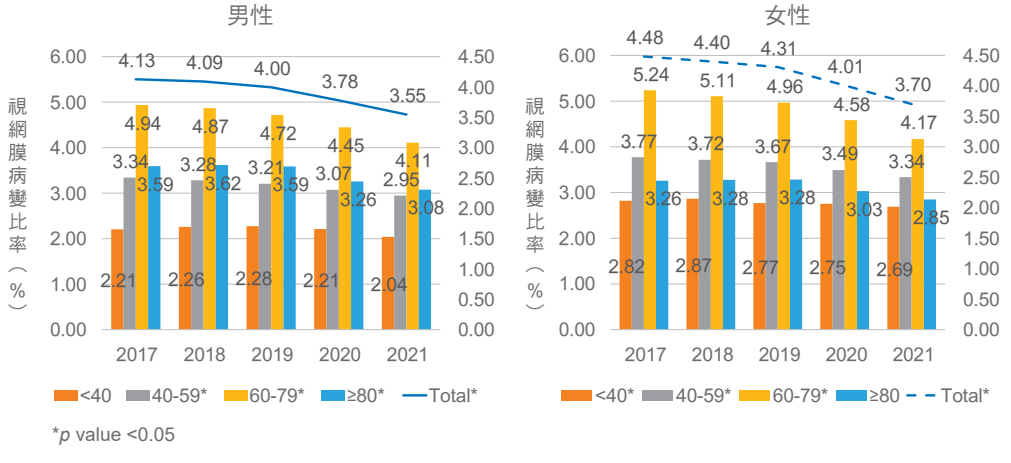
在 2017~2021 年期間，第 2 型糖尿病患者的視網膜病變治療階段分布呈現積極的改善趨勢。需要治療的糖尿病視網膜病變比例呈現顯著下降，從 8.62% 降至 6.75%。同時，不需治療的比例也顯著下降，從 14.60% 降至 11.72%。相對的，無糖尿病視網膜病變的比例則顯著上升，從 76.78% 增至 81.53%（表 10 及圖 6）。

在 2017~2021 年期間，第 2 型糖尿病患者的失明 / 視力受損盛行率大致維持穩定。男性盛行率介於 0.56% 至 0.58% 之間，而女性則維持在 0.46% 至 0.49% 之間。整體而言，男性盛行率略高於女性。針對不同年齡層，無論男性或女性，在未滿 40 歲、40–59 歲以及 60–79 歲族群中，盛行率皆隨年齡增長而升高，但這些族群的盛行率相對穩定。然

表 9　第 2 型糖尿病盛行個案併發眼疾病之情況

年	T2DM 盛行個案 (10^5)	視網膜病變 (N)	視網膜病變 (%)	失明 / 視力受損 (N)	失明 / 視力受損 (%)
2017	21.96	94,345	4.30	11,194	0.51
2018	23.10	97,940	4.24	12,892	0.56
2019	24.27	100,610	4.15	14,182	0.58
2020	25.42	98,866	3.89	14,348	0.56
2021	26.48	95,862	3.62	14,258	0.54
p for trend	-	-	0.010	-	0.558

圖 5　第 2 型糖尿病盛行個案併發視網膜病變比率－依性別、年齡別



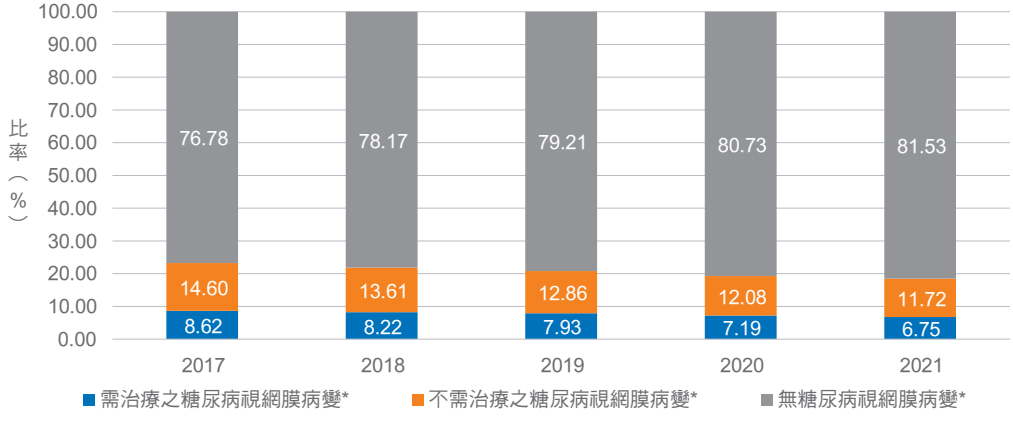
*p value <0.05

表 10　第 2 型糖尿病併發糖尿病視網膜病變之情況

	需治療之糖尿病視網膜病變 (n)	需治療之糖尿病視網膜病變 (%)	不需治療之糖尿病視網膜病變 (n)	不需治療之糖尿病視網膜病變 (%)	無糖尿病視網膜病變 (n)	無糖尿病視網膜病變 (%)
2017	64,968	8.62	110,055	14.60	578,586	76.78
2018	68,081	8.22	112,807	13.61	647,741	78.17
2019	71,382	7.93	115,847	12.86	713,419	79.21
2020	68,757	7.19	115,541	12.08	771,918	80.73
2021	64,245	6.75	111,580	11.72	776,047	81.53
p for trend	-	0.001	-	0.001	-	<0.001

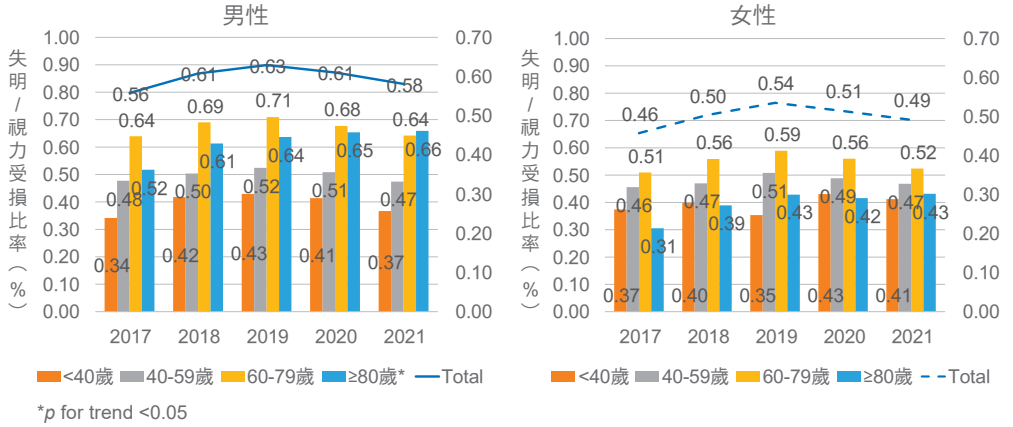
而，值得注意的是，男性 80 歲以上族群的失明 / 視力受損盛行率呈現顯著逐年上升趨勢（圖 7）。黃斑部病變盛行率在 2017~2021 年間呈現下降趨勢，從 1.66% 下降至 1.56%。治療部分，使用抗血管內皮生長因子（anti-VEGF）藥物的比率呈現逐年微幅上升，從 0.40% 增長至 0.42%（表 11）。

圖 6　第 2 型糖尿病併發糖尿病視網膜病變之治療情況



*p for trend <0.05

圖 7　第 2 型糖尿病盛行個案併發失明 / 視力受損比率 – 依性別、年齡別



*p for trend <0.05

表 11　第 2 型糖尿病盛行個案併發黃斑部病變之情況

	T2DM 盛行個案 (10^5)	使用抗血管內皮生長因子 (N)	使用抗血管內皮生長因子 (%)	黃斑部病變 (N)	黃斑部病變 (%)	無糖尿病視網膜病變 (%)
2017	21.96	8,791	0.400	36,429	1.659	76.78
2018	23.10	9,479	0.410	40,032	1.733	78.17
2019	24.27	10,058	0.414	43,530	1.794	79.21
2020	25.42	10,559	0.415	42,917	1.688	80.73
2021	26.48	10,989	0.415	41,284	1.559	81.53
p for trend	-	-	0.064	-	0.455	<0.001

在 2017~2021 年間，第 2 型糖尿病患者糖尿病足疾病的整體盛行率呈現顯著下降趨勢，從 3.07% 降至 2.78%。然而，值得注意的是，足部感染和壞疽的比例卻呈現上升趨勢。足部感染的比例在同期顯著上升，從 98.71% 升至 99.02%。同樣地，壞疽的比例也呈現顯著上升趨勢，從 1.95% 增加至 3.34%。相較之下，骨髓炎略為下降，從 19.99% 降至 19.35%。蜂窩組織炎 / 膿腫的比例則相對穩定，介於 87.08% 至 87.36% 之間，趨勢不明顯。此外，截肢的比例略微下降，從 5.19% 降至 4.98%（表 12）。2021 年第 2 型糖尿病患者併發週邊血管疾病與足部感染在不同性別和年齡層的分布，除了 80 歲以上外，男性在所有年齡層的週邊血管疾病和足部感染人數均高於女性。同時，兩種併發症的人數都隨年齡增長而增加，並在 60–79 歲達到高峰（圖 8）。

在 2017~2021 年期間，第 2 型糖尿病患者的住院總人次呈現增加趨勢，從 76.5 萬人次增至 79.3 萬人次。在這段期間，男性住院人次略高於女性，且住院的年齡層主要集中在 60 歲以上族群（表 13）。若觀察每千人住院人次，則呈現逐年顯著下降趨勢，從 2017 年 348.2 降至 2021 年的 299.5。男性每千人住院人次略高於女性。80 歲以上族群的每千人住院人次最高，但逐年有顯著下降趨勢，其次是 60–79 歲群也逐年有顯著下降趨勢（圖 9 及圖 10）。

表 12　第 2 型糖尿病盛行個案併發糖尿病足疾病之情況

	T2DM 盛行個案 (10^5)	糖尿病足疾病 (N)	糖尿病足疾病 (%)	(A) 足部感染 (N)	足部感染 (%)	(A1) 壞疽 (N)	壞疽 (%)	(A2) 骨髓炎 (N)	骨髓炎 (%)	(A3) 蜂窩組織炎 / 膿腫 (N)	蜂窩組織炎 / 膿腫 (%)	(B) 截肢 (N)	截肢 (%)
2017	21.96	67,411	3.07	66,540	98.71	1,300	1.95	13,303	19.99	57,945	87.08	3,500	5.19
2018	23.10	69,988	3.03	69,094	98.72	1,655	2.40	13,873	20.08	60,280	87.24	3,681	5.26
2019	24.27	72,002	2.97	71,222	98.92	1,990	2.79	13,830	19.42	62,262	87.42	3,489	4.85
2020	25.42	73,084	2.87	72,363	99.01	2,299	3.18	14,303	19.77	63,150	87.27	3,642	4.98
2021	26.48	73,610	2.78	72,892	99.02	2,434	3.34	14,104	19.35	63,675	87.36	3,664	4.98
p for trend	-	-	0.002	-	0.013	-	0.001	-	0.129	-	0.184	-	0.229

註：糖尿病足疾病：包含 (A) 足部感染與 (B) 截肢。

圖 8　2021 年第 2 型糖尿病病人併發週邊血管疾病與足感染之性別年齡別分布

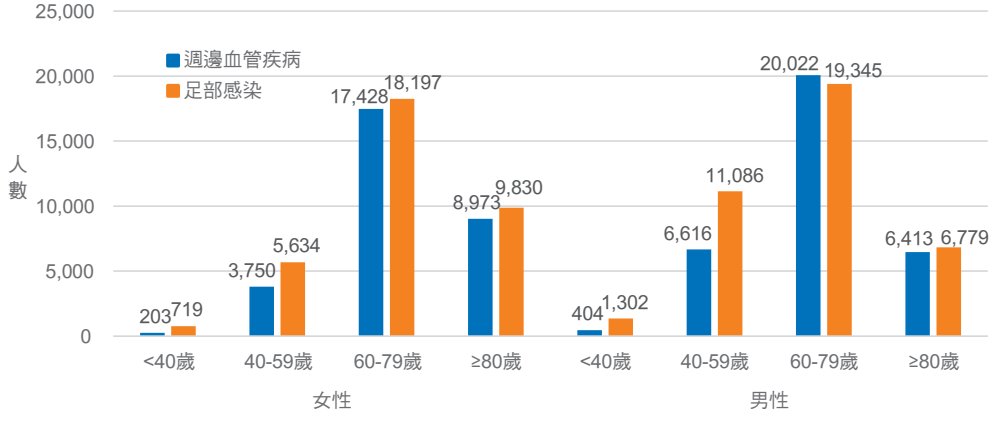
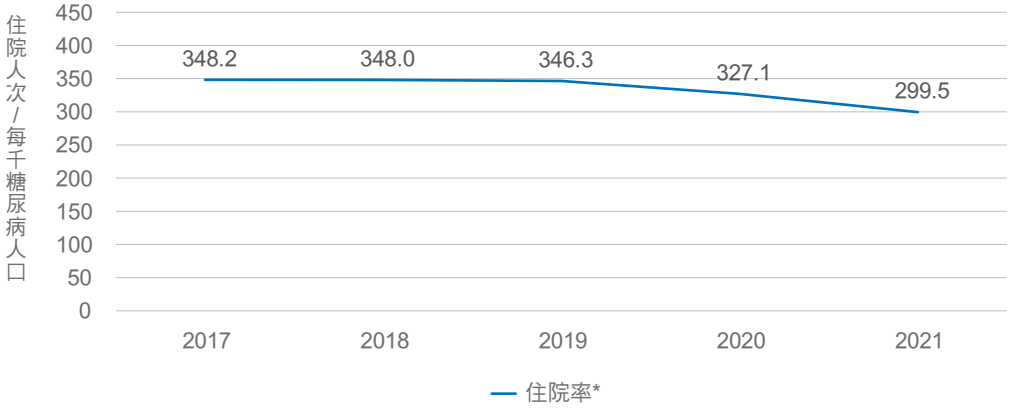


表 13　第 2 型糖尿病盛行個案住院人次

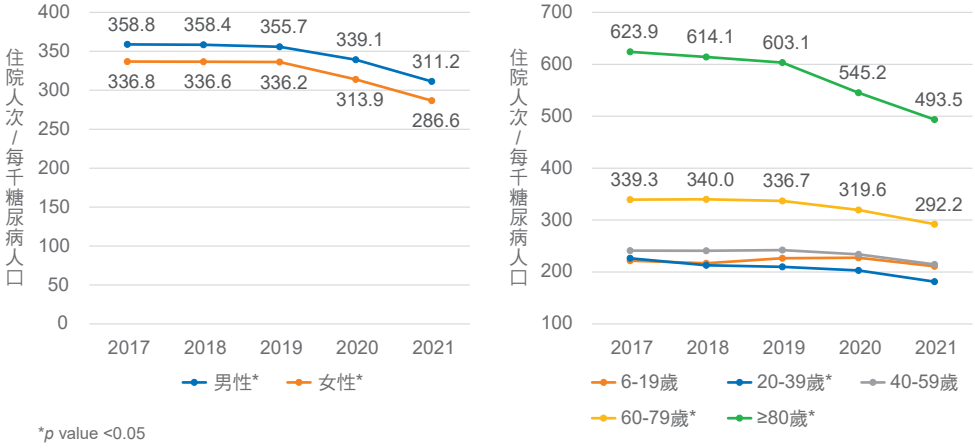
年份	住院人次 (10^5)	性別 (%)		年齡 (%) (歲)				
		男性	女性	6-19	20-39	40-59	60-79	≥80
2017	7.65	53.62	46.38	0.08	2.04	20.21	51.71	25.96
2018	8.04	53.69	46.31	0.07	1.89	19.72	52.37	25.94
2019	8.41	53.62	46.38	0.07	1.84	19.46	52.54	26.09
2020	8.32	54.23	45.77	0.07	1.85	19.45	53.23	25.40
2021	7.93	54.41	45.59	0.07	1.78	19.01	53.59	25.56

圖 9　第 2 型糖尿病盛行個案每千人住院率



*p value <0.05

圖 10　第 2 型糖尿病盛行個案每千人住院率 – 依性別、年齡別



*p value <0.05

在 2017~2021 年期間，第 2 型糖尿病患者的住院原因呈現多元分布，其中惡性腫瘤、心臟病、肺炎和呼吸系統疾病是主要的特定疾病住院原因，而有近六成的住院原因則歸於其他類別。在時間趨勢部分，2017~2021 年在各項特定住院原因中，惡性腫瘤呈現逐年顯著上升，從 8.50% 上升到 10.00%。呼吸系統疾病的佔比則呈現顯著的下降趨勢，從 6.31% 降至 4.68%。慢性／末期腎病變控制不良呈現顯著下降趨勢，從 0.34% 降至 0.24%。糖尿病控制不良呈現顯著的下降趨勢，從 2.73% 降至 2.23%。其他原因呈現顯著上升趨勢，從 58.44% 上升至 60.46%。心

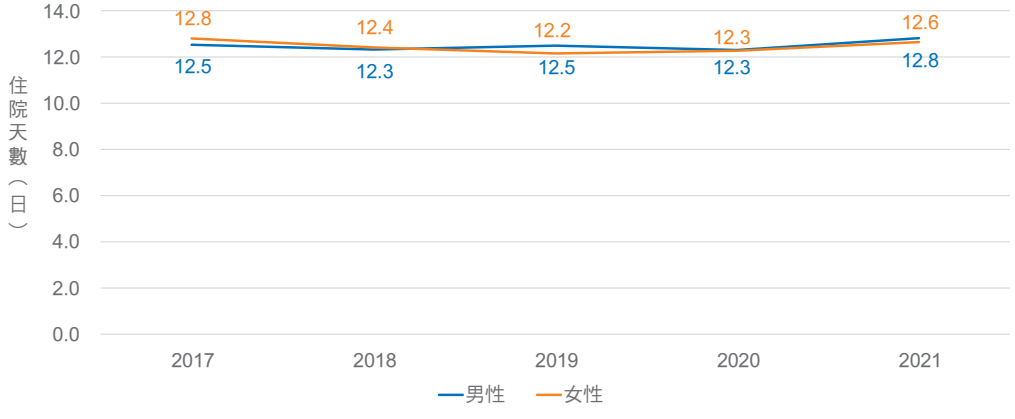
臟病（含心衰竭）略有下降，從 7.67% 到 7.48%。腦血管疾病略有下降，從 3.77% 到 3.56%。肺炎呈現下降趨，從 7.02% 到 5.86%。敗血症／感染略有上升，從 4.93% 到 5.15%。帶狀皰疹無明顯變化，維持在 0.1% 左右（表 14）。

表 14　第 2 型糖尿病盛行個案住院人次之住院原因

	住院原因 %									
	心臟病（含心衰竭）	腦血管疾病	惡性腫瘤	肺炎	呼吸系統疾病	敗血症 / 感染	慢性 / 末期腎臟病	糖尿病控制不良	帶狀泡疹 (Herpes Zoster)	其他
2017	7.67	3.77	8.50	7.02	6.31	4.93	0.34	2.73	0.109	58.44
2018	7.49	3.65	8.76	7.07	6.02	4.80	0.31	2.74	0.113	58.89
2019	7.39	3.54	8.82	7.19	5.95	4.76	0.25	2.50	0.121	59.28
2020	7.49	3.60	9.42	5.91	4.86	5.00	0.24	2.43	0.122	60.70
2021	7.48	3.56	10.00	5.86	4.68	5.15	0.24	2.23	0.116	60.46
p for trend	0.301	0.104	0.011	0.082	0.016	0.232	0.030	0.008	0.220	0.018

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病患者的平均每人每次住院天數趨勢持平，平均落在 12.5 至 12.8 天之間，且男女性別間無特別差異（圖 11）。在出院後 30 天內再住院率方面，整體而言男性略高於女性，逐年呈現上升趨勢，並在 2020 年達到最高點，隨後在 2021 年略有下降。

圖 11　第 2 型糖尿病盛行個案平均每人每次住院天數 – 依性別



就年齡族群而言，20–39 歲的再住院率最低，40–59 歲、60–79 歲及 80 歲以上的年齡族群的再住院率相對較高，但在 2021 年也略有下降趨勢。然而，特別值得關注的趨勢是，未滿 20 歲族群的再住院率在 2019 年至 2021 年期間急劇上升；此一成長使其在 2021 年超越其他年齡層，成為再住院率最高的年齡組。這項顯著的變化，值得後續深入探討其原因與影響（圖 12）。

在 2017~2021 年期間，第 2 型糖尿病患者的整體出院後 30 天內死亡率保持相對穩定，約在 11.3% 至 11.5% 之間波動（圖 13），顯示此期

圖 12　第 2 型糖尿病盛行個案出院後 30 天內再住院率 – 依性別、年齡別

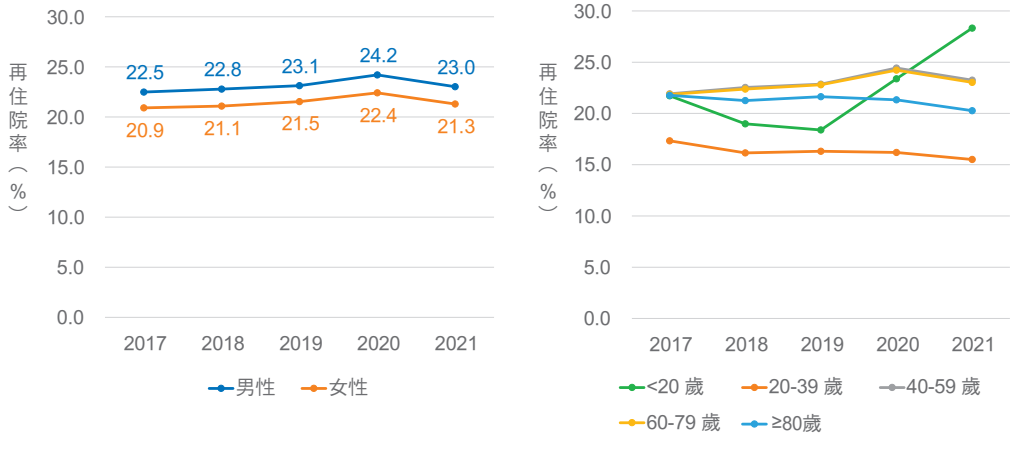
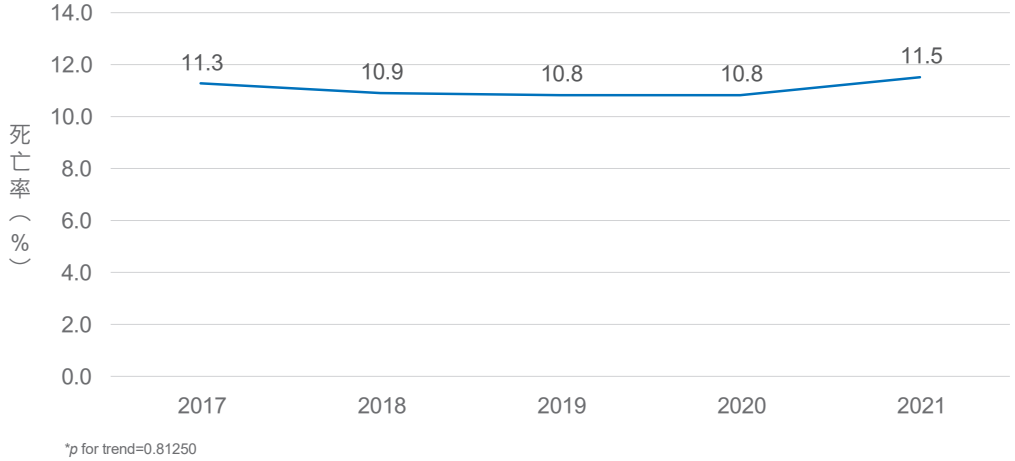


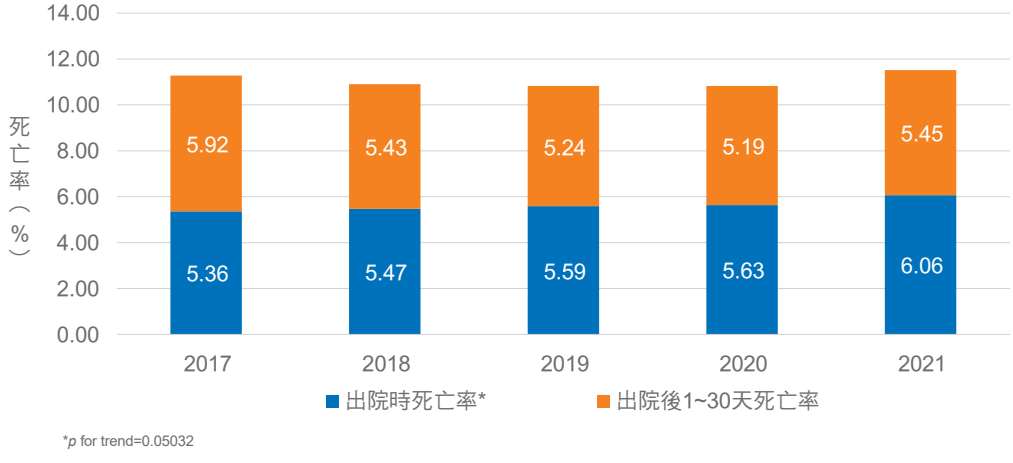
圖 13　第 2 型糖尿病盛行個案出院後 30 天內死亡率



*p for trend=0.81250

間總體短期死亡風險無大幅變化。出院時死亡率呈現逐年上升的趨勢，從 5.36% 上升至 6.06%。相較之下，出院後 1~30 天死亡率呈現下降趨勢，從 5.92% 下降至 5.45%（圖 14）。

圖 14　第 2 型糖尿病盛行個案出院後死亡率 – 依出院時間



*p for trend=0.05032

根據 2021 年數據（表 15），第 2 型糖尿病患者出院後 30 天內的主要死亡原因，在男性患者中，癌症以高達 38.67% 的比例位居榜首。其次是肺炎，佔 13.21%。心臟疾病排名第三，佔 10.91%。糖尿病本身作為死亡原因佔 10.33%。腦血管疾病則佔 8.98%。其餘主要死亡原因依序為：腎炎、腎病症候群及腎病變 5.05%、慢性下呼吸道疾病 4.19%、慢性肝病及肝硬化 3.43%、事故傷害 3.09%，以及敗血症 2.14%。女性患者的死亡原因分布與男性相似，癌症同樣是女性的首要死因，佔 33.26%。糖尿病本身在女性死亡原因中排名第二，佔 13.98%，此比例高於男性。肺炎排名第三，佔 13.28%。心臟疾病佔 12.41%。腦血管疾病佔 9.44%。其他主要死亡原因包括：腎炎、腎病症候群及腎病變 6.77%、高血壓性疾病 2.89%、慢性肝病及肝硬化 2.81%、敗血症 2.66%，以及慢性下呼吸道疾病 2.50%。癌症是無論男女第 2 型糖尿病患者出院後 30 天內死亡的共同首要原因。肺炎、心臟疾病和腦血管疾病在男女兩性中也都是重要的死亡原因。此外，男性因事故傷害致死的比例進入前十大死因，而女性則為高血壓性疾病。

表 15　2021 年第 2 型糖尿病盛行個案出院後 30 天內死亡之前十名原因

排序	男性死因	%	排序	女性死因	%
1	癌症	38.67	1	癌症	33.26
2	肺炎	13.21	2	糖尿病	13.98
3	心臟疾病	10.91	3	肺炎	13.28
4	糖尿病	10.33	4	心臟疾病	12.41
5	腦血管疾病	8.98	5	腦血管疾病	9.44
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	5.05	6	腎炎、腎病症候群 及腎病變	6.77
7	慢性下呼吸道疾病	4.19	7	高血壓性疾病	2.89
8	慢性肝病及肝硬化	3.43	8	慢性肝病及肝硬化	2.81
9	事故傷害	3.09	9	敗血症	2.66
10	敗血症	2.14	10	慢性下呼吸道疾病	2.50

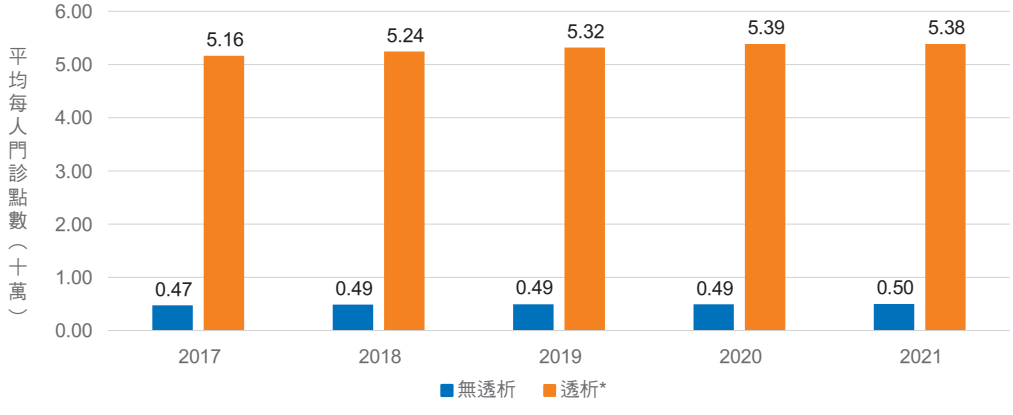
第 2 型糖尿病患者於門診與住院合併不同特定併發症組合的平均每人總醫療點數趨勢。在 2017~2021 年期間，在單一疾病併發症方面，「僅合併透析」的患者其平均每人總醫療點數最高，並呈現逐年顯著上升趨勢，從 69.7 萬點增至 73.2 萬點。「僅合併心肌梗塞」的患者醫療點數呈現顯著下降趨勢，從 13.6 萬點降至 13.4 萬點。「僅合併心衰竭」的患者醫療點數呈現小幅上升，從 15.6 萬點增至 16.6 萬點。「僅合併腦中風」的患者醫療點數最低，波動不大，維持在 12.5 萬點左右。兩種疾病併發症組合醫療點數趨勢，凡是合併透析的疾病組合，其醫療點數都非常高，遠超過其他不含透析的組合。「透析和心衰竭」、「透析和心肌梗塞」、「透析和腦中風」其醫療點數都呈現顯著的上升趨勢。不含透析的兩種疾病組合「心衰竭 & 腦中風」、「心衰竭 & 心肌梗塞」以及「心肌梗塞 & 腦中風」，其醫療點數則較低，醫療點數則波動不大，但「心衰竭 & 心肌梗塞」的醫療點數呈現顯著的上升趨勢。在三種疾病組合方面，無論是否包含透析，其醫療點數均呈現顯著的上升趨勢。最後，同時具有「四種疾病」的患者也是呈現顯著的逐年上升趨勢。相對的，「無此四種疾病」的患者，其醫療點數是最低的，且保持相對穩定。綜合以上，透析是導致醫療點數顯著增加的因素，無論是單獨存在或與其他併發症合併。同時，隨著併發症數量的增加，醫療點數呈現幾何級數的上升，突顯了預防和管理併發症對於降低醫療成本的重要性（表 16）。

表 16　臺灣第 2 型糖尿病盛行個案合併透析 / 心肌梗塞 / 心衰竭 / 腦中風之總醫療點數

	平均每人總醫療點數 (10 萬點)															
	1 種疾病				2 種疾病						3 種疾病					
	僅合併透析	僅合併心肌梗塞	僅合併心衰竭	僅合併腦中風	透析 & 心衰竭	透析 & 心肌梗塞	透析 & 腦中風	心衰竭 & 腦中風	心衰竭 & 心肌梗塞	心肌梗塞 & 腦中風	透析 & 心衰竭 & 腦中風	透析 & 心肌梗塞 & 心衰竭	透析 & 心肌梗塞 & 腦中風	心衰竭 & 心肌梗塞 & 腦中風	4 種疾病	無此 4 種疾病
2017	6.97	1.36	1.56	1.25	7.63	8.32	7.55	2.46	2.68	2.44	8.42	9.32	9.47	3.77	10.03	0.89
2018	7.11	1.35	1.63	1.28	7.87	8.49	7.77	2.56	2.72	2.45	8.55	9.54	9.41	3.76	10.52	0.91
2019	7.19	1.35	1.64	1.29	8.00	8.71	7.89	2.59	2.71	2.51	8.73	9.95	9.85	3.85	10.87	0.92
2020	7.34	1.34	1.64	1.27	8.12	8.96	8.01	2.54	2.75	2.46	9.19	10.03	9.80	3.95	11.00	0.92
2021	7.32	1.34	1.66	1.25	8.20	8.97	8.01	2.64	2.76	2.59	9.31	10.51	10.42	4.15	11.38	0.92
p for trend	0.010	0.015	0.060	0.888	0.004	0.004	0.013	0.098	0.019	0.112	0.005	0.003	0.037	0.021	0.002	0.069

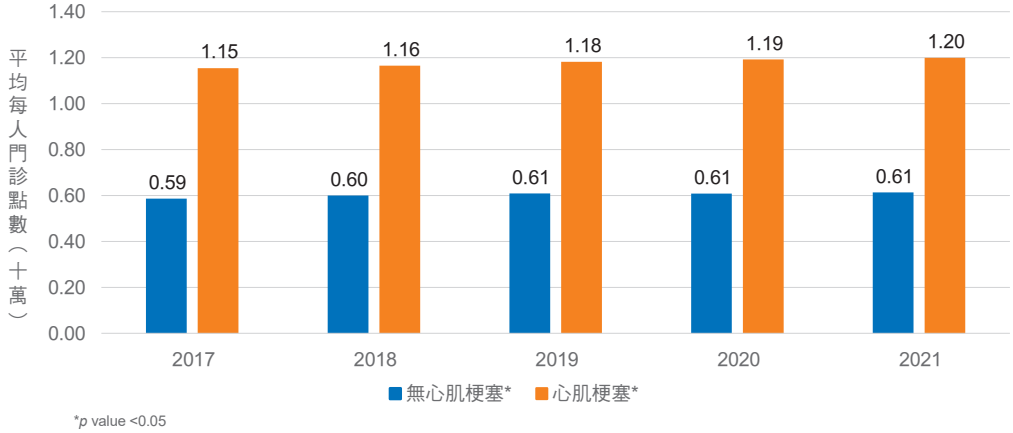
門診與住院醫療點數分布：在所有的四種疾病併發症中，門診及住院醫療點數均高於無四種疾病併發症組（圖 15A、圖 15B、圖 15C 及圖 15D）。

圖 15A　第 2 型糖尿病盛行個案有無透析之門診醫療點數



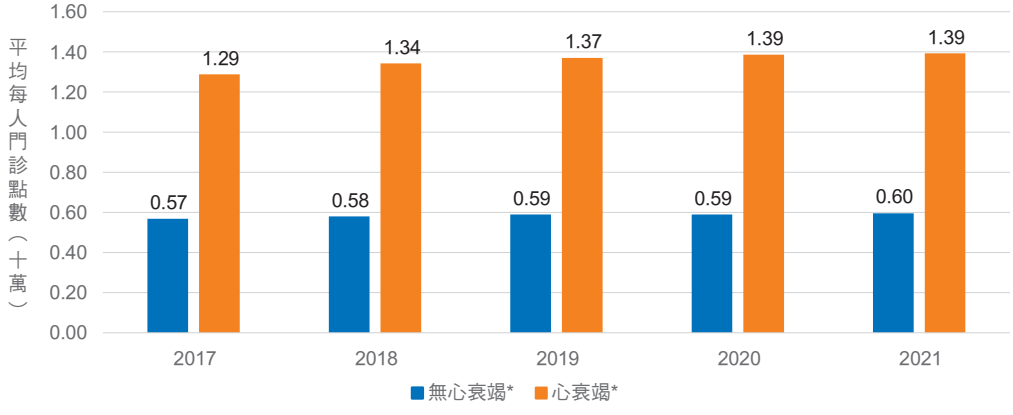
*p value <0.05

圖 15B　第 2 型糖尿病盛行個案有無心肌梗塞之門診醫療點數



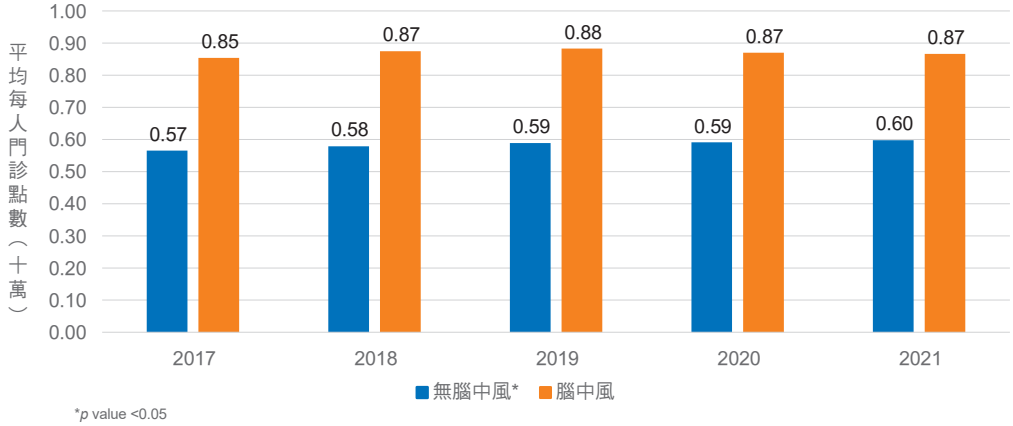
*p value <0.05

圖 15C　第 2 型糖尿病盛行個案有無心衰竭之門診醫療點數



*p value <0.05

圖 15D　第 2 型糖尿病盛行個案有無腦中風之門診醫療點數



*p value <0.05

門診就醫人數、平均每人門診次數及醫療點數趨勢（表 17），在 2017~2021 年間，第 2 型糖尿病患者的總數呈現持續增長趨勢，同時，有門診就醫的第 2 型糖尿病患者人數也隨之增加，從 216.7 萬人增加到 259.7 萬人。在主要合併症的人數變化趨勢，合併透析、合併心肌梗塞、

合併心衰竭與合併腦中風的患者人數均呈上升趨勢。無上述疾病的患者人數也從 181.5 萬人增加到 219.3 萬人。在門診就醫行為方面，合併透析的患者門診次數最高，從 2017 年的 47.5 次逐年上升到 2021 年的 48.4 次，呈顯著上升趨勢。相對的，其他合併症以及「無上述疾病」的患者，其門診次數均呈現顯著的下降趨勢。關於平均每人門診點數，均呈現顯著上升趨勢，除了合併腦中風。合併透析的患者平均每人門診點數最高，合併心衰竭第二、合併心肌梗塞第三、合併腦中風第四、無上述疾病最低。透析患者無論是門診次數或醫療點數，皆持續處於高位並呈上升趨勢，凸顯其高醫療負擔。

住院醫療（表 18）點數部分，在 2017~2021 年間，第 2 型糖尿病患者當年有住院的總人數呈現先上升後下降的趨勢。數據從 2017 年的 45.7 萬人上升到 2019 年的 49.9 萬人，但隨後在 2020 年略微下降到 49.2 萬人，並在 2021 年進一步下降到 47.9 萬人。針對不同合併症的住院人數變化，合併透析的住院人數呈現整體上升趨勢，從 3.7 萬人逐年上升 4.2 萬人。合併心肌梗塞的住院人數則呈現穩定上升，從 2.1 萬人增加到 2.4 萬人。合併心衰竭、合併腦中風的住院人數呈現前期上升、後期微幅下降的趨勢。無上述疾病的患者，也是同樣呈現前期上升、後期下降的趨勢。就平均每次住院點數而言，合併疾病併發症的患者其點數皆顯著高於無上述疾病的患者，且所有類別都呈現逐年上升趨勢。其中，2021 年點數最高的是合併透析的患者（15.4 萬點），其次為合併心肌梗塞（14.3 萬點），而合併心衰竭（11 萬點）及合併腦中風（9.4 萬點）的點數相對較低。對於無上述疾病的患者（2021 年 7 萬點），其平均每次住院點數也呈現穩定的上升趨勢，但其點數始終低於有合併症患者。從 2017~2021 年，不同類型的第 2 型糖尿病患者的平均每次住院日數在統計上並無顯著的趨勢變化，顯示住院時間長度相對穩定。

表 17　臺灣第 2 型糖尿病盛行個案合併透析 / 心肌梗塞 / 心衰竭 / 腦中風之門診醫療點數

	T2DM (10 萬人)	T2DM 當年有門診就之人數 (10 萬人)						平均每人門診次數					平均每人門診點數（10 萬點）				
		總人數	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病
2017	21.96	21.67	0.56	0.37	0.83	2.26	18.15	47.5	35.6	41.3	38.9	28.6	5.16	1.15	1.29	0.85	0.44
2018	23.10	22.80	0.59	0.39	0.87	2.34	19.12	47.7	35.6	41.2	38.9	28.7	5.24	1.16	1.34	0.87	0.45
2019	24.27	23.94	0.62	0.42	0.90	2.43	20.10	48.2	35.3	40.9	38.6	28.7	5.32	1.18	1.37	0.88	0.46
2020	25.42	25.00	0.64	0.45	0.91	2.49	21.05	48.2	34.1	39.6	36.9	27.5	5.39	1.19	1.39	0.87	0.46
2021	26.48	25.97	0.66	0.47	0.92	2.53	21.93	48.4	33.1	38.3	35.2	26.3	5.38	1.20	1.39	0.87	0.47
p for trend	-	-	-	-	-	-	-	0.020	0.023	0.017	0.029	0.048	0.008	0.001	0.018	0.625	0.007

表 18　臺灣第 2 型糖尿病盛行個案合併透析 / 心肌梗塞 / 心衰竭 / 腦中風之住院醫療點數

	T2DM (10 萬人)	T2DM 當年有住院之人數 (10 萬人)						平均每次住院點數 (10 萬點)					平均每次住院日數				
		總人數	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病
2017	21.96	4.57	0.37	0.21	0.53	0.98	2.88	1.31	1.20	0.90	0.79	0.62	13.1	9.8	11.4	12.4	10.9
2018	23.10	4.79	0.39	0.22	0.55	1.00	3.04	1.36	1.25	0.93	0.81	0.63	13.1	9.7	11.4	12.4	10.7
2019	24.27	4.99	0.41	0.23	0.57	1.03	3.18	1.38	1.27	0.95	0.82	0.63	13.1	9.6	11.3	12.3	10.6
2020	25.42	4.92	0.42	0.24	0.55	1.00	3.14	1.47	1.34	1.01	0.87	0.66	13.0	9.7	11.3	12.4	10.6
2021	26.48	4.79	0.42	0.24	0.54	0.95	3.06	1.54	1.43	1.10	0.94	0.70	13.1	9.8	11.5	12.6	10.7
p for trend	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.006	0.013	0.017	0.030	0.715	0.733	0.992	0.539	0.390

臨床關聯 Clinical Relevance

從 2017~2021 年，臺灣第 2 型糖尿病患者總數持續增長，有門診就醫的人數也相應增加。重大心血管事件、心肌梗塞、腦中風和心衰竭的盛行率呈現下降趨勢。儘管心肌梗塞住院人數略有增加，PCI 的使用率呈現上升趨勢，且接受 PCI 治療者一年內死亡率明顯低於血栓溶解劑治療者。慢性腎臟病盛行率上升，但透析總盛行率略降，而慢性透析盛行率持平。視網膜病變趨勢良好，需要治療和不需治療的比例均下降，無病變比例上升，失明／視力受損盛行率穩定，可能反映早期篩檢成效。糖尿病足疾病整體盛行率下降，但足部感染和壞疽比例上升。

在醫療利用方面，住院總人次有所增加，但每千人住院率顯著下降，平均住院天數穩定。住院原因中，惡性腫瘤佔比最高且持續上升，但糖尿病控制不良和慢性／末期腎病變控制不良導致的住院比例顯著下降。出院後 30 天再住院率在 2020 年達高峰後略降。值得注意的是，未滿 20 歲患者的再住院率急劇上升，在 2021 年為各年齡層中最高。出院時死亡率呈上升趨勢，出院後 30 天內死亡原因以癌症為首，是男女共通的首要死因。醫療費用方面，合併透析的患者醫療點數最高且持續上升，遠超其他併發症組合。疾病複雜度越高，醫療點數越高，尤其包含透析的多重併發症組合，其醫療點數均呈現顯著上升。

在併發症管理成效與挑戰上，近年來糖尿病照護模式的改善、早期篩檢推廣以及治療策略的進步，儘管盛行率下降，但總人數仍在增加，提示糖尿病人口基數擴大帶來的新挑戰。惡性腫瘤成為住院和死亡的首要原因，強調了在糖尿病患者照護中整合癌症篩檢和管理的重要性。儘管整體住院率下降，但高齡族群仍是住院大宗，且多重共病導致的醫療點數極高。此外，糖尿病合併透析所帶來的沉重負擔中，無論單獨或合併其他疾病，透析都與最高的醫療點數和門診次數相關，且呈上升趨勢。這突顯了延緩或預防糖尿病腎病變進展至透析的重要性，可能是未來醫療資源配置和政策制定的關鍵。總體而言，這份數據不僅描繪了臺灣第 2 型糖尿病患者的疾病負擔現況，也為臨床醫師和公共衛生政策制定

者提供了寶貴的參考依據，以期未來能更精準有效地優化糖尿病管理策略，降低併發症發生率，提升患者生活品質，並有效分配醫療資源。

文獻 References

1. Hsu CC, Tu ST, Sheu WH. 2019 Diabetes Atlas: Achievements and challenges in diabetes care in Taiwan. J Formos Med Assoc. 2019 Nov;118 Suppl 2:S130-S134. doi: 10.1016/j.jfma.2019.06.018.
2. Tu CL, Sue SP, Hsu WH, Huang HY, Wen WL, Lin IT, Chen KH, Sheu NW, Huang SH, Lee MY. Causes of in-hospital death in patients with type 2 diabetes with microvascular and macrovascular complications in Taiwan. Int J Clin Pract. 2021 Oct;75(10):e14491.
3. Chang TJ, Jiang YD, Chang CH, Chung CH, Yu NC, Chuang LM. Accountability, utilization and providers for diabetes management in Taiwan, 2000-2009: an analysis of the National Health Insurance database. J Formos Med Assoc. 2012 Nov;111(11):605-16.
4. Wang CY, Wu YL, Sheu WH, Tu ST, Hsu CC, Tai TY. Accountability and utilization of diabetes care from 2005 to 2014 in Taiwan. J Formos Med Assoc. 2019 Nov;118 Suppl 2:S111-S121.
5. 孔祥珂、蔡明潔、簡銘男、李淳權．2018 年糖尿病健康促進機構品管調查結果報告 一冠狀心臟疾病與腦中風．內科學誌 2023：34：166-182.
6. Cheng SW, Wang CY, Chen JH, Ko Y. Healthcare costs and utilization of diabetes-related complications in Taiwan: A claims database analysis. Medicine (Baltimore). 2018 Aug;97(31):e11602.
7. Hsu CC, Tu ST, Sheu WH. 2019 Diabetes Atlas: Achievements and challenges in diabetes care in Taiwan. J Formos Med Assoc. 2019 Nov;118 Suppl 2:S130-S134.

CHAPTER 03

糖尿病照護品質



CHAPTER 3

糖尿病照護品質

概論 Overview

第 2 型糖尿病（T2DM）為全球性重要的慢性疾病之一，其盛行率逐年上升，長期控制不佳將顯著增加微血管（如視網膜病變、腎病變、神經病變）與大血管（如心肌梗塞、中風、外周動脈疾病）併發症風險，進而影響病人生活品質與死亡率[1]。因此，發展結構化的糖尿病照護品質指標（quality indicators）已成為各國公共衛生政策核心之一，不僅可作為監測工具，也可作為激勵制度改革與資源分配的依據[2, 3]。早自 2006 年，OECD 即提出在健康系統層級評估糖尿病照護品質的框架，並強調應納入血糖控制、併發症篩檢、病患教育與健康結局指標等面向[4]。美國 NCQA（National Committee for Quality Assurance）亦制定 HEDIS（Healthcare Effectiveness Data and Information Set）標準，作為評估照護品質的重要依據[5]。臺灣方面，中央健康保險署自 2001 年起推動糖尿病品質論質計酬（Pay for Performance, P4P）計畫，並透過指標式監測與績效獎勵，強化以病人為中心的整合照護。根據中華民國糖尿病學會最新指引[6]，糖尿病照護應涵蓋血糖、血脂與腎功能監測，搭配眼底與神經檢查以早期發現併發症，並落實衛教指導。

本章綜合分析 2017~2021 年間全國第 2 型糖尿病病患於五項健保署核心照護指標與其他臨床檢查（如肌酸酐、清麩胺酸丙酮酸轉氨基酶（SGPT）、尿液常規、心電圖（ECG）、神經傳導速度檢查（NCV）與踝臂動脈收縮壓比值檢查（ABI）之執行率變化，並探討不同族群之

P4P 涵蓋率、完成追蹤率與死亡率差異，以系統性評估臺灣糖尿病整體照護品質之進展與挑戰。

概況分析 Situation Analysis

一、第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率

表 1A 及表 1B 為第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率，其比率計算方式為接受檢查比率＝ [(當年) 接受檢查人數 ÷(當年) 糖尿病盛行數]×100%。以下再根據不同檢查作詳細的分析

表 1A　第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率

Parameters (%)	TCH	TG*	LDLc*	HDLc*	LDLc or HDLc*	HbA1c					
Annual frequency	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1	1	2	3	4-5	6-9*	≥10*
2017	77.2	78.5	73.5	58.1	77.7	12.2	14.1	15.7	32.6	6.7	0.9
2018	77.7	79.1	74.8	59.6	78.5	11.8	13.7	15.5	33.8	6.7	0.9
2019	78.5	79.7	76.2	61.2	79.6	11.6	13.8	15.5	35.1	6.1	0.7
2020	78.4	79.7	76.7	61.8	79.8	11.8	13.7	15.2	35.8	5.5	0.6
2021	78.4	80.0	77.4	62.8	80.3	11.8	14.0	15.6	35.0	5.8	0.6

* *p* for trend <0.05

表 1B　第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率

Parameters (%)	Serum Cr	SGPT	Urine routine	UACR*	Any urine	EKG	Fundus	NCV	ABI*
Annual frequency	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
2017	83.1	78.0	45.6	47.0	67.0	35.1	34.3	3.4	4.8
2018	83.6	78.7	45.5	49.8	68.3	35.3	35.9	3.4	5.0
2019	84.1	79.5	45.6	51.9	69.5	35.6	37.1	3.4	5.4
2020	83.7	79.1	44.8	52.8	69.4	34.6	37.6	3.3	6.1
2021	83.8	79.4	44.6	53.2	69.3	33.9	35.9	3.0	6.1

* *p* for trend <0.05

糖化血色素（HbA1c）反映糖尿病病人長時間血糖控制情形。臨床建議監測頻率為三個月至六個月一次。2017~2021 年間，HbA1c 檢測率呈穩定上升趨勢，年度接受至少一次檢測的病人比例已接近 90%。其中，每年接受 4 至 5 次檢查的病人比例逐年增加，反映臨床對建議頻率之遵從度有所提升（圖 1）。相對地，超過 6 次以上之檢查比率則呈下降趨勢，顯示過度檢查情況減少。整體而言，儘管 HbA1c 追蹤品質有所改善，仍有近一成病患未達建議頻率，顯示仍具強化空間。如果只看糖尿病病人每年接受小於等於四次 HbA1c 的比率（圖 2），可看出一年接受四次糖化血色素檢測的比率似乎逐年上升，而未規則接受 HbA1c 的檢測則呈現逐年顯著下降的趨勢。

糖尿病病人空腹血脂檢查包括總膽固醇（total cholesterol, TCH）、高密度脂蛋白（HDL cholesterol, HDLc）、低密度脂蛋白（LDL cholesterol, LDLc）和三酸甘油脂（triglyceride, TG），血脂控制的好壞與糖尿病人的心血管疾病風險息息相關；依據臨床指引建議監測頻率為一年一次，若血脂異常或使用降血脂藥物則三至六個月一次。

圖 1　第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率：糖化血色素（HbA1c）

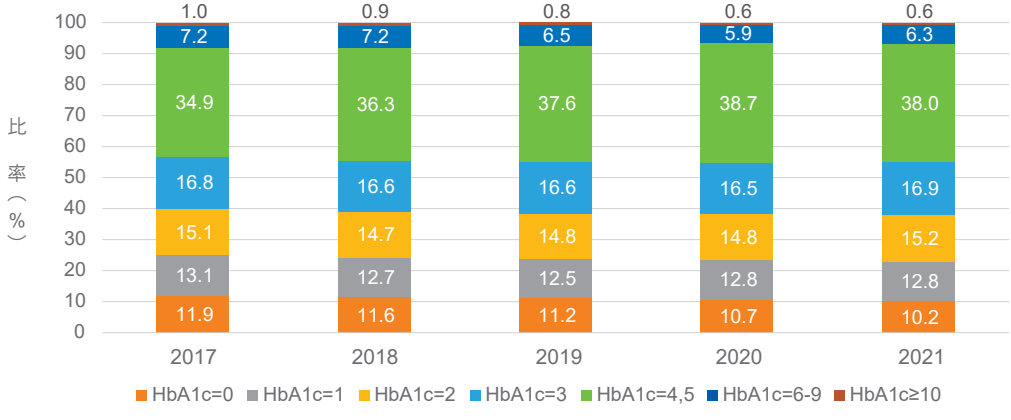
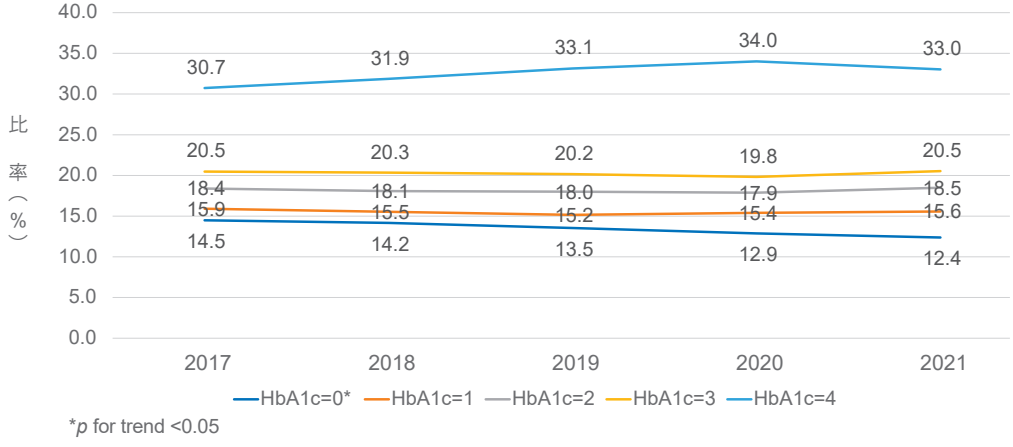


圖 2　每年接受糖化血色素小於 4 次的第 2 型糖尿病病人其分布比率



**p* for trend <0.05

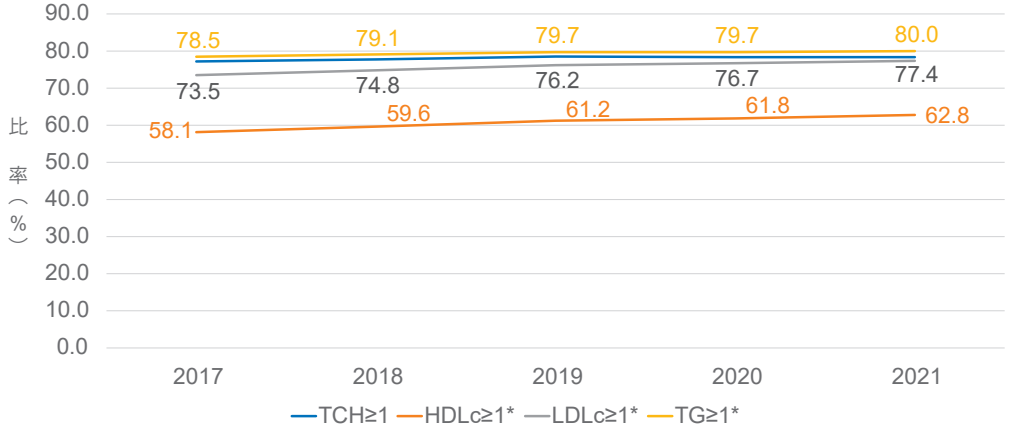
空腹血脂檢查（包含 TCH、TG、 LDLc、 HDLc）在 2017~2021 年間整體檢測率皆有提升，TCH 與 TG 之年度檢查率維持在約 80%，為最常執行項目。 LDLc 檢測率亦由 73.5% 上升至 77.4%，呈現顯著成長趨勢；而 HDLc 雖為指標之一，檢測率相對略低但仍呈現逐年顯著增加趨勢。儘管多數血脂項目已達七成以上覆蓋率，臨床上仍有約兩成病人每年未接受血脂檢測，顯示風險控制尚有改善空間（圖 3）。

微量白蛋白、尿液常規檢查、血清肌酸酐用於監測糖尿病腎病變，臨床建議監測頻率至少一年一次，若檢查有異常則建議三至六個月追蹤一次。2017~2021 年間腎功能相關檢查方面，血清肌酸酐檢查率自 2017 年起穩定維持於 84% 左右，尿液微量白蛋白從 47.0% 提升至 53.2%（圖 4），整體接受任一尿液檢查的比率也從 67.0% 上升至 69.3%（表 1B）。此顯示糖尿病腎病變的早期偵測在近年已有所強化。然而，仍有近三成病人未接受任何形式之尿液檢測，為潛在追蹤斷點。

臨床建議監測糖尿病的眼底檢查頻率至少一年一次其分布檢查比率有上升趨勢，從 2017 年 34.3% 到 2020 年已達 37.6%，在 2021 年有

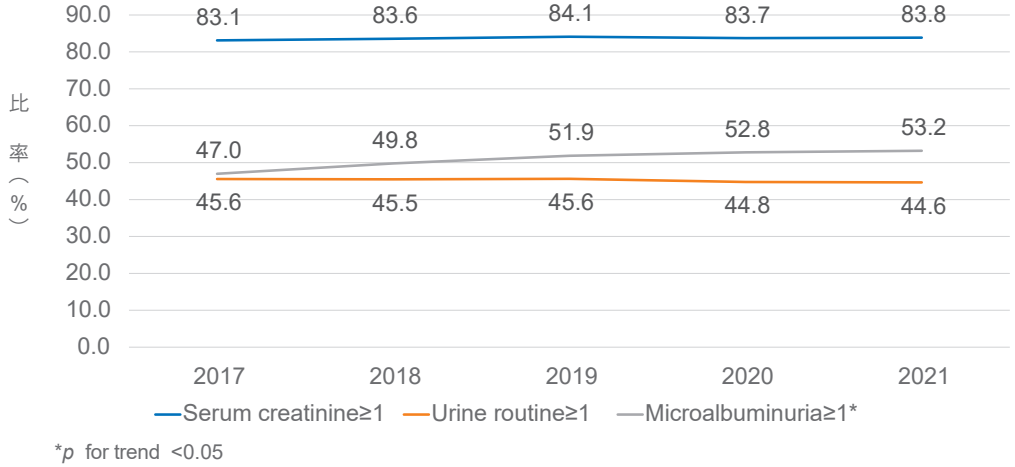
微幅下滑到 35.9%。雖然整體比率有上升但是仍有超過六成糖尿病人在一年內未接受眼底檢查，整體執行率仍低，顯示基層醫療可近性、相關眼科轉診與設備支援等面向仍待強化。血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酶（SGPT）是肝細胞損傷（如脂肪肝、肝炎、藥物性肝損傷

圖 3　第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率：空腹血脂



*p for trend <0.05

圖 4　第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率：微量白蛋白、尿液常規檢查、血清肌酸酐



*p for trend <0.05

等）常用的指標，其檢查率已從 2017 年 78.0%，到 2021 年已將近 79.4%。心電圖（ECG）反應檢查時心臟電生理的狀況，是診斷心律不整、心肌肥大、心肌缺氧等心臟疾病的重要參考工具。ECG 的檢查率則在此次調查的幾年內呈現微幅下降的趨勢（圖 5）。

踝臂動脈收縮壓比值檢查（ABI）用於診斷週邊動脈疾病（peripheral artery disease, PAD），指引建議 60 歲以上或糖尿病罹病 10 年以上必須每年做 ABI 檢查，雖然其檢查率從 2017 年 4.83% 逐年上升到 2021 年 6.10%，但是執行率仍然偏低。而臨床指引建議的神經病變包含股纖維壓覺、頻率 128 Hz 音叉震動感、肌腱反射並不包含神經傳導速度檢查，因此實際受檢率偏低約維持在 3.3% 上下（圖 6）。雖然比例上升不明顯但兩者檢查的實際受檢人數從 2017 年起都有增加，可能是糖尿病總人數增加較多進而影響比例（表 2）。

二、不同臨床監測組合之執行率

結合以上指標，以糖尿病病人的基本照護頻率，HbA1c 每年兩次、空腹血脂（LDLc 或 HDLc）每年一次、尿液檢查每年一次、眼底檢查每年一次，計算不同臨床監測組合之執行率，以代表糖尿病

圖 5　第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率：眼底檢查、心電圖、血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酶

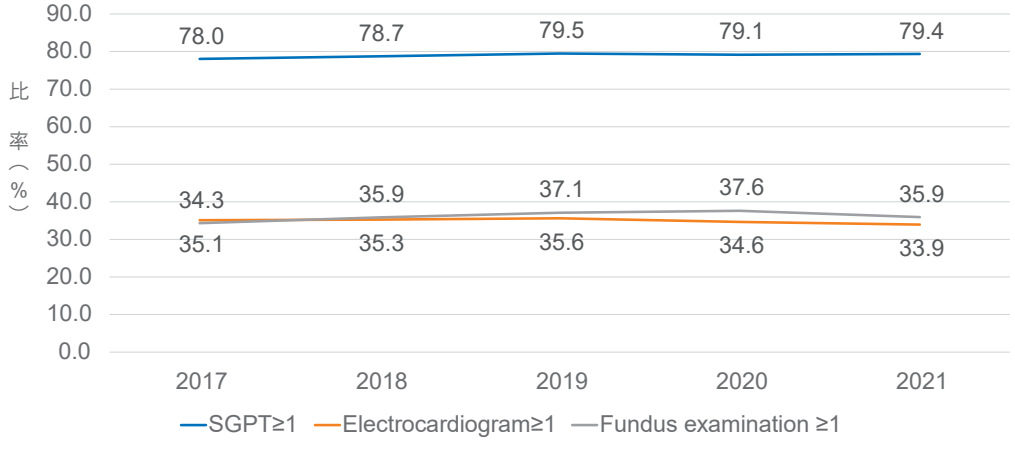
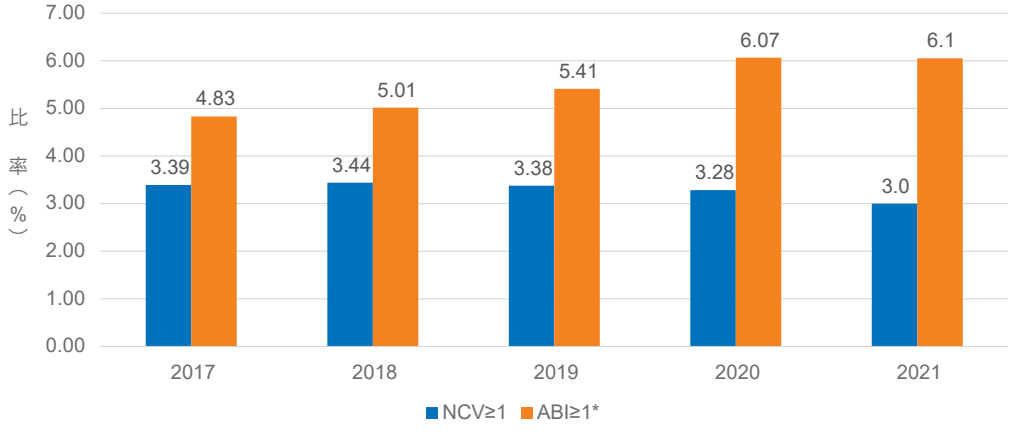


圖 6　第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率：神經傳導速度檢查（NCV）、踝臂動脈收縮壓比值檢查（ABI）



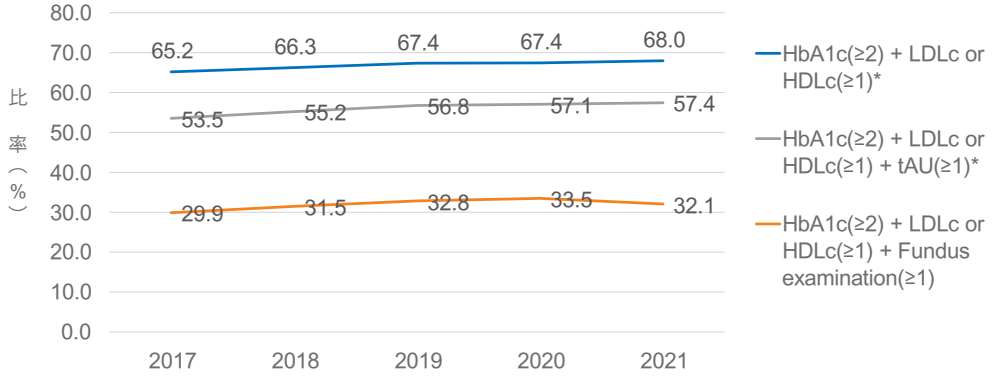
*p for trend <0.05

表 2　第 2 型糖尿病病人每年接受 NCV 及 ABI 之人數

Parameters	NCV	ABI
Annual frequency	≥1	≥1
2017	74,483	106,034
2018	79,429	115,840
2019	81,939	131,303
2020	83,443	154,191
2021	79,387	160,278

病人接受完整照護的比率。接受完整糖化血色素及空腹血脂監測的病人，從 2017 年 65.2% 到 2021 年上升至 68.0%，呈現有意義的增加（p=0.0125）。若再加上尿液檢查，則從 2017 年 53.5% 上升到 2021 年 57.4%（p=0.0185），若再計入眼底檢查，則糖尿病人完整照護率從 2017 年 29.9% 上升到 2021 年 32.1% ，但沒有達到有意義的增加。從完整執行率分析可看出，糖尿病人接受完整照護的比率雖逐年有進步，但仍有很大的改善空間（圖 7）。

圖 7　第 2 型糖尿病病人每年接受相關檢查之比率：結合糖化血色素、空腹血脂、尿液檢查及眼底檢查



*p for trend <0.05

三、糖尿病病人加入照護方案比率（P4P 涵蓋率）

中央健康保險署為了提供糖尿病病人完整的照護降低，糖尿病患併發症與合併症的發生，開辦了糖尿病照護網的模式。此方案依據臨床照護指引設定了檢查的頻率，期望糖尿病人加入照護方案後，能夠更容易得到完整的照護品質。

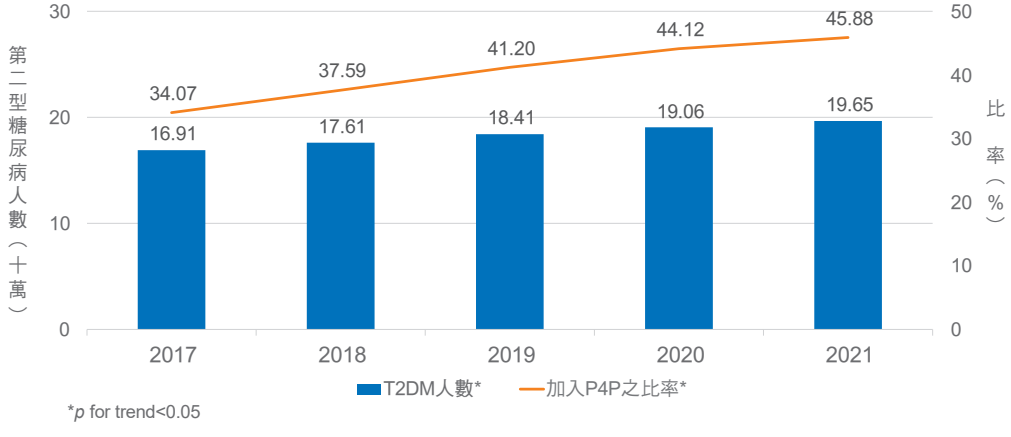
（一）以下為參加照護網方案的定義：

1. 參加 P4P 照護方案人數：第 2 型糖尿病盛行個案，當年門診或住院有 P4P 健保處置代碼（P1401~P1411）註記
2. 加入比率之計算方式分兩種：
   (1) 本次糖尿病年鑑定義：參加 P4P 照護個案人數 ÷ 當年第 2 型糖尿病盛行個案總人數（與 2019 年鑑相同）
   (2) 健保署定義：參加 P4P 照護方案人數 ÷ 門診主診斷為糖尿病，且同院、同 ID 任 2 次就醫日期間隔介於 0 到 90 天之人數。由定義可見，健保署就參加照護網的定義較為嚴格。

（二）依年鑑定義分析結果：

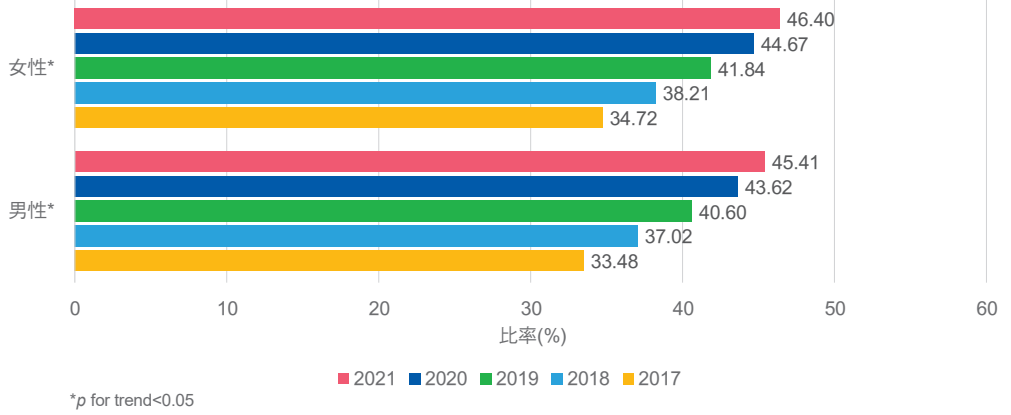
從 2017 年起加入照護網的人數及比率逐年上升，從 2017 年 34.07% 到 2021 年已達 45.88%（圖 8）。依性別來看，女性加入比率較男性稍高，但兩者也都隨著時間而成長（圖 9）。以年齡分層來看，所有年齡層加入比率逐年都有上升趨勢。2021 年以小於 40 歲糖尿病患加入比率最高，為 51.10%，而 75 歲以上長者為 40.79% 比率最少。資料顯示，糖尿病人加入照護方案比率有明顯改善，但是 75 歲以上長者加入方案比率仍相對較低（圖 10）。

圖 8　第 2 型糖尿病病人參加糖尿病照護方案之比率



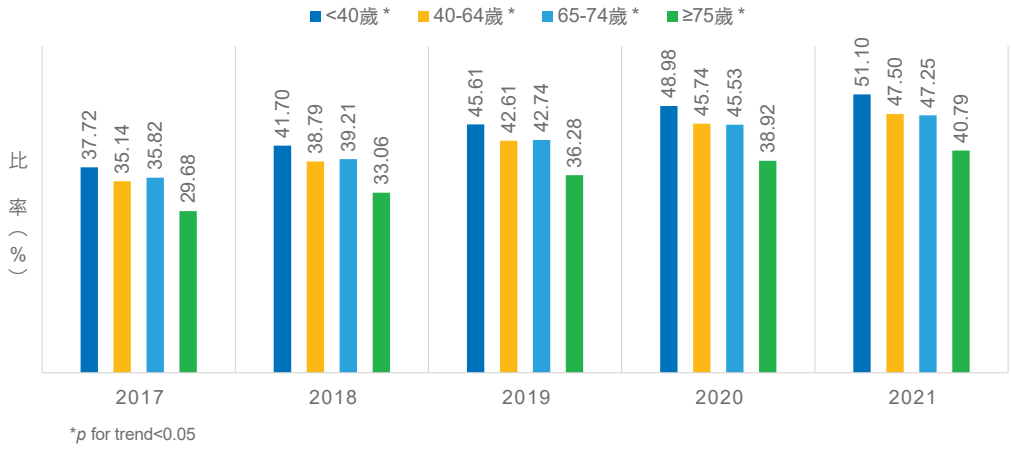
*p for trend<0.05

圖 9　第 2 型糖尿病病人參加糖尿病照護方案之比率 – 依性別



*p for trend<0.05

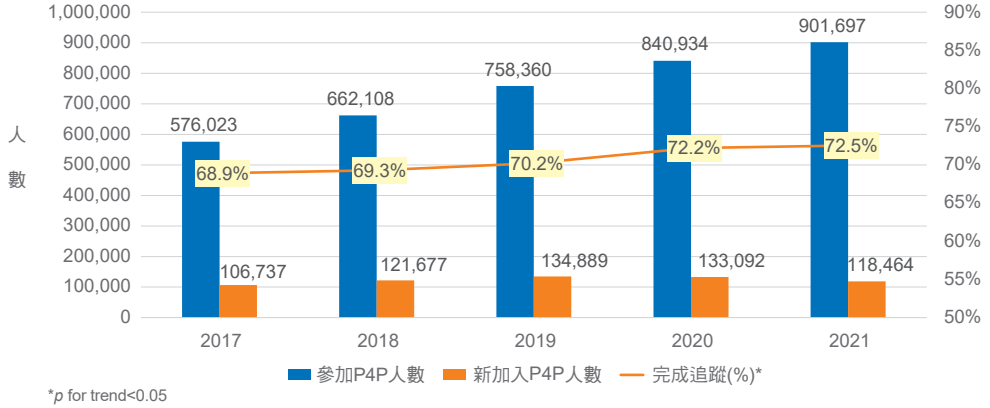
圖 10　第 2 型糖尿病病人參加糖尿病照護方案之比率 – 依年齡別



*p for trend<0.05

在加入糖尿病照護方案之完成追蹤率方面，從 2017~2021 年呈現逐年上升趨勢，從 2017 年 68.9% 至 2021 年已達 72.5%（圖 11）。

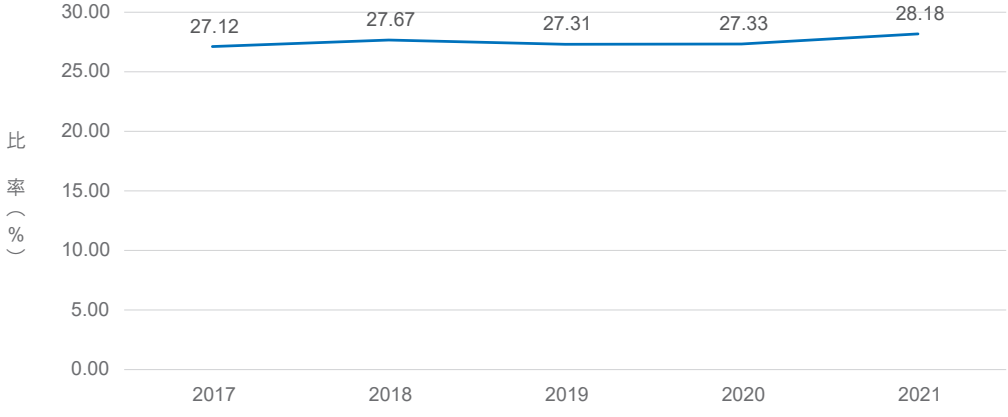
圖 11　第 2 型糖尿病盛行個案參加照護方案完成追蹤之比率



*p for trend<0.05

此外，每年參加糖尿病照護方案者，其參加 Early CKD 之比率亦呈現逐年上升趨勢，從 2017 年的 27.12% 微幅增加至 2021 年的 28.18%（圖 12）。於 2022 年開始進行的糖尿病及初級慢性腎臟病照護整合方案，為了讓糖尿病與腎臟病共病

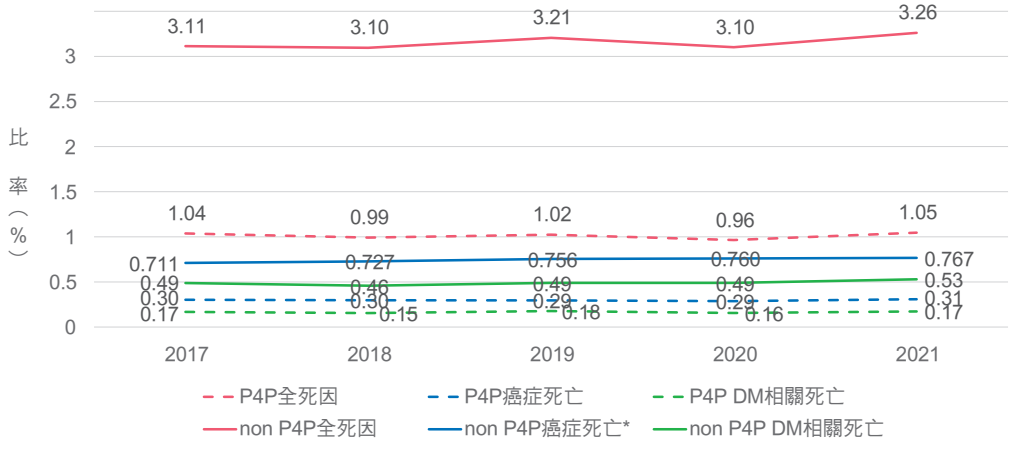
圖 12　每年參加糖尿病照護方案者，其參加 Early CKD 之比率



患者可以於同次就醫獲得糖尿病及初期慢性腎臟病的檢查、衛教等醫療服務，期望藉由這樣的整合方案能夠步步完成提升對糖尿病病人的照護率，讓糖尿病及初期慢性腎臟病共病病人同時接受最適切的專科團隊照護，避免病情惡化至腎臟病變階段，也能因病情早期控制和介入，降低可能可避免的醫療費用支出。

在加入與未加入照護方案的糖尿病人死亡率方面，由於加入與未加入照護方案的糖尿病人人口學特性，在本分析中並不一致，因此，加入 P4P 與未加入 P4P（non-P4P）兩組糖尿病人死亡率，僅作為現況描述。不論糖尿病相關死亡率（diabetes-related mortality）、癌症相關死亡率（cancer-related mortality），或是全死因死亡率（all-cause mortality），加入照護方案（P4P）的病人都比未加入照護方案（non-P4P）病人低，此一趨勢在 2017~2021 年間皆無顯著變化；然而未加入照護方案（non-P4P）病人的癌症死亡率呈現逐年顯著增加的趨勢（圖 13）。

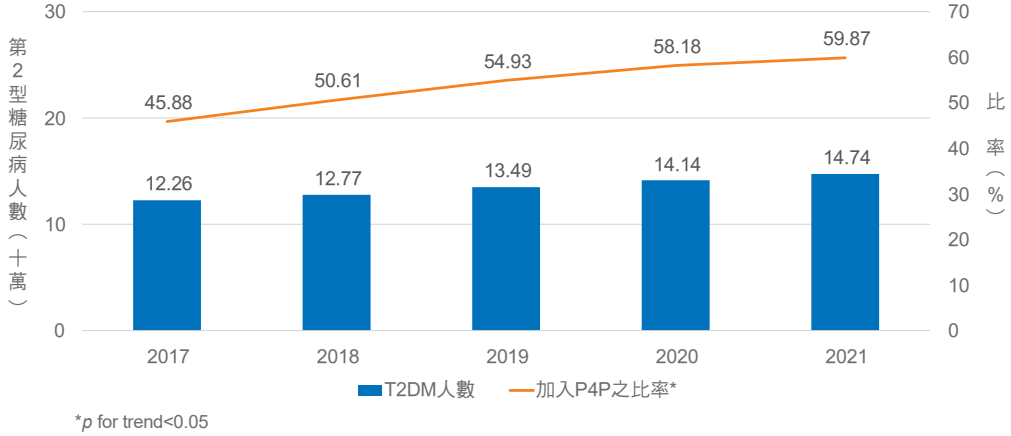
圖 13　參加照護方案與未參加照護方案：死亡率之比較



*p for trend<0.05

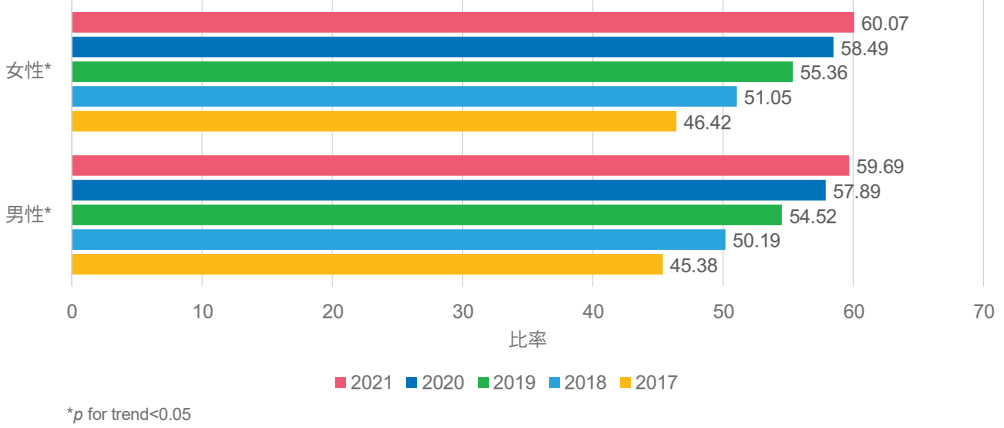
以下呈現健保署定義之分析結果供讀者參考。因健保署對於糖尿病病人人數的定義較為嚴格，所以整體糖尿病人數比起前述定義來的少，而加入 P4P 的比率就相對提高，但大致趨勢包含年齡、性別、完成追蹤比率、死亡率等趨勢都與年鑑定義分析結果一樣（圖 14 至圖 16）。

圖 14　第 2 型糖尿病病人參加糖尿病照護方案之比率 – 健保署定義



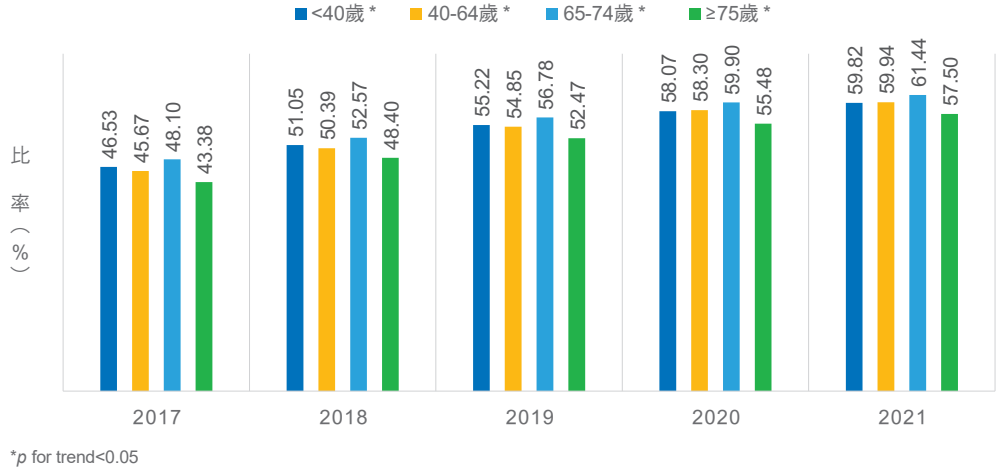
*p for trend<0.05

圖 15　第 2 型糖尿病病人參加糖尿病照護方案之比率（依性別）– 健保署定義



*p for trend<0.05

圖 16　第 2 型糖尿病病人參加糖尿病照護方案之比率（依年齡別）– 健保署定義



*p for trend<0.05

臨床關聯 Clinical Relevance

一、本章呈現臺灣於 2017~2021 年第 2 型糖尿病照護品質方面的主要進展：

（一）糖化血色素、空腹血脂、眼底檢查或眼底彩色攝影、尿液微量白蛋白檢查率等四大指標及糖尿病病人加入照護方案比率，加入糖尿病照護方案之完成追蹤率，都有改善，但整體改善比率緩慢，這需要更多的宣導提高臨床醫師對於完整糖尿病照護的重要性。

（二）加入照護方案的糖尿病人，比起未加入照護方案的糖尿病病人，其死亡率較低；但在這幾年間，未加入照護方案的病人其癌症相關死亡率（cancer-related mortality）趨勢則呈現顯著上升，而糖尿病相關死亡率（diabetes-related mortality）與全死因死亡率（all-cause mortality）並無明顯改變。

二、雖然對糖尿病相關照護已達成若干進展，但尚有以下待努力的空間：

（一）糖尿病病人在治療與衛教的同時，仍需要定期監測臨床指標，除了可以得知介入的成效，也可以及早發現糖尿病相關併發症的發生。但從整體檢查率來看，仍有約一成糖尿病人一年內未接受 HbA1c 檢測，約 20% 患者沒有接受血脂檢測，超過 30% 患者完全未接受任何一種尿液檢測。

（二）臺灣地區超過 60% 糖尿病人一年內未接受眼底檢查。眼底檢查，可能涉及眼科專科或檢查設備的資源有限。對基層診所及資源不足地區有執行上困難，因而降低糖尿病接受眼底鏡檢查比率，此點仍需全面性系統改善。未來也可以透過區域團隊轉診，或數位人工智慧眼底病變判讀，可以提升糖尿病眼底視網膜檢查率。

（三）ECG 檢查率並未明顯增加。ABI 及 NCV 受檢人數雖有增加，僅 ABI 的受檢率顯著增加。該結果可能與設備及人力的可近

性有關，此兩項檢查並未列入糖尿病共照網常規檢查，以及 NCV 並不是臨床照護指引建議的檢查有關。

（四）糖尿病人加入照護方案比率有明顯改善，但 75 歲以上長者加入方案比率仍低於其他組別，推測可能與病患的特質有關。

（五）未來可以透過風險評估平台作糖尿病大小血管病變預測，及加上個人化精準衛教，來提升整體糖尿病照護品質，以達成指引建議下全人醫療照護的精神。

文獻 References

1. Zimmet P, et al. Global and societal implications of the diabetes epidemic. Nature. 2001;414(6865):782–787.
2. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank Q. 1966;44(3):166–203.
3. Shojania KG, Grimshaw JM. Evidence-based quality improvement: the state of the science. Health Aff (Millwood). 2005;24(1):138–150.
4. Nicolucci A, Greenfield S, Mattke S. Selecting indicators for the quality of diabetes care at the health systems level in OECD countries. Int J Qual Health Care. 2006;18(Suppl 1):26–30.
5. National Committee for Quality Assurance. HEDIS 2023 Technical Specifications. https://www.ncqa.org/
6. 社團法人中華民國糖尿病學會 ・（2022）・2022 第 2 型糖尿病臨床照護指引 ・ 台北市：社團法人中華民國糖尿病學會。

CHAPTER 04

糖尿病降血糖藥物及特殊族群藥物使用



CHAPTER 4

糖尿病降血糖藥物及特殊族群藥物使用

第一節 口服藥物使用

概說 Overview

第 2 型糖尿病藥物使用趨勢的變化與糖尿病藥物的發展、實證結果及治療指引的更新息息相關。過去的第 2 型糖尿病年鑑顯示，口服藥物或胰島素單一療法的使用逐漸下降，而涉及不同藥物類別的聯合療法成為主要的治療策略[1]。自 SGLT-2 inhibitors（SGLT2i）和 GLP-1 RA 出現後，大量臨床試驗證實此類藥物不僅能有效降低血糖，還具備體重減輕、心血管保護及腎臟保護等多重額外益處[2, 3]。本章節旨在分析 2017~2021 年間第 2 型糖尿病盛行個案的藥物處方使用情況及其趨勢變化，並探討心血管高風險族群使用 SGLT-2 inhibitors 或 GLP-1 RA 的比率。

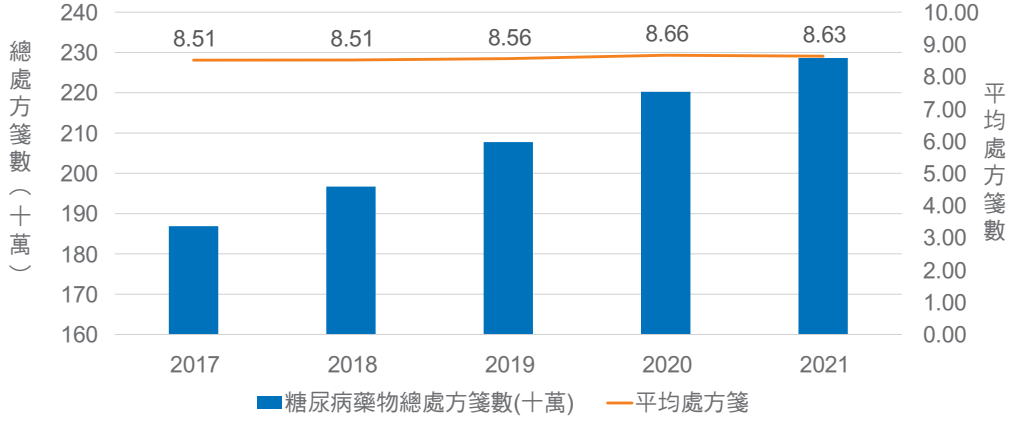
概況分析 Situation Analysis

一、第 2 型糖尿病藥物處方箋使用情況

從 2017~2021 年，第 2 型糖尿病藥物的總處方箋數從 1,868 萬 8,000 張增加至 2,286 萬 2,000 張，平均每人的處方箋數仍大致維持在 8.6 張（圖 1）。

在這期間，僅使用口服降血糖藥物控制糖尿病的比例保持穩定，占整體處方箋 86%。僅使用胰島素治療的比例則逐年下降，從 2017 年的 3.4% 逐漸降至 2021 年的 2.2%。這與口服降血糖藥與注射型降血糖藥聯合使用比例的增加相關，包括口服藥物與腸泌素的聯合使

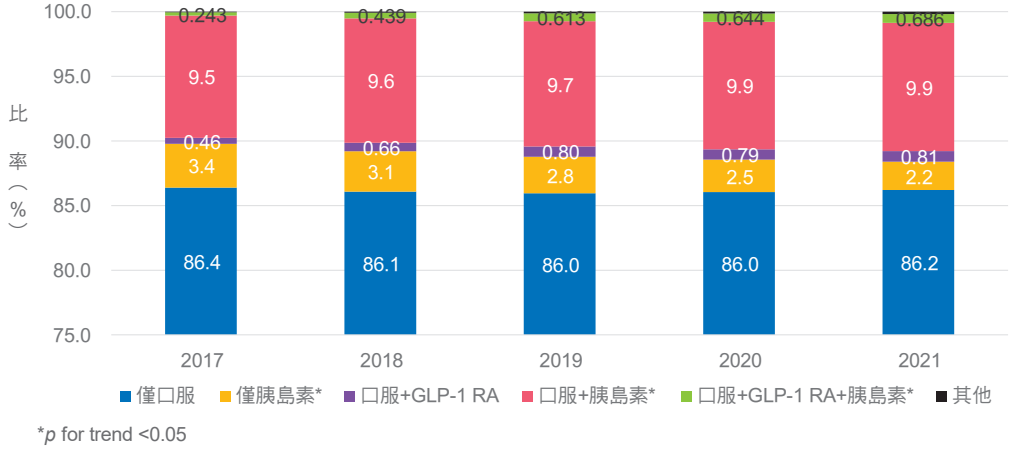
圖 1　第 2 型糖尿病盛行個案總處方箋數與平均每年每人糖尿病藥物處方箋數



用（從 0.46% 增加至 0.81%）、口服藥物與胰島素的聯合使用（從 9.5% 增加至 9.9%），以及口服藥物合併胰島素與腸泌素的使用（從 0.24% 增至 0.69%）（圖 2）。

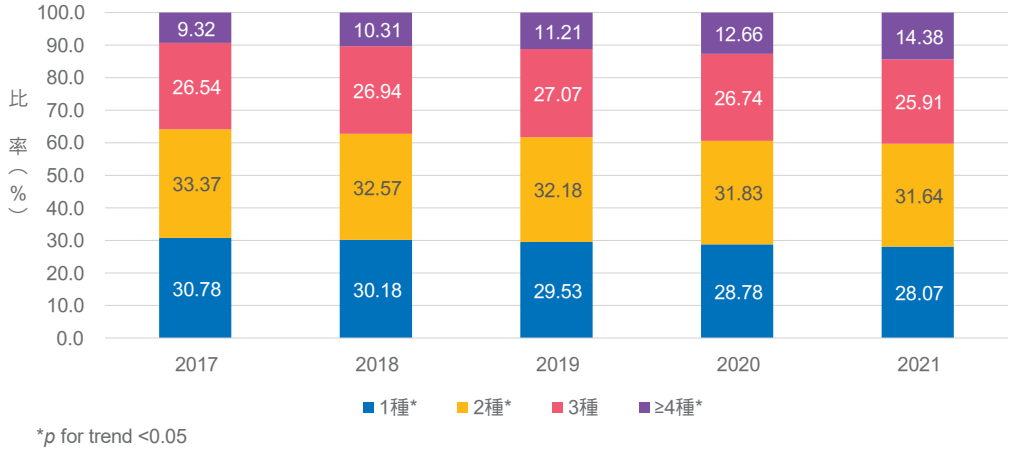
此外，多種糖尿病藥物聯合治療的比例逐年增加，其中使用四種以上藥物的比例從 9.3% 增至 14.4%。相對地，僅使用單一藥物或兩種藥物治療的患者比例則呈現逐漸下降趨勢（圖 3）。

圖 2　第 2 型糖尿病盛行個案糖尿病藥物使用情況 – 依使用方式



*p for trend <0.05

圖 3　第 2 型糖尿病盛行個案糖尿病藥物使用情況 – 依使用種類



**p* for trend <0.05

二、第 2 型糖尿病藥物使用狀況

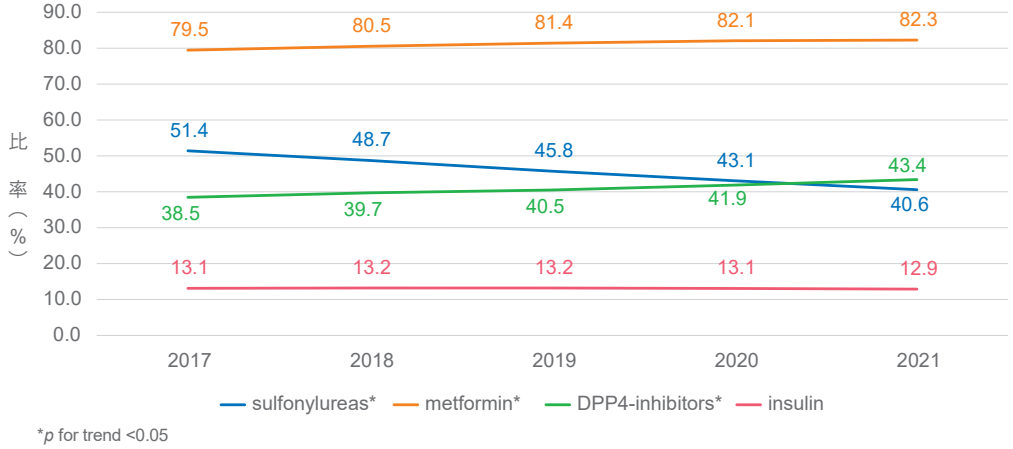
在 2017~2021 年間，糖尿病藥物的使用模式發生了顯著變化（表 1、圖 4A 及圖 4B）。Metformin 是處方率最高的藥物，且呈現穩定上升趨勢，從 2017 年的 79.45% 增至 2021 年的 82.26%。Sulfonylureas 原先為第二常使用的降血糖藥，但使用率逐年下降，從 51.42% 降至 40.59%。其他使用量逐年下降的藥物包括 glinides（從 5.42% 降至 4.19%）和 α-glucosidase inhibitors（AGIs，從 10.72% 降至 7.97%）。取而代之，其他藥物的使用比率則呈現顯著增加。DPP4-inhibitors（DPP4-i）的使用率從 2017 年的 38.47% 提升至 2021 年的 43.41%，且在 2021 年使用率超過 sulfonylurea，成為第二常見處方的降血糖藥物；而同屬腸泌素（incretin）類藥物的 GLP-1 RA 則從 0.76% 小幅增長至 1.68%。此外，thiazolidinediones（TZD）的使用率從 10.83% 增至 14.44%。值得注意的是，SGLT-2 inhibitors 的使用率在這段期間迅速增長，從 2017 年的 5.13% 快速上升至 2021 年的 21.61%。

表 1　第 2 型糖尿病病人盛行個案糖尿病藥物使用狀況

年	糖尿病藥物處方箋數 (10^5)	metformin*, %	DPP4-inhibitors*, %	sulfonylureas*, %	SGLT2i*, %	TZD*, %	α -glucosidase inhibitors*, %	glinides*, %	GLP-1RA*, %	insulin, %
2017	186.88	79.45	38.47	51.42	5.13	10.83	10.72	5.42	0.76	13.12
2018	196.71	80.53	39.73	48.74	8.15	11.69	10.16	5.05	1.18	13.22
2019	207.74	81.42	40.50	45.75	12.00	12.77	9.31	4.72	1.54	13.19
2020	220.25	82.06	41.86	43.07	16.50	13.87	8.61	4.37	1.58	13.10
2021	228.62	82.26	43.41	40.59	21.61	14.44	7.97	4.19	1.68	12.91

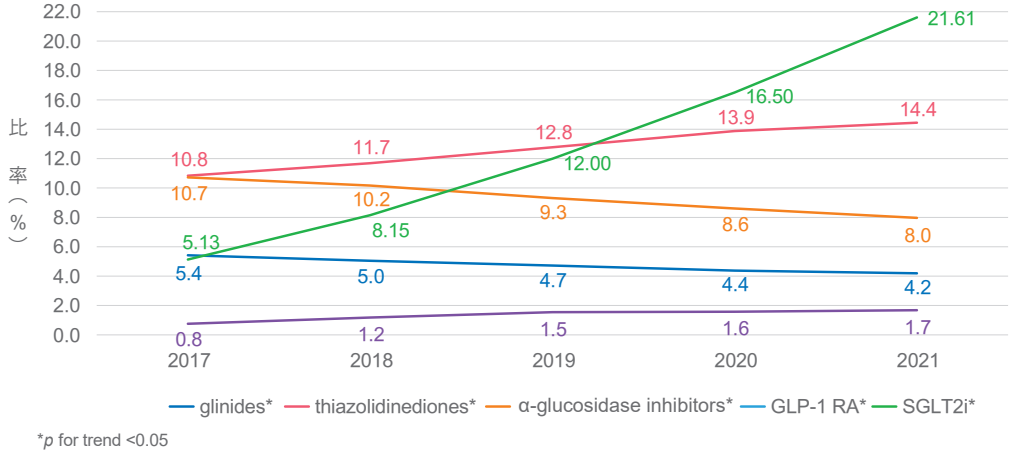
**p* for trend <0.05

圖 4A　第 2 型糖尿病盛行個案糖尿病藥物使用情況 – 依藥物種類



**p* for trend <0.05

圖 4B　第 2 型糖尿病盛行個案糖尿病藥物使用情況 – 依藥物種類



**p* for trend <0.05

三、第 2 型糖尿病單一藥物使用狀況

在單一糖尿病藥物治療中，metformin 是最常用的藥物，且使用比例呈持續上升趨勢，從 2017 年的 60.98% 增加至 2021 年的 66.20%（表 2、圖 5A 及圖 5B）。Sulfonylureas 在 2017 年以前是第二常用的單一治療藥物，但使用比例逐年下降，從 12.34% 降至 2021 年的 6.32%，並在 2019 年開始被 DPP4-inhibitors 取代，後者的使用比例從 2017 年的 8.15% 增加至 2021 年的 12.19%。其他藥物雖然作為單一糖尿病治療的比例並不高，但使用趨勢仍有所變化。Glinides 與 α-glucosidase inhibitors 的使用比例逐年下降，分別從 3.33% 降至 1.70% 和從 2.75% 降至 1.89%。相反地，GLP-1 RA 和 thiazolidinediones 作為單一治療的使用比例則略有上升，GLP-1 RA 從 0.08% 增至 0.28%，而 thiazolidinediones 從 0.92% 增至 1.14%。在這段時間，SGLT-2 inhibitors 作為單一治療比例雖不高，但有快速增加的變化，由 0.47% 增至 2.47%。

表 2　第 2 型糖尿病病人盛行個案單一糖尿病藥物使用狀況

年	糖尿病藥物處方箋數 (10^5)	metformin*, %	DPP4-inhibitors*, %	sulfonylureas*, %	SGLT2i*, %	TZD*, %	α-glucosidase inhibitors*, %	glinides*, %	GLP-1RA*, %	insulin, %
2017	57.52	60.98	8.15	12.34	0.47	2.75	3.33	0.92	0.08	10.99
2018	59.37	63.17	8.97	10.35	0.77	2.52	2.84	0.92	0.13	10.32
2019	61.35	64.90	10.06	8.62	1.09	2.22	2.39	0.99	0.19	9.55
2020	63.38	65.95	11.12	7.33	1.59	2.03	2.00	1.06	0.21	8.71
2021	64.18	66.20	12.19	6.32	2.47	1.89	1.70	1.14	0.28	7.81

*p for trend <0.05

圖 5A　第 2 型糖尿病病人盛行個案單一糖尿病藥物使用狀況

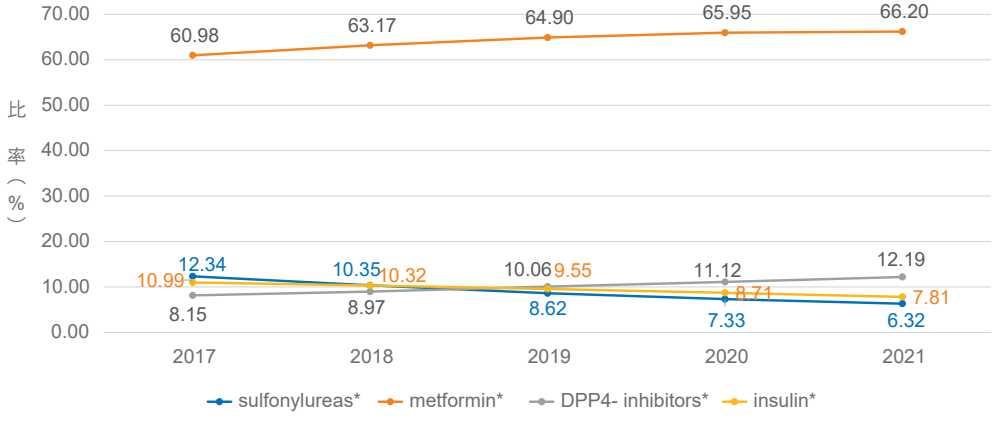
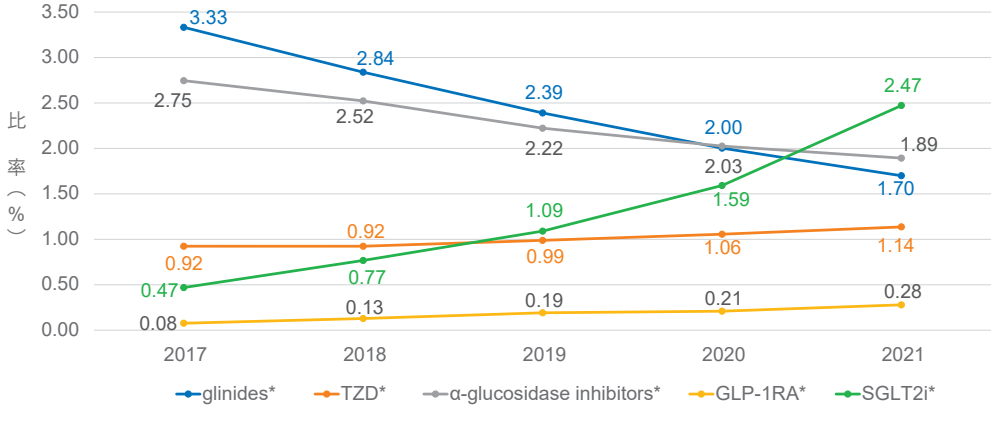


圖 5B　第 2 型糖尿病病人盛行個案單一糖尿病藥物使用狀況



四、第 2 型糖尿病合併心血管疾病族群使用 SGLT-2 inhibitors 或 GLP-1 RA 的比率

自 2017~2021 年間，合併各類心血管疾病的第 2 型糖尿病患者使用 SGLT2i 與 GLP-1 RA 比例皆呈逐年上升趨勢（圖 6A 及圖 6B）。其中，SGLT2i 的使用比例明顯較高；尤其以合併急性心肌梗塞（acute myocardial infarction, AMI）族群增加幅度最大，從 2017 年的 7.78%

升至 2021 年的 25.43%。合併心衰竭（heart failure, HF）者比例從 4.18% 增加至 18.18%，一般心血管疾病（cardiovascular diseases, CVD）則從 5.52% 升至 20.00%，而合併中風（Stroke）者從 3.36% 增加到 13.52%。相較之下，GLP-1 RA 使用比例雖逐年增加，但占比較低，各族群使用比例至 2021 年均未超過 3%；以急性心肌梗塞族群最高（2.94%），其次為一般心血管疾病（2.30%）、心衰竭（2.23%）與中風（1.32%）。

圖 6A　第 2 型糖尿病合併心血管疾病使用 SGLT-2 inhibitors 狀況

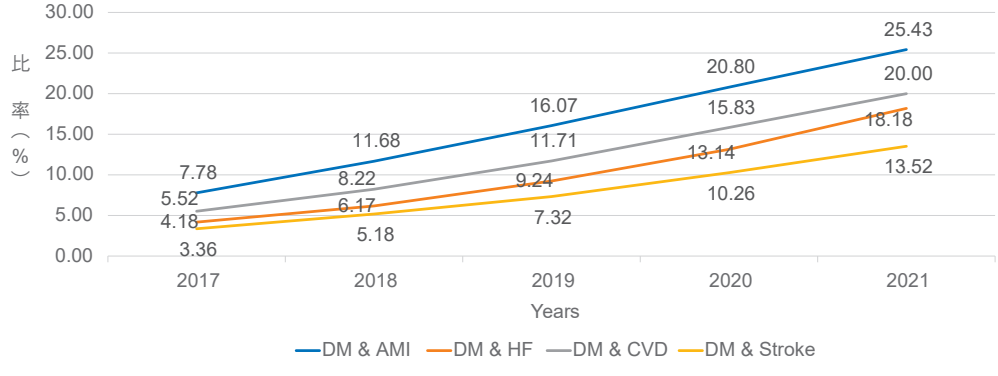
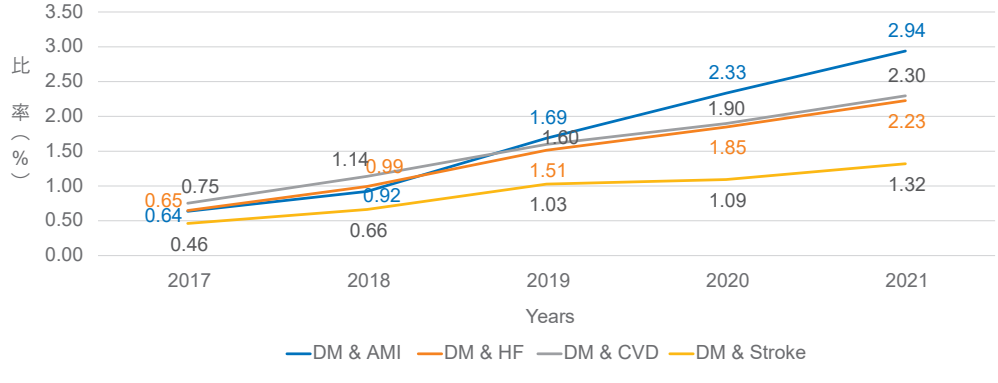


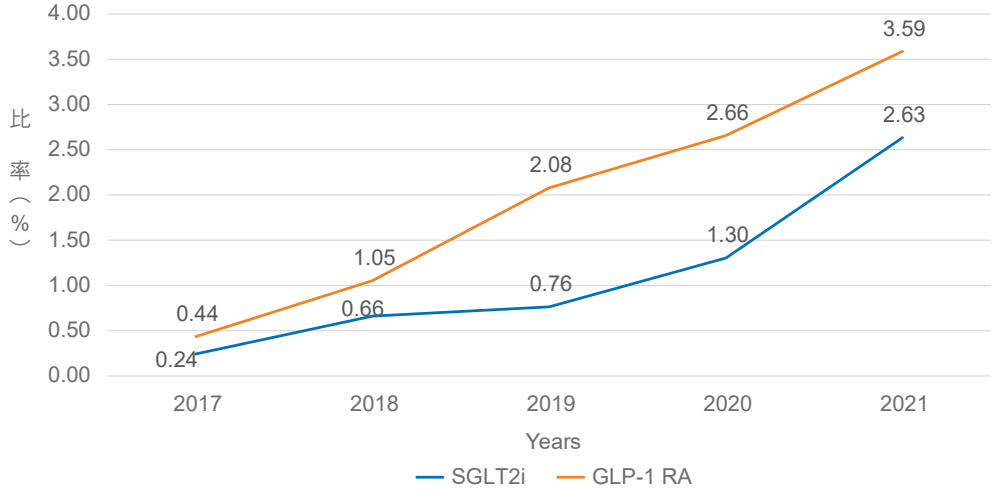
圖 6B　第 2 型糖尿病合併心血管疾病使用 GLP-1 RA 狀況



五、第 2 型糖尿病新發洗腎個案前一年使用 SGLT-2 inhibitors 或 GLP-1 RA 的比率

於開始洗腎前一年使用 GLP-1 RA 與 SGLT2i 的第 2 型糖尿病患者比例逐年增加（圖 7），其中 GLP-1 RA 的使用比例自 2017 年的 0.44% 增加至 2021 年的 3.59%；SGLT2i 則從 0.24% 提升至 2.63%，顯示這兩類藥物在接近末期腎病的患者中使用趨勢逐年增加。

圖 7　第 2 型糖尿病新發洗腎個案前一年使用 SGLT2i 或 GLP-1 RA 的比率



臨床關聯 Clinical Relevance

（一）隨著不同機轉降血糖藥物的發展，臨床可使用的降血糖藥物種類越來越多，選用單一藥物治療的患者比例逐年下降，使用兩種以上藥物聯合治療的比例逐年提升，尤其四種以上藥物的比例從 9.3% 顯著增加至 14.4%。這顯示臨床實務逐漸以多機轉的聯合療法，以更有效地控制血糖，並提供額外心血管與腎臟保護效果。

（二）Metformin 仍為處方率最高的第一線藥物（從 79.45% 升至 82.26%），這可能與過去多國治療指引建議將 metformin 作為第一線治療藥物有關。雖然現今許多治療指引不再強調以 metformin 作為第一線治療藥物，但其良好的降血糖效果、耐受性與低成本，使其仍維持主流處方地位。

（三）Sulfonylureas 雖然具有良好的降糖效果，但因低血糖風險較高與體重增加的副作用，使用比例逐漸被新型降血糖藥物取代，特別是 DPP4-inhibitors，由於其良好的安全性與低血糖風險較低，使其成為臨床上更受歡迎的藥物選擇。

（四）SGLT-2 inhibitors 使用比例快速提升，從 2017 年的 5.13% 增至 2021 年的 21.61%。此類藥物具有明顯的心血管與腎臟保護益處，已在多個心血管疾病或腎臟病治療指引被建議作為標準治療藥物之一。在合併急性心肌梗塞、心衰竭和中風等高風險糖尿病族群中的用藥比率增加最為顯著，符合近年來大規模臨床試驗結果及治療指引建議。

（五）GLP-1 RA 雖然同樣具有心血管保護效果和減重益處，但其比例從 0.76% 僅小幅增加至 1.68%，但在伴隨心血管疾病的糖尿病族群中明顯提升。整體使用率低的原因可能是注射形式、較高的成本與健保給付限制。

（六）在接近末期腎病的患者中，SGLT-2 inhibitors 與 GLP-1 RA 的使用率逐年增加，儘管此族群腎功能下降可能無法逆轉，臨床醫師試圖透過這類藥物延緩疾病進展，延後洗腎時間。

第二節 胰島素使用

概說 Overview

隨著第 2 型糖尿病的病程進展，在其他方式不足以控制血糖時，胰島素仍是不可或缺的治療選項之一。自 2004 年胰島素類似物（insulin

analogue）導入臺灣以來，由於其藥物動力學特性更符合生理血糖波動，已逐漸取代人類短效及中效胰島素（human insulin）的使用[1]。此外，在胰島素處方的選擇上，預混胰島素曾是主要的治療方案，但自 2014 年起，基礎胰島素與口服降糖藥物的合併使用已成為更為普遍的治療策略。本節將分析 2017~2021 年間臺灣第 2 型糖尿病患者的胰島素使用情況及其變化趨勢。

概況分析 Situation Analysis

一、第 2 型糖尿病胰島素處方箋使用情況

在 2017~2021 年間，胰島素在第 2 型糖尿病降糖藥物處方中的使用比例保持穩定，約在 12.91% 至 13.22% 之間（表 1 及圖 4A）。然而，使用胰島素做為單一藥物治療的比例逐年下降，由 2017 年的 10.99% 降至 2021 年的 7.81%（圖 5A）。

二、第 2 型糖尿病胰島素使用種類狀況

在 2017~2021 年間，以胰島素類似物（insulin analogue）的使用為主流，佔所有胰島素處方箋的比例約為 92.61% 至 93.71%（表 3 及圖 8）。Human insulin 的使用比例逐年減少，從 2017 年的 4.44% 下降至 2021 年的 1.82%。在胰島素類似物為主的處方中，僅使用胰島素類似物作為單一治療的比例持續下降，由 2017 年的 23.42% 減少至 2021 年的 15.94%。取而代之的是結合口服降血糖藥物或 GLP-1 RA 的治療策略，前者的比例從 2017 年的 69.65% 上升至 2021 年的 73.28%，而後者則由 0.21% 增加至 0.94%。

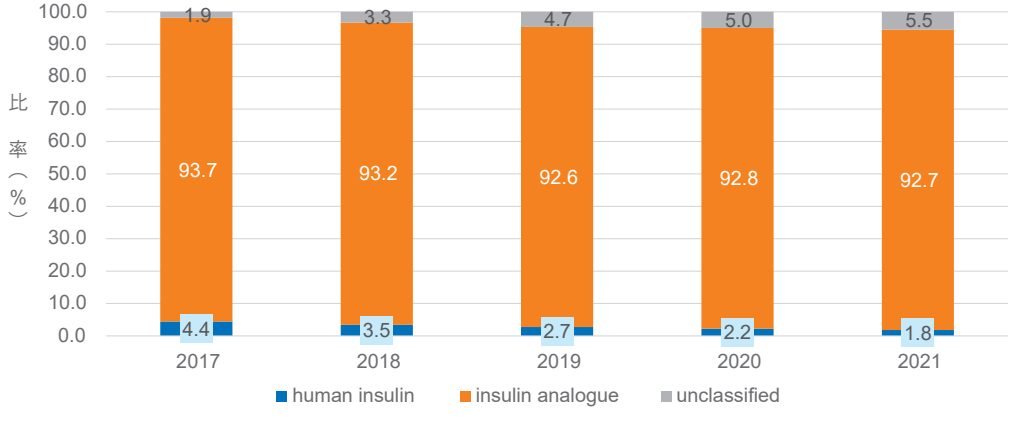
以胰島素特性分類，基礎胰島素（basal insulins）的處方比例逐年增加，從 2017 年的 55.46 升至 2021 年的 58.08%（表 4）。基礎胰島素的處方中，以合併口服降血糖藥的治療方式為主，比例由 2017 年的 41.68% 增加至 2021 年的 45.05%，其中最常併用的口服降血糖藥依序為 metformin、DPP4-inhibitors、sulfonylureas、SGLT-2 inhibitors（表 5）；併用 GLP-1 RA 的比例則小幅上升，從 0.16%

表 3　第 2 型糖尿病盛行個案胰島素使用之情況 – 分類 1

Classification 1												
年	糖尿病胰島素處方箋數	human insulin, %			insulin analogue, %					human insulin with insulin analogue, %		
		Total	alone	with OAD	Total	alone	with OAD	with GLP-1 RA	with OAD and GLP-1 RA	Total	alone	with OAD
2017	2,452,202	4.44	2.14	2.29	93.71	23.42	69.65	0.21	-	0.42	0.21	0.21
2018	2,600,690	3.45	1.59	1.86	93.23	21.80	70.74	0.35	-	0.35	0.17	0.18
2019	2,740,230	2.73	1.22	1.51	92.61	20.00	71.52	0.57	0.24	0.28	0.13	0.15
2020	2,885,555	2.23	0.96	1.27	92.78	17.96	72.63	0.72	1.24	0.23	0.11	0.12
2021	2,950,706	1.82	0.75	1.07	92.71	15.94	73.28	0.94	2.34	0.20	0.09	0.11

註：human insulin Total=alone+ with OAD; insulin analogue Total =alone+with OAD+ with GLP-1 RA+with OAD and GLP-1 RA+human insulin with insulin analogue Total

圖 8　第 2 型糖尿病盛行個案胰島素使用之情況 – 分類 1



增至 0.48%；與其他胰島素併用的治療方式則略為下降，由 10.43% 降低至 9.89%（表 4）。使用預混型胰島素（mixed insulin）的比例則逐年下降，從 2017 年的 42.96% 降至 2021 年的 34.45%，其中以單獨使用預混型胰島素治療的比例下降最為明顯，由 16.63% 減少至 9.61%（表 4）。

表 4　第 2 型糖尿病盛行個案胰島素使用之情況 – 分類 2

Classification 2														
% / 年	basal insulins, %					mixed insulin, %				short-acting insulin, %				
	Total	alone	with OAD	with other insulins	with GLP-1 RA	Total	alone	with OAD	with other insulins	Total	alone	with OAD	with other insulins	with basal insulins
2017	55.46	3.20	41.68	10.43	0.16	42.96	16.63	24.80	1.49	10.56	0.51	0.38	9.68	9.33
2018	55.91	3.04	42.20	10.41	0.26	41.16	14.86	24.70	1.54	10.47	0.48	0.39	9.60	9.25
2019	56.63	2.93	43.03	10.28	0.40	38.86	13.14	24.10	1.52	10.30	0.45	0.39	9.45	9.12
2020	57.94	2.77	44.52	10.23	0.42	36.25	11.33	23.27	1.52	10.23	0.41	0.38	9.43	9.08
2021	58.08	2.65	45.05	9.89	0.48	34.45	9.61	23.14	1.48	10.06	0.39	0.38	9.29	8.83

註：*short-acting insulin Total=alone+ with OAD+ with other insulin

表 5　第 2 型糖尿病盛行個案胰島素藥物併用口服藥物（含腸泌素）之分析

主藥物 / 年	basal insulins, %				mixed insulin, %				short-acting insulin, %			
最常併用藥物	metformin	DPP4-i	sulfonylur-eas	SGLT2i	metformin	DPP4-i	SGLT2i	sulfonylur-eas	metformin	DPP4-i	SGLT2i	TZD
2017	66.42	47.76	48.76	9.25	65.94	46.88	11.01	12.89	34.54	19.00	7.51	4.24
2018	67.75	47.41	46.71	12.97	65.68	47.61	14.99	12.79	35.56	19.58	9.71	4.73
2019	68.72	46.59	44.73	17.74	65.24	48.31	20.28	12.20	36.79	21.20	12.91	5.51
2020	69.52	47.91	42.91	24.31	64.26	49.72	26.22	12.03	38.10	23.26	17.34	6.64
2021	69.82	49.80	41.05	31.25	63.81	51.65	33.86	12.41	38.88	25.36	22.23	7.45

臨床關聯 Clinical Relevance

（一）在 2017~2021 年間，胰島素於第 2 型糖尿病治療處方中的整體使用比例維持穩定。然而，僅使用胰島素做為單一治療的比例明顯下降，而以合併口服降血糖藥物或 GLP-1 RA 的治療為主流。這種較為彈性的方法可以提高療效、降低胰島素劑量需求，並同時減少低血糖及體重增加等副作用。

（二）胰島素類似物（insulin analogue）已是主流選擇，自 2017~2021 年間持續佔胰島素總處方量的約 93%。相對而言，傳統的人類胰島素（human insulin）使用則逐年下降。此一變化主要由於胰島素類似物具有較佳的藥物動力學特性，能夠提供更穩定的血糖控制與較低的低血糖風險。

（三）基礎胰島素的處方佔所有胰島素使用的一半以上，且多以合併其他口服降血糖藥物的治療方式為主。由於基礎胰島素能提供全天穩定的血糖控制效果，並且只需每日注射一次，這對於提升患者的依從性以及簡化日常管理具有顯著優勢。

（四）胰島素治療的策略方面，以基礎胰島素（basal insulins）合併口服降血糖藥物已成為使用胰島素的主要方式，尤其以合併 metformin、DPP4-inhibitors、sulfonylureas 及 SGLT-2 inhibitors 的治療策略最為常見。這種治療策略通常只需每日注射一次，這對於提升患者的依從性以及簡化日常管理具有顯著優勢。

（五）預混型胰島素（mixed insulin）的使用逐年顯著下降，特別是單獨使用預混型胰島素治療的情形，比例下降幅度較大，從 2017 年的 16.63% 減少至 2021 年的 9.61%。預混型胰島素因其劑量調整彈性較低，且更容易引起低血糖與體重增加，在現今追求安全性與個人化治療的趨勢下，逐步失去過去的主流地位。

文獻 References

1. Chu CH, Hsu CC, Lin SY, Chuang LM, Liu JS, Tu ST. Trends in antidiabetic medical treatment from 2005 to 2014 in Taiwan. J Formos Med Assoc. 2019;118 Suppl 2:S74-S82.

2. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials Lancet. 2019;393(10166):31-39.

3. Kristensen SL, Rørth R, Jhund PS, et al. Cardiovascular, mortality, and kidney outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(10):776-785.

CHAPTER 05

糖尿病與高血糖急症



CHAPTER 5

糖尿病與高血糖急症

概說 Overview

全球有 5.89 億成年人（20–79 歲）患有糖尿病，預計到 2050 年，患有糖尿病的成年人數量將達到 8.53 億 [1]。由於糖尿病的高患病率，因糖尿病酮酸中毒（Diabetic Ketoacidosis, DKA）和高血糖高滲透壓狀態（Hyperosmolar hyperglycemic syndrome, HHS）而緊急入院的情況仍然非常普遍且具有挑戰性 [1, 2]。如果不加以治療，這兩種情況的死亡率都很高。美國糖尿病酮酸中毒（DKA）死亡率在第 1 型糖尿病中約為 0.20%，在第 2 型糖尿病中約為 1.04%；而高血糖高滲透壓狀態（HHS）的死亡率，在第 2 型糖尿病死亡率從 2008 年的 1.44% 降至 2018 年的 0.77%[2]。我們希望藉由分析 2017~2021 年糖尿病病人發生高血糖急症之個案，了解目前第 1 型及第 2 型糖尿病病人高血糖急症的發生率，以及年齡、性別、治療藥物對高血糖急症發生的影響。另外，也進一步了解第 2 型糖尿病病人高血糖急症 30 天內死亡率及隔年再發生率。

概況分析 Situation Analysis

本章節討論的高血糖急症個案，定義為以糖尿病酮酸中毒或高血糖高滲透壓狀態為主診斷之糖尿病住院病人，並排除 6 歲以下及資料有誤者。

第 2 型糖尿病盛行病人中，高血糖急症發生比率於 2017~2021 年先升後逐年下降（表 1）。其中男性及女性皆呈現顯著下降（圖 1），65–79 歲及 80 歲以上者皆呈現逐年下降趨勢（圖 2）。男性個案中，39

歲以下及 65 歲以上之高血糖急症發生比率呈現顯著下降（圖 3），而在女性個案中，65 歲以上之高血糖急症發生比率亦顯著下降趨勢（圖 4）。

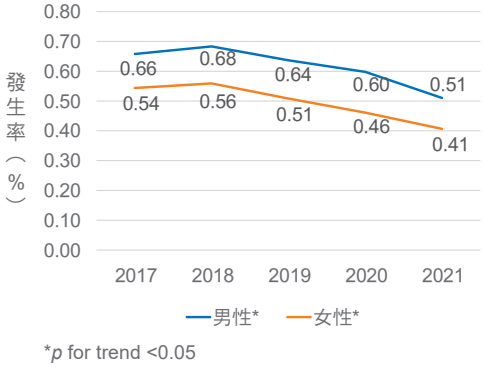
2017~2021 年糖尿病病人中，高血糖急症發生前最近一次的降血糖藥物使用上，僅使用胰島素之病人呈現顯著逐年下降；同時，併用口服藥及胰島素之病人顯著增加；合併使用口服藥、胰島素及腸泌素之患者顯著增加。只使用一種血糖藥之病人逐年減少，使用三或四種以上降血糖藥之病人逐年增加，且變化趨勢皆達統計顯著（表 2）。

表 1　第 2 型糖尿病盛行個案中，高血糖急症之分布

年份	高血糖急症人數	平均高血糖次數	Overall 比率 (%)*	性別 (%)		年齡 (%)(歲)			
				男性	女性	6-39	40-64	65-79*	≥80*
2017	13,238	1.12	0.60	0.66	0.54	1.52	0.53	0.51	0.87
2018	14,411	1.12	0.62	0.68	0.56	1.47	0.56	0.51	0.90
2019	13,965	1.12	0.58	0.64	0.51	1.36	0.53	0.47	0.82
2020	13,541	1.12	0.53	0.60	0.46	1.43	0.49	0.43	0.74
2021	12,206	1.11	0.46	0.51	0.41	1.20	0.42	0.36	0.68
p for trend	-	-	0.0312	0.0409	0.0211	0.0580	0.0701	0.0124	0.0192

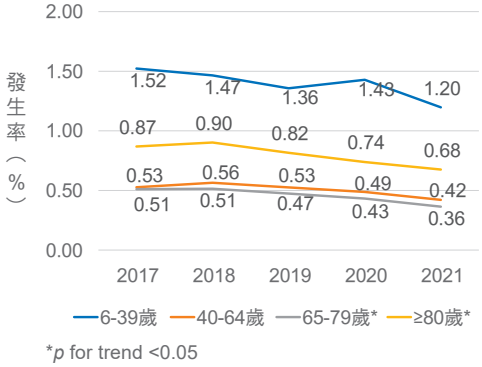
**p* for trend <0.05

圖 1　第 2 型糖尿病盛行個案中，高血糖急症發生率 – 依性別



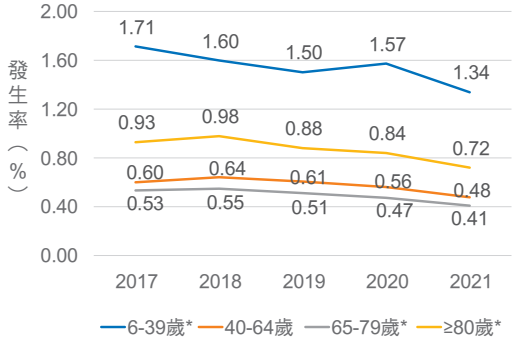
**p* for trend <0.05

圖 2　第 2 型糖尿病盛行個案中，高血糖急症發生率 – 依年齡別



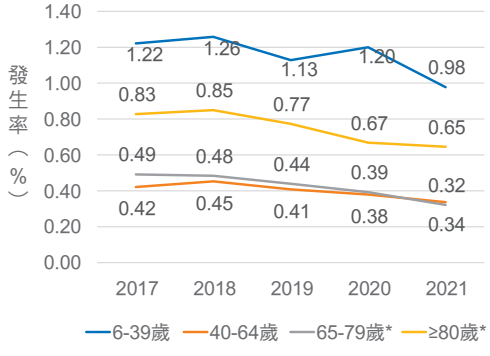
**p* for trend <0.05

圖 3　男性第 2 型糖尿病盛行個案中，高血糖急症發生率 – 依年齡別



*p for trend <0.05

圖 4　女性第 2 型糖尿病盛行個案中，高血糖急症發生率 – 依年齡別



*p for trend <0.05

高血糖急症發生前最近一次的藥物處方 metformin、DPP4-inhibitors、SGLT-2 inhibitors、thiazolidinedione（TZD）之病人逐年增加；藥物處方為 sulfonylureas、α-glucosidase inhibitors、glinides 之病人逐年減少（表 3）。

第 2 型糖尿病病人高血糖急症隔年再發生率約為 10%，於 2017~2021 年並無顯著差異（表 4），惟 40–64 歲病人高血糖急症隔年再發生率逐年減少（圖 5）。第 2 型糖尿病病人高血糖急症於住院或急診後 30 天內死亡率約為 2%，於 2017~2021 年並無顯著差異（表 5），且各年齡層皆無顯著變化（圖 6）。

本年鑑以第 2 型糖尿病盛行患者為主要分析對象，由於高血糖急症對於第 1 型糖尿病病人影響亦為重大，因此補充相關發生率數據作為參考。在第 1 型糖尿病盛行個案中，2017~2021 年發生高血糖急症的比率呈現逐年顯著下降（表 6 及圖 7）。其中 6–64 歲病人高血糖急症發生率逐年顯著下降（圖 8）。

表 2　第 2 型糖尿病盛行個案，高血糖急症發生前最近 1 次的藥物處方箋情形

年	高血糖人次	糖尿病藥物使用方式							糖尿病藥物使用種類			
		僅口服 *	僅 GLP-1	僅胰島素 *	口服 +GLP-1*	口服 + 胰島素 *	GLP-1+ 胰島素 *	口服 +GLP-1+ 胰島素 *	1*	2	3*	≥4*
2017	16,224	35.48	0.07	14.77	0.42	20.74	0.49	0.10	23.86	20.69	18.76	8.77
2018	17,489	34.84	0.03	13.37	0.53	21.38	1.07	0.22	21.80	20.48	19.00	10.17
2019	16,926	35.24	0.08	12.58	0.60	22.23	1.12	0.34	21.19	20.63	19.56	10.81
2020	16,455	35.11	0.04	11.34	0.64	22.60	1.19	0.33	19.72	19.91	20.12	11.49
2021	14,641	36.30	0.10	10.47	0.54	22.31	1.19	0.35	19.15	18.89	20.24	12.98
p for trend		0.3448	0.5232	0.0003	0.2232	0.0400	0.0955	0.0393	0.0038	0.0521	0.0029	0.0018

**p* for trend <0.05

表 3　第 2 型糖尿病盛行個案，高血糖急症發生前最近一次降血糖藥物使用情形

年	Metformin*	insulin	DDP4-inhibitors*	Sulfonylureas*	SGLT2i*	TZD*	α -glucosidase inhibitors*	glinides*	GLP-1 RA
2017	37.96	36.11	28.80	27.90	3.49	7.05	9.00	6.66	1.16
2018	38.69	36.05	30.36	27.24	4.80	7.75	9.22	6.15	1.91
2019	39.48	36.28	31.37	26.42	7.39	9.09	8.08	6.00	2.19
2020	39.61	35.47	32.59	25.68	9.83	9.60	7.54	5.79	2.24
2021	40.58	34.32	33.80	25.24	13.19	10.46	7.12	5.81	2.22
p for trend	0.0027	0.0887	0.0001	0.0003	0.0012	0.0009	0.0143	0.0284	0.0713

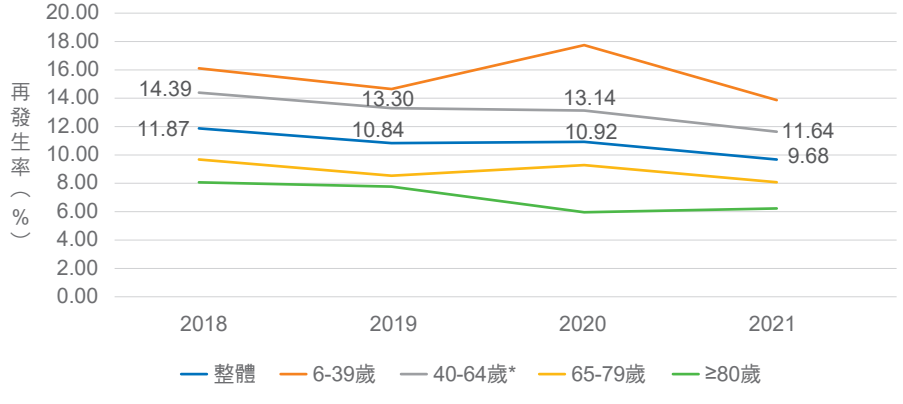
**p* for trend <0.05

表 4　第 2 型糖尿病盛行個案，高血糖急症隔年再發生率

年份	當年高血糖人數	再發生人數	再發生率 (%)	年　齡 (%)(歲)			
				6-39	40-64*	65-79	≥80
2017	13,238	-	-	-	-	-	-
2018	14,411	1,427	11.87	16.11	14.39	9.68	8.07
2019	13,965	1,432	10.84	14.65	13.30	8.54	7.77
2020	13,541	1,381	10.92	17.75	13.14	9.29	5.96
2021	12,206	1,192	9.68	13.87	11.64	8.08	6.23
p for trend	-	-	0.066	0.727	0.040	0.276	0.113

*p for trend <0.05

圖 5　第 2 型糖尿病盛行個案，高血糖急症隔年再發生率



*p for trend <0.05

表 5　第 2 型糖尿病盛行個案，高血糖急症 30 天內死亡率

年份	死亡率 (%)	年　齡 (%)(歲)			
		6-39	40-64	65-79	≥80
2017	2.03	0.38	0.96	1.71	4.92
2018	1.89	0.47	0.82	1.83	4.31
2019	2.09	0.47	1.13	2.23	4.01
2020	1.89	0.38	0.75	1.85	4.38
2021	2.66	0.50	1.19	2.43	5.98
p for trend	0.2593	0.4784	0.5950	0.1391	0.4520

圖 6　第 2 型糖尿病盛行個案，高血糖急症 30 天內死亡率

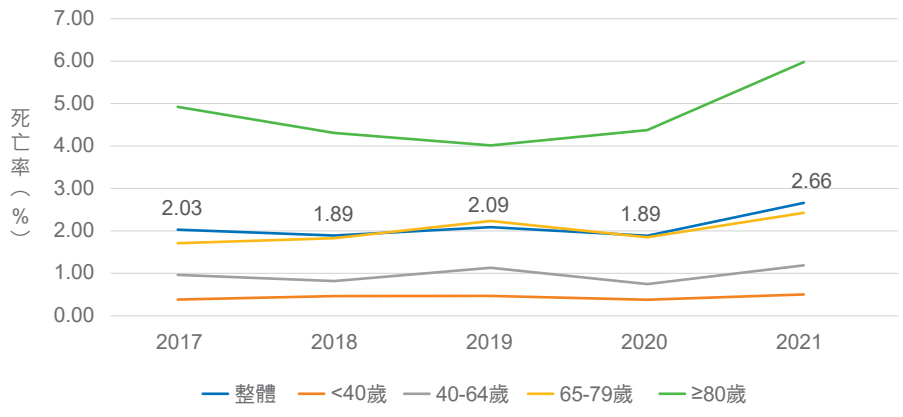
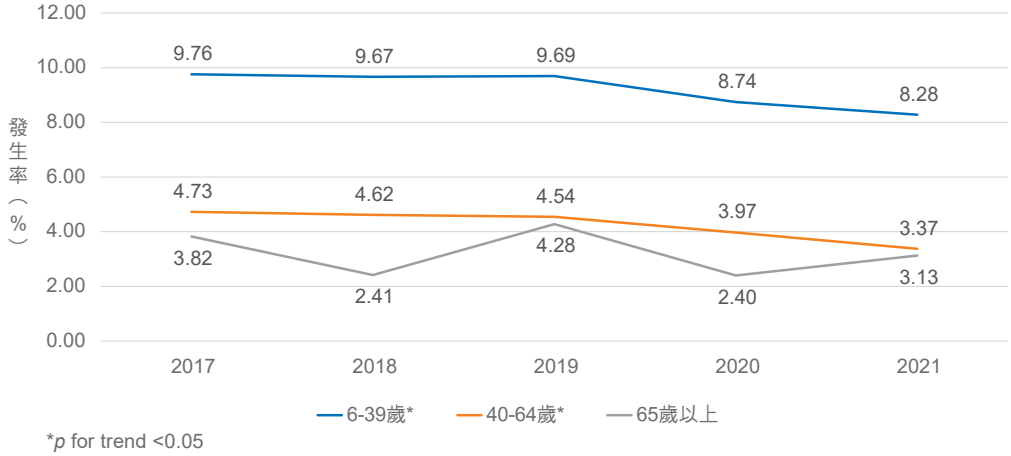


表 6　第 1 型糖尿病盛行個案中，高血糖急症之分布

年份	高血糖急症人數	平均高血糖次數	Overall 比率 (%)*	年齡 / 人 (%)		
				6-39*	40-64*	≥65
2017	990	1.38	7.91	9.76	4.73	3.82
2018	983	1.42	7.69	9.67	4.62	2.41
2019	1,002	1.35	7.67	9.69	4.54	4.28
2020	896	1.41	6.72	8.74	3.97	2.40
2021	839	1.34	6.19	8.28	3.37	3.13
p for trend	-	-	0.0182	0.0322	0.0205	0.6705

*p for trend <0.05

圖 7　第 1 型糖尿病盛行個案中，高血糖急症發生率 – 依年齡別



*p for trend <0.05

臨床關聯 Clinical Relevance

本章報告臺灣糖尿病病人高血糖急症的主要進展如下：

（一）第 2 型糖尿病盛行病人中，高血糖急症發生比率於 2017~2021 年逐年下降，且 65 歲以上病人不分性別皆逐年顯著下降。

整體高血糖急症的發生比率呈逐年下降趨勢，表示疾病控制情形有所改善。65 歲以上高齡者通常為高風險族群，其發生比率下降尤其顯著。顯示糖尿病照護品質提升（如分級醫療、糖尿病共照網）等措施推廣達到成效；民眾對血糖監測、飲食、運動與藥物服用等知識提升；新型藥物更安全有效，使用增加，因低血糖風險低，使血糖更容易達標。

（二）2017~2021 年第 2 型糖尿病病人中，高血糖急症發生前最近一次的降血糖藥物處方，以僅使用胰島素之患者逐年下降；同時併用口服藥及胰島素之患者增加；合併使用口服藥加胰島素加腸泌素之患者增加。只使用一種血糖藥之患者逐年減少，使用三或四種以上降血糖藥之病人逐年增加。

顯示藥物治療策略越來越趨向多元合併治療，依照個別化處方控制病情。單用胰島素比例下降，代表更多病人採取多元合併療法而非單一藥物治療。糖尿病治療指引鼓勵多重機轉用藥以達成良好血糖控制目標。合併用藥可提升控血糖穩定性，減少高血糖急症風險。新藥普及（如 GLP-1 RA、SGLT-2 inhibitors）提供更多組合選項，醫師根據個人風險調整用藥策略。

（三）第 2 型糖尿病病人高血糖急症發生前最近一次的藥物處方 metformin、DPP4-inhibitors、SGLT-2 inhibitors、thiazolidinediones 之病人逐年增加；藥物處方 sulfonylureas、α-glucosidase inhibitors、glinides 之病人逐年減少。

臨床上新型藥物使用增加，此類新藥大多副作用低、低血

糖與高血糖急症風險低。傳統藥物如 sulfonylureas 等雖有效但風險較高（如低血糖或控制不穩），使用逐漸減少。新一代藥物具更多心腎保護益處，被列入治療指引優先選擇。SGLT2i、DPP4-i 等具穩定血糖作用，減少極端血糖波動。Metformin 仍為一線用藥，穩定性高、成本低，故使用仍上升。期望未來政策與給付的改變，如健保核准 SGLT2i、GLP-1RA 的使用規範條件放寬，可進一步推廣至適用病人使用。

（四）40–64 歲第 2 型糖尿病病人高血糖急症隔年再發生率逐年減少。 表示該年齡層在發生過急症後，後續管理成效不錯。這是最積極控制血糖的年齡層（社會的主要生產力與家庭經濟支柱、健康意識強），而發生急症後醫療介入需更積極，以提升後續控糖動機與依從性。該族群通常教育程度高、衛教知識吸收好，能有效執行自我管理。科技輔助（如血糖監測儀、app 追蹤）更常使用於中壯年族群。

（五）第 1 型糖尿病病人高血糖急症發生率逐年下降，6–64 歲患者尤明顯。代表第 1 型糖尿病病人的血糖控制與急症預防管理進步。尤其在 6–64 歲族群改善幅度更大。胰島素治療技術進步：如連續血糖監測（continuous glucose monitoring, CGM）、胰島素幫浦（insulin pump）使用率上升。醫療系統持續追蹤與衛教（糖尿病共同照護網）、早期介入，減少酮酸中毒等急症。病人教育進步，特別是兒童與青少年：家長與學校合作照顧提升；社群支持增加，如第 1 型糖尿病家庭團體、公益組織衛教活動等均有助益。

雖然我們已經達成若干進展，但以下尚有努力空間：

（一）第 2 型糖尿病病人高血糖急症隔年再發生率於 2017~2021 年並無顯著差異，臨床上找出影響高血糖急症的誘發因素，治療並給予衛教，方可有效預防再度發生。高血糖急症需要更完善的衛教病人血糖監測，以及提高病人的用藥順從性。

（二）第 2 型糖尿病病人高血糖急症 30 天內死亡率於 2017~2021 年並無顯著差異，除了住院期間處理導致高血糖急症的其他病因，出院後也需要更密切追蹤病人血糖監測的狀況及適當調整用藥。

文獻 References

1. Duncan BB, Magliano DJ, Boyko EJ. IDF diabetes atlas 11th edition 2025: global prevalence and projections for 2050. Nephrol Dial Transplant. Published online August 28, 2025. doi:10.1093/ndt/gfaf177.

2. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycaemic crises in adults with diabetes: a consensus report. Diabetologia. 2024;67(8):1455-1479. doi:10.1007/s00125-024-06183-8.

CHAPTER 06

糖尿病與肺炎

CHAPTER 6

糖尿病與肺炎

概說 Overview

肺炎為常見的感染性疾病，影響各年齡層族群，尤其在老年人中為重要死因之一。第 2 型糖尿病患者因長期高血糖導致免疫功能受損，罹患肺炎的風險增加，進一步提高住院與死亡率。其中，侵襲性肺炎鏈球菌感染及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）等重症肺炎，對糖尿病患者之威脅尤為顯著。

有鑑於上述情形，疫苗接種已被視為糖尿病患者預防感染的核心策略之一。政府長期推動公費疫苗接種政策，針對高風險族群提供流感與肺炎鏈球菌疫苗。2025 年美國糖尿病學會（American Diabetes Association, ADA）亦持續強調糖尿病患者應積極接種疫苗，以降低感染併發症與死亡風險。

臺灣自 2021 年起面臨 COVID-19 疫情，確診患者住院人數顯著上升，政府推動「重症清零、輕症有效控管」政策，強調社區照護與感染患者分流。2022 年《第 2 型糖尿病臨床照護指引》指出，糖尿病與 COVID-19 之間具有高度交互影響，兩者合併時可增加重症與死亡風險。糖尿病患者的防疫與照護需求遂日益受到重視。

本年鑑運用健保資料庫，分析第 2 型糖尿病患者因肺炎住院之分布情形，包括一般肺炎、侵襲性肺炎鏈球菌感染症及新型冠狀病毒肺炎，並探討其當年死亡率之趨勢。此外，亦分析疫苗接種率及其與感染與死亡風險之關聯性，期能提供更具實證基礎之糖尿病感染預防策略參考。

本章內容區分為四大部分：

一、第 2 型糖尿病人因一般肺炎住院與死亡情形

二、第 2 型糖尿病人因侵襲性肺炎鏈球菌感染症之住院與死亡情形

三、第 2 型糖尿病人因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）住院與死亡情形

四、第 2 型糖尿病患者公費疫苗接種概況與成效分析

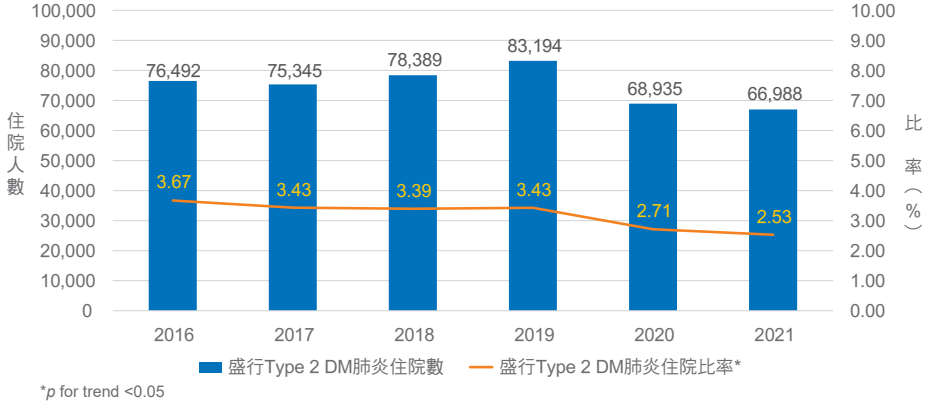
概況分析 Situation Analysis

一、第 2 型糖尿病人因一般肺炎之住院與死亡情形

（一）住院發生率分析

根據健保資料庫統計，2016~2018 年間，第 2 型糖尿病患者因一般肺炎住院比率略呈下降趨勢，從 2016 年之 3.67% 降至 2018 年之 3.39%。然而，自 2019 年起，COVID-19 疫情開始影響住院型態，一般肺炎住院比率從 3.43% 持續下降至 2021 年之 2.53%，2019 年後，各年齡層住院比率皆呈微幅下降（圖 1）。年齡別分析顯示，住院比率隨年齡上升而提高，75 歲以上族群住院比率最高，20-39 歲年齡層最低，顯示高齡糖尿病患者為感染後易住院之高風險族群（圖 2 及圖 3）。性別方面，男性住院比率略高於女性，2019 年前兩者皆持平，於此 2019 年後逐年下降（圖 4）。

圖 1　第 2 型糖尿病人中，歷年一般肺炎住院人數與比率



*p for trend <0.05

圖 2　第 2 型糖尿病人中，歷年一般肺炎住院人數 – 依年齡別

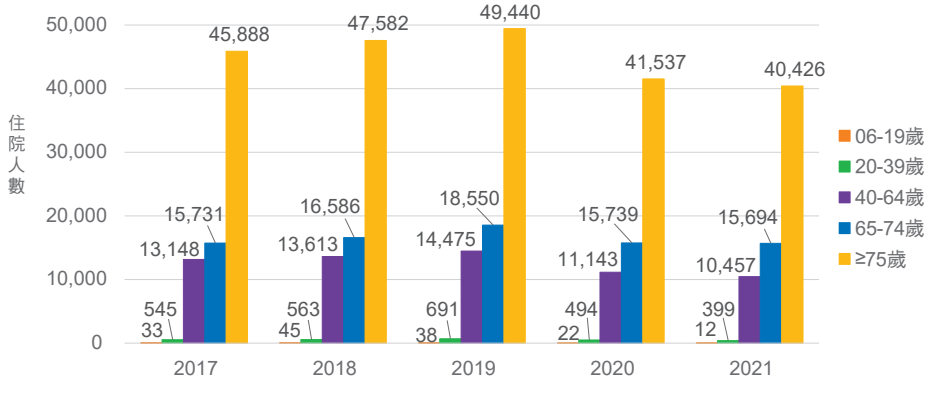
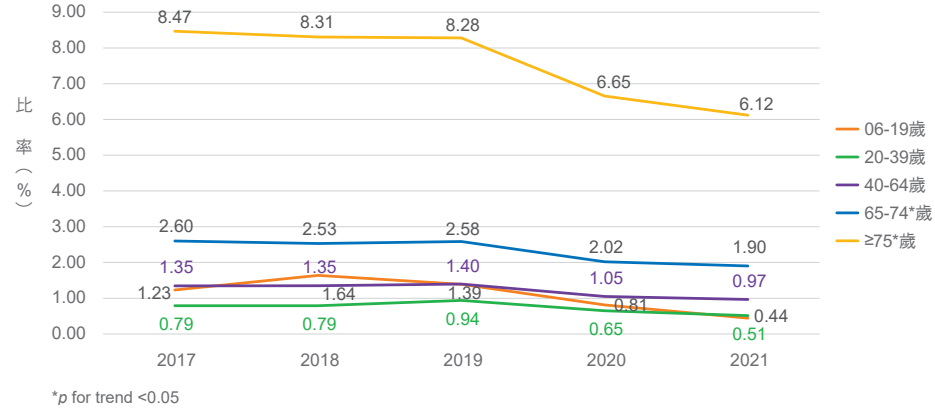
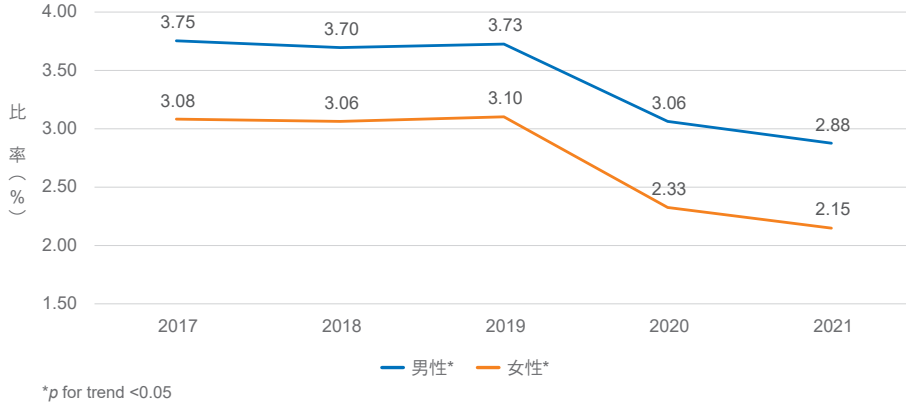


圖 3　第 2 型糖尿病人中，一般肺炎住院比率 – 依年齡別



*p for trend <0.05

圖 4　第 2 型糖尿病人中，歷年一般肺炎住院比率 – 依性別



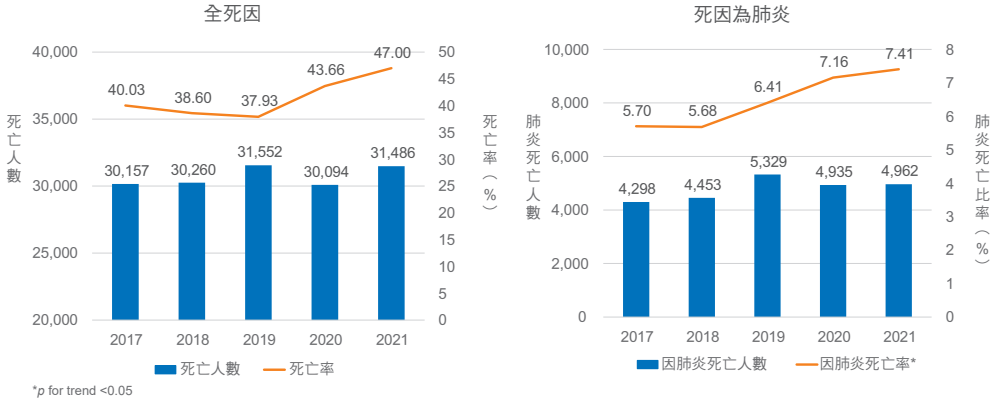
*p for trend <0.05

（二）全死因與肺炎死亡率變化趨勢

第 2 型糖尿病人因一般肺炎住院的當年度全死因死亡率（all-cause mortality），在 2017~2019 年呈微幅下降，但自 2019 年後轉為上升趨勢（圖 5）。性別間全死因死亡率差異不顯著（圖 6）。75 歲以上族群之死亡率最高，6–19 歲最低，呈明顯年齡梯度分布（圖 7）。

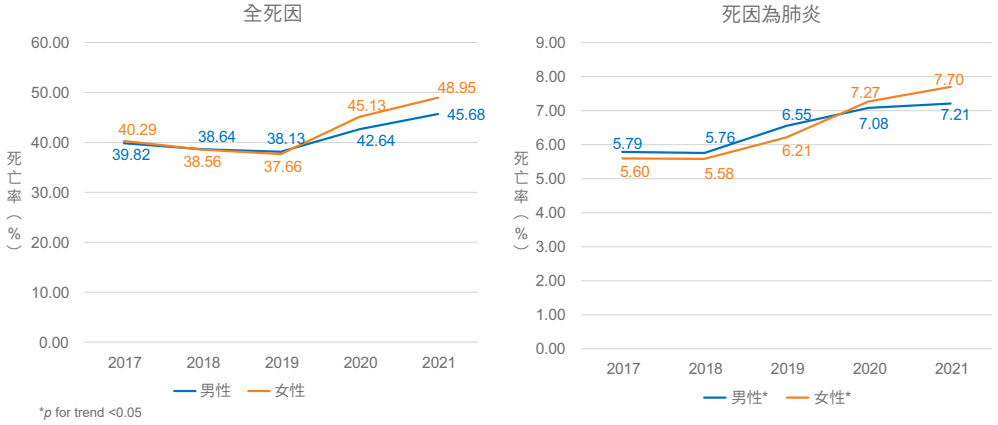
第 2 型糖尿病人因一般肺炎住院的當年度肺炎死亡率，2017~2021 年逐年顯著上升，從 2017 年的 5.70% 增加至 2021 年的 7.41%（圖 5）。性別方面，男性與女性之肺炎死亡率趨勢相近，皆呈逐年顯著上升趨勢（圖 6）。依年齡區間而言，75 歲以上的肺炎死亡率最高，隨著年齡下降而降低，20–39 歲族群最低；其中 65–74 歲間肺炎死亡率自 2017~2021 年間呈現顯著逐年增加的趨勢（圖 7）。

圖 5　第 2 型糖尿病人因一般肺炎住院當年死亡數與比率



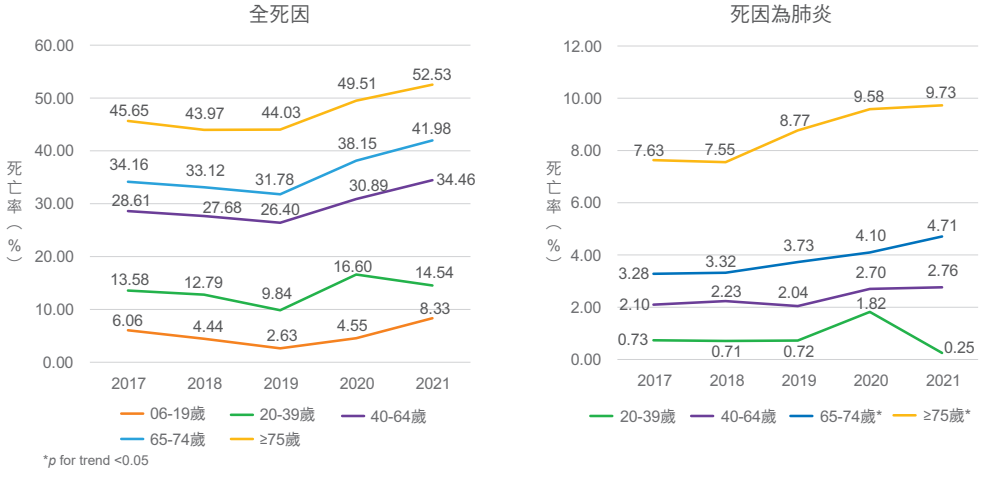
*p for trend <0.05

圖 6　第 2 型糖尿病人因一般肺炎住院當年死亡率 – 依性別



*p for trend <0.05

圖 7　第 2 型糖尿病人因一般肺炎住院當年死亡率 – 依年齡別



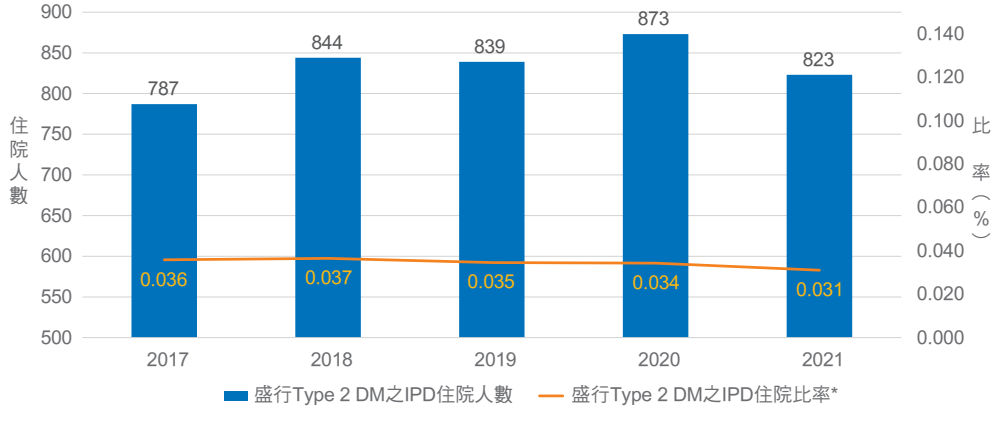
*p for trend <0.05

二、第 2 型糖尿病人因侵襲性肺炎鏈球菌感染症之住院與死亡情形

（一）住院發生情形

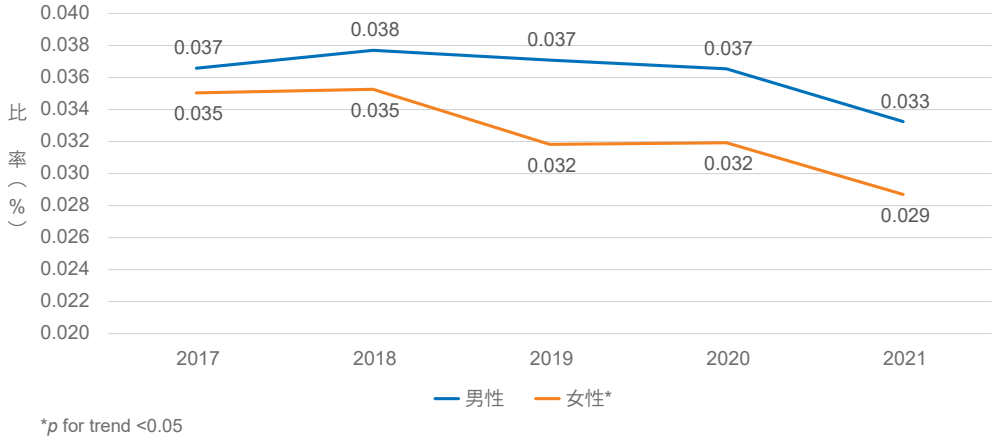
侵襲性肺炎鏈球菌感染症（invasive pneumococcal disease, IPD）包括肺炎鏈球菌腦膜炎（pneumococcal meningitis）及肺炎鏈球菌敗血症（pneumococcal bacteremia，streptococcus septicemia），為嚴重細菌感染，常見於免疫功能低下者。2017~2021 年間，第 2 型糖尿病患者因侵襲性肺炎鏈球菌感染症住院人數略呈上升趨勢，自 787 人略增至 823 人，總人數呈微幅上升趨勢。然而，因同期糖尿病盛行人口持續增加，故其住院比率反而由 0.036% 顯著下降至 0.031%（圖 8）。從性別來看，男性住院人數均多於女性（圖 9）。依年齡別觀察顯示，75 歲以上患者住院比率最高，年齡愈高住院機率愈高，顯示高齡糖尿病患者面臨較高侵襲性肺炎鏈球菌感染症風險。整體而言，各年齡層住院比率於 2017~2021 年間變化不大，呈相對穩定趨勢（圖 10 及圖 11）。

圖 8　第 2 型糖尿病人中，侵襲性肺炎鏈球菌感染症之住院人數與比率



*p for trend <0.05

圖 9　第 2 型糖尿病盛行病人中，侵襲性肺炎鏈球菌感染症之住院比率 – 依性別



*p for trend <0.05

圖 10　第 2 型糖尿病盛行病人中，侵襲性肺炎鏈球菌感染症之住院人數 – 依年齡別

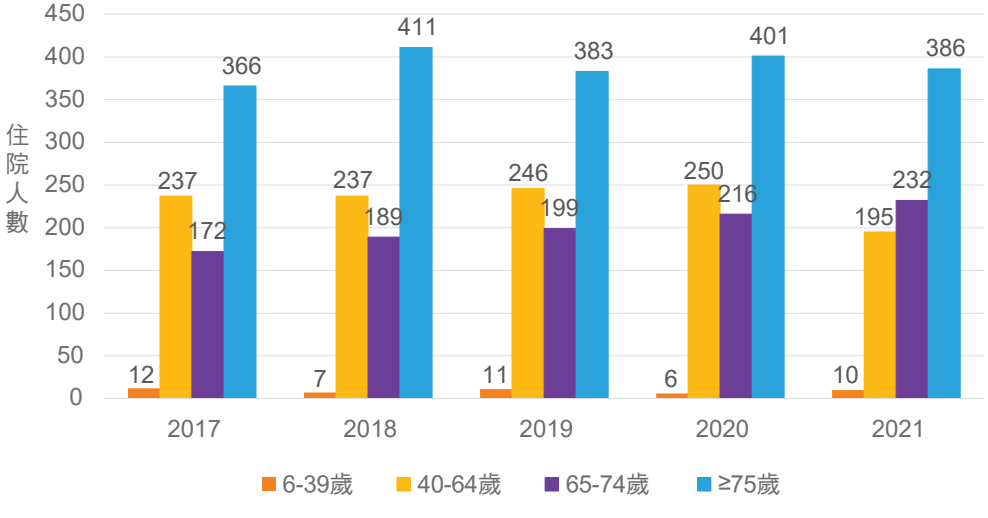
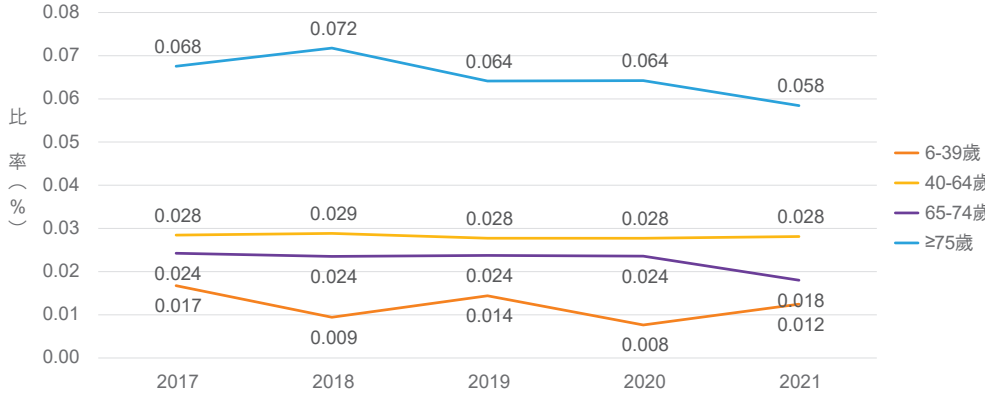


圖 11　第 2 型糖尿病盛行病人中，歷年侵襲性肺炎鏈球菌感染症之住院比率 – 依年齡別



（二）全死因與肺炎死亡率變化趨勢

第 2 型糖尿病患者因侵襲性肺炎鏈球菌感染症住院後之當年度全死因死亡人數，自 2017 年約 185 人上升至 2021 年約 214 人，全死因死亡率介於 22.65% 至 27.38% 之間，整體變化幅度不大，未呈現顯著差異（圖 12）。依年齡層進行分析，全死因死亡率隨年齡增加而上升，以 75 歲以上族群最高，約 28.14% 至 32.12%；死亡風險隨年齡下降而減低。其中以 20-39 歲族群最低，死亡率低於 15%，顯示年齡為影響死亡風險之重要因子（圖 13）。性別分析未顯示顯著差異（圖 14）。

於 2017~2021 年間，第 2 型糖尿病患者因侵襲性肺炎鏈球菌感染症住院之當年度肺炎死亡人數介於每年 9 至 24 人，肺炎死亡率約為 1.14% 至 2.86%。年際間死亡人數變化幅度不大，整體趨勢穩定，無顯著差異（圖 12）。依年齡層分析，75 歲以上族群之肺炎死亡率最高，約介於 1.70% 至 4.70%，其風險高於其他年齡層（圖 13）。肺炎死亡率於性別間無顯著差異（圖 14）。

圖 12　第 2 型糖尿病盛行病人，因侵襲性肺炎住院當年死亡數與死亡率

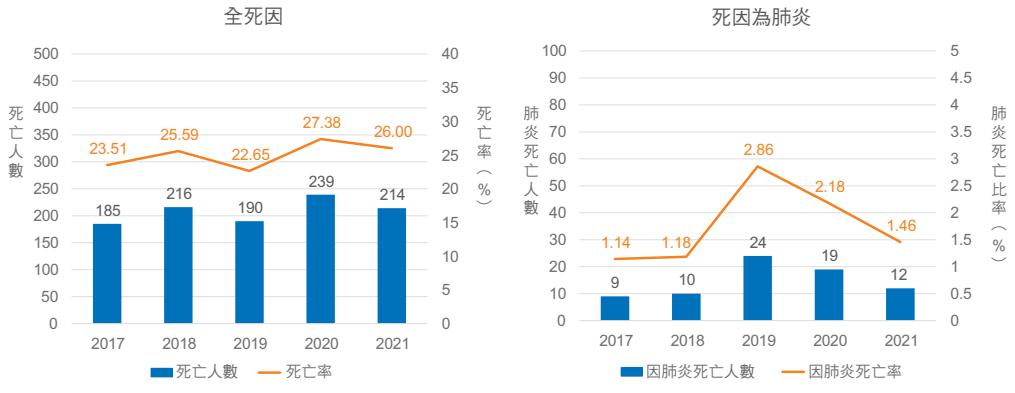


圖 13　第 2 型糖尿病盛行病人中，因侵襲性肺炎住院當年之死亡率 – 依年齡別

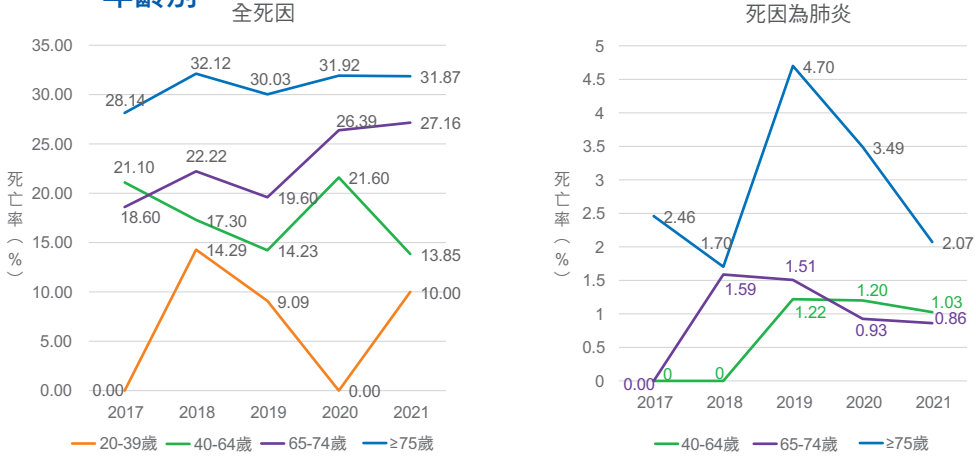
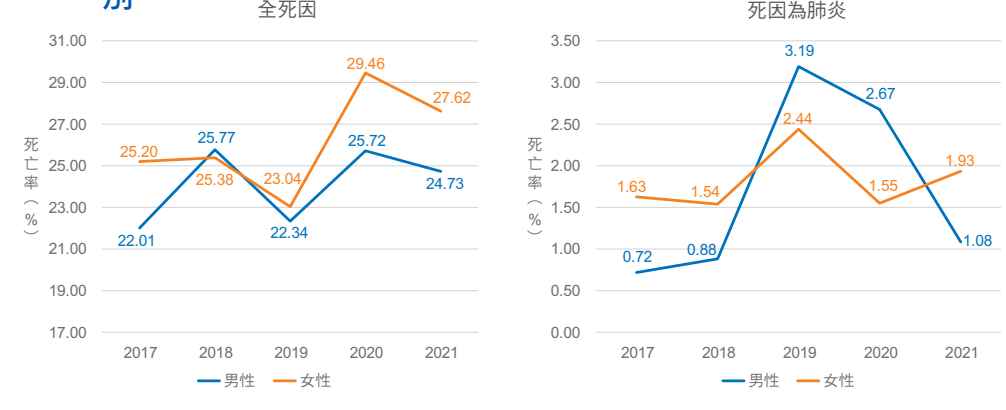


圖 14　第 2 型糖尿病盛行病人，因侵襲性肺炎住院當年之死亡率 – 依性別



三、第 2 型糖尿病人因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）住院與死亡情形

（一）住院趨勢分析

自 2021 年起，臺灣面臨 COVID-19 疫情的挑戰。2021 年初全臺灣因 COVID-19 住院人數約 200 人，但自 2021 年 5 月疫情警戒升至第二級後，住院人數大幅增加至 6,522 人，第 2 型糖尿病患者住院人數亦迅速上升，政府隨後採取遠距教學等措施後逐漸趨緩。然而 2022 年 4 月起疫情再次惡化，住院人數迅速攀升，至 2022 年 5 月達到高峰，當月第 2 型糖尿病患者住院人數達 10,656 人，雖低於非第 2 型糖尿病族群（16,151 人），但每十萬人口住院率達 394.0，明顯高於非第 2 型糖尿病族群的 80.4，突顯糖尿病患者 COVID-19 感染後更易住院之風險（圖 15 及圖 16）。

圖 15　第 2 型糖尿病盛行病人與非第 2 型糖尿病病人因 COVID-19 住院人數分布

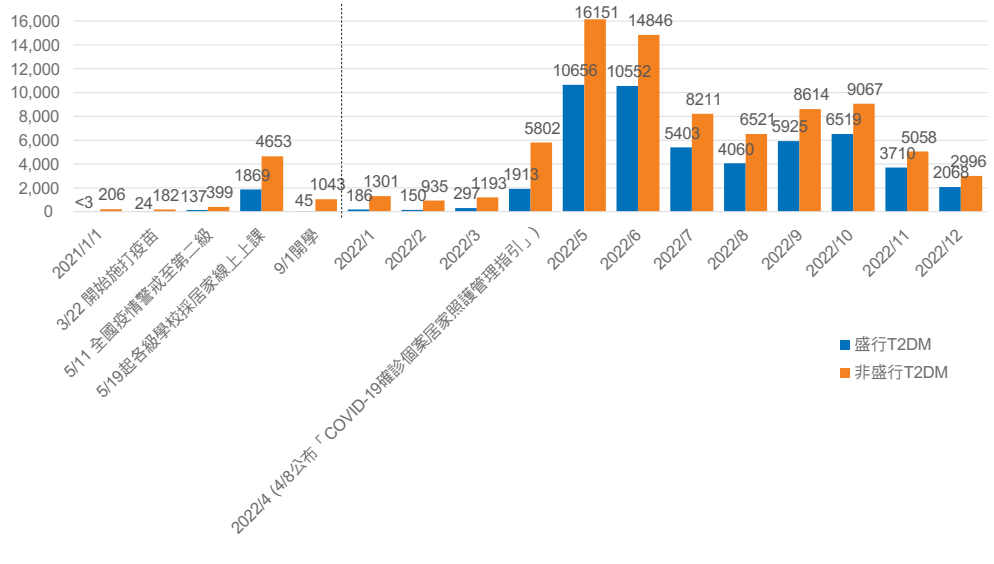
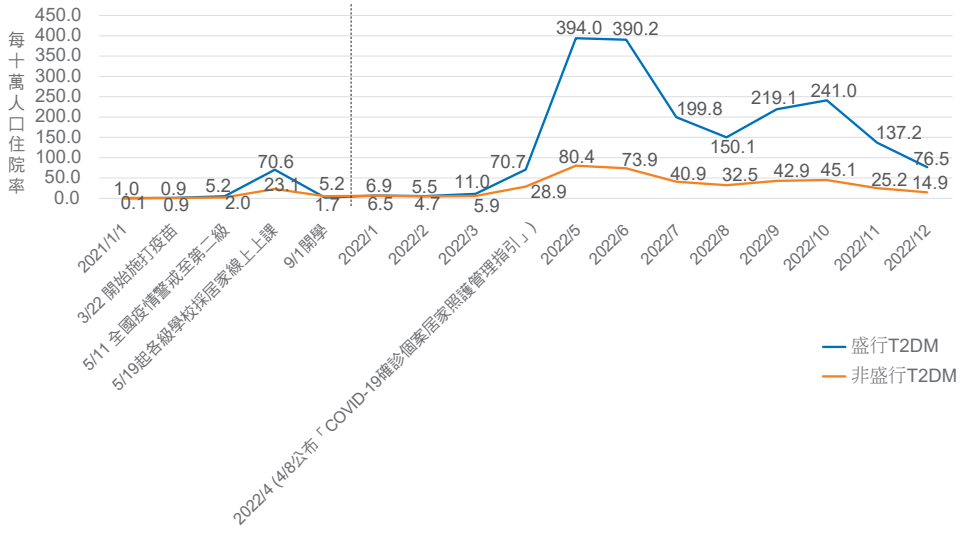


圖 16　第 2 型糖尿病盛行病人與非第 2 型糖尿病病人因 COVID-19 每十萬人口住院率



（二）年齡與族群差異

不同年齡層每十萬人口住院率差異亦顯著。2021 年 5 月疫情高峰期間，未滿 40 歲族群中，6–19 歲及 20–39 歲第 2 型糖尿病人分別為 0 及 58.0，非第 2 型糖尿病人分別為 7.6 及 13.5；40 歲以上第 2 型糖尿病族群的住院率明顯高於非糖尿病族群，以 65–74 歲的住院率 83.9 為最高（圖 17 及圖 18）。

圖 17　第 2 型糖尿病盛行病人與非第 2 型糖尿病人，2021 年因 COVID-19 每十萬人口住院率 – 未滿 40 歲

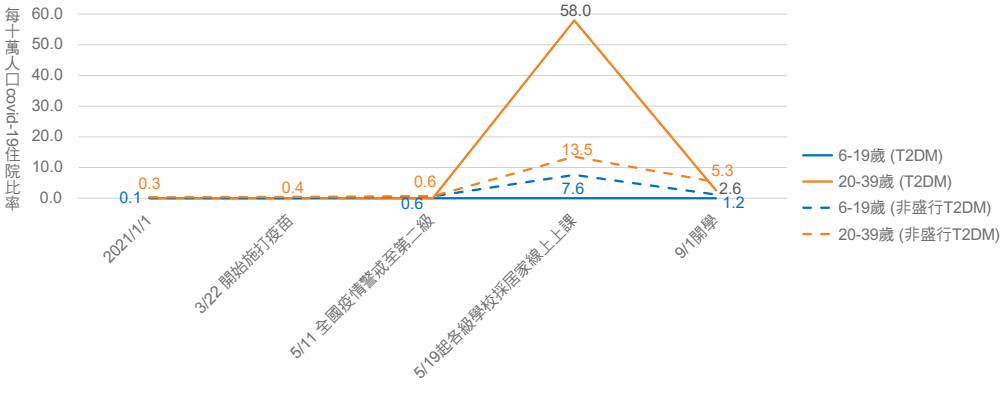
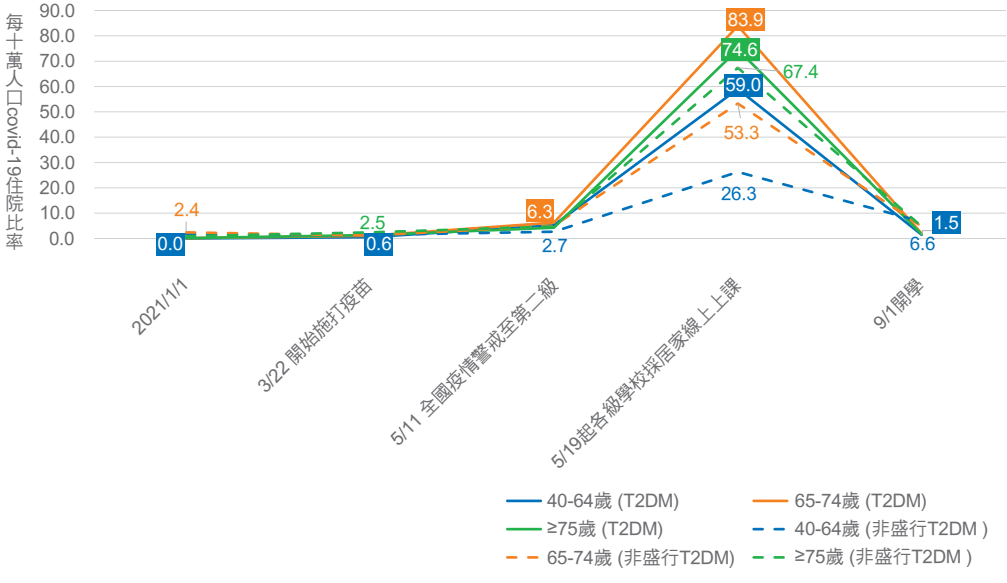


圖 18　第 2 型糖尿病盛行病人與非第 2 型糖尿病人，2021 年因 COVID-19 每十萬人口住院率 – 40 歲以上



2022 年，COVID-19 疫情嚴峻，每十萬人口住院比率於各年齡層住院率明顯攀升，尤其 75 歲以上的第 2 型糖尿病患者住院率達 892.4，高於非第 2 型糖尿病族群的 819.6，顯示高齡糖尿病人在疫情中面臨的健康風險較高（圖 19 及圖 20）。

此外，住院年齡結構亦受到政策影響，2022 年 4 月以前因政策關係確診者皆須住院，住院者以 40 歲以上為主；4 月以後改採輕重症分流，住院比例趨於穩定，但仍以 75 歲以上為主（圖 21 及圖 22）。

從全年整體資料觀察，第 2 型糖尿病族群於 2022 年住院人數達 50,073 人，住院率 1.85%，明顯高於 2021 年的 2,093 人（0.08%），2022 年男性住院率略高於女性（男性 1.91%、女性 1.79%）。從年齡層比較而言，2022 年第 2 型糖尿病族群中，75 歲以上住院率最高達 4.04%（圖 23、圖 24 及圖 25）。

圖 19　第 2 型糖尿病盛行病人與非第 2 型糖尿病人，2022 年因 COVID-19 每十萬人口住院率 – 未滿 40 歲

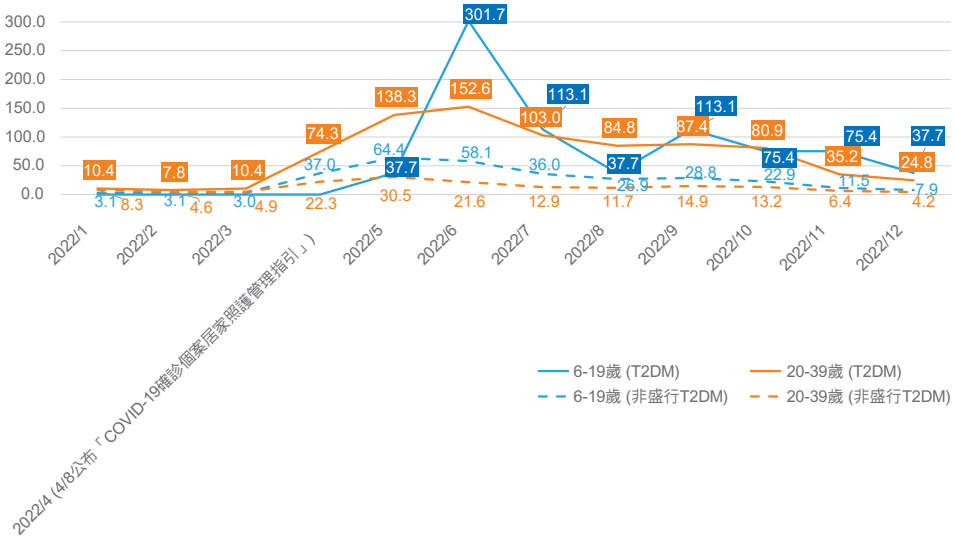


圖 20　第 2 型糖尿病盛行病人與非第 2 型糖尿病人，2022 年因 COVID-19 每十萬人口住院率 – 40 歲以上

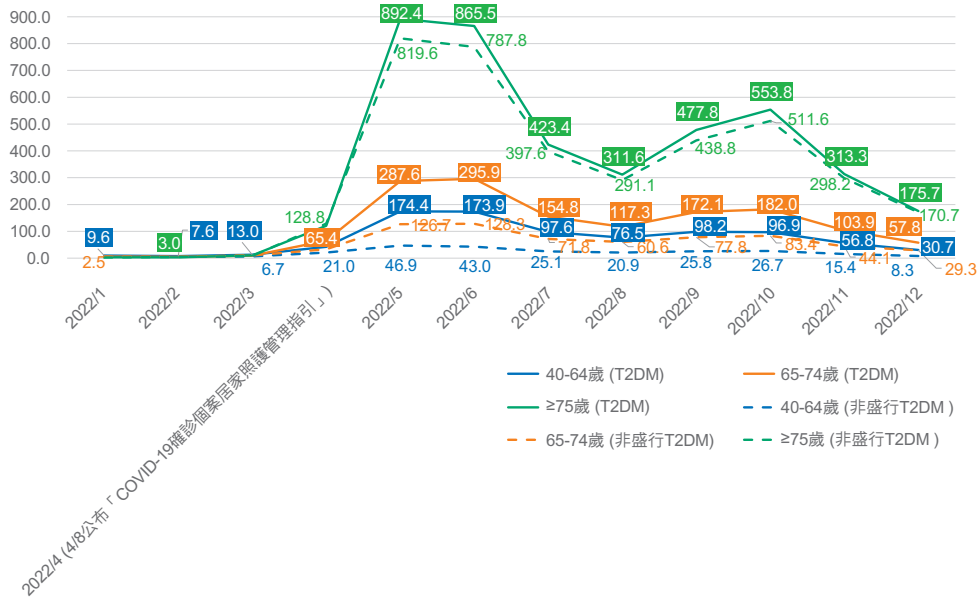


圖 21　第 2 型糖尿病盛行病人，COVID-19 各年齡層住院比率

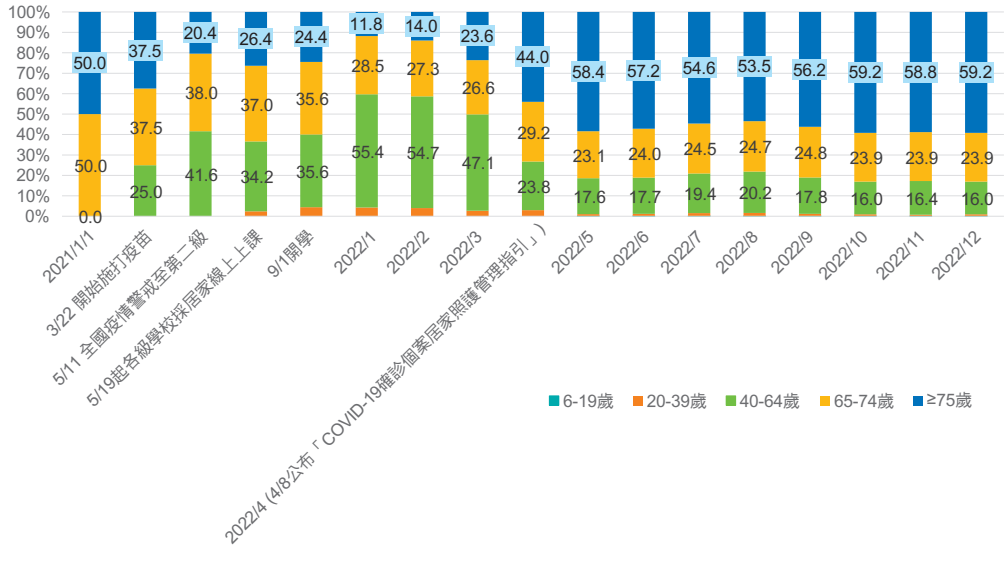


圖 22　非盛行第 2 型糖尿病病人，COVID-19 各年齡層住院比率

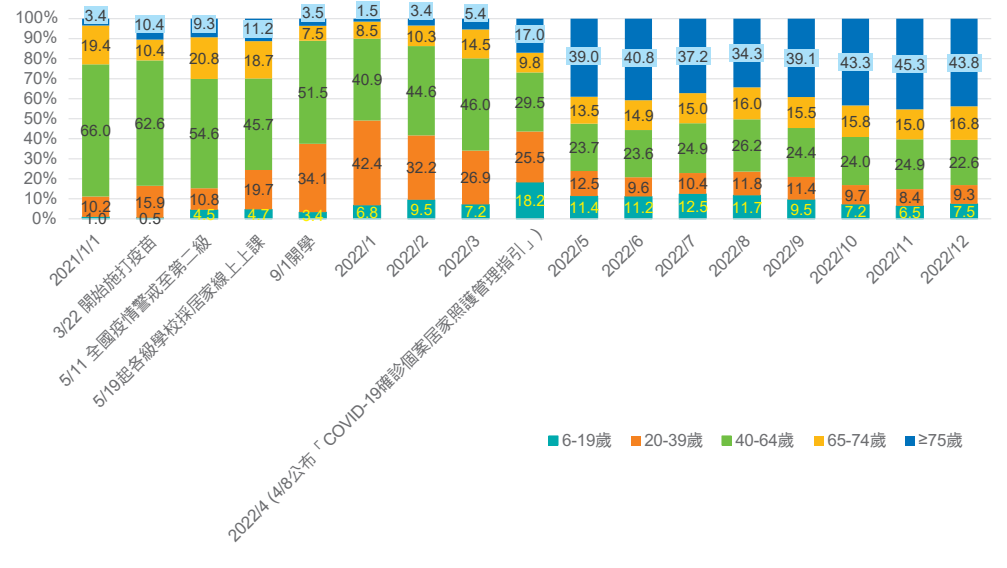


圖 23　第 2 型糖尿病盛行病人中，COVID-19 之住院人數與比率

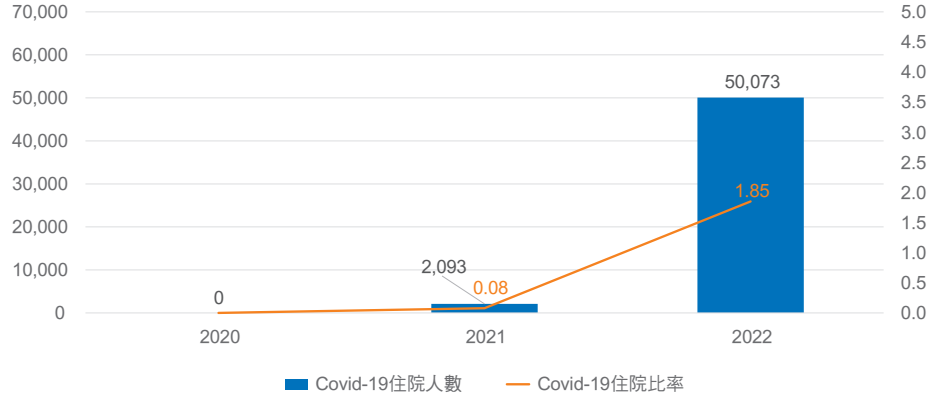


圖 24　第 2 型糖尿病盛行病人中，COVID-19 之住院比率 – 依性別

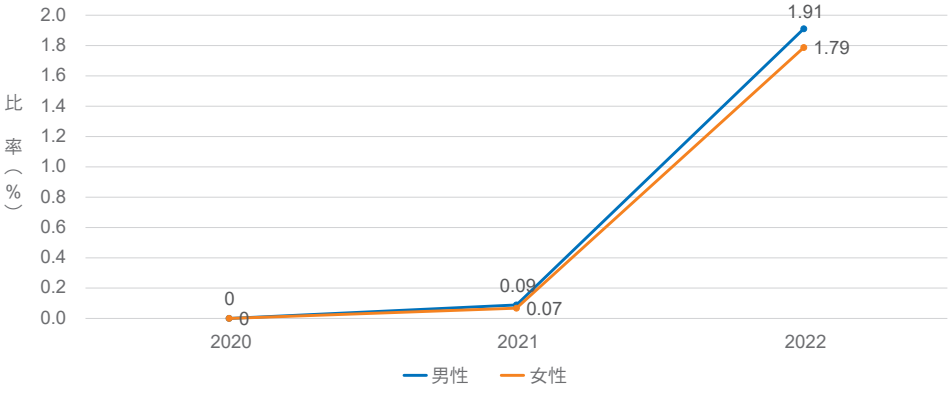
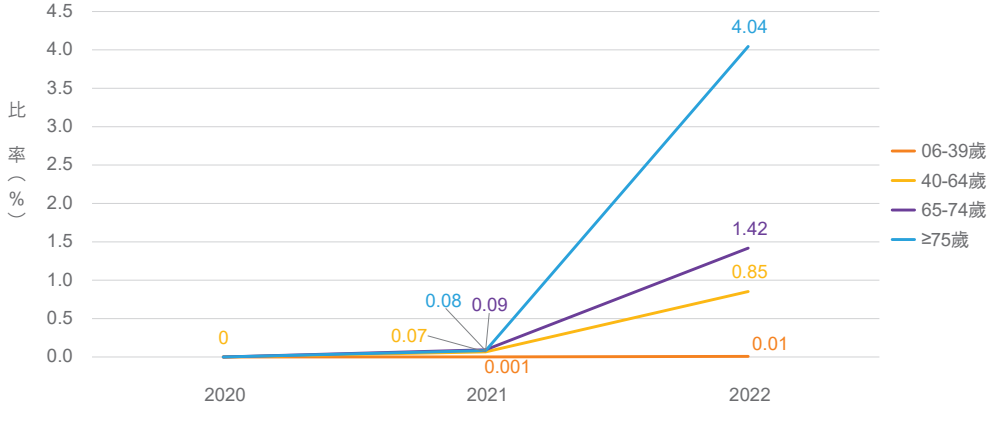


圖 25　第 2 型糖尿病盛行病人中，COVID-19 之住院比率 – 依年齡別



（三）死亡率概況

在死亡率方面，2021~2022 年間 COVID-19 住院患者的全死因死亡率由 19.59%（410 人）上升至 23.20%（11,618 人），其中因肺炎所導致的死亡率則從 0.65%（12 人）上升至 1.82%（801 人）。從年齡與性別分析，男性死亡率略高於女性；75 歲以上族群之全死因及肺炎死亡率皆為最高，凸顯高齡患者為 COVID-19 感染後之高風險族群，臨床上應特別加強照護與防疫措施（圖 26、圖 27 及圖 28）。

圖 26　第 2 型糖尿病盛行病人因 COVID-19 住院當年死亡數與比例

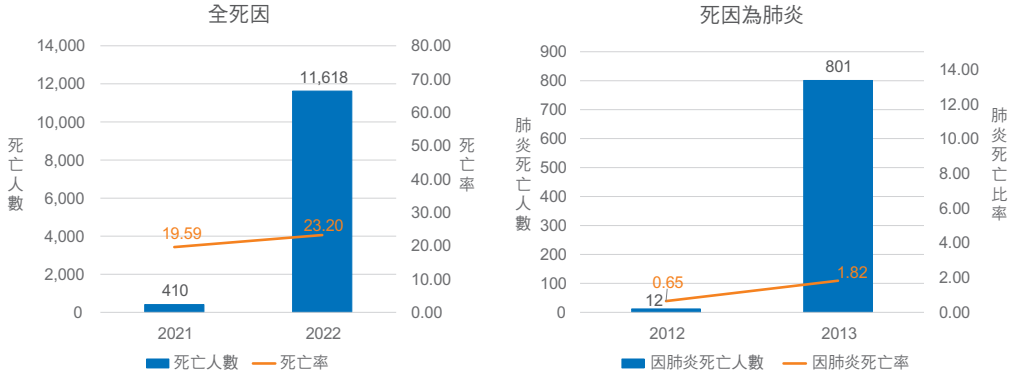


圖 27　第 2 型糖尿病盛行病人因 COVID-19 住院當年死亡率 – 依性別

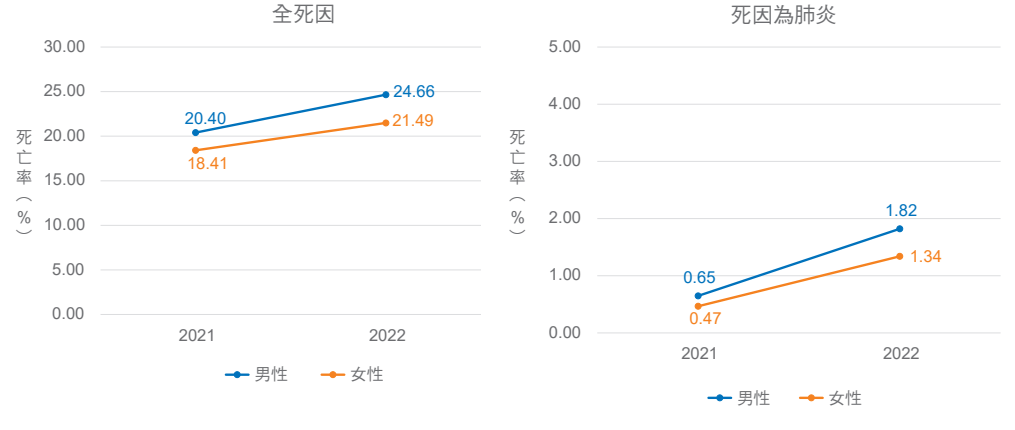
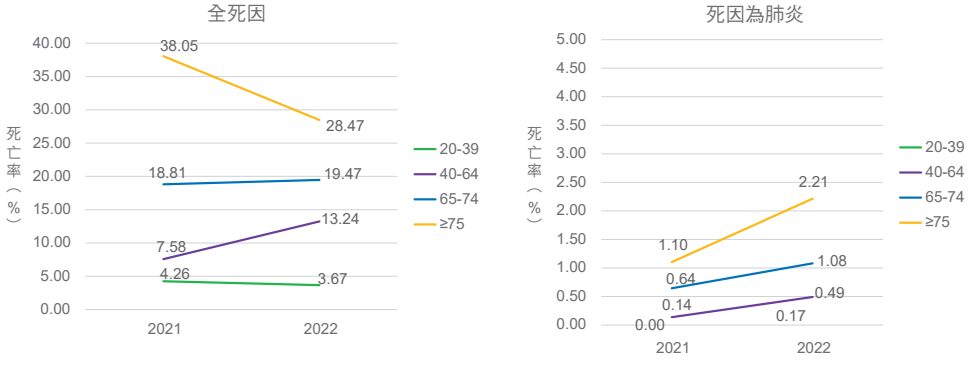


圖 28　第 2 型糖尿病盛行病人因 COVID-19 住院當年死亡率 – 依年齡別



四、第 2 型糖尿病患者公費疫苗接種概況與成效分析

（一）公費疫苗接種概況

2017~2021 年間，第 2 型糖尿病盛行患者公費流感疫苗接種人數由 807,347 人上升至 924,203 人，接種率介於 34.02% 至 38.80% 間，整體呈穩定趨勢（圖 29）。其中 75 歲以上為主要接種對象，女性接種率略高於男性（圖 30）。同期間，65 歲以上第 2 型糖尿病患者之公費肺炎鏈球菌疫苗接種人數由 9,626 人增至 46,709 人，接種率由 0.84% 上升至 3.15%（圖 31）。接種者以 75 歲以上與女性居多，顯示高齡及女性族群為主要接種對象（圖 32）。

圖 29　第 2 型糖尿病人中，接種公費流感疫苗接種數與比率

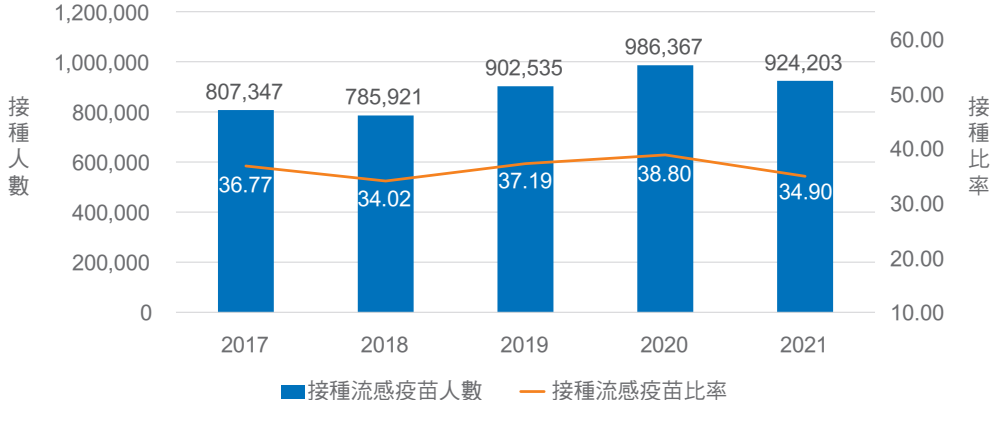


圖 30　第 2 型糖尿病人中，公費流感疫苗接種分布

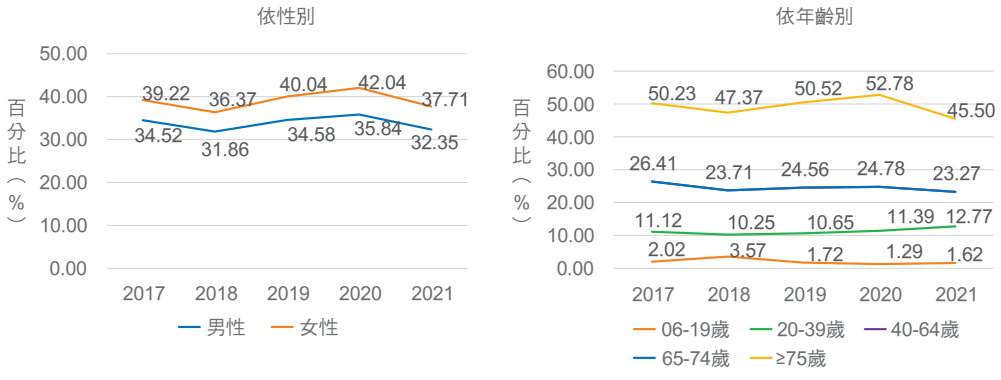


圖 31　年齡 ≥65 歲之第 2 型糖尿病人，公費肺炎鏈球菌疫苗接種數與比率

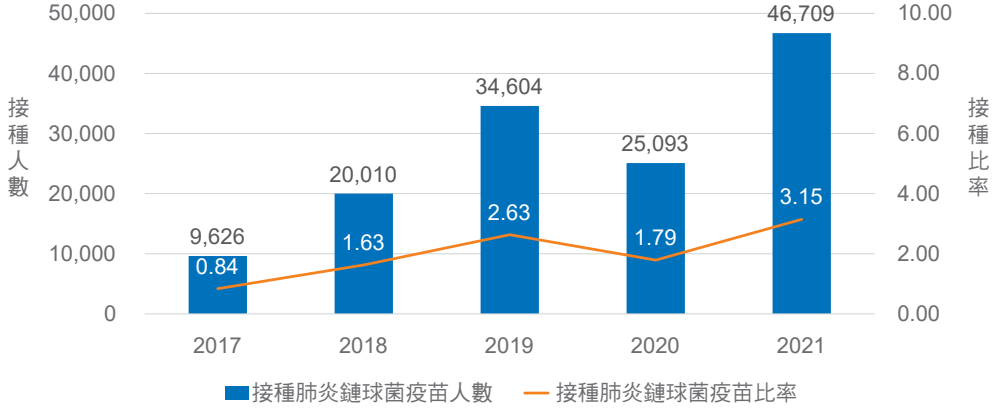
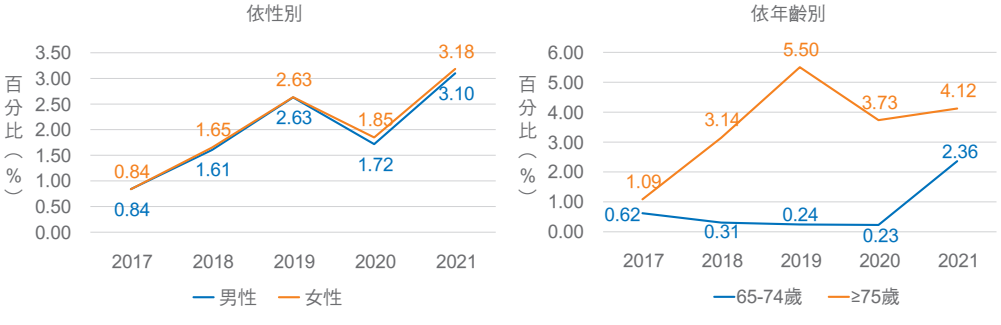


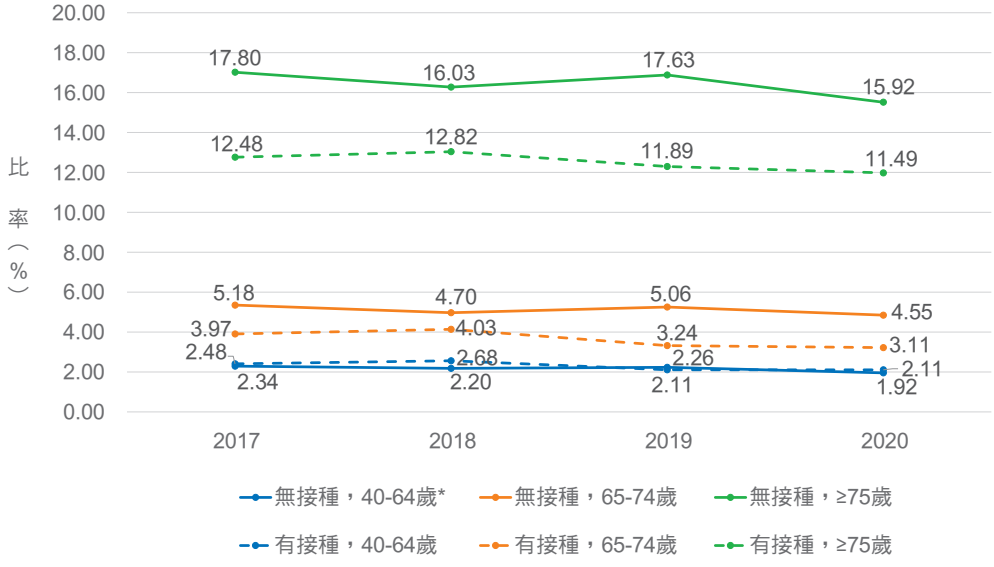
圖 32　年齡 ≥65 歲之第 2 型糖尿病人，公費肺炎鏈球菌疫苗接種分布



（二）公費流感疫苗接種與一般肺炎或死亡的關聯性分析

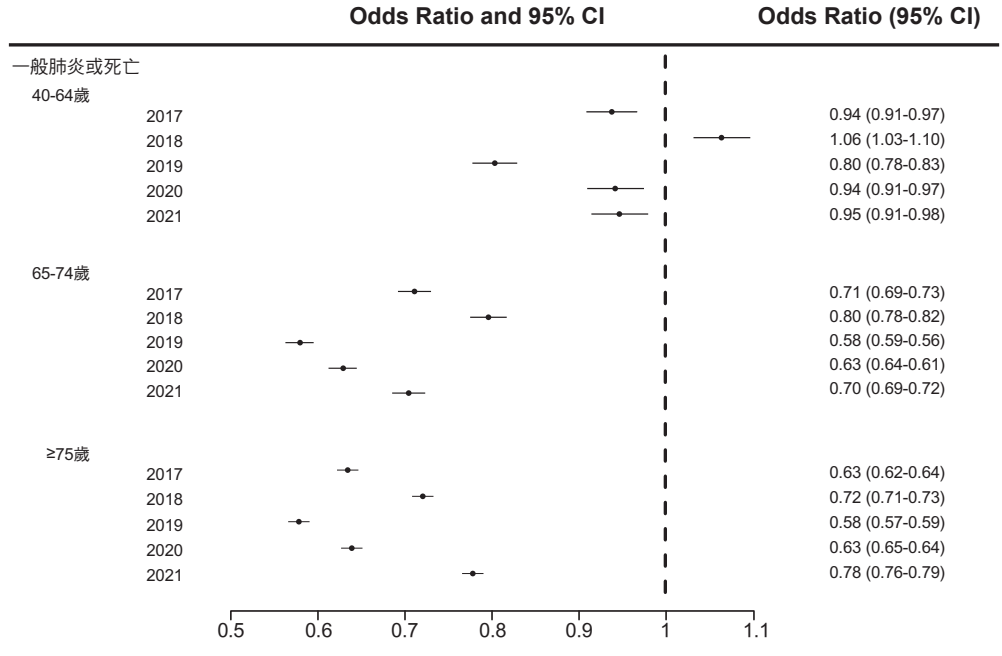
2017~2021 年資料顯示，40 歲以上第 2 型糖尿病盛行患者中，接種流感疫苗者於一年內發生一般肺炎或死亡的風險隨年齡上升，且未接種疫苗者風險高於已接種者，尤其在 65 歲以上族群（圖 33）。經羅吉斯回歸（logistic regression）分析校正年齡、性別及共病後顯示，65 歲以上接種者風險顯著較低（圖 34）。即使僅合併心血管疾病或慢性腎臟病，疫苗接種仍具保護效果（圖 35）。

圖 33　有無接種流感疫苗後，第 2 型糖尿病盛行患者一年內發生一般肺炎或死亡的比率



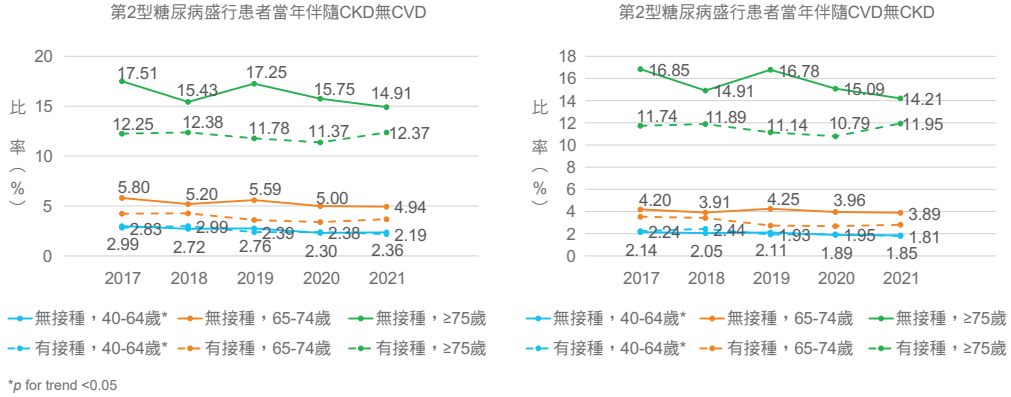
*p for trend 0.05

圖 34　有接種流感疫苗相對於無接種疫苗者，第 2 型糖尿病盛行患者一年內發生一般肺炎或死亡的勝算比



註：Logistic regression 校正年齡、性別、心血管疾病、慢性腎臟病與癌症

圖 35　有無接種流感疫苗後，第 2 型糖尿病盛行患者一年發生一般肺炎或死亡比率



*p for trend <0.05

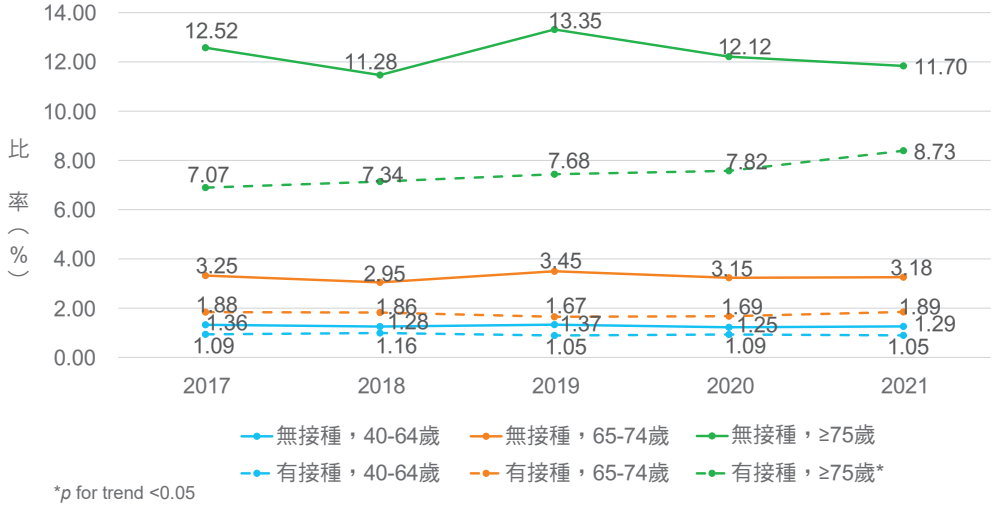
（三）公費流感疫苗接種與侵襲性肺炎或死亡的關聯性分析

2017~2021 年，40 歲以上第 2 型糖尿病盛行患者中，一年內發生侵襲性肺炎或死亡的風險隨年齡上升，75 歲以上接種疫苗者相較於無接種者，風險較低（圖 36）。Logistic regression 分析顯示，不論年度或年齡層，接種者的勝算比（Odds Ratio）均顯著低於未接種者（圖 37）。進一步依共病狀況分析，無論是否合併心血管疾病或慢性腎臟病，疫苗皆具保護效果（圖 38）。

（四）公費流感疫苗接種與新型冠狀病毒肺炎或死亡的關聯性分析

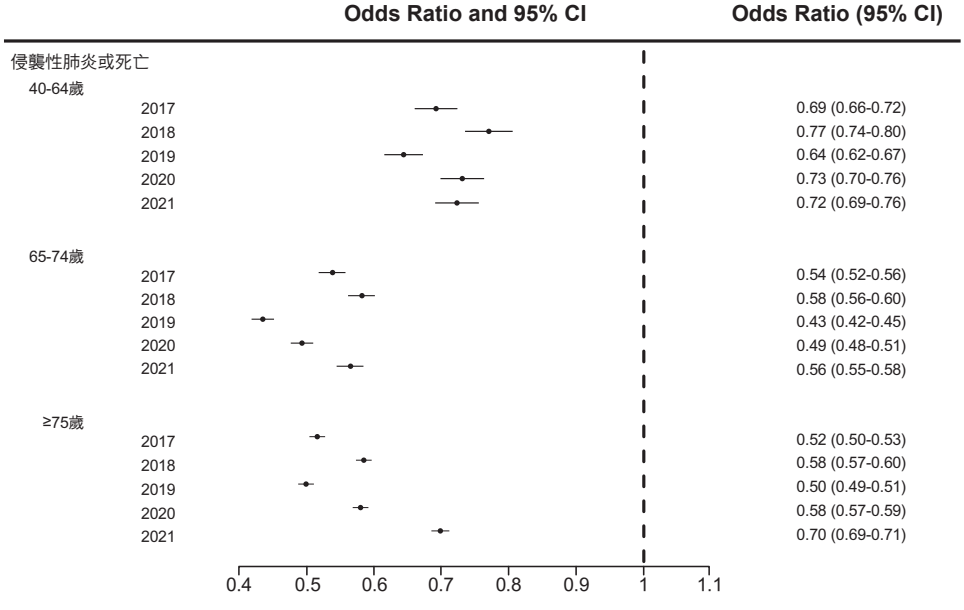
2020~2021 年，40 歲以上第 2 型糖尿病患者中，一年內發生新冠肺炎或死亡的風險隨年齡上升（圖 39）。經 Logistic regression 模型校正年齡、性別、心血管疾病、慢性腎臟病與癌症等共病因子後，除 2021 年 40–64 歲族群外，其餘年齡層皆顯示接種者風險顯著較低（圖 40）。進一步依共病分類分析，無論合併心血管疾病或慢性腎臟病，疫苗皆具保護效果，顯示對高風險族群有一致預防效益（圖 41）。

圖 36　有無接種流感疫苗後，第 2 型糖尿病盛行患者一年內發生侵襲性肺炎或死亡的比率



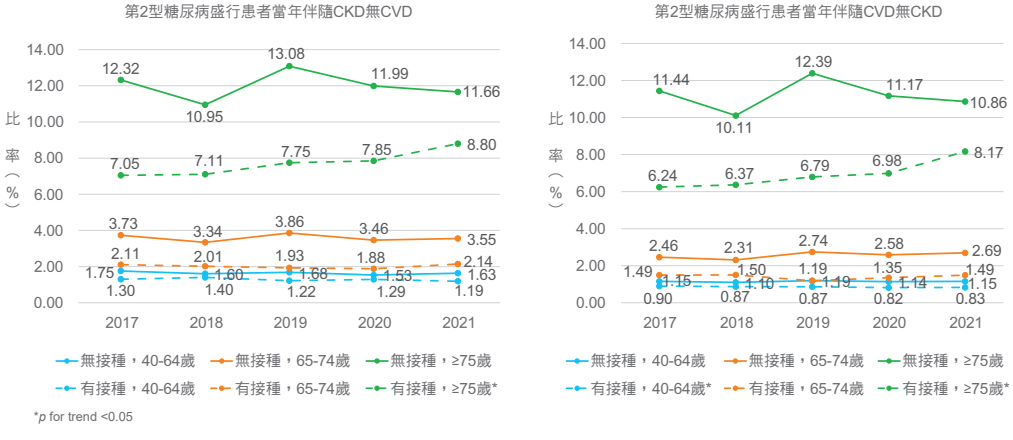
*p for trend <0.05

圖 37　有接種流感疫苗相對於無接種疫苗者，第 2 型糖尿病盛行患者一年內發生侵襲性肺炎或死亡的勝算比



註：Logistic regression 校正年齡、性別、心血管疾病、慢性腎臟病與癌症

圖 38　有無接種流感疫苗後，第 2 型糖尿病盛行患者一年發生侵襲性肺炎或死亡比率



*p for trend <0.05

圖 39　有無接種流感疫苗後，第 2 型糖尿病盛行患者一年內發生 COVID-19 或死亡的比率

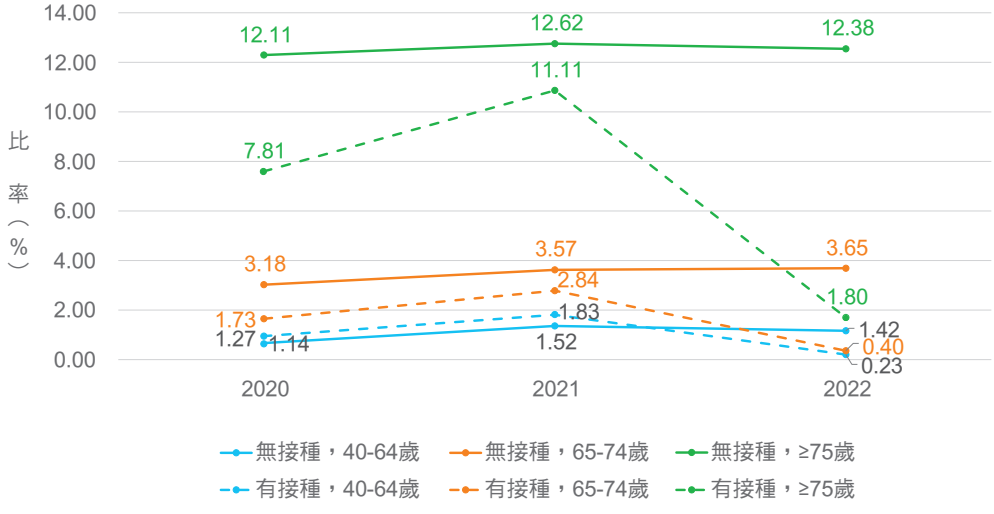
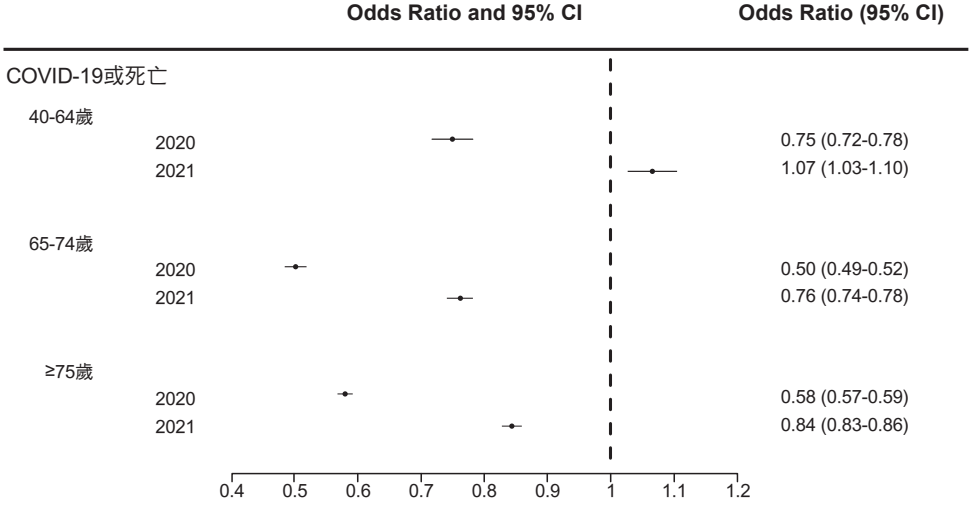
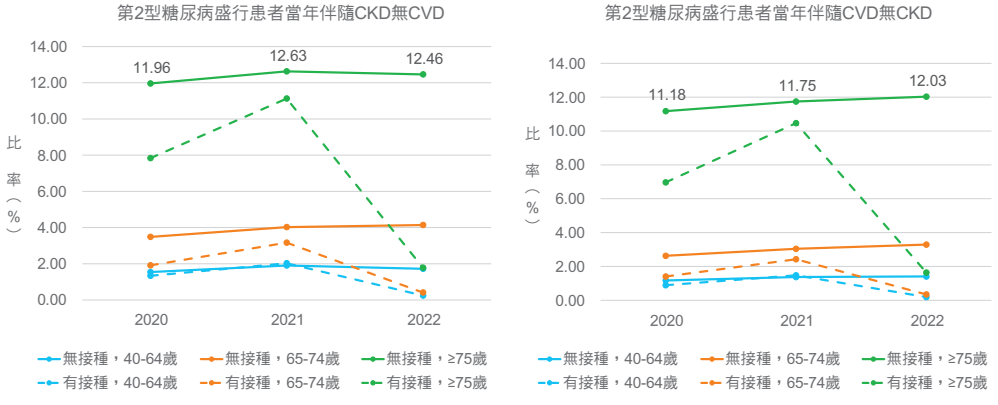


圖 40　有接種流感疫苗相對於無接種疫苗者，第 2 型糖尿病盛行患者一年內發生 COVID-19 或死亡的勝算比



註：Logistic regression 校正年齡、性別、心血管疾病、慢性腎臟病與癌症

圖 41　有無接種流感疫苗後，第 2 型糖尿病盛行患者一年發生 COVID-19 或死亡比率



（五）公費肺炎鏈球菌疫苗接種與侵襲性肺炎或死亡之關聯性分析

本分析以 2017 年接種肺炎鏈球菌疫苗作為基準，追蹤第 2 型糖尿病患者於 2018~2022 年間發生侵襲性肺炎或死亡的風險（表 1）。經 Cox 模型調整流感疫苗影響後發現，接種者在 65 歲以上族群風險明顯降低，尤其同時接種流感疫苗者保護效果更佳（圖 42）。分層分析顯示，75 歲以上女性即使合併心血管疾病或慢性腎臟疾病，接種肺炎鏈球菌疫苗後侵襲性肺炎或死亡風險明顯降低，風險比（hazard ratio, HR）達統計顯著，顯示疫苗對高齡多重共病者具保護效益（表 2）。

表 1　第 2 型糖尿病盛行患者於 2017 年有無接種肺炎鏈球菌疫苗，追蹤期間發生侵襲性肺炎或死亡之風險

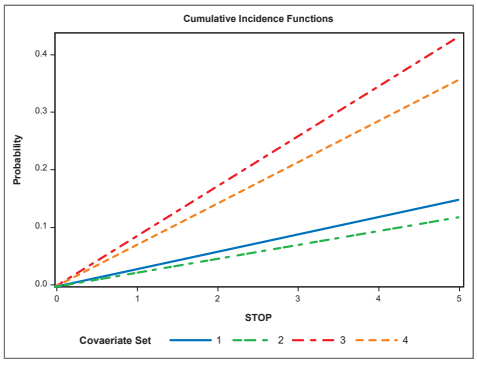
Subgroup	Parameter	Hazard Ratio	95%CI		Pr > ChiSq
			lower	upper	
65-74 歲	2017 有接種肺炎鏈球菌	0.764	0.685	0.852	<.0001
≥75 歲	2017 有接種肺炎鏈球菌	0.787	0.750	0.826	<.0001

註：以 time-vary 校正是否接種流感疫苗

Subgroup	Parameter	Hazard Ratio	95%CI		Pr > ChiSq
			lower	upper	
65-74 歲，男性	2017 有接種肺炎鏈球菌	0.765	0.667	0.878	0.0001
65-74 歲，女性	2017 有接種肺炎鏈球菌	0.749	0.625	0.896	0.0016
≥75 歲，男性	2017 有接種肺炎鏈球菌	0.830	0.776	0.888	<.0001
≥75 歲，女性	2017 有接種肺炎鏈球菌	0.742	0.693	0.795	<.0001

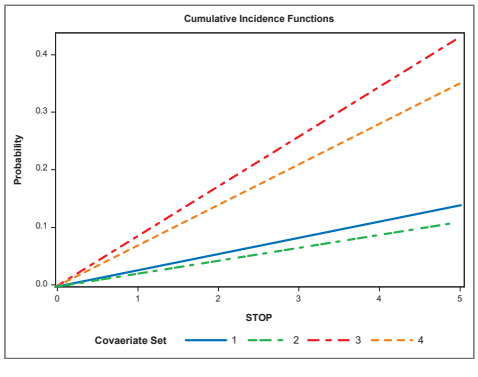
註：以 time-vary 校正是否接種流感疫苗

圖 42　以 Cox model 校正 time-varying covariate（是否接種流感疫苗），評估 2017 年是否接種肺炎鏈球菌疫苗與後續發生侵襲性肺炎或死亡之累積風險圖 - 分年齡別



無接種流感疫苗，不同族群之累積風險

1. 65-74歲 無 接種肺炎鏈球菌疫苗 CIF=0.1436
2. 65-74歲 有 接種肺炎鏈球菌疫苗 CIF=0.1140
3. ≥75歲以上 無 接種肺炎鏈球菌疫苗 CIF=0.4206
4. ≥75歲以上 有 接種肺炎鏈球菌疫苗 CIF=0.3470



有接種流感疫苗，不同族群之累積風險

1. 65-74歲 無 接種肺炎鏈球菌疫苗 CIF=0.0974
2. 65-74歲 有 接種肺炎鏈球菌疫苗 CIF=0.0769
3. ≥75歲以上 無 接種肺炎鏈球菌疫苗 CIF=0.3029
4. ≥75歲以上 有 接種肺炎鏈球菌疫苗 CIF=0.2455

表 2　第 2 型糖尿病盛行患者於 2017 年有無接種肺炎鏈球菌疫苗，追蹤期間發生侵襲性肺炎或死亡之風險 – 依共病症

Subgroup		Hazard Ratio	95%CI		Pr > ChiSq
			lower	upper	
2017 年伴隨 CKD 且追蹤期間無 CVD	65-74 歲	0.932	0.690	1.257	0.6424
	≥75 歲	0.831	0.730	0.947	0.0053
2017 年伴隨 CVD 且追蹤期間無 CKD	65-74 歲	0.618	0.418	0.916	0.0164
	≥75 歲	0.706	0.607	0.822	<.0001
Subgroup		**Hazard Ratio**	**95%CI**		**Pr > ChiSq**
			lower	**upper**	
2017 年伴隨 CKD 且追蹤期間無 CVD	65-74 歲，男性	0.945	0.648	1.379	0.7701
	65-74 歲，女性	0.911	0.557	1.490	0.7112
	≥75 歲，男性	0.855	0.718	1.019	0.0799
	≥75 歲，女性	0.794	0.654	0.964	0.0195
2017 年伴隨 CVD 且追蹤期間無 CKD	65-74 歲，男性	0.647	0.396	1.057	0.0822
	65-74 歲，女性	0.603	0.313	1.160	0.1296
	≥75 歲，男性	0.867	0.711	1.057	0.1590
	≥75 歲，女性	0.553	0.437	0.699	<.0001

註：以 time-vary 校正是否接種流感疫苗

臨床關聯 Clinical Relevance

一、本章報告臺灣第 2 型糖尿病盛行患者有關肺炎的主要進展如下：

（一）肺炎鏈球菌疫苗對第 2 型糖尿病患者，特別是高齡與多重共病者，具有顯著降低感染與死亡風險的效益，建議應持續推動高風險族群接種該疫苗作為預防策略之一。

（二）流感疫苗接種能有效降低第 2 型糖尿病患者一年內發生一般肺炎、侵襲性肺炎及新型冠狀病毒肺炎或死亡之風險，特別在 65 歲以上與有重大共病的亞族群中具一致保護效果。

（三）第 2 型糖尿病患者於新型冠狀病毒肺炎疫情期間，住院風險及死亡率均顯著高於非糖尿病者，年齡愈高，風險愈大，顯

示疫情下高齡糖尿病者為優先防疫與照護族群。

（四）整體住院與死亡率資料反映出，第 2 型糖尿病患者感染呼吸道疾病後臨床結果較差，凸顯疫苗接種、早期識別感染與疾病控制的重要性。

二、雖然我們已經達成若干進展，以下尚有努力空間：

（一）提升肺炎鏈球菌疫苗整體接種率，目前於高齡糖尿病患者中仍偏低。

（二）針對 40–64 歲中壯年糖尿病族群加強疫苗接種教育與推廣，避免其成為未來高齡化後的高風險群。

（三）優化住院期間感染識別及風險分層機制，確保高風險患者能及時接受預防性或支持性治療。

（四）整合疫苗接種、糖尿病管理及感染防治政策，建立跨部門合作機制以提升整體照護成效。

文獻 References

1. Anwar S, Alhumaydhi FA, Rahmani AH, Kumar V, Alrumaihi F. A Review on Risk Factors, Traditional Diagnostic Techniques, and Biomarkers for Pneumonia Prognostication and Management in Diabetic Patients. Diseases. 2024 Dec 2;12(12):310. doi: 10.3390/diseases12120310. PMID: 39727640; PMCID: PMC11726889.

2. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 4. Comprehensive Medical Evaluation and Assessment of Comorbidities: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care. 2025 Jan 1;48(1 Suppl 1):S59-S85. doi: 10.2337/dc25-S004. PMID: 39651988; PMCID: PMC11635044.

3. DAROC Clinical Practice Guidelines for Type 2 Diabetes Care- 2022, Taiwan, Diabetes Association of the R.O.C., 2022

CHAPTER 07

成人健検

CHAPTER 7

成人健檢

概說 Overview

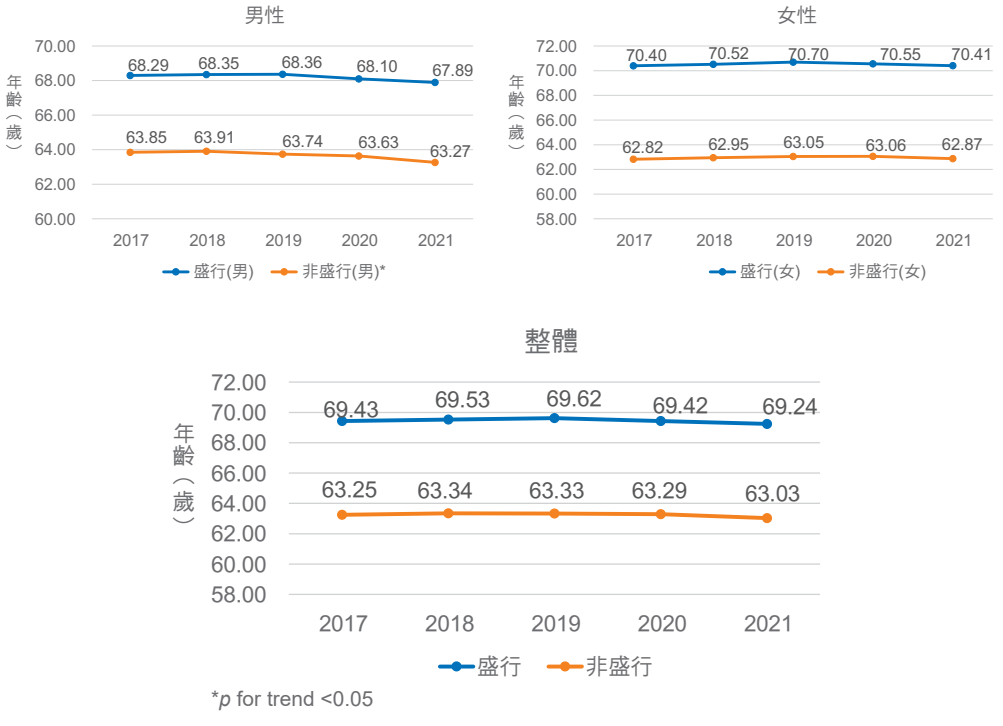
為維護國人健康，衛生福利部國民健康署於民國 84 年起開始開辦成人預防保健服務，提供 40 歲以上未滿 65 歲民眾每 3 年 1 次、55 歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在 35 歲以上者、65 歲以上民眾每年 1 次成人健康檢查。服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目，希望透過早期發現「三高」風險並提供健康生活衛教，以降低慢性疾病的發生 [1]。另，為了盡早發現三高風險，自 114 年 1 月 1 日起篩檢增加 30–39 歲民眾每 5 年可接受一次免費健康檢查 [1]。此章節欲探討成人預防保健資料庫中，第 2 型糖尿病個案與非第 2 型糖尿病個案相關檢查之數值差異，以及血壓、血糖與血脂控制情形。另外，此章節也嘗試瞭解透過成人預防保健資料而定義出的新發糖尿病之個案數，並探討民眾高血糖後一年內就醫確診糖尿病的比率，以及第 2 型糖尿病個案參與成人預防保健者糖尿病腎病變之盛行率。

概況分析 Situation Analysis

一、成人預防保健資料中，第 2 型糖尿病個案與非第 2 型糖尿病個案相關健康檢查數值之情況年齡分布

第 2 型糖尿病個案參與成人預防保健服務者，平均年齡從 2017~2021 年皆大於非第 2 型糖尿病個案，分性別來看結果亦然。其中，除了非第 2 型糖尿病男性個案，年紀有顯著下降之外，其他皆維持穩定（圖 1）。

圖 1　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案年齡分布



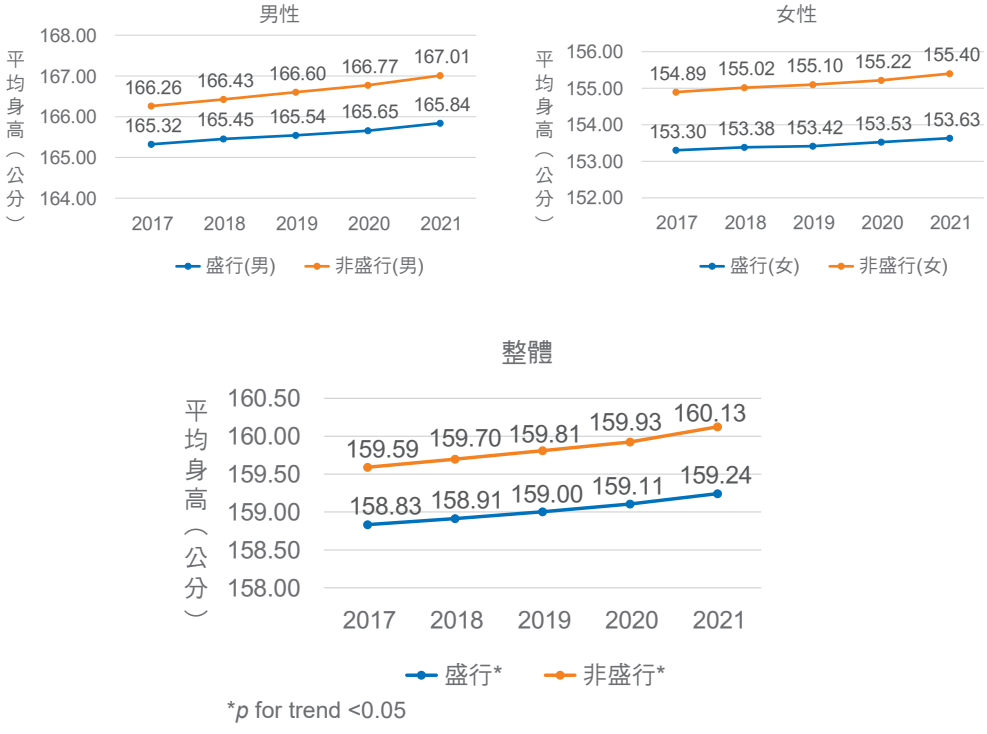
*p for trend <0.05

（一）身高分布

1. 從 2017~2021 年間，第 2 型糖尿病個案參與成人預防保健服務者，不論男性或女性，平均身高皆稍低於非第 2 型糖尿病個案；但隨著時間變化，整體平均身高有上升的趨勢（圖 2）。

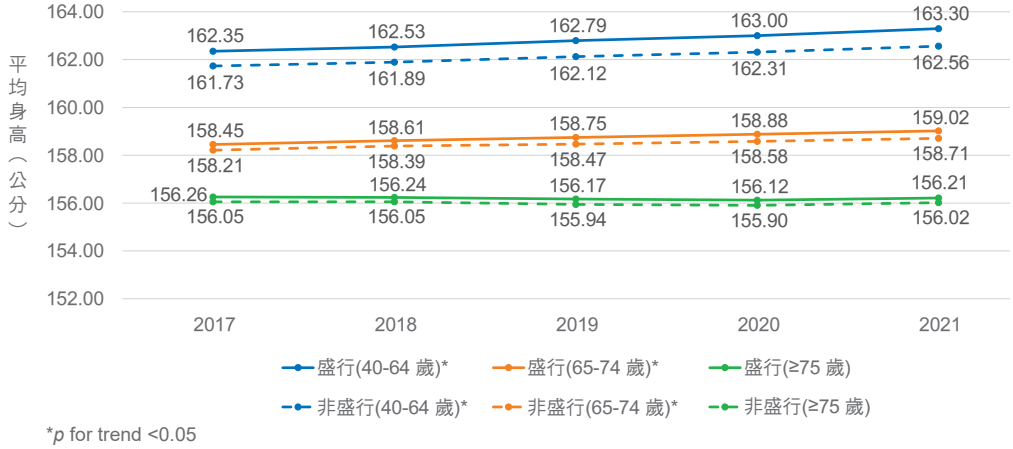
2. 若依年齡別區分，除 75 歲以上之參與者身高維持在約 156 公分上下外，其餘年齡層之參與者身高皆有上升的趨勢，且非糖尿病個案較糖尿病個案矮（圖 3）。

圖 2　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案身高分布



*p for trend <0.05

圖 3　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案身高分布 – 依年齡別



*p for trend <0.05

（二）體重分布

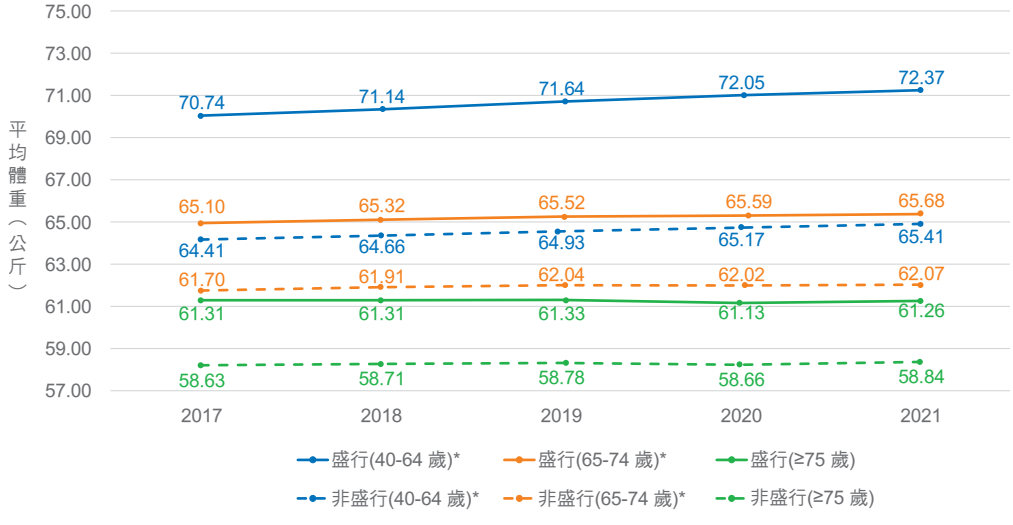
1. 從 2017 年至 2021 年間，第 2 型糖尿病個案參與成人預防保健者，不論男性或女性，平均體重皆高於非第 2 型糖尿病個案（圖 4）。
2. 若依年齡分組來看，40–64 歲者體重最重，65–74 歲者次之，且糖尿病個案體重皆大於非糖尿病個案（圖 5）

圖 4　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案體重分布



*p for trend <0.05

圖 5　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案體重分布 – 依年齡別

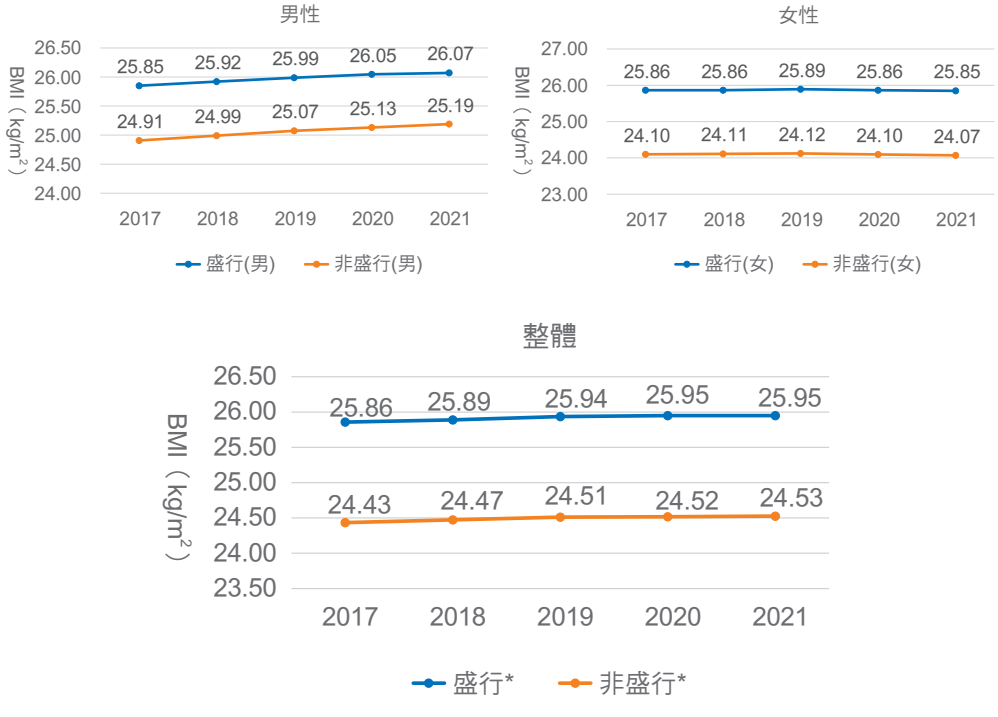


*p for trend <0.05

（三）身體質量指數 (Body Mass Index, BMI)

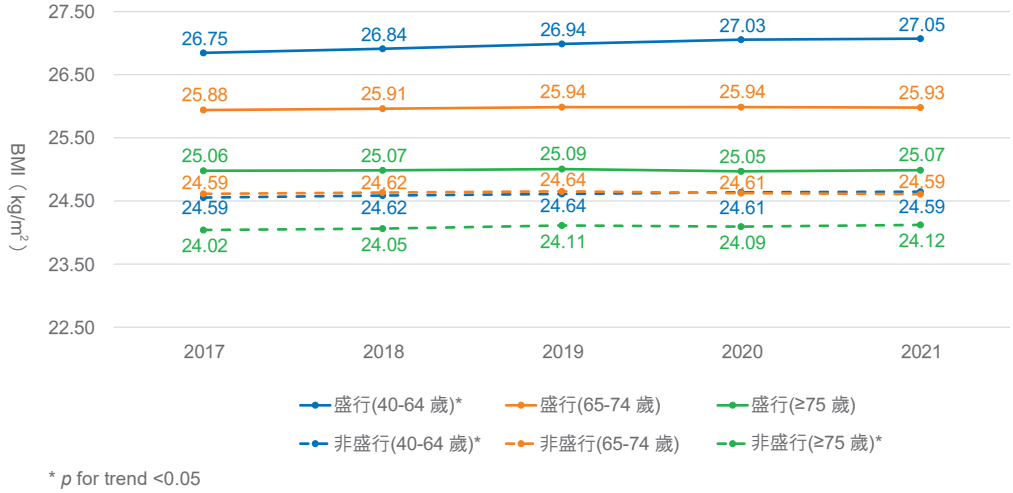
1. 第 2 型糖尿病個案，於 2017~2021 年 BMI 皆高於非第 2 型糖尿病個案，且有上升的趨勢，從 2017 年 25.86kg/m^2 上升至 2021 年 25.95kg/m^2。然而不論男女或是有無第 2 型糖尿病，參與成人預防保健者平均 BMI 都屬於過重族群（BMI≥24）（圖 6）。
2. 若依年齡別分布來看，糖尿病個案從 40–64 歲、65–74 歲至 75 歲以上其 BMI 皆高於非糖尿病者，且年齡層越年輕 BMI 越高；而非糖尿病個案，除 75 歲以上者 BMI 較低外，其他兩組年齡層並無差異（圖 7）。

圖 6　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案身體質量指數分布



*p for trend <0.05

圖 7　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案身體質量指數分布 – 依年齡別

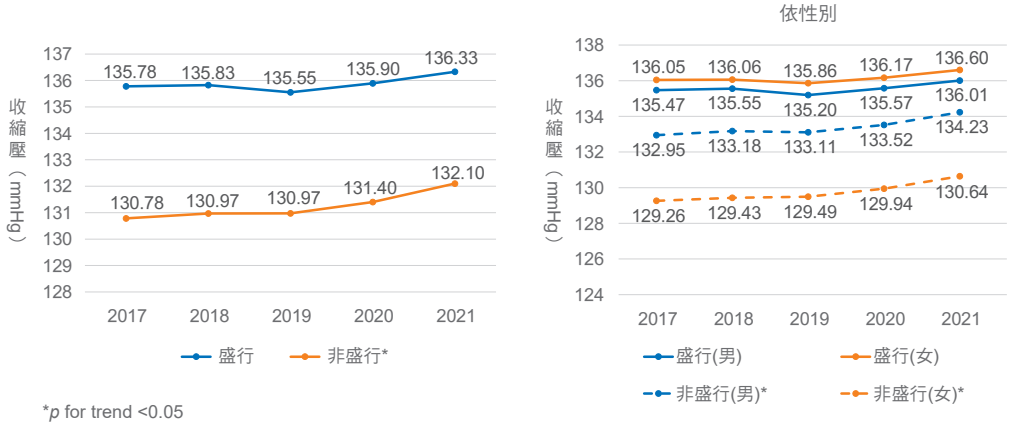


* p for trend <0.05

（四）血壓

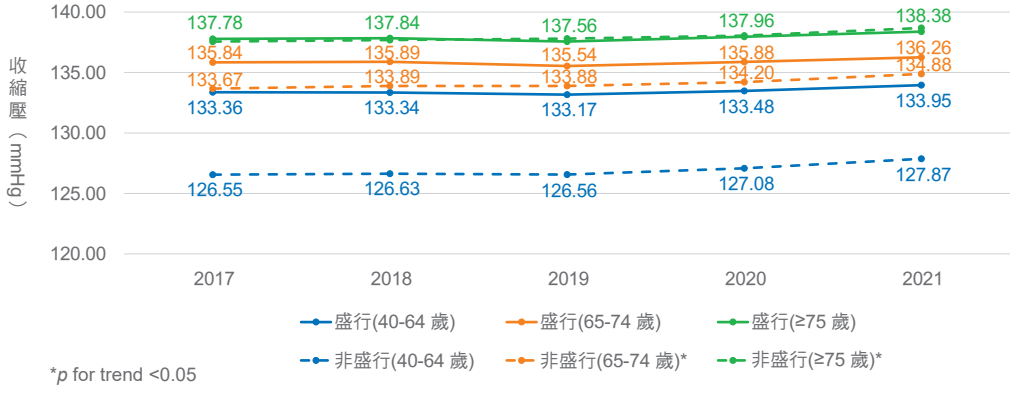
1. 收縮壓（systolic blood pressure, SBP）：不論男性或女性，第 2 型糖尿病個案平均 SBP 皆高於非糖尿病個案。然而，若依照性別分層，女性糖尿病個案 SBP 高於男性糖尿病個案；而在非糖尿病族群中，則呈現男性 SBP 高於女性的現象（圖 8）。依年齡別來看，在 75 歲以上族群，第 2 型糖尿病個案與非糖尿病個案兩組並無差別；但 40–64 歲以及 65–74 歲兩族群，第 2 型糖尿病個案 SBP 高於非糖尿病個案，且以 40–64 歲族群相差最大（第 2 型糖尿病個案約為 133mmHg vs. 非糖尿病個案約為 127mmHg）（圖 9）。

圖 8　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案收縮壓分布



*p for trend <0.05

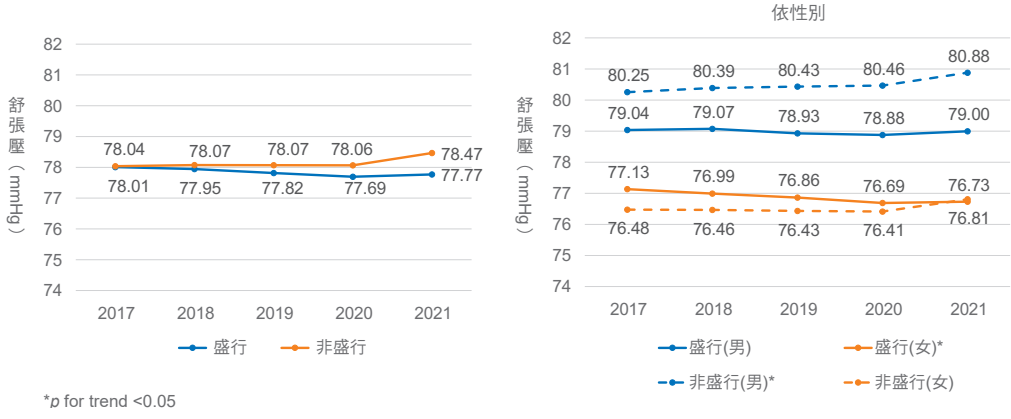
圖 9　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案收縮壓分布 – 依年齡別



*p for trend <0.05

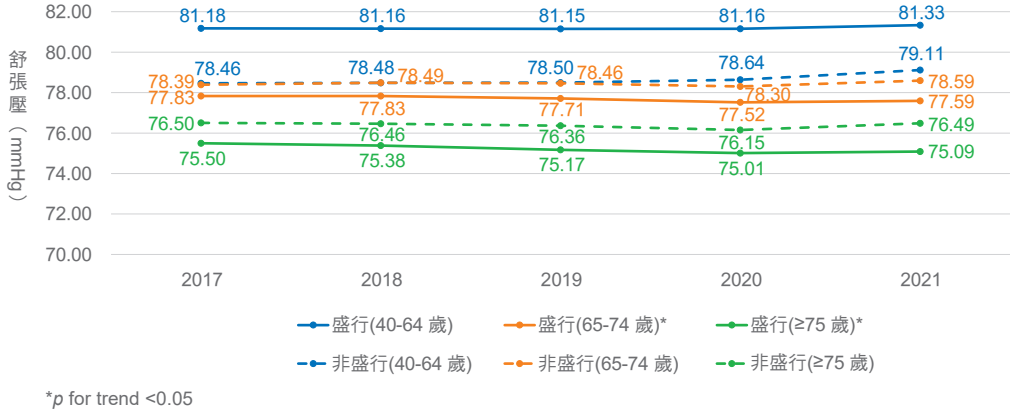
2. 舒張壓（diastolic blood pressure, DBP）：第 2 型糖尿病個案 DBP 與非糖尿病個案相似。然而，若依照性別來看，男性第 2 型糖尿病個案 DBP，較非糖尿病個案來的低；而女性則相反且差距較小（圖 10）。若依年齡別來看（圖 11）40–64 歲的第 2 型糖尿病個案 DBP，較同年齡層非糖尿病個案者高；而 65–74 歲及 75 歲以上者第 2 型糖尿病個案 DBP，則較同年齡層非糖尿病個案者低。

圖 10　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案舒張壓分布



*p for trend <0.05

圖 11　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案歷年舒張壓分布 – 依年齡別

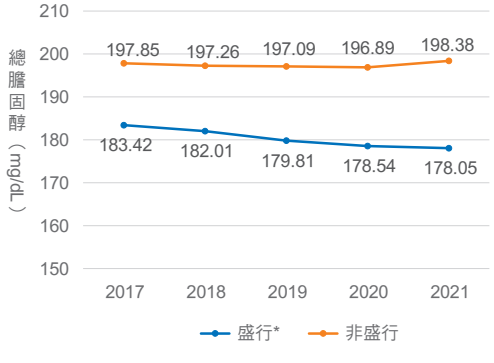


*p for trend <0.05

（五）總膽固醇（total cholesterol）

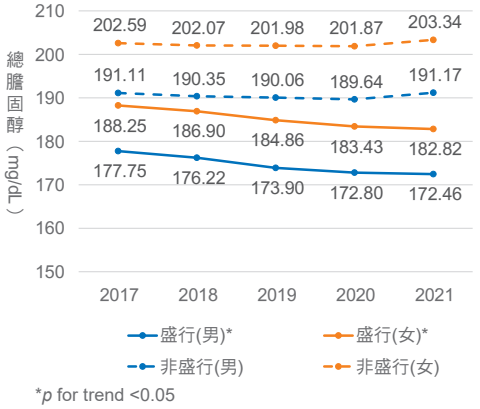
於 2017~2021 年間，第 2 型糖尿病個案總膽固醇比非糖尿病個案低且逐年下降，從 2017 年 183.42mg/dL 下降至 2021 年 178.05mg/dL，而非糖尿病個案之總膽固醇則持平（圖 12）。依照性別區分，不論男性或女性，第 2 型糖尿個案總膽固醇皆比非第 2 型糖尿病個案低，其中女性高於男性（圖 13）。依年齡區分，在各年齡層第 2 型糖尿病個案總膽固醇，皆比非第 2 型糖尿病個案低，且隨年齡上升而下降（圖 14）。

圖 12　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案膽固醇分布



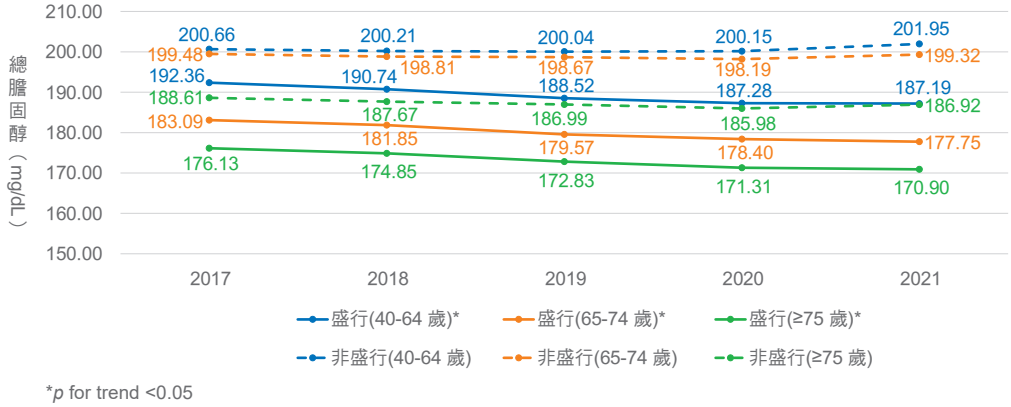
*p for trend <0.05

圖 13　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案膽固醇分布 – 依性別



*p for trend <0.05

圖 14　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案膽固醇分布 – 依年齡別



*p for trend <0.05

（六）高密度脂蛋白膽固醇（high density lipoprotein cholesterol, HDL-C）

第 2 型糖尿病個案高密度脂蛋白膽固醇，於 2017~2021 年間，皆低於非糖尿病個案但並無太大變動（圖 15），而依照男女區別，其趨勢也差不多，且皆呈現女性高於男性（圖 16）。若依年齡區分，非糖尿病個案在不同的年齡組並無太大差異；而第 2 型糖尿病個案，在 40–64 歲族群中高密度脂蛋白膽固醇為最低，65–74 歲跟 75 歲以上兩族群高密度脂蛋白膽固醇相近（圖 17）。

圖 15　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案高密度脂蛋白膽固醇分布

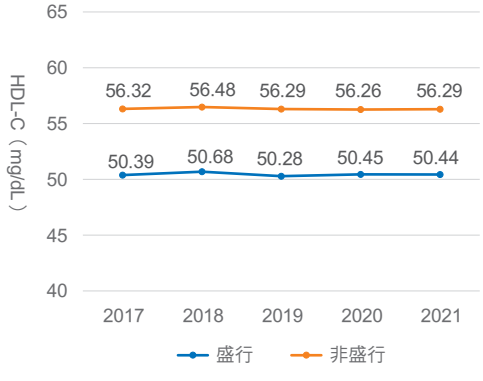
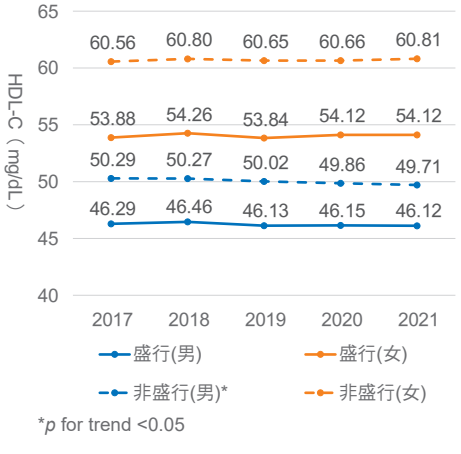
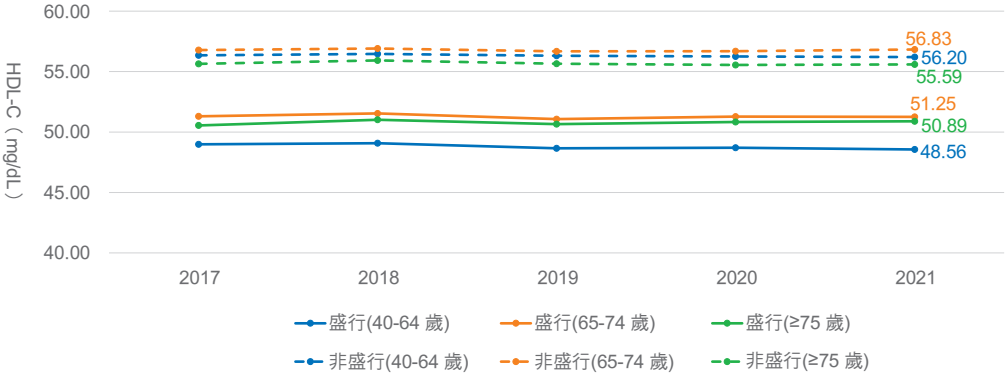


圖 16　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案高密度脂蛋白膽固醇分布 – 依性別



*p for trend <0.05

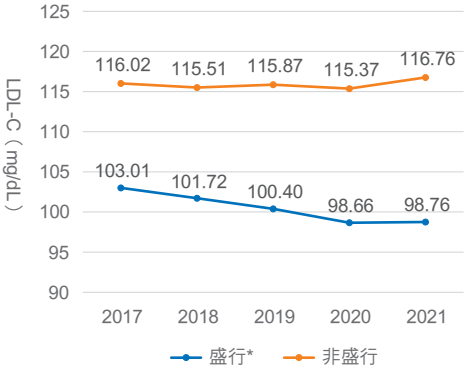
圖 17　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案高密度脂蛋白膽固醇分布 – 依年齡別



（七）低密度脂蛋白膽固醇（low density lipoprotein cholesterol，LDL-C）

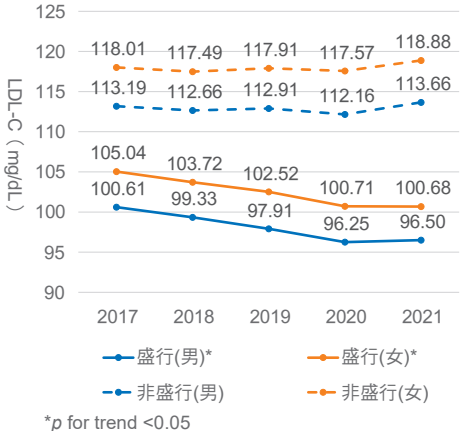
於 2017~2021 年間，第 2 型糖尿病個案不論男性或女性，其低密度脂蛋白膽固醇皆低於非糖尿病個案，且有下降趨勢（圖 18 及圖 19）。若依照年齡區分，第 2 型糖尿病個案低密度脂蛋白膽固醇隨著年齡上升而降低，且三組皆有逐年下降趨勢（圖 20）。

圖 18　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案低密度脂蛋白膽固醇分布



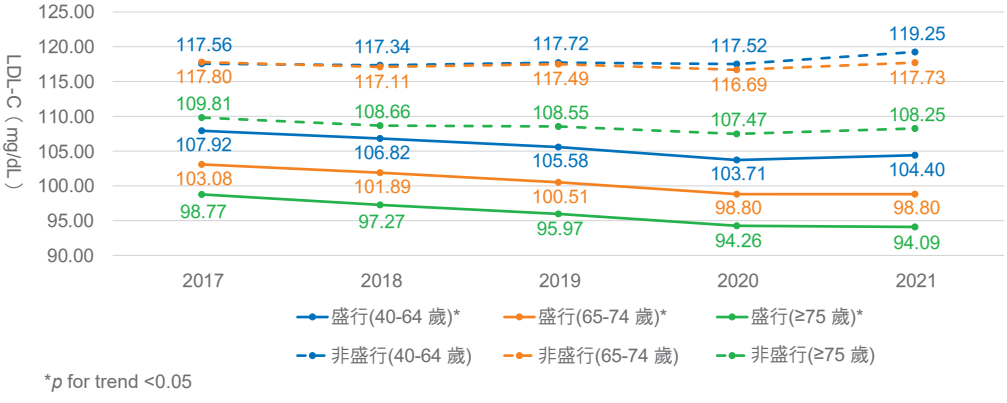
*p for trend <0.05

圖 19　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案低密度脂蛋白膽固醇分布 – 依性別



*p for trend <0.05

圖 20　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案低密度脂蛋白膽固醇分布 – 依年齡別



*p for trend <0.05

（八）三酸甘油脂（triglycerides, TG）

於 2017~2021 年間，第 2 型糖尿病個案三酸甘油脂比非糖尿病個案高，且不論男女皆如此。若以性別區分，女生三酸甘油脂低於男生（圖 21 及圖 22）。若依照年齡區分，在各年齡層第 2 型糖尿病個案三酸甘油脂都比非糖尿病個案高，且三酸甘油脂數值隨年齡增加而降低（圖 23）。

圖 21　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案三酸甘油脂分布

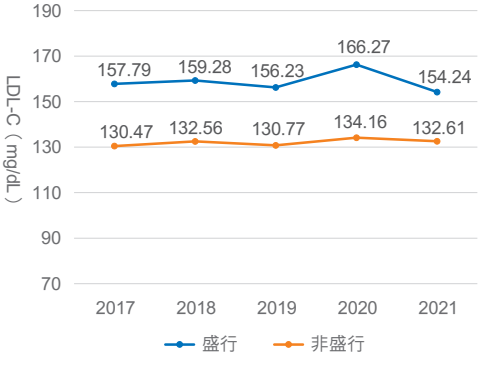


圖 22　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案三酸甘油脂分布 – 依性別

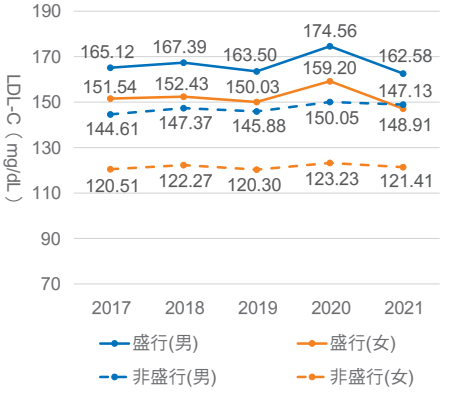
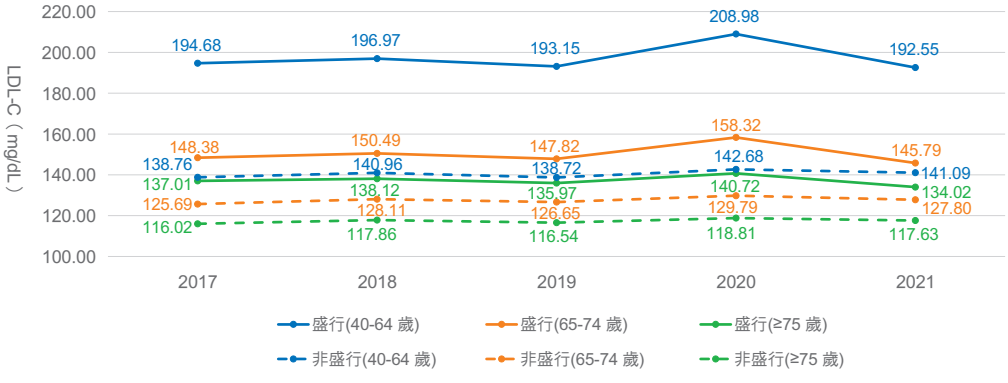


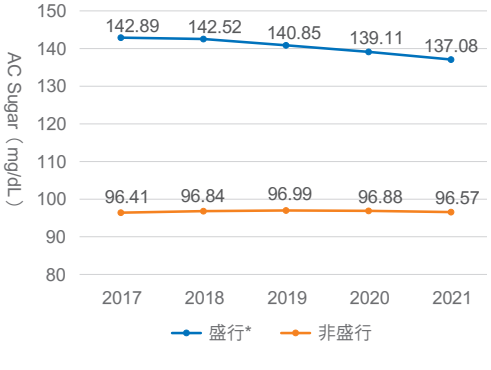
圖 23　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案三酸甘油脂分佈 – 依年齡別



（九）飯前血糖（AC Sugar）

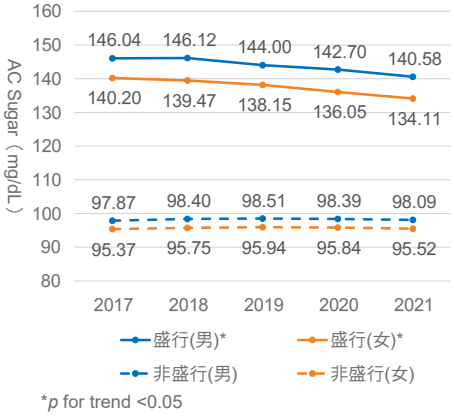
第 2 型糖尿病個案，於 2017~2021 年間，其飯前血糖皆比非第 2 型糖尿病個案高，但呈現顯著下降趨勢（圖 24）。依照性別區分，男性第 2 型糖尿病個案飯前血糖高於女性（圖 25）。若依照年齡區分，以 40–64 歲第 2 型糖尿病個案飯前血糖最高，且與 65–74 歲及 75 歲以上族群皆有逐年下降趨勢（圖 26）。

圖 24　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案飯前血糖分布



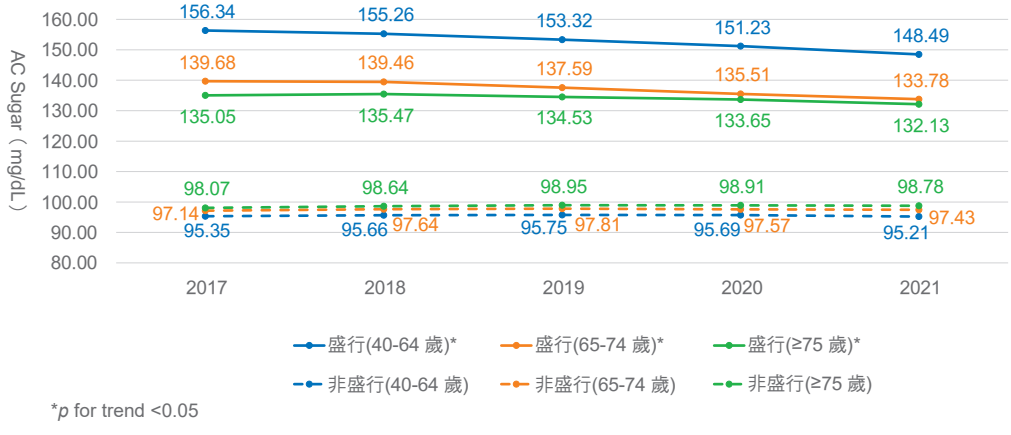
*p for trend <0.05

圖 25　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案飯前血糖分布 – 依性別



*p for trend <0.05

圖 26　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案飯前血糖分布 – 依年齡別

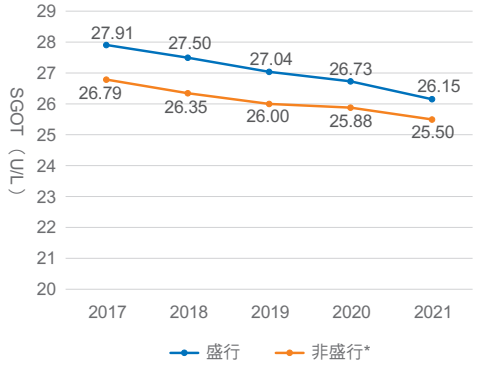


*p for trend <0.05

（十）肝指數（SGOT/SGPT）

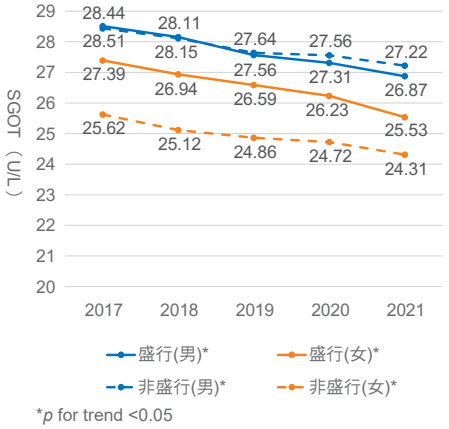
第 2 型糖尿病個案平均 SGOT 與 SGPT，皆比非第 2 型糖尿病者高。但在 2017~2021 年間，則皆有下降趨勢（圖 27 及圖 30）。以性別區分，不論有無第 2 型糖尿病，男性的 SGOT 與 SGPT 都比女性高；男性族群在有無第 2 型糖尿病中，SGOT 與 SGPT 數值的差異均較小，然而女性有第 2 型糖尿病者，其 SGOT 及 SGPT 皆比無第 2 型糖尿病者高（圖 28 及圖 31）。若依照年齡層區分，40–64 歲及 65–74 歲第 2 型糖尿病族群的 SGOT，比非糖尿病者高，而大於 75 以上族群則相反（圖 29）。而 SGPT 在三個年齡層中，第 2 型糖尿病個案，皆比非第 2 型糖尿病個案高（圖 32）。

圖 27　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 SGOT 分布



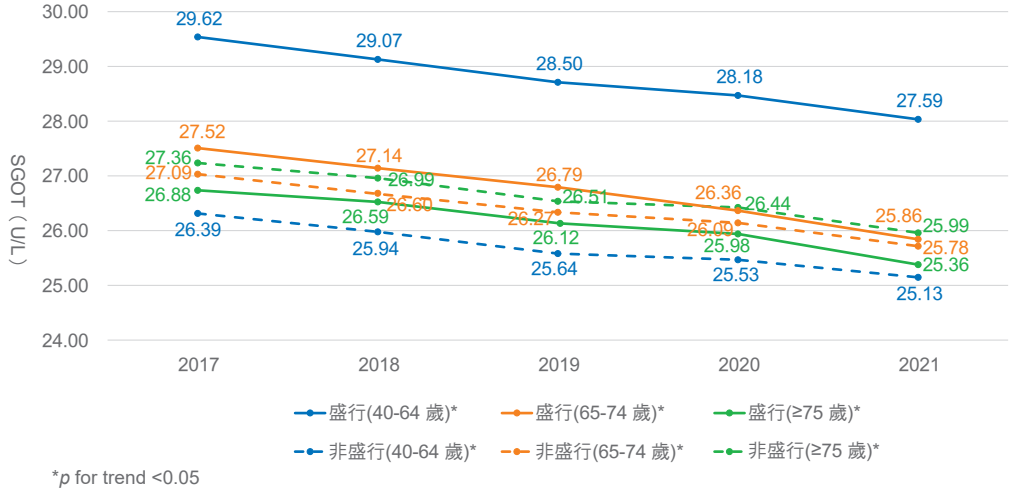
*p for trend <0.05

圖 28　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 SGOT 分布 – 依性別



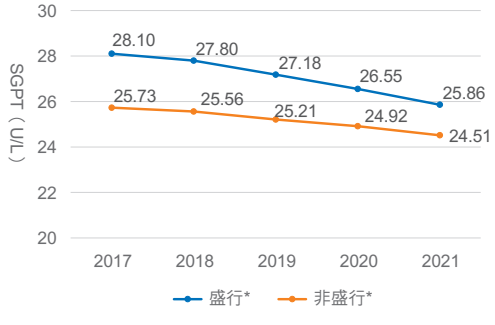
*p for trend <0.05

圖 29　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 SGOT 分布 – 依年齡別



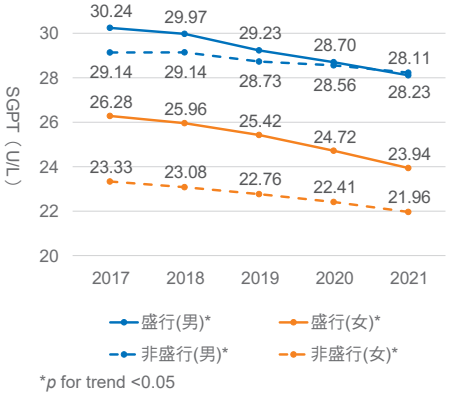
*p for trend <0.05

圖 30　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 SGPT 分布



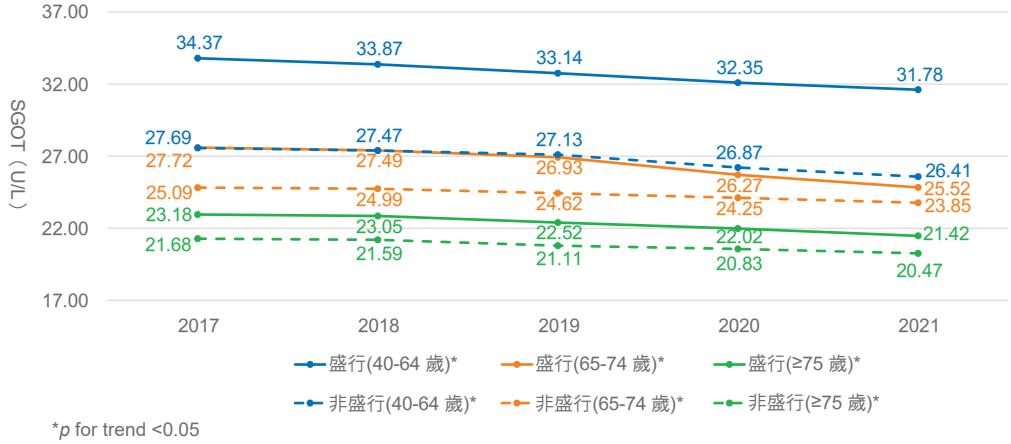
*p for trend <0.05

圖 31　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 SGPT 分布 – 依性別



*p for trend <0.05

圖 32　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 SGPT 分 – 依年齡別



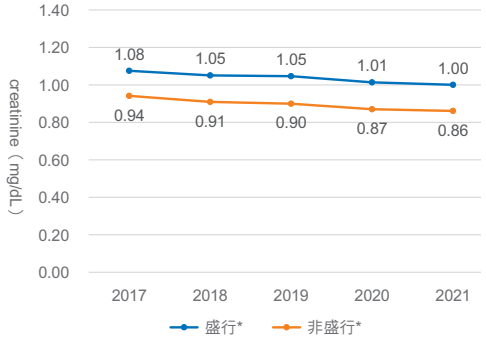
*p for trend <0.05

（十一）腎功能（creatinine 及 eGFR）

第 2 型糖尿病個案其血液中平均 creatinine 高於非糖尿病者，不論男性、女性或年齡分層，在 2017~2021 年間有顯著下降趨勢（圖 33、圖 34 及圖 35）。若依照年齡區分，不論有無第 2 型糖尿病，皆以年齡 75 歲以上者平均 creatinine 最高，65–74 歲者次之，40–64 歲者最低（圖 35）。

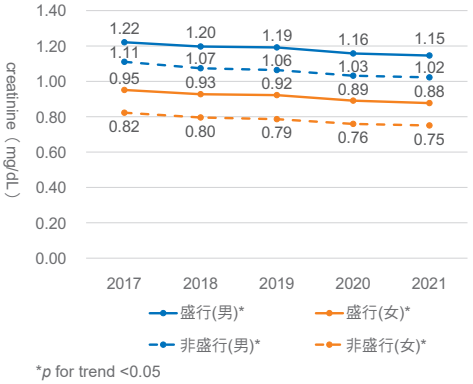
eGFR 的部分如圖 36 所示，第 2 型糖尿病個案比非第 2 型糖尿病者低，且皆呈現逐年上升趨勢。按性別區分，第 2 型糖尿病個案不論男性或女性，其 eGFR 皆比非第 2 型糖尿病者低。然而，第 2 型糖尿病個案中，男女差異並不大（圖 37）。若按照年齡區分，40–64 歲族群其 eGFR 最高（圖 38）。

圖 33　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 creatinine 分布



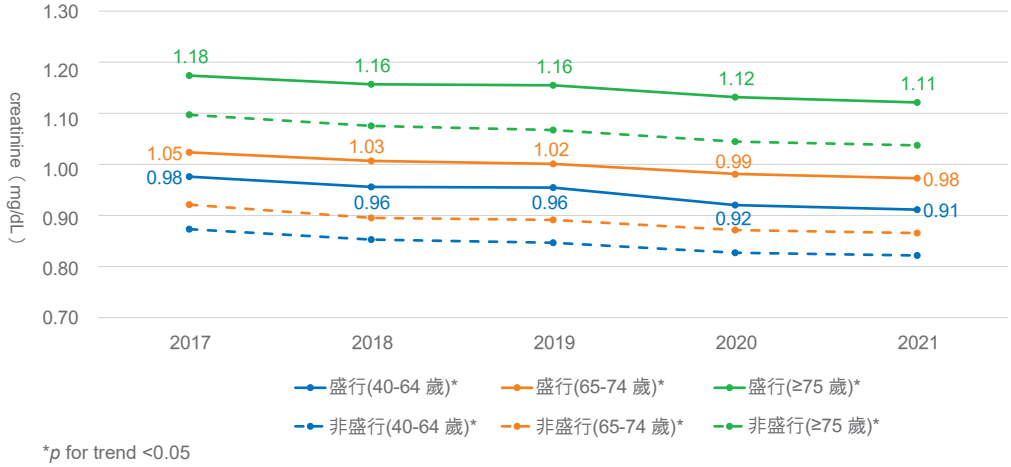
*p for trend <0.05

圖 34　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 creatinine 分布 – 依性別



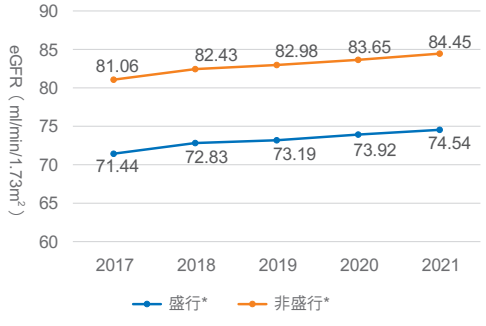
*p for trend <0.05

圖 35　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 Creatinine 分布 – 依年齡別



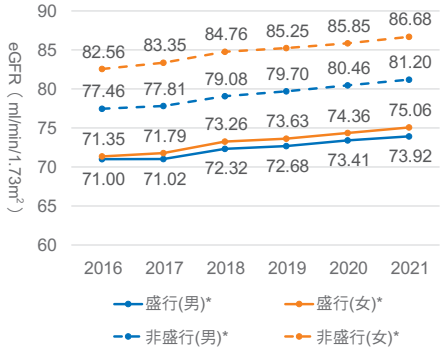
*p for trend <0.05

圖 36　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 eGFR 分布



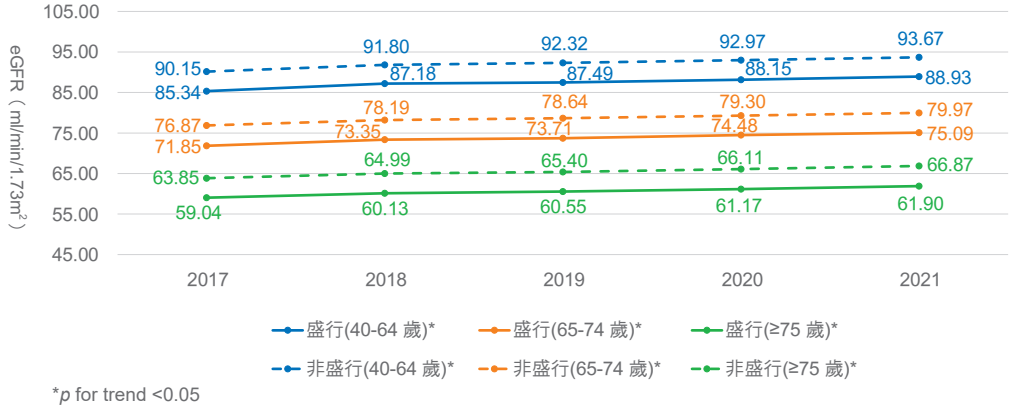
*p for trend <0.05

圖 37　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 eGFR 分布 – 依性別



*p for trend <0.05

圖 38　第 2 型糖尿病盛行與非盛行個案 eGFR 分布 – 依年齡別



*p for trend <0.05

二、成人預防保健資料之新發糖尿病個案，在一年內就醫確診第 2 型糖尿病的比率

我們透過成人預防保健資料中，民眾自述有糖尿病病史，或是飯前血糖 ≥126mg/dL 者，定義為成人預防保健資料的糖尿病，而新發糖尿病個案，則是指成人預防保健定義出的糖尿病個案，排除自述有糖尿病病史，且健檢日前五年經醫療機構診斷者（詳細定義請見方

法學）。依照圖 39 所示，平均每年約有 130,000 名新發糖尿病個案，整體比率約占 3 成，且其中 40–64 歲者占最大宗，且呈現顯著下降趨勢（圖 40）。此外，成人預防保健定義出之新發糖尿病個案，在一年內經醫療機構確診比率，在 2021 年約占 12.98%，若依年齡來看 40–64 歲者比率最高約占 2 成（圖 41）。

圖 39　成人預防保健資料定義之糖尿病個案分布

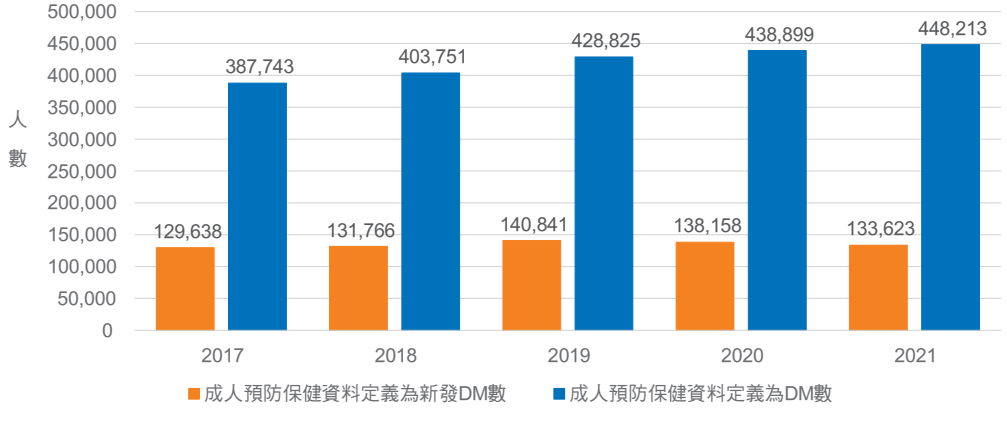
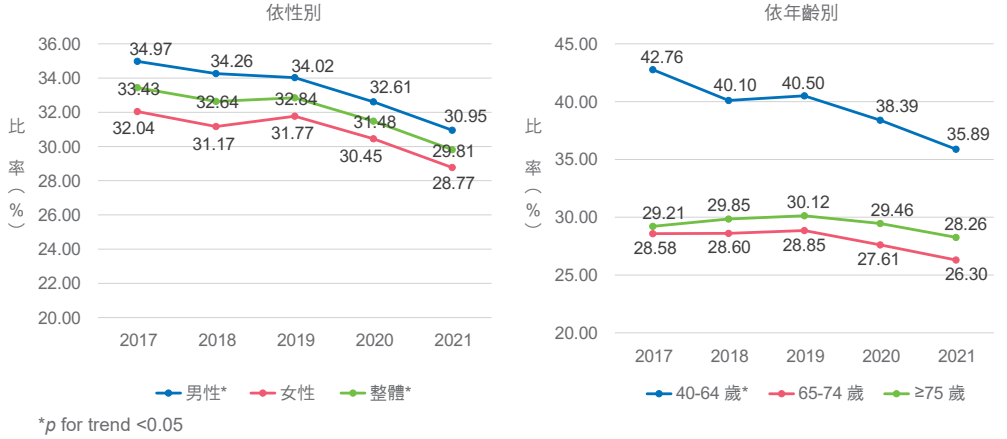
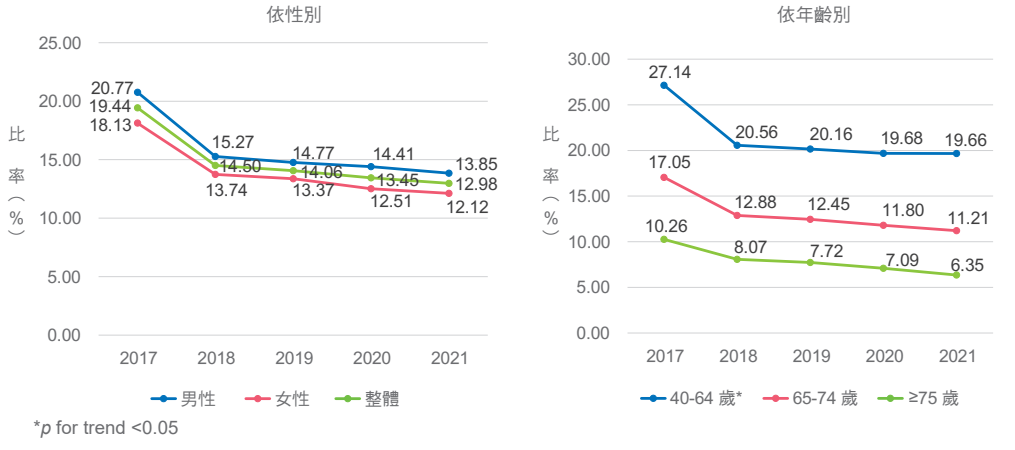


圖 40　成人預防保健資料定義之新發糖尿病個案佔比



*p for trend <0.05

圖 41　成人預防保健資料定義出之新發糖尿病個案，在一年內就醫確診的比率



*p for trend <0.05

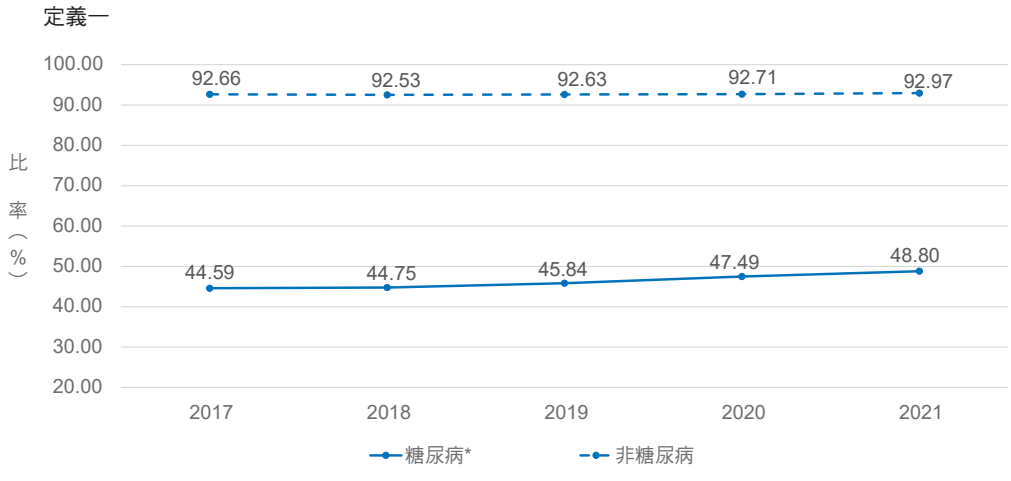
三、成人預防保健資料庫中，第 2 型糖尿病個案與非第 2 型糖尿病個案血壓、血糖和血脂控制情形

以下分析按照兩種定義分析三高（血壓、血糖和血脂）控制情形，定義一較嚴格，其達標定義為飯前血糖控制在 70 至 120mg/dL 之間、血壓控制小於 130/80mmHg 及 LDL<100mg/dL；定義二之達標定義為飯前血糖 70 至 140mg/dL、血壓控制小於 140/90mmHg 及 LDL<130mg/dL。

（一）定義一

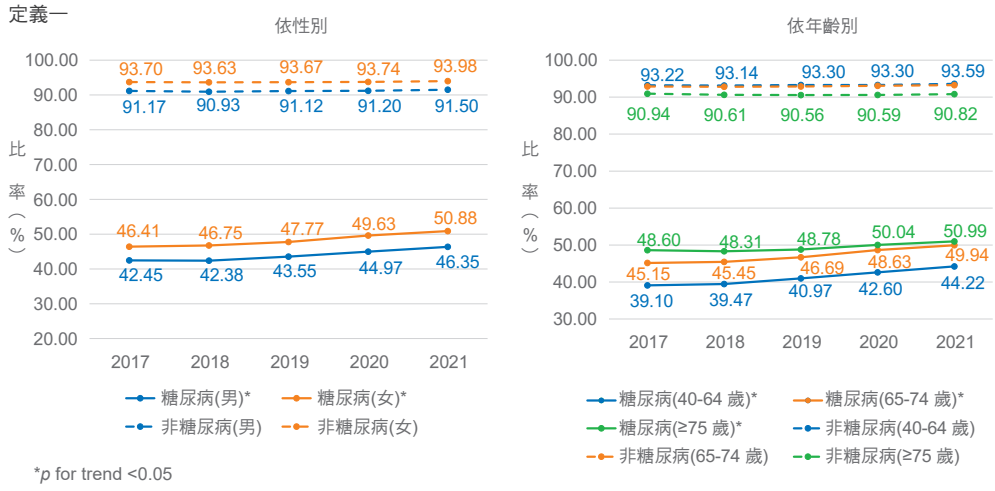
1. 血糖達標（70 至 120mg/dL）：第 2 型糖尿病個案血糖達標率從 2017 年 44.59% 逐漸上升至 2021 年 48.8%，非第 2 型糖尿病個案達標率穩定在 92.53 至 92.97%（圖 42）。若依性別來看，第 2 型糖尿病女性達標率高於男性，且兩者皆有上升趨勢。若依年齡分層來看，第 2 型糖尿病個案 75 歲以上族群達標率最高，而 40–64 歲族群達標率最低，但此三族群達標率都有顯著上升趨勢（圖 43）。

圖 42　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案之飯前血糖 70 至 120 mg/dL 達成率



*p for trend <0.05

圖 43　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案之飯前血糖 70 至 120 mg/dL 達成率 – 依性別與年齡別



*p for trend <0.05

2. 血壓達標（<130/80mmHg）：第 2 型糖尿病個案血壓達標率約佔 29% 上下，近年來維持穩定；而非第 2 型糖尿病個

案比第 2 型糖尿病個案達標率高（圖 44）。若依性別分層，不論有無第 2 型糖尿病，女生達標率較男生高。若依照年齡分層，在 75 歲以上族群，有無糖尿病並無太大差異，且達標率約在 27%；其餘兩年齡層第 2 型糖尿病個案達標率均低於非第 2 型糖尿病個案（圖 45）。

圖 44　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案之血壓 <130/80mmHg 達成率

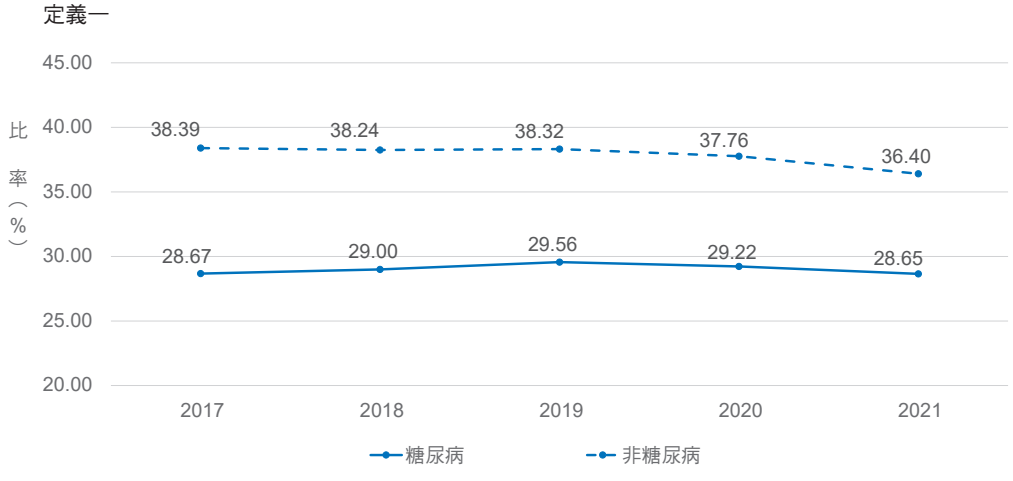
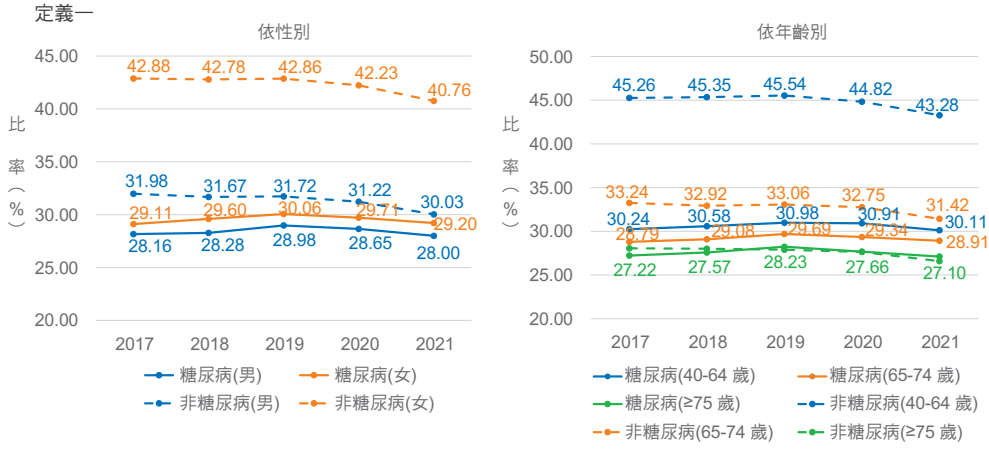
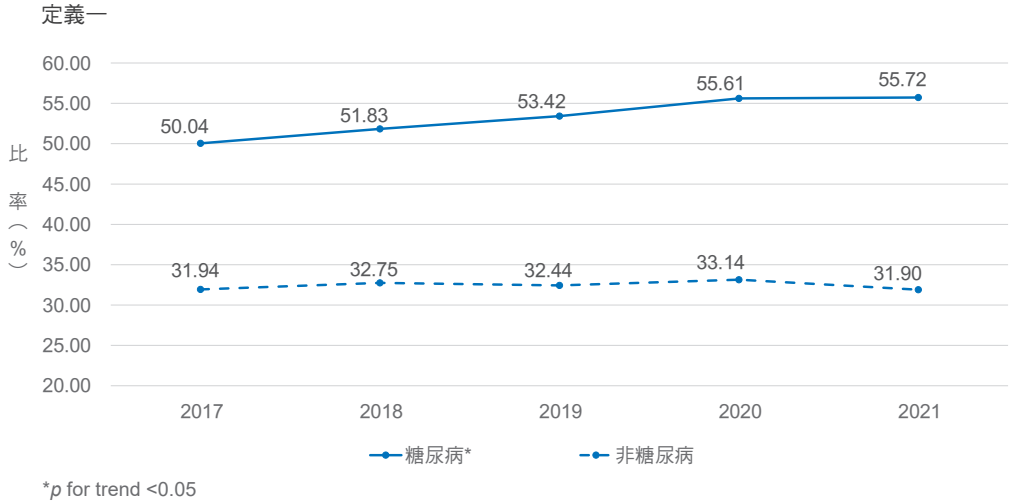


圖 45　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案之血壓 <130/80mmHg 達成率 – 依性別與年齡別



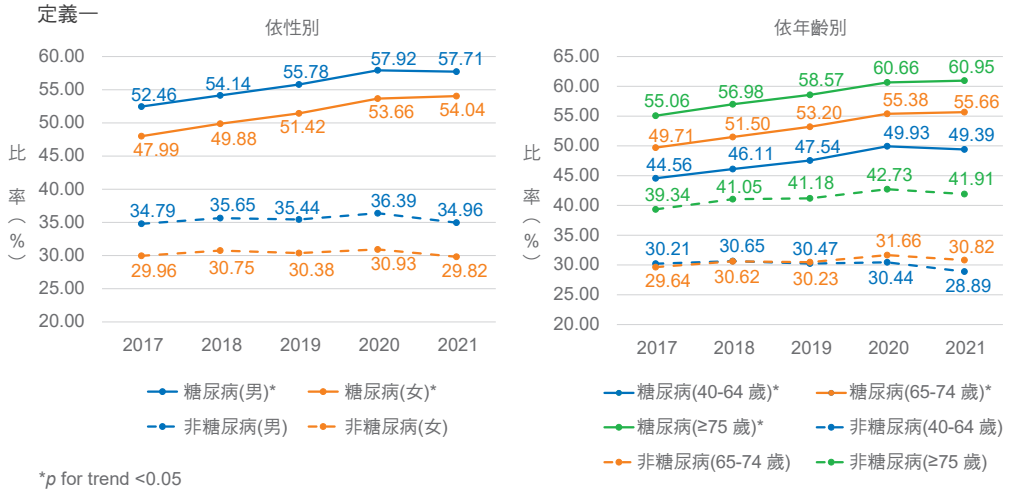
3. 血脂達成率（LDL <100mg/dL ）：第 2 型糖尿病個案 LDL 達標率從 2017 年 50.04% 上升至 2021 年 55.72%，而非第 2 型糖尿病個案則穩定維持在 31.9% 至 33.14%（圖 46）。若依照性別來區分，不論第 2 型糖尿病與否，男生達標率皆大於女生。若依照年齡區分，在第 2 型糖尿病族群中，75 歲以上達標率最高，在 2021 年達到 60.95%，65–74 歲族群次之，而 40–64 歲族群達標率最低，但也有約 49% 個案達標。而非糖尿病族群中達標率最高的年齡層同樣是 75 歲以上者，65–74 歲及 40–64 歲兩族群則不相上下（圖 47）。

圖 46　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案之低密度脂蛋白膽固醇 <100mg/dL 達成率



**p* for trend <0.05

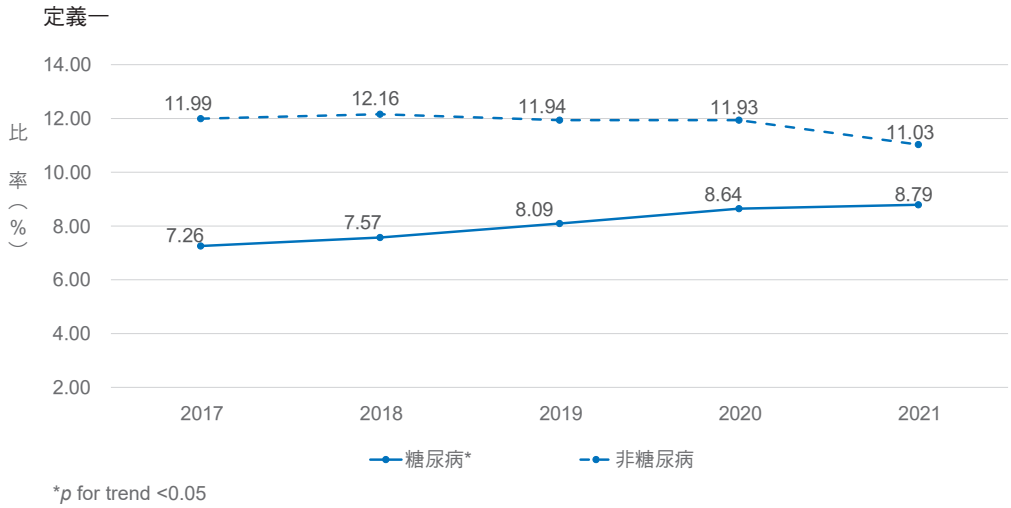
圖 47　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案之低密度脂蛋白膽固醇 <100mg/dL 達成率 – 依性別與年齡別



*p for trend <0.05

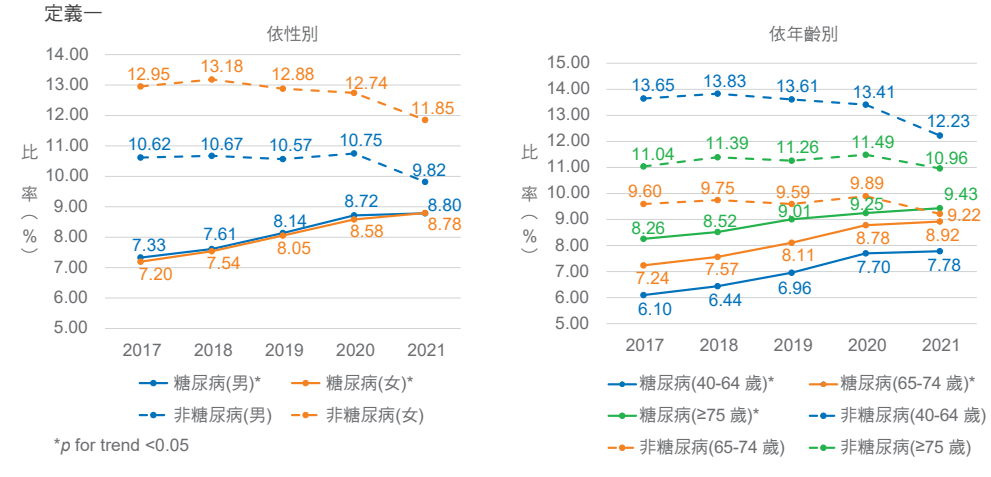
4. 綜合血壓、血糖和血脂三項達標率：第 2 型糖尿病個案三項皆達標之比率從 2017 年 7.26% 上升至 2021 年 8.79%，而非第 2 型糖尿病族群則維持在約 11%（圖 48 及附表 14）。至少一項達標者，在第 2 型糖尿病個案中從 79.32% 上升至 82.99%（附表 14）。若依性別區分，在第 2 型糖尿病個案中三項都達標者，男性或女性在比率上並無差異且都有顯著上升。依年齡層來看，在第 2 型糖尿病個案中，年紀在 75 歲以上者達標率最高，65–74 歲者次之，40–64 歲者最低；然而，在非第 2 型糖尿個案者則呈不同趨勢，年紀在 40–64 歲者達標率最高，75 歲以上者次之，65–74 歲者最低（圖 49）。

圖 48　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓、血糖和血脂三項達成率



*p for trend <0.05

圖 49　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓、血糖和血脂三項達成率 – 依性別與年齡別

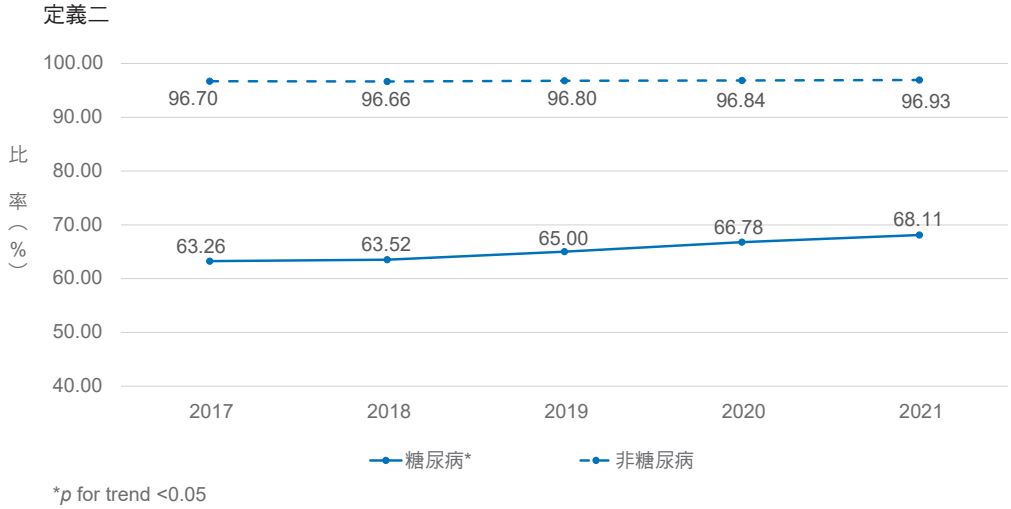


*p for trend <0.05

（二）定義二

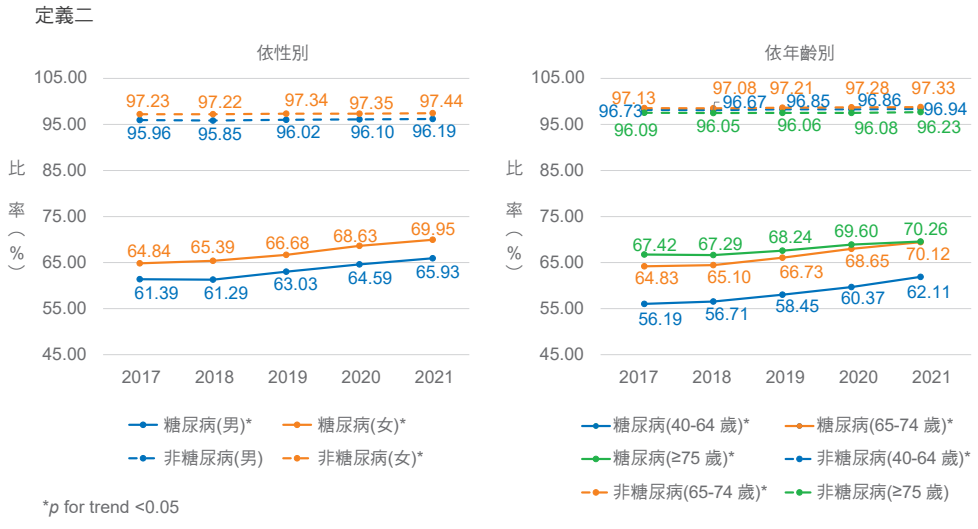
1. 血糖達標（70 至 140mg/dL）：第 2 型糖尿病個案血糖達標率，從 2017 年 63.26% 逐漸上升至 2021 年 68.11%，而非第 2 型糖尿病個案達標率穩定在 96% 以上，且有緩慢上升趨勢（圖 50）。若依性別來看，第 2 型糖尿病女性達標率高於男性，且兩者皆有上升趨勢。若依年齡分層，第 2 型糖尿病個案 75 歲以上族群達標率最高，而 40–64 歲族群達標率最低，但此三族群都有上升趨勢，在 2021 年時 65–74 歲族群達標率已接近 75 歲以上族群（圖 51）。

圖 50　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案飯前血糖 70 至 140mg/dL 達成率



**p* for trend <0.05

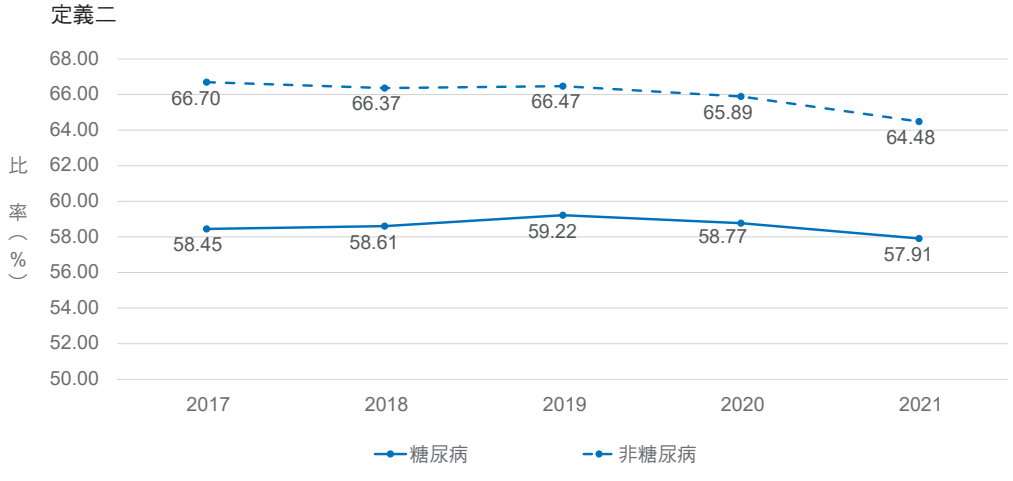
圖 51　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案飯前血糖 70 至 140mg/dL 達成率 – 依性別與年齡別



*p for trend <0.05

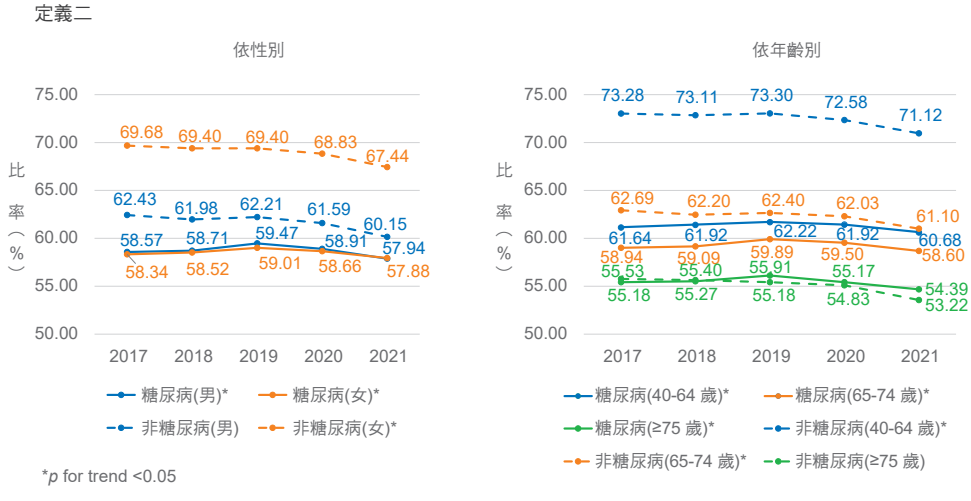
2. 血壓達標（<140/90mmHg）：第 2 型糖尿病個案血壓達標率約佔 58% 上下，近年來維持穩定，而非第 2 型糖尿病個案則比第 2 型糖尿病個案達標率高，但有略微下降趨勢（圖 52）。若依性別分層，第 2 型糖尿病個案在男性與女性的達標率相近，但非第 2 型糖尿病者女生達標率較男生高，但有顯著下降趨勢。若依照年齡分層，無論是否有糖尿病，在 75 歲以上族群並無太大差異，達標率約在 55%；其餘兩年齡層，第 2 型糖尿病個案達標率均低於非第 2 型糖尿病個案（圖 53）。

圖 52　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓 <140/90mmHg 達成率



*p for trend <0.05

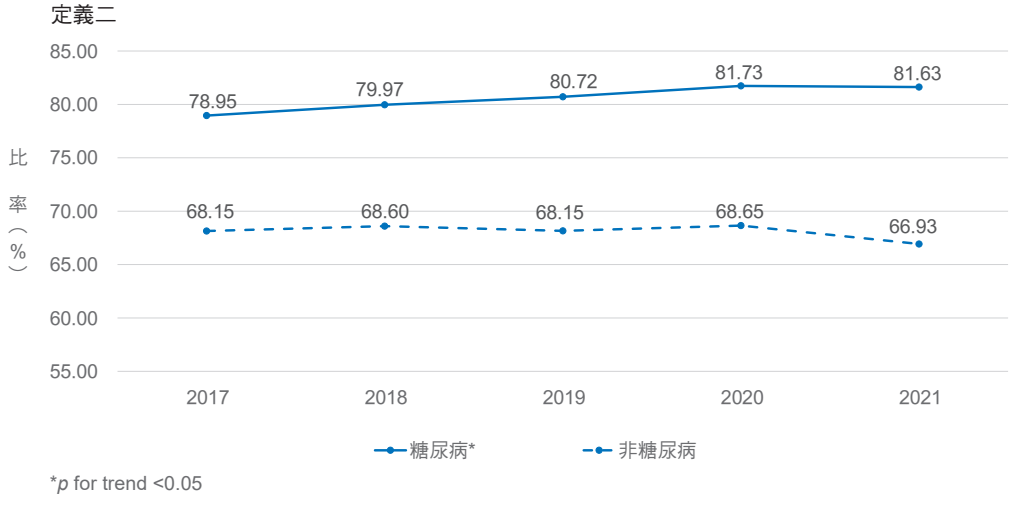
圖 53　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓 <140/90mmHg 達成率 – 依性別與年齡別



*p for trend <0.05

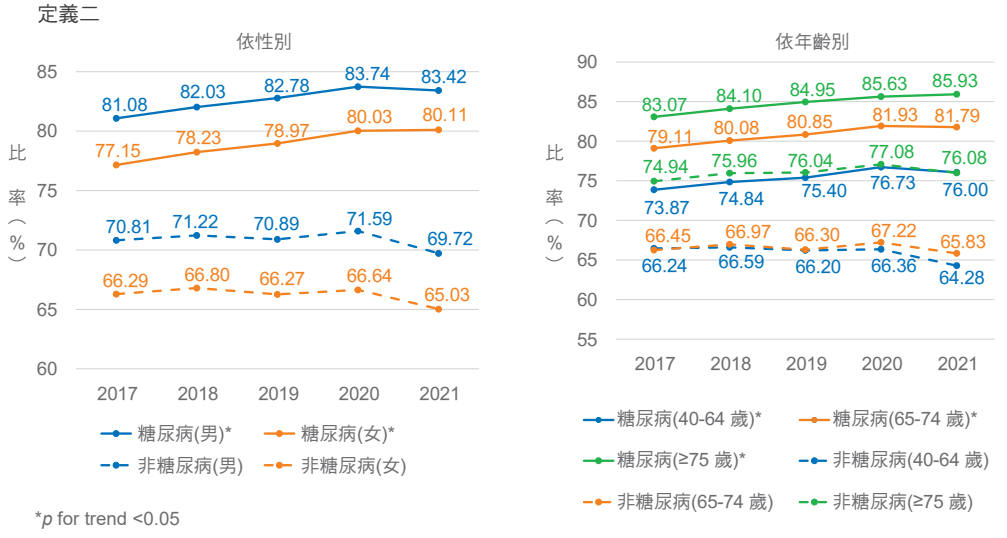
3. 血脂達成率（LDL <130mg/dL ）：第 2 型糖尿病個案 LDL 達標率從 2017 年的 78.95% 上升至 2021 年 81.63%，而非第 2 型糖尿病個案則穩定維持在 68% 上下（圖 54）。若依照性別來區分，不論是否有第 2 型糖尿病，男生達標率皆大於女生，但第 2 型糖尿病個案近年來達標比率顯著上升。若依照年齡區分，在第 2 型糖尿病族群中，75 歲以上達標率最高，在 2021 年達到 85.93%，65–74 歲族群次之，而 40-64 歲族群達標率最低，但也有約 76% 個案達標。而非糖尿病族群中，達標率最高的年齡層同樣是 75 歲以上，而 65–74 歲及 40–64 歲兩族群則不相上下（圖 55）。

圖 54　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案之低密度脂蛋白膽固醇 <130mg/dL 達成率



*p for trend <0.05

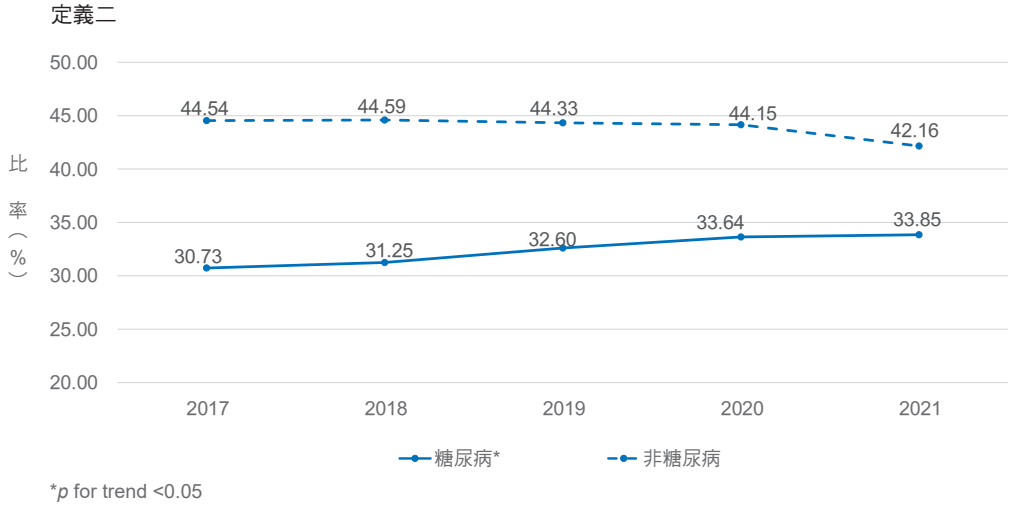
圖 55　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案之低密度脂蛋白膽固醇 <130mg/dL 達成率 – 依性別與年齡別



*p for trend <0.05

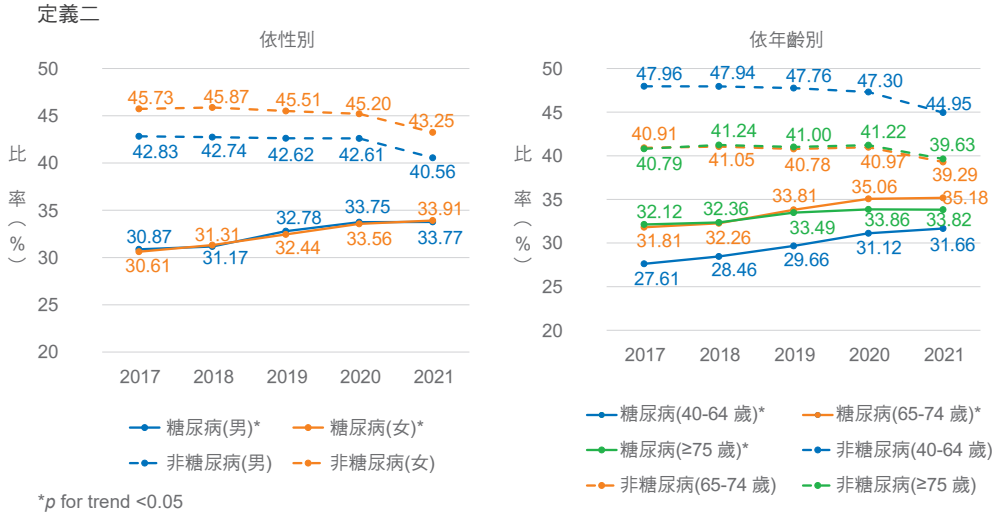
4. 綜合血壓、血糖和血脂三項達標率：第 2 型糖尿病個案三項皆達標之比率從 2017 年 30.73% 上升至 2021 年 33.85%（圖 56 及附表 15）。至少一項達標者，在第 2 型糖尿病個案中從 96.08% 顯著上升至 96.8%（附表 15）。若依性別區分，在第 2 型糖尿病個案中三項都達標者，在男性與女性比率相近，但都呈現顯著上升趨勢。依年齡層來看，在第 2 型糖尿病個案中，年紀在 40–64 歲者達標率最低，65–74 歲及 75 歲以上者達標率相近；但非第 2 型糖尿個案者則呈不同趨勢，年紀在 40–64 歲者達標率最高，而 65–74 歲者及 75 歲以上者達標率相近（圖 57）。

圖 56　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓、血糖和血脂三項達成率



*p for trend <0.05

圖 57　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓、血糖和血脂三項達成率 – 依性別與年齡別



*p for trend <0.05

（三）血壓、血糖和血脂三項達標率（依照年齡不同標準來看）（表 1 及表 2）

依據糖尿病治療指引，糖化血色素控制標準需依患者年齡及個體差異進行調整。本研究以飯前血糖推算糖化血色素，並依不同年齡層進行分組，以分析各年齡組的達標比例。表 1 為 40–74 歲族群，在此定義糖化血色素小於 7% 為達標。在參與成人健康檢查的族群，40–74 歲第 2 型糖尿病個案血糖達標率從 2017 年 70.89% 顯著上升至 2021 年 76.45%；三項都達標者也從 34.63% 上升至 38.37%。表 2 為 75 歲以上族群，若將糖化血色素定義為小於 7.5% 為達標，此族群糖尿病個案血糖達標率從 2017 年 82.91% 上升至 2021 年 85.28%，而三項都達標者也從 39.15% 上升至 40.93%。

表 1　成人健檢 40-74 歲第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓、血糖和血脂（定義二）三項達成率

	HbA1c<7% (AC sugar <154.2)		BP < 140/90 mmHg		LDL <130 mg/dL		至少一項達標		三項都達標	
	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病
2017	70.89	98.63	60.08	69.61	76.89	66.38	96.50	99.81	34.63	46.36
2018	71.50	98.60	60.25	69.16	77.93	66.73	96.65	99.81	35.47	46.31
2019	73.26	98.68	60.81	69.21	78.70	66.24	96.89	99.82	37.04	45.97
2020	75.09	98.72	60.43	68.46	79.93	66.69	97.20	99.82	38.31	45.65
2021	76.45	98.77	59.53	67.02	79.65	64.89	97.09	99.82	38.37	43.50
p for trend	0.0012	0.0231	0.6134	0.0322	0.0129	0.2509	0.0201	0.0577	0.0056	0.0676

註：HbA1c = (AC sugar + 46.7)÷28.7

表 2　成人健檢 75 歲以上第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓、血糖和血脂（定義二）三項達成率

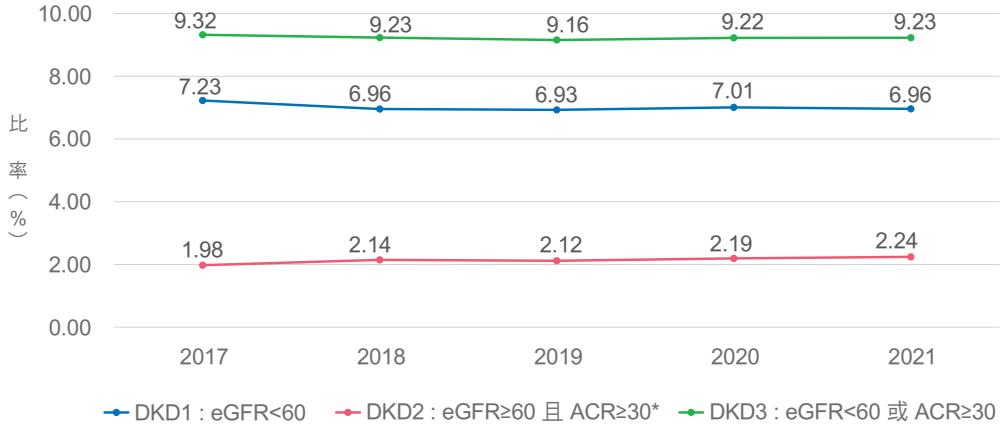
	HbA1c<7.5% (AC sugar<168.6)		BP < 140/90 mmHg		LDL <130 mg/dL		至少一項達標		三項都達標	
	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病
2017	82.91	99.00	55.18	55.53	83.07	74.94	98.35	99.90	39.15	42.17
2018	82.94	99.01	55.27	55.40	84.10	75.96	98.51	99.90	39.72	42.66
2019	83.74	99.01	55.91	55.18	84.95	76.04	98.63	99.90	40.95	42.47
2020	84.48	99.02	55.17	54.83	85.63	77.08	98.72	99.92	40.94	42.67
2021	85.28	99.06	54.39	53.22	85.93	76.00	98.77	99.91	40.93	40.95
p for trend	0.0052	0.0511	0.3997	0.0529	0.0029	0.2097	0.0033	0.18169	0.0427	0.3535

註：HbA1c = (AC sugar + 46.7)÷28.7

（四）參加成人預防保健糖尿病腎病變（diabetic kidney disease, DKD）現況

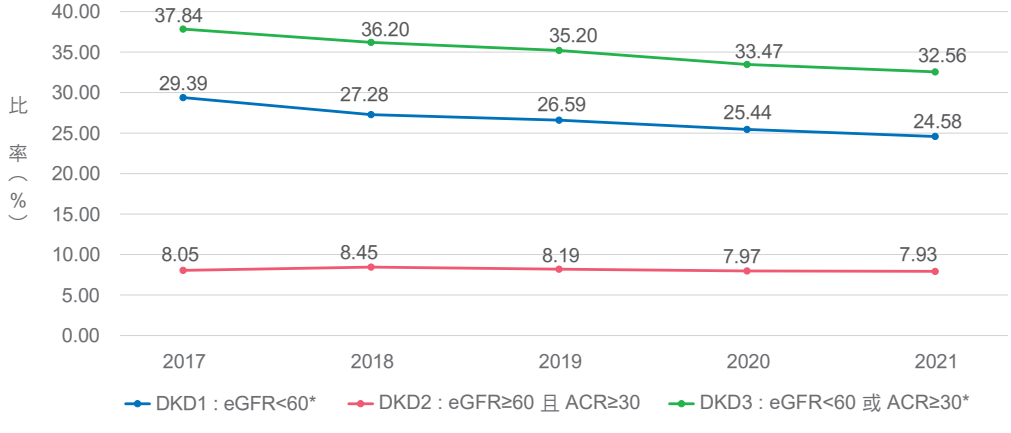
如圖 58 所示，參加成人健檢之糖尿病腎病變比率，不論是定義為腎絲球過濾率（eGFR）<60，eGFR≥60 且合併蛋白尿（UACR≥30），或是 eGFR<60 或 UACR≥30，其比率在近年來並無太大變動。參與成人健康檢查的第 2 型糖尿病個案中，符合糖尿病腎病變 eGFR<60 或 UACR≥30 的人數約占 3 成，其比例從 2017 年的 37.84% 顯著下降至 2021 年的 32.56%（圖 59）。而三組糖尿病腎病變個案，使用 SGLT-2 inhibitor 的比例也逐年增加（圖 60）。

圖 58　成人健康檢查歷年糖尿病腎病變比率



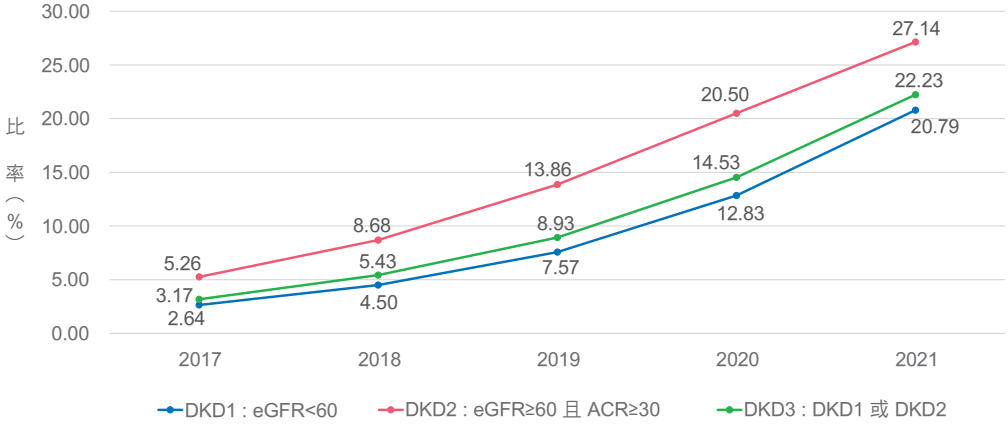
*p for trend <0.05

圖 59　參加成人預防保健的第 2 型糖尿病盛行個案糖尿病腎病變比率



*p for trend <0.05

圖 60　參加成人預防保健的第 2 型糖尿病盛行個案，使用 SGLT-2 inhibitors 之比率



臨床關聯 Clinical Relevance

一、第 2 型糖尿病個案參與成人預防保健者，與非第 2 型糖尿病個案相比，平均年齡較年長且體重較重，可能與肥胖及年紀是第 2 型糖尿病風險因子有關。另外，根據 2019 糖尿病年鑑，第 2 型糖尿病發病年齡的平均值約在 59.5 歲左右（2000~2014 年），而 75 歲以上比例逐年增加 [2]，可能因此導致平均年齡較大。

二、第 2 型糖尿病個案，歷年平均血壓高於非糖尿病個案。然而，目前血壓的控制標準，不因有無糖尿病而有太大差異，建議針對第 2 型糖尿病個案可以加強血壓控制。

三、第 2 型糖尿個案之低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）通常較非糖尿病者低。這不僅與目前血脂治療目標相關，也可能與我國健保給付規範有關。由於第 2 型糖尿病個案在用藥條件上較為寬鬆，更容易開始使用降血脂藥物，因此也更容易達到 LDL-C <100 mg/dL 的控制目標。

四、第 2 型糖尿病個案高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）通常較非糖尿病者低，而三酸甘油脂（TG）則相對較高。此現象主要與第 2 型糖尿病本身所導致的血脂異常有關。由於針對這兩類血脂的臨床指引中，缺乏具充分實證的藥物治療建議，因此其數值多反映未經藥物介入的狀態，相較於 LDL-C 的改善程度較不明顯。

五、以飯前血糖評估，第 2 型糖尿病個案近年來的血糖控制已有所改善，但 40–64 歲族群的控制情形仍相對較不理想。

六、腎功能會隨著年齡增加而逐漸下降，而第 2 型糖尿病個案的腎功能惡化程度比非糖尿病者更為明顯。

七、在成人健檢中，以空腹血糖 AC sugar ≥126 mg/dL 判定的新發糖尿病約占三成，但其中僅有 12% 於一年內就醫並確診。推估即使扣除經複檢未確診者，仍有相當比例的新發糖尿病個案未進一步就醫，顯示健檢後續追蹤管理不足。建議應強化健檢後的追蹤與轉介機制，確保高風險個案能及早確診並接受適當治療。

八、在第 2 型糖尿病個案中，血壓、血脂及血糖的達標率均有提升，其中血脂與血糖的改善最為顯著，唯獨血壓未見明顯進步。在排除白袍高血壓的影響後，應加強個案自我血壓量測的衛教，同時遵循最新血壓治療準則，並於必要時適時加入或調整藥物，以提升血壓控制成效。

九、非第 2 型糖尿病個案血壓達標率與第 2 型糖尿病結果相近，需再加強大眾對於高血壓的認知。LDL-C 的部分，在 2017~2021 期間維持穩定，然而目前 LDL-C 達標有下修的情形，故也需要加強此類個案 LDL-C 的控制。依目前腎病變診斷標準（eGFR ＜ 60 或 UACR≥30）來看，在參與成人健康檢查的個案中，約有三成符合糖尿病腎病變的定義，其比例已從 2017 年的 37.84% 顯著下降至 2021 年的 32.56%。同期間，SGLT-2 抑制劑的使用率雖逐年上升，但至 2021 年仍僅達 27.14%。由於近年糖尿病治療指引強調選擇具器官保護效益的降血糖藥物，未來在推廣此類治療策略上仍需持續加強。

文獻 References

1. 衛生福利部國民健康署 (https://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx)
2. 社團法人中華民國糖尿病衛教學會・臺灣糖尿病年鑑 2019 第 2 型糖尿病・2019 年 10 月初版

CHAPTER 08

方法學



CHAPTER 8

方法學

衛生福利資料檔

本年鑑資料取自衛生福利部衛生福利資料科學中心所提供之衛生福利資料檔（即全民健保健康資料檔），整理門診與住院資料檔，依此建構臺灣糖尿病人資料庫，並採用門診醫令、住院醫令、重大傷病檔、承保檔、死因統計檔以及成人預防保健檔等相關資料補充；分析對象以第 2 型糖尿病人為主，內容包含第 2 型糖尿病發生率、盛行率、死亡率、醫療點數與糖尿病照護品質計畫參加率等相關照護指標，並針對年齡、性別等相關項目進行分析、比較，作為本報告描述國內第 2 型糖尿病人流行病學概況之基礎。本年鑑主要呈現 2017~2021 年之結果。

詳細資料擷取年度與條件如下：

一、糖尿病人

（一）資料年度：2017~2022 年。

（二）資料庫：門診、住院、藥局、承保、重大傷病、死亡及成人預防保健檔。

（三）擷取條件：

以 2017~2022 年年底間，「全民健保處方及治療明細檔 _ 門急診（Health01）」及「全民健保處方及治療明細檔 _ 住院（Health02）」的糖尿病診斷代碼 ICD-10-CM code 為 E08-E13

者，凡一年內糖尿病診斷代碼於 Health01 有三次以上紀錄，或於 Health02 有一次以上紀錄均列為觀察對象，並以第一筆日期定義為糖尿病罹病日期（index date）。

由 Health01 及 Health02 取得轉碼之個人身分證號（ID）後，篩選出 2017~2021 年間所有門急診、住院及藥局資料檔，加上相對應之承保檔、處方及治療醫令明細檔，作為本年鑑原始資料。另外，本年鑑新增成人預防保健相關分析，採用成人預防保健資料檔（Health99），該檔案匯集由國健署提供之免費成人健康檢查結果，若民眾符合以下條件，即可參與檢查：

1. 40 歲以上未滿 65 歲民眾每 3 年 1 次健檢
2. 55 歲以上原住民
3. 罹患小兒麻痺且年齡在 35 歲以上者
4. 65 歲以上民眾每年 1 次成人健康檢查

服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目。

二、第 1 型糖尿病人（Type 1 diabetes mellitus, T1DM）

透過 Health01 及 Health02 取得轉碼之個人身分證號（ID），配合重大傷病檔定義出 T1DM（ICD-10-CM：E10）。

三、 第 2 型糖尿病人

依據第一點擷取條件定義出糖尿病人後，排除第二點第 1 型糖尿病者，以及以下妊娠糖尿病人與其他排除條件，即為研究中定義之第 2 型糖尿病患個案。

(一) 妊娠糖尿病人（Gestational diabetes mellitus, GDM）：本次年鑑調整妊娠糖尿病人排除條件。過往觀察對象無論在任何時間點，一旦確診為 GDM 該患者將在所有年度被排除觀

察，將使部分盛行患者狀況無法呈現。因此本年鑑修正，僅排除妊娠糖尿病人（ICD-10-CM：O24.4、O24.9、O99.810、O99.814 及 O99.815）診斷年度與新發糖尿病年度相同者。

（二）其他排除條件：罹病年齡為小於 6 歲或大於 100 歲、性別或年齡不詳，及資料經不同檔勾稽後有誤者。

各章節之操作型定義，將以第 2 型糖尿病患者為主；若有其他特定討論對象，將進一步註明。

名詞解釋

1. 糖尿病：包含第 1 型糖尿病與第 2 型糖尿病，其定義為一年內糖尿病診斷代碼於門診有三次以上紀錄，或於住院有一次以上紀錄者。本年鑑主要以第 2 型糖尿病進行整理與分析。
2. 性別：依全民健保承保檔註記之個案首筆性別紀錄為分類標準。
3. 年齡：包含第 2 型糖尿病發生年齡與盛行年齡。糖尿病發生年齡為糖尿病罹病時年齡，當分析各年度新發生糖尿病個案時，採取糖尿病年齡進行分類；盛行年齡為糖尿病盛行個案當年年齡，在探討各年度糖尿病盛行個案時，則採取盛行個案於分析年度之年齡。
4. 第 2 型糖尿病發生數：指 2017~2021 年當年度符合第 2 型糖尿病個案定義之新個案數目。
5. 第 2 型糖尿病發生率（%）：即粗發生率，為第 2 型糖尿病新發人數 ÷（當年度保險人數 - 前一年第 2 型糖尿病盛行人數）×100%。當年度保險人數之資料來自衛生福利部中央健康保險署。
6. 年齡標準化：以聯合國世界衛生組織（WHO）2000~2025 年世界人口結構進行年齡標準化校正。資料來源：https://seer.cancer.gov/stdpopulations/world.who.html
7. 糖尿病新發個案當年伴隨相關疾病：以第 2 型糖尿病新發個案當年之門急、住診，任一 ICD-10-CM 疾病診斷欄位為判斷依據，且符合住院一次或門診一次以上定義，視為有該伴隨相關疾病。

8. 糖尿病盛行數：一旦被定義為第 2 型糖尿病新發個案，且之後每一年於 1 月 1 日仍存活者，該個案都被視為盛行個案。
9. 第 2 型糖尿病盛行率（%）：當年第 2 型糖尿病盛行人數 ÷ 當年度保險人數 ×100%。
10. 糖尿病盛行個案當年伴隨相關疾病：以第 2 型糖尿病盛行個案當年之門急、住診，任一 ICD-10-CM 疾病診斷欄位為判斷依據，且符合住院一次或門診一次以上定義，視為有該伴隨相關疾病。
11. 高血壓（Hypertension）：ICD-10CM code 為 I10-I13、I15、N26.2。
12. 血脂異常（Dyslipidemia）：ICD-10-CM code 為 E71.30、E75.21、E75.22、E75.24、E75.3、E75.5、E75.6、E77、E78、E88.1、E88.2、E88.89。
13. 心血管疾病（Cardiovascular disease, CVD）：ICD-10-CM code 為 I09.81、I11、I13、I20-I22、I24-I25、I40-I43、I50，及 ICD-10-CM Procedure code（請見附表 1），應用於當年伴隨相關疾病情況。另，ICD-10CM code 為 I09.81、I11、I13、I20-I22、I24、I25.1-I25.7、I25.81、I25.89、I25.9、I50，及 ICD-10-CM Procedure code（請見附表 2），應用於併發症。
14. 缺血性心臟病（Ischemic heart disease, IHD）：ICD-10-CM code 為 I20-I22、I24、I25。
15. 心衰竭（Heart failure, HF）：ICD-10-CM code 為 I09.81、I11、I13、I40-I43、I50，應用於當年伴隨相關疾病情況。另，ICD-10-CM code 為 I50，應用於併發症與醫療費用。
16. 腦中風（Stroke）：ICD-10-CM code 為 G45.0-G45.2、G45.4、G45.8-G45.9、G46、I60-I63、I65-I66、I67.0-I67.2、I67.4-I67.7、I67.9、I67.81、I67.82、I67.841、I67.848、I67.89、I68-I69，應用於當年伴隨相關疾病情況。另，ICD-10-CM code 為 G45.0-G45.2、G45.4、G45.8-G45.9、G46、I60-I63、I65-I66、I67.89、I67.0-I67.2、

I67.4-I67.9、I68-I69、R09.89，應用於併發症。另，ICD10-CM code 為 G45.0-G45.2、G45.4、G45.8-G45.9、G46、I60-I63、I65-I66、I67.0-I67.2、I67.4-I67.9、I67.89、I68-I69、R09.89，應用於醫療費用。

17. 出血性腦中風（Hemorrhagic stroke）：ICD-10-CM code 為 I60-I62。
18. 阻塞性腦中風（Ischemic stroke）：ICD-10-CM code 為 I63、I65、I66、I67.89。
19. 心律不整（Dysrhythmia）：ICD-10-CM code 為 I44、I45.0、I45.10、I45.19、I45.2、I45.3、I45.4、I45.5、I45.6、I45.89、I45.9、I46-I49、R00.1、Z45、Z95.0、Z95.810、Z95.818、Z95.9。
20. 心房顫動（Atrial fibrillation, AFib）：ICD10-CM code 為 I48。
21. 慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease, CKD）：ICD-10-CM code 為 E10.2、E10.65、E11.2、E11.65、E13.2I12、I13、N03、N05-N08、N14、、N15.0、N15.8、N15.9、N16、N17.1、N17.2、N18.4、N18.5、N18.6、N18.9、N19。
22. 慢性阻塞性肺病（Chronic obstructive pulmonary disease, COPD）：ICD-10-CMcode 為 J41-J44、J45.2、J45.3、J45.4、J45.5、J45.90、J45.991、J45.998、J47、J86。
23. 消化性潰瘍（Peptic ulcer）：ICD10-CM code 為 K25-K28。
24. 癌症（Cancer）：ICD-10-CM code 為 C00- C26、C30- C34、C37- C41、C43、C45- C58、C60-C76、C81-C85、C88、C90-C97。
25. 第 2 型糖尿病死亡數 : 2017~2021 年第 2 型糖尿病個案有死亡紀錄者，依照死亡登錄日期定義為死亡時間。
26. 第 2 型糖尿病死亡率（%）：當年第 2 型糖尿病死亡數 ÷ 當年度第 2 型糖尿病盛行數 ×100%。
27. 平均餘命：指各年齡組從起始年齡算起，預期可繼續存活的平均年數。

28. 主要死因（%）：當年主要死因死亡人數 ÷ 當年第 2 型糖尿病盛行患者總死亡人數 ×100%。主要死因死亡人數，以死因統計檔中，死因分類紀錄之疾病視為主要死因。糖尿病 ICD-10-CM code 為 E10-E14；惡性腫瘤為 C00-C97；心臟疾病為 I01、I02.0、I05-I09、I20-I25、I27、I30-I52；腦血管疾病為 I60-I69；肺炎為 J12-J18；腎臟病為 N00-N07、N17-N19、N25-N27；事故傷害（意外）為 V01-X59、Y85-Y86；心衰竭為 I50。
29. 每十萬人疾病別死亡率：當年第 2 型糖尿病個案疾病別死亡數 ÷ 當年度第 2 型糖尿病盛行數 ×100,000 人。
30. 相對死亡風險：用來比較組別間死亡風險差異的指標，本年鑑以女性死亡率為基準值。
31. 追蹤存活率（%）：2017 年第 2 型糖尿病新發個案，追蹤至第四年與第五年之存活比率。
32. 糖尿病盛行個案之併發症：以第 2 型糖尿病罹病後，當年之門急、住診任一 ICD-10-CM 診斷欄位為判斷依據，且符合住院一次或門診二次以上定義，視為有該併發症。本年鑑討論包含大血管併發症，如：重大心血管事件、腦中風、心衰竭、心血管死亡、心肌梗塞、心血管疾病、週邊血管疾病等；以及小血管併發症，檢視慢性腎臟疾病、眼疾病、糖尿病足疾病等歷年趨勢。
33. 重大心血管事件（Major adverse cardiovascular event, MACE）：包含心血管死亡、心肌梗塞、腦中風及心衰竭。腦中風及心衰竭診斷碼，請見第 16 點與第 15 點。
34. 心血管死亡（Cardiovascular death）：ICD-10-CM code 為 I01、I02.0、I05-I09、I20-I25、I27、I30-I52。
35. 心肌梗塞（Myocardial infarction, MI）：ICD-10-CM code 為 I21-I22，應用於併發症；另， ICD-10-CM code 為 I21.01、I21.02、I21.09、I21.11、I21.19、I21.21、I21.29、I21.3、I21.4、I22.0-I22.2、I22.8、I22.9、I25.2，應用於醫療費用。

36. 週邊血管疾病：ICD-10-CM code 為 I70.2、I70.92、I73.9、I75.0 及 ICD-10-CM Procedure code（詳如附表 3）。
37. 糖尿病慢性腎臟疾病（DM related CKD）：ICD-10-CM code 為 I12-I13、N08、N18-N19、N29、E10.2、E10.65、E11.2、E11.65、E13.2、I12-I13、N02.8、N04.7-N04.8、N08、N18.1-N18.3、N18.9、N18-N19、N28.9、N29、R80.0-R80.3、R80.8-R80.9、Z49.31-Z49.32、Z94.0、Z99.2 及 ICD-10-CM Procedure code（詳如附表 4）。
38. 透析：健保處置代碼為 58001-58030；指門急診 2 次或住院 1 次以上之洗腎。該碼亦應用於醫療費用。
39. 慢性透析：比照腎臟病年鑑定義，指連續 3 個月皆有進行透析，包含糖尿病後，及當年開始透析者。
40. 腎臟移植：ICD-10-CM code 為 Z94.0。
41. 視網膜病變：ICD-10-CM code 為 E11.31-E11.35、H21.1X、H35.35、H35.81、H43.1、H54 及 ICD-10-CM Procedure code（詳如附表 5）。
42. 失明／視力受損：ICD-10-CM code 為 H54 及 ICD-10CM Procedure code（詳如附表 6）。
43. 視網膜病變率（%）：當年糖尿病盛行個案經診斷有 / 無視網膜病變且（不）需接受治療人數 ÷ 各年接受眼睛檢查者總數 ×100%。
44. 需治療之糖尿病視網膜病變：ICD-10-CM code 為 E11.3、E11.311、E11.321、E11.331、E11.341、E11.351，且 90 天內合併有手術（健保處置代碼為 86206B、86207B、86407B、86408B）或雷射（健保處置代碼為 60001C、60002C、60005C、60006C、60003C、60004C）。
45. 不需治療之糖尿病視網膜病變：ICD-10-CM code 為 E11.319、E11.329、E11.339、E11.349、E11.359，且 90 天內無手術或雷射治療。
46. 黃斑部病變：ICD-10-CM code 為 E08.311、E08.321、E08.331、E08.341、E08.351、E11.311、E11.321、E11.331、E11.341、E11.351、E13.311、E13.321、E13.331、E13.341、E13.351。

47. 抗血管內皮生長因子：為糖尿病黃斑病變療法，健保處置代碼為 L01FG01、S01LA04、S01LA05。

48. 糖尿病足疾病：包含 (A) 足部感染與 (B) 截肢。

(A) 足部感染：包含壞疽、骨髓炎、蜂窩組織炎／膿腫。

(A1) 壞疽：

ICD-10-CM code 為 A48.0、I70.26、E11.5， 或 I96 合 併 E08.52、E08.59、E09.52、E09.59、E11.52、E11.59、E13.52、E13.59、I70.20-I70.26、I70.29、I70.92、I75.01-I75.02。

(A2) 骨髓炎：

ICD-10-CM code 為 L97、L97.4、L97.5、M86.9、M86.07、M86.17、M86.27、M86.37、M86.47、M86.57、M86.67、I70.23-I70.25、I70.92、M86.8X7。

(A3) 蜂窩組織炎／膿腫：

ICD-10-CM code 為 L02.6、L03.03、L03.04、L03.115、L03.116、L03.119、L03.125、L03.126、L03.129。

(B) 截肢：ICD-10-CM code 為 Z44.10-Z44.12、Z89.41-Z89.44、Z89.51、Z89.61、Z89.62 及 ICD-10-CM Procedure code（詳如附表 7）。

49. 住院人次：依住院檔，統計第 2 型糖尿病盛行個案每年的住院次數。

50. 住院人數：依每年住院人次數，進行歸人。

51. 心臟病（含心衰竭）：ICD-10-CM code 為 I09.81、I11、I13、I20-I22、I24、I25.1-I25.7、I25.81、I25.89、I25.9、I50，應用於住院原因。

52. 腦血管疾病：ICD-10-CM code 為 I60.4、I60.6-I60.9、I61.0-I61.6、I61.8-I61.9、I62.1、I62.9、I63.6、I63.8-I63.9、I65.1、I65.8-I65.9、I66.3、I66.8-I66.9、G45.0-G45.2、G45.8-G45.9、G46.0-G46.2、I60.00-I60.02、I60.10-I60.12、I60.20-I60.22、I60.30-I60.32、

I60.50-I60.52、I62.00-I62.03、I63.00、I63.02、I63.09、I63.10、I63.12、I63.19、I63.20、I63.22、I63.29、I63.30、I63.39、I63.40、I63.49、I63.50、I63.59、I65.01-I65.03、I65.09、I65.21-I65.23、I65.29、I66.01-I66.03、I66.09、I66.11-I66.13、I66.19、I66.21-I66.23、I66.29、I67.89、I63.011、I63.012、I63.019、I63.031、I63.032、I63.039、I63.111、I63.112、I63.119、I63.131、I63.132、I63.139、I63.211、I63.212、I63.219、I63.231、I63.232、I63.239、I63.311、I63.312、I63.319、I63.321、I63.322、I63.329、I63.331、I63.332、I63.339、I63.341、I63.342、I63.349、I63.411、I63.412、I63.419、I63.421、I63.422、I63.429、I63.431、I63.432、I63.439、I63.441、I63.442、I63.449、I63.511、I63.512、I63.519、I63.521、I63.522、I63.529、I63.531、I63.532、I63.539、I63.541、I63.542、I63.549、I67.841、I67.848，應用於住院原因。

53. 惡性腫瘤：ICD-10-CM code 為 C00-C97，應用於住院原因。

54. 肺炎：ICD-10-CM code 為 A37.91、J12.81、J12.89、J15.20、J15.29、J15.211、A22.1、A48.1、B25.0、B44.0、J12.0-J12.3、J12.9、J15.0、J151、J15.3-J15.9、J16.0、J16.8、J18.0、J18.1、J18.8、J18.9、J13、J14、J17，應用於住院原因。

55. 呼吸系統疾病：ICD-10-CM code 為 J00、J17、J22、J36、J40、J42、J60、J61、J64、J65、J80、J82、J90、J99、J02.8、J02.9、J04.0、J04.2、J05.0、J06.0、J06.9、J20.8、J20.9、J21.0、J21.1、J21.8、J21.9、J30.0-J30.2、J30.5、J30.9、J31.0-J31.2、J32.0-J32.4、J32.8、J32.9、J33.0、J33.1、J33.8、J33.9、J34.0-J34.3、J34.9、J37.0、J37.1、J38.1-J38.7、J39.0-J39.3、J39.8、J39.9、J35.1-J35.3、J35.8、J35.9、J41.0、J41.1、J41.8、J43.0-J43.2、J43.8、J43.9、J44.0、J44.1、J44.9、J47.0、J47.1、J47.9、J67.0-J67.9、J10.1、J10.2、J11.1、J11.2、J62.0、J62.8、J63.0-J63.6、J66.0-J66.2、J66.8、J68.0-J68.4、J68.8、

J68.9、J69.0、J69.1、J69.8、J70.0-J70.4、J70.8、J70.9、J18.2、J39.8、J81.0、J81.1、J84.2、J84.9、J85.0-J85.3、J86.0、J86.9、J91.8、J92.0、J92.9、J93.0、J93.9、J94.0-J94.2、94.8、J94.9、J95.1-J95.3、J98.2-J98.6、J98.8、J98.9、R09.1、R91.1、J01.00、J01.01、J01.10、J01.11、J01.20、J01.21、J01.30、J01.31、J01.40、J01.41、J01.80、J01.81、J01.90、J01.91、J03.80、J03.81、J03.90、J03.91、J04.10、J04.11、J04.30、J04.31、J05.10、J05.11、J30.81、J30.89、J34.81、J34.89、J35.01-J35.03、J38.00-J38.02、R09.81、R09.82、J45.20-J45.22、J45.30-J45.32、J45.40-J45.42、J45.50-J45.52、J09.X1-J09.X3、J09.X9、J10.00、J10.01、J10.08、J10.81-J10.83、J10.89、J11.00、J11.08、J11.81-J11.83、J11.89、J84.01-J84.03、J84.09、J84.10、J84.17、J84.89、J93.11、J93.12、J93.81-J93.83、J95.00-J95.04、J95.09、J96.00-J96.02、J96.10-J96.12、J9620-J96.22、J96.90-J96.92、J98.01、J98.09、J98.11、J98.19、B44.81、M34.81、J45.901、J45.902、J45.909、J45.991、J45.998、J45.990、J84.111-J84.114、J84.117、J95.811、J95.821、J95.822，應用於住院原因。

56. 敗血症 / 感染（肺炎除外）：ICD-10-CM code 為 A40.0、A40.1、A40.3、A40.8、A40.9、A41.1-A41.4、A41.9、A49.1-A49.3、A49.8、A49.9、B95.0-B95.5、B95.7、B95.8、B96.0、B96.1、B96.3-B96.7、N17.9、A41.01、A41.02、A41.50-A41.53、A41.59、A41.81、A41.89、A49.01、A49.02、B95.61、B95.62、B96.20-B96.23、B96.29、B96.82、B96.89、B96.81、R65.10、R65.11、R65.20、R78.81，應用於住院原因。

57. 慢性腎臟病 / 末期腎臟疾病（CKD/ESRD）：ICD-10-CM code 為 N18.4-N18.6、N18.9，應用於住院原因。

58. 糖尿病控制不良：ICD-10-CM code 為 E08.00、E08.01、E09.00、

E09.01、E10.10、E10.11、E10.65、E10.69、E11.00、E11.01、E11.65、E11.69、E13.00、E13.01、E13.11、E08.641、E09.641、E10.618、E10.620-E10.622、E10.628、E10.630、E10.638、E10.641、E10.649、E11.610、E11.618、E11.620-E11.622、E11.628、E11.630、E11.638、E11.641、E11.649、E13.641、E15、E16.0-E16.2，應用於住院原因。

59. 帶狀泡疹：ICD-10-CM code 為 B02，應用於住院原因。

60. 每千人住院率：住院人次數 ÷ 該年第 2 型糖尿病盛行人數 ×1,000。

61. 出院後 30 天內再住院率（%）：前次出院後，30 天內再住院人次數 ÷ 該年住院人次數 ×100%。

62. 出院後 30 天內死亡率（%）：當年出院後 30 天內死亡人數 ÷ 該年住院人數 ×100%。

63. 出院時死亡率：當年出院時死亡人數 ÷ 該年住院人數 ×100%。當年出院轉歸代碼 TRAN_CODE ＝ 4（死亡），視為出院時死亡。

64. 出院後 1~30 天死亡率：出院後 30 天內死亡率－出院時死亡率。

65. 醫療總點數：指第 2 型糖尿病盛行患者且合併有透析、心肌梗塞、心衰竭或腦中風，其當年花費之門診與住院總健保點數，包含部分負擔與申請醫療點數，以點為單位。以門診兩次或住院一次有合併疾病之診斷或處置碼者，被視為有合併該疾病。

66. 平均每人總醫療點數：第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，其當年於門診與住院總醫療點數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案當年度有合併該疾病之人數。

67. 門診醫療總點數：第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，其花費之門診總健保點數，包含部分負擔與申請醫療點數，以點為單位。

68. 平均每人門診就醫次數：第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，當年所有門診次數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，且當年有門診就醫紀錄之人數。

69. 平均每人門診醫療點數：第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，其

當年門診醫療總點數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案且當年有門診就醫紀錄之人數，以點為單位。

70. 平均每人門診藥品點數：第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，其當年門診藥品總點數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，且當年有門診就醫紀錄之人數，以點為單位。

71. 門診藥品點數占門診醫療點數之比率（%）：第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，其當年門診藥品總點數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，其門診醫療總點數 ×100% 。

72. 門診醫療點數占全人口門診醫療點數之比率（%）：第 2 型糖尿病盛行個案且合併有疾病者，其門診醫療總點數 ÷ 全人口門診醫療總點數 ×100%。全人口門診醫療總點數來源為衛生福利部公告數據。

73. 住院醫療總點數：第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，其花費之住院總健保點數，包含部分負擔與申請醫療點數，以點為單位。

74. 平均每次住院醫療點數：第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者，其住院醫療總點數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者之住院總次數，以點為單位。

75. 平均每次住院日數：第 2 型糖尿病盛行個案且有合併疾病者，其住院總日數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者之住院總次數，以日為單位。

76. 住院藥品點數占住院醫療點數之比率（%）：第 2 型糖尿病盛行個案且合併有疾病者，其住院藥品總點數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案有合併疾病者之住院醫療總點數 ×100%。

77. 住院醫療點數占全人口住院醫療點數之比率（%）：第 2 型糖尿病盛行個案且合併有疾病者，其住院醫療總點數 ÷ 全人口住院醫療總點數 ×100%。全人口住院醫療總點數來源為衛生福利部公告數據。

78. 糖尿病相關檢查：以健保處置代碼為判斷依據，包含總膽固醇（TCH，09001）、三酸甘油脂（TG，09004）、低密度脂蛋白

（LDLc，09044）、高密度脂蛋白（HDLc，09043）、醣化血紅素（HbA1c，09006）、肌酸酐（Serum creatinine，09015）、血清麩胺酸丙酮酸轉氨基胺（SGPT，09026）、尿蛋白（Urine protein，06012、06013）、微白蛋白（Microalbuminuria，12111、27065）、一般尿液檢查（Any urine，06012、06013、12111、27065）、心電圖（Electrocardiogram，18001）、眼底檢查（Fundus examination，23501、23502、23702）、神經傳導測定（Nerve Conduction Velocity（NCV），41145B、20016B、20019B）、血流壓力測量（ABI，18008B、18008C、18009A、18009B、18011A、18011B）。

79. 接受檢查比率（%）：當年接受檢查人數 ÷ 當年第 2 型糖尿病盛行人數 ×100%。

80. 糖尿病照護品質計畫：即全民健康保險糖尿病醫療給付改善方案（Pay-for-performance program，簡稱 P4P 計畫），於 2001 年 11 月 01 日實施。取第 2 型糖尿病盛行個案，當年門急、住診健保處置代碼為 P1401、P1402、P1403、P1404、P1405、P1406、P1407、P1408、P1409、P1410、P1411，視為當年有參加 P4P 計畫。

81. 參加 P4P 比率（%）：分母採用兩種定義呈現，

    (1) 依 2019 年鑑定義：第 2 型糖尿病盛行個案有參加 P4P 照護方案人數 ÷ 當年符合糖尿病門診三次或是住院一次的第 2 型糖尿病盛行人數 ×100%。

    (2) 依健保署定義 : 有參加糖尿病 P4P 人數 ÷ 門診主診斷為糖尿病，且同院、同 ID 任 2 次就醫日期間隔介於 0 到 90 日者。

82. 新加入 P4P：過去未曾加入 P4P 計畫，當年為初次申報 P4P 之人數。

83. P4P 照護方案完成追蹤比率（%）：當年完成 3 次以上評估人數 ÷ 加入 P4P 照護方案人數 ×100%。評估包含：初次 P1407、追蹤管理 P1408、P1410、年度評估 P1409、P1411。

84. 全民健康保險初期慢性腎臟病醫療給付改善方案（Early CKD）：當年之門急、住診健保處置代碼為 P4301C、P4302C，視為有參加。

85. P4P 死亡率（%）：當年有（無）加入 P4P 照護方案且當年死亡人數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行人數 ×100%。死因包含：全死因、因癌症（C00-C97）死亡，以及與糖尿病相關（E10-E14）死亡。
86. 參加 Early CKD 之比率（%）：參加 P4P 且參加 Early CKD（健保處置代碼為 P4301、P4302）人數 ÷ 參加 P4P 之人數 ×100%。
87. 藥物使用：分析第 2 型糖尿病盛行個案，罹病後在門急診及藥局使用藥物紀錄。分析以給藥日份達 28 日以上之處方箋為單位，視為穩定使用降血糖用藥。
88. Sulfonylureas：ATC code 為 A10BB01、A10BB02、A10BB03、A10BB04、A10BB05、A10BB06、A10BB07、A10BB08、A10BB09、A10BB10、A10BB11、A10BB12、A10BB31、A10BC01、A10BD01、A10BD02、A10BD04、A10BD06。
89. Glinides：ATC code 為 A10BX02、A10BX03、A10BX08。
90. Metformin：ATC code 為 A10BA01、A10BA02、A10BA03、A10BD01、A10BD02、A10BD03、A10BD05、A10BD07、A10BD08、A10BD10、A10BD11、A10BD13、A10BD14、A10BD15、A10BD16、A10BD17、A10BD18、A10BD20、A10BD22、A10BD23、A10BD25、A10BD26、A10BD27。
91. Thiazolidinedione（TZD）：ATC code 為 A10BG01、A10BG02、A10B G03、A10B G04、A10B D03、A10B D04、A10B D05、A10BD06、A10BD09、A10BD12、A10BD26。
92. α-glucosidase inhibitor（AGIs）：ATC code 為 A10BF01、A10BF02、A10BF03、A10BD17。
93. Dipeptidyl peptidase 4-inhibitor（DPP4-i or DPP4-inhibitors）：ATC code 為 A10BH01、A10BH02、A10BH03、A10BH04、A10BH05、A10BH06、A10BH07、A10BH08、A10BH51、A10BH52、A10BD07、A10BD08、A10BD09、A10BD10、A10BD11、

A10BD12、A10BD13、A10BD18、A10BD19、A10BD21、A10BD22、A10BD24、A10BD25、A10BD27。

94. Dlucagon-like peptide-1 receptor agonists（GLP-1 RA 或 GLP-1 受體促效素）：ATC code 為 A10BJ01、A10BJ02、A10BJ03、A10BJ04、A10BJ05、A10BJ06。

95. Sodium/glucose cotransporter-2 inhibitors（SGLT2i or SGLT-2 inhibitors）：ATC code 為 A10BD15、A10BD16、A10BD19、A10BD20、A10BD21、A10BD23、A10BD24、A10BD25、A10BD27、A10BK01、A10BK02、A10BK03、A10BK04、A10BK05、A10BK06、A10BK07。

96. 胰島素（insulin）：ATC code 前 4 碼為 A10A。

97. Human insulin：ATC code 為 A10AB01、A10AB03、A10AB30、A10AC01、A10AC03、A10AC30、A10AD01、A10AD03、A10AE01、A10AF01。

98. Insulin analogue：ATC code 為 A10AB04、A10AB05、A10AB06、A10AC04、A10AD04、A10AD05、A10AD06、A10AE04、A10AE05、A10AE06。

99. Insulin analogue+GLP-1 RA：ATC code 為 A10AE54。

100. Basal insulins：AT C code 為 A10AC01、A10AC03、A10AE01、A10AE04、A10AE05、A10AE06。

101. Mixed insulin：ATC code 為 A10AD01、A10AD03、A10AD04、A10AD05、A10AD06、A10AC30。

102. Short-acting insulin：ATC code 為 A10AB01、A10AB03、A10AB04、A10AB05、A10AB06、A10AB30。

103. Basal insulins+Short-acting insulin+GLP-1 RA：ATC code 為 A10AE54。

104. 口服藥物併用比例：最常併用藥物之處方箋 ÷ 主藥物之所有處方箋 ×100%

105. 盛行個案降血糖藥物使用種類比率（%，以人為單位）：藥物使用種類之人數 ÷ 當年使用降血糖藥物之人數 ×100%。僅代表當年曾使用該種類藥物，無法說明是否合併使用。

106. 合併心血管疾病之糖尿病患者用藥比率（%）：第 2 型糖尿病盛行個案當年併有心血管疾病者，當年使用該藥物的病例數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案當年併有心血管疾病的病例數 × 100%。分析藥物類別包含：SGLT2i 與 GLP-1 RA；併有心血管疾病定義，以當年曾住院一次即納入計算。

107. 糖尿盛行個案於洗腎前一年使用藥物之比率（%）：第 2 型糖尿病盛行個案於洗腎者前 1 年內，使用該藥物病例數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案且洗腎的病例數 × 100%。分析藥物類別包含：SGLT2i 與 GLP-1 RA。

108. 合併高血糖急症之糖尿病盛行個案：以高血糖急症（Hyperglycemia）為主診斷之糖尿病盛行住院個案，進一步依疾病別區分為 Diabetic Ketoacidosis（DKA）及 Hyperosmolar Hyperglycemic State（HHS）。DKA 定義以 ICD-10-CM code 為 E08.10、E08.11、E09.10、E09.11、E10.10、E10.11、E11.10、E11.11、E13.10、E13.11、E10.65、E11.65、E11.69；HHS 定義為 ICD-10-CM code 為 E08.00、E08.01、E09.00、E09.01、E11.00、E11.01、E13.00、E13.01、E10.65、E11.65、E10.69。本章節部分指標討論之糖尿病盛行患者，包含第 1 型與第 2 型糖尿病患。

109. 糖尿病患高血糖急症發生比率（%）：糖尿病盛行患者且當年符合高血糖急症定義人數 ÷ 該年度糖尿病盛行人數 ×100%。糖尿病盛行患者，包含第 1 型與第 2 型糖尿病患，分別呈現其歷年趨勢。

110. 糖尿病患高血糖急症分層發生比率（%）：當年特定分層組別的糖尿盛行患者且符合高血糖急症定義人數 ÷ 當年該特定分層組別的

糖尿病盛行總人數 ×100%。糖尿病盛行患者，包含第 1 型與第 2 型糖尿病患，分別呈現其歷年趨勢，並依性別或年齡進行分層。

111. 高血糖急症發生前最近一次之藥物處方使用情形：指第 2 型糖尿病盛行患者於高血糖急症發生前，最後一次取得之藥物處方中所註記的降血糖藥物使用情形，包含藥物使用類別及其類別總數。計算公式：高血糖急症前最近一次使用之降血糖藥物使用方式人次 ÷ 當年第 2 型糖尿病患者中發生高血糖急症之人次 ×100%。

112. 高血糖急症前糖尿病降血糖藥物種類使用情形：第 2 型糖尿病盛行患者於高血糖急症發生前最近一次之降血糖藥物使用情形，依門診及藥局藥物處方紀錄判定，且給藥日數達 28 日以上，並依降血糖藥物種類進行分類。計算公式：高血糖急症前一次降血糖藥物使用方式人次 ÷ 當年第 2 型糖尿病患者中發生高血糖急症之人次 ×100%。

113. 高血糖急症隔年再發生率（%）：指第 2 型糖尿病盛行患者在發生高血糖急症後，其於隔年再次發生高血糖的比例，計算公式：糖尿病盛行患者且當年符合高血糖急症之隔年再發生高血糖急症人數 ÷（當年第 2 型糖尿病盛行且符合高血糖急症定義人數 – 當年因高血糖急症死亡人數）×100%。

114. 高血糖急症後 30 天內死亡率：指第 2 型糖尿病盛行患者，當年度於住院與急診中，發生高血糖急症後 30 天內死亡的比例，計算公式：第 2 型糖尿病盛行個案且符合高血糖急症定義者於當年 30 天內死亡人數 ÷ 當年第 2 型糖尿病盛行且符合高血糖急症人數 ×100%。

115. 第 1 型糖尿病患高血糖急症之盛行率（%）：第 1 型糖尿病盛行患者且當年符合高血糖急症定義人數 ÷ 該年度第 1 型糖尿病盛行人數 ×100%。

116. 第 1 型糖尿病患高血糖急症年齡分層盛行率（%）：當年特定年齡分層組別的第 1 型糖尿病盛行患者且符合高血糖急症定義人數 ÷

當年該特定年齡分層組別的第 1 型糖尿病盛行總人數 ×100%。

117. 一般肺炎（Pneumonia）：ICD-10-CM code 為 J09.X1、J10.00、J10.08、J11.00、J11.08、J12-J18、A22.1、A37.91、A48.1、B25.0、B44.0。

118. 侵襲性肺炎鏈球菌感染症（invasive pneumococcal disease, IPD）區分為：

(1) 肺炎球菌腦膜炎（pneumococcal meningitis）ICD-10-CM code 為 G00.1；

(2) 肺炎球菌敗血症（pneumococcal bacteremia）ICD-10-CM code 為 A40.3、A40.0、A40.1、A40.8、A40.9，但排除同一次診斷有其他肺炎及細菌性肺炎（ICD-10-CM code：J14、J15.0、J15.1、J15.3-J15.6、J15.8、J15.9、J18.8、J18.9、A48.1、J15.20、J15.29、J15.211）者。

119. 嚴重特殊傳染性肺炎（Coronavirus disease 2019, Covid-19）：ICD-10-CM code 為 U07.1。

120. 特定肺炎住院比率（%）：第 2 型糖尿病盛行患者因特定肺炎住院人數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行人數 ×100%。特定肺炎類別包含：一般肺炎與侵襲性肺炎鏈球菌感染；並進一步以性別與年齡別作分層分析。

121. 每十萬人口嚴重特殊傳染性肺炎（Covid-19）住院比率：因 Covid-19 住院人數 ÷ 特定族群人數 ×100,000。特定族群區分為：當年為第 2 型糖尿病盛行與非盛行者；再以性別與年齡分層進行分析。

122. 特定肺炎住院之全死因死亡比率（%）：第 2 型糖尿病盛行患者因特定肺炎入院治療且當年死亡人數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行患者因該特定肺炎住院人數 ×100%。特定肺炎類別包含：一般肺炎、侵襲性肺炎鏈球菌感染與嚴重特殊傳染性肺炎；並進一步以性別與年齡別作分層分析。

123. 特定肺炎住院之肺炎死亡比率（%）：第 2 型糖尿病盛行患者因特定肺炎入院治療，且當年因肺炎死亡人數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行患者因該特定肺炎住院人數 ×100%。特定肺炎類別包含：一般肺炎、侵襲性肺炎鏈球菌感染與嚴重特殊傳染性肺炎；並進一步以性別與年齡別作分層分析。

124. 第 2 型糖尿病盛行患者公費疫苗接種情形：疫苗接種觀察期主要以秋冬流感流行時為主，由於每年開打時間不同，故將歷年疫苗接種計數時間起迄定為當年 6 月 1 日起，至隔年 5 月 31 日止。肺炎鏈球菌疫苗以處置費代碼為 A3001C 定義；流感疫苗以處置費代碼為 A2001C 定義。

125. 公費疫苗接種比率（%）：第 2 型糖尿病盛行個案當年接種公費疫苗人數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案總數 ×100%；並進一步以性別與年齡別作分層分析。

126. 接種流感疫苗後發生不同肺炎或死亡比率（%）：依第 2 型糖尿病盛行患者於當年 6 月 1 日至隔年 5 月 31 日間是否接種流感疫苗，區分為兩組：

    (1) 有接種者的 index-date 定義為接種日，自接種日往後追蹤一年；

    (2) 無接種者的 index-date 定義為當年 6 月 1 日，自此往後追蹤一年。觀察兩族群於接種疫苗後，一年內發生一般肺炎、侵襲性肺炎、嚴重特殊傳染性肺炎或死亡的比率與相對風險，計算方式：發生比率＝ [當年有（或無）接種流感疫苗的第 2 型糖尿病盛行個案中，一年內發生一般肺炎、侵襲性肺炎、嚴重特殊傳染性肺炎或死亡人數 ÷ 當年有（或無）接種流感疫苗之第 2 型糖尿病盛行個案總數]×100%；相對風險以 Logistic regression 計算，並以年齡、性別、心血管疾病、慢性腎臟病與癌症作校正；以不同特質分層分析，包含：年齡、當年是否伴隨心血管疾病（CVD）或慢性腎臟病（CKD）。

127. 接種肺炎鏈球菌疫苗發生侵襲性肺炎或死亡累積風險：以 2017 年作為基線，區分有無接種疫苗族群：

(1) 以 2017 年有接種肺炎鏈球菌疫苗之第 2 型糖尿病盛行患者，當作基線有接種疫苗組；

(2) 2011~2017 年皆無接種疫苗者，則視為基線無接種疫苗組。觀察兩族群於 2018/1/1~2022/12/31 期間，發生肺炎或死亡的累積風險；若基線無接種肺炎鏈球菌者，該族群之 censored 時間定義為接種日；以 time-vary 校正有無接種流感疫苗分佈，流感疫苗效果設定為 365.25 天。進一步以性別、年齡、共病症（CVD / CKD）分層分析。

128. 嚴重特殊傳染性肺炎疫苗（Covid-19 疫苗）：自 110 年 3 月 22 日起開打，分析之疫苗種類（健保代碼）分別為 AstraZeneca COVID-19（COVID19AZ）、Pfizer-BioNTech COVID-19（COVID19PBNT）、MVC-COVID-19 高端疫苗（COVID19MVC）、Novavax COVID-19（COVID19NVX）、Moderna COVID-19（COVID19Mod）、Moderna Spikevax COVID-19（COVID19ModS）、Moderna BA4/5 變異株雙價疫苗（COVID19ModB）。

129. 成人預防保健資料之臨床指標與其可接受範圍：以下相關指標，若達可接受範圍者才列入分析：身高（Height）≥120 公分、體重（Weight）≥30 公斤、收縮壓（SBP）50-300mmHg、舒張壓（DBP）20-200mmHg、總膽固醇（CHO） 7-705mg/dL、高密度膽固醇（HDL）5-180mg/dL、低密度膽固醇（LDL）1-800mg/dL、三酸甘油脂（BLOD_TG）7-5680mg/dL、飯前血糖（AC Sugar） ≥50 mg/dL、血液肌酸酐（CREATININE）≥0.2mg/dL、腎絲球過濾率（eGFR_cal）依公式 CKD-EPI 重新計算；SGOP 與 SGPT 經檢測數皆納入可接受範圍。

130. 成人預防保健之第 2 型糖尿病患定義：區分為三種，

(1) 成人預防保健資料中第 2 型糖尿病患者：以年鑑建立的第 2 型

糖尿病患名單勾稽成人預防保健資料，若符合年鑑當年糖尿病盛行名單者則定義為第 2 型糖尿患，其餘成人預防保健資料者則歸為非第 2 型糖尿病患。區分出兩族群後，分析各項臨床指標之歷年趨勢，並以年齡與性別進行分層分析。

(2) 成人預防保健定義之糖尿病患者：以預防保健檔中自述有糖尿病史或飯前血糖（AC sugar）≥126mg/dL 者定義之。

(3) 成人預防保健定義新發糖尿病患：以 (1) 成健檔勾稽出的第 2 型糖尿病患名單 –(2) 以成健資料自述有 DM 病史 – 健檢日前五年內在年鑑糖尿病名單者

131. 成人預防保健資料定義新發糖尿病且半年內就醫確診的比率：成人預防保健資料定義新發糖尿病且在一年內就醫確診人數 ÷ 成人預防保健資料定義新發糖尿病人數 ×100%。

132. ABC control：糖尿病臨床照護中常用的整合性控制指標，ABC 分別代表：A（A1c control），糖化血色素（HbA1c），反映長期血糖控制情形；B（Blood pressure control），血壓控制狀況；C（Cholesterol control），血脂（通常為 LDL-C）控制狀況。此三項指標廣泛用於評估糖尿病患者之慢性病控制品質，常用於臨床指引與健康照護品質評估；由於成人健檢資料未收納糖化血色素數值，改以飯前血糖作為替代指標。可依據飯前血糖與糖化血色素轉換公式間接推算出數值，轉換公式：HbA1c =（AC sugar + 46.7）÷28.7。以兩種 ABC control 定義，判定第 2 型糖尿病患者是否完成檢測，並以性別與年齡分層呈現歷年趨勢。定義一：飯前血糖 70-120mg/dL、血壓 <130/80mmHg、低密度膽固醇 <100mg/dL；定義二：飯前血糖 70-140mg/dL、血壓 <140/90mmHg、低密度膽固醇 <130mg/dL。

133. ABC control 達成率：各項指標達成人數 ÷ 當年有作檢測（AC Sugar/ BP/ LDL）人數 ×100%。

134. 糖尿病腎病變（Diabetic Kidney Disease, DKD）：由年鑑之第 2 型糖尿病盛行名單串連成人預防保健資料後，進行三種 CKD 定義：

(1) 定義一：估算腎絲球過濾率（estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR）<60

(2) 定義二：eGFR≥60 且尿液白蛋白與肌酸酐的比值（Albumin to Creatinine Ratio, ACR）≥30

(3) 定義三：eGFR<60 或 ACR ≥ 30

135. 成人預防保健資料定義 DKD 比例：第 2 型糖尿病盛行患者，且其成人預防保健資料符合 CKD 定義之人數 ÷ 參加成人預防保健資料人數 ×100%。

136. 第 2 型糖尿病盛行患者且成人預防保健資料定義 CKD 比例：第 2 型糖尿病盛行患者且其成人預防保健資料符合 CKD 定義之人數 ÷ 第 2 型糖尿病盛行個案參加成人預防保健資料人數 ×100%。

137. DKD 患者 SGLT2 inhibitors 使用比例：DKD 使用 SGLT2 inhibitors 之處方箋數 ÷DKD 患者之總處方箋數 ×100%。

附表 1　ICD-10-CM Procedure code 當年伴隨相關疾病情況 – 心血管疾病

0210093	0213498	021049F	02110A8	02114AF	02120J8	02124JC	02130K8
0210098	0213499	021049W	02110A9	02114AW	02120J9	02124JF	02130K9
0210099	021009C	02104A3	02110AC	02114D4	02120JC	02124JW	02130KC
0210344	021009F	02104A8	02110AF	02114J3	02120JF	02124K3	02130KF
0210444	021009W	02104A9	02110AW	02114J8	02120JW	02124K8	02130KW
0210493	02100A3	02104AC	02110J3	02114J9	02120K3	02124K9	02130Z3
0210498	02100A8	02104AF	02110J8	02114JC	02120K8	02124KC	02130Z8
0210499	02100A9	02104AW	02110J9	02114JF	02120K9	02124KF	02130Z9
0211093	02100AC	02104D4	02110JC	02114JW	02120KC	02124KW	02130ZC
0211098	02100AF	02104J3	02110JF	02114K3	02120KF	02124Z3	02130ZF
0211099	02100AW	02104J8	02110JW	02114K8	02120KW	02124Z8	02133D4
0211344	02100J3	02104J9	02110K3	02114K9	02120Z3	02124Z9	021349C
0211444	02100J8	02104JC	02110K8	02114KC	02120Z8	02124ZC	021349F
0211493	02100J9	02104JF	02110K9	02114KF	02120Z9	02124ZF	021349W
0211498	02100JC	02104JW	02110KC	02114KW	02120ZC	021309C	02134A3
0211499	02100JF	02104K3	02110KF	02114Z3	02120ZF	021309F	02134A8
0212093	02100JW	02104K8	02110KW	02114Z8	02123D4	021309W	02134A9
0212098	02100K3	02104K9	02110Z3	02114Z9	021249C	02130A3	02134AC
0212099	02100K8	02104KC	02110Z8	02114ZC	021249F	02130A8	02134AF
0212344	02100K9	02104KF	02110Z9	02114ZF	021249W	02130A9	02134AW
0212444	02100KC	02104KW	02110ZC	021209C	02124A3	02130AC	02134D4
0212493	02100KF	02104Z3	02110ZF	021209F	02124A8	02130AF	02134J3
0212498	02100KW	02104Z8	02113D4	021209W	02124A9	02130AW	02134J8
0212499	02100Z3	02104Z9	021149C	02120A3	02124AC	02130J3	02134J9
0213093	02100Z8	02104ZC	021149F	02120A8	02124AF	02130J8	02134JC
0213098	02100Z9	02104ZF	021149W	02120A9	02124AW	02130J9	02134JF
0213099	02100ZC	021109C	02114A3	02120AC	02124D4	02130JC	02134JW
0213344	02100ZF	021109F	02114A8	02120AF	02124J3	02130JF	02134K3
0213444	02103D4	021109W	02114A9	02120AW	02124J8	02130JW	02134K8
0213493	021049C	02110A3	02114AC	02120J3	02124J9	02130K3	02134K9

續附表 1　ICD-10-CM Procedure code 當年伴隨相關疾病情況 – 心血管疾病

02134KC	021L09R	021L4AQ	02710ZZ	02C33ZZ	02Q24ZZ	04B40ZZ	04BF0ZZ
02134KF	021L0AP	021L4AR	02713ZZ	02C34ZZ	02Q30ZZ	04B44ZZ	04BF4ZZ
02134KW	021L0AQ	021L4JP	02714ZZ	02C40ZZ	02Q33ZZ	04B50ZZ	04BH0ZZ
02134Z3	021L0AR	021L4JQ	02720ZZ	02C43ZZ	02Q34ZZ	04B54ZZ	04BH4ZZ
02134Z8	021L0JP	021L4JR	02723ZZ	02C44ZZ	02Q40ZZ	04B60ZZ	04BJ0ZZ
02134Z9	021L0JQ	021L4KP	02724ZZ	02H402Z	02Q43ZZ	04B64ZZ	04BJ4ZZ
02134ZC	021L0JR	021L4KQ	02730ZZ	02H403Z	02Q44ZZ	04B70ZZ	3E07017
02134ZF	021L0KP	021L4KR	02733ZZ	02H40DZ	02QA0ZZ	04B74ZZ	3E070PZ
021K0Z5	021L0KQ	021L4Z5	02734ZZ	02H432Z	02QA3ZZ	04B80ZZ	3E07317
021K0Z8	021L0KR	021L4Z8	02B40ZZ	02H433Z	02QA4ZZ	04B84ZZ	3E073PZ
021K0Z9	021L0Z5	021L4Z9	02B43ZZ	02H43DZ	02QB0ZZ	04B90ZZ	
021K0ZC	021L0Z8	021L4ZC	02B44ZZ	02H442Z	02QB3ZZ	04B94ZZ	
021K0ZF	021L0Z9	021L4ZF	02C00ZZ	02H443Z	02QB4ZZ	04BA0ZZ	
021K0ZW	021L0ZC	021L4ZP	02C03ZZ	02H44DZ	02QC0ZZ	04BA4ZZ	
021K4Z5	021L0ZF	021L4ZQ	02C04ZZ	02Q00ZZ	02QC3ZZ	04BB0ZZ	
021K4Z8	021L0ZP	021L4ZR	02C10ZZ	02Q03ZZ	02QC4ZZ	04BB4ZZ	
021K4Z9	021L0ZQ	02540ZZ	02C13ZZ	02Q04ZZ	04B10ZZ	04BC0ZZ	
021K4ZC	021L0ZR	02543ZZ	02C14ZZ	02Q10ZZ	04B14ZZ	04BC4ZZ	
021K4ZF	021L49P	02544ZZ	02C20ZZ	02Q13ZZ	04B20ZZ	04BD0ZZ	
021K4ZW	021L49Q	02700ZZ	02C23ZZ	02Q14ZZ	04B24ZZ	04BD4ZZ	
021L09P	021L49R	02703ZZ	02C24ZZ	02Q20ZZ	04B30ZZ	04BE0ZZ	
021L09Q	021L4AP	02704ZZ	02C30ZZ	02Q23ZZ	04B34ZZ	04BE4ZZ	

附表 2　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 心血管疾病 (1)

0210093	0210498	0211444	0212099	0213093	0213498	02100A8	02100J8
0210098	0210499	0211493	0212344	0213098	0213499	02100A9	02100J9
0210099	0211093	0211498	0212444	0213099	021009C	02100AC	02100JC
0210344	0211098	0211499	0212493	0213344	021009F	02100AF	02100JF
0210444	0211099	0212093	0212498	0213444	021009W	02100AW	02100JW
0210493	0211344	0212098	0212499	0213493	02100A3	02100J3	02100K3

續附表 2　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 心血管疾病 (2)

02100K8	02104KF	02110ZC	021209F	02124A9	02130J3	02134JC	021L0AR
02100K9	02104KW	02110ZF	021209W	02124AC	02130J8	02134JF	021L0JP
02100KC	02104Z3	02113D4	02120A3	02124AF	02130J9	02134JW	021L0JQ
02100KF	02104Z8	021149C	02120A8	02124AW	02130JC	02134K3	021L0JR
02100KW	02104Z9	021149F	02120A9	02124D4	02130JF	02134K8	021L0KP
02100Z3	02104ZC	021149W	02120AC	02124J3	02130JW	02134K9	021L0KQ
02100Z8	02104ZF	02114A3	02120AF	02124J8	02130K3	02134KC	021L0KR
02100Z9	021109C	02114A8	02120AW	02124J9	02130K8	02134KF	021L0Z5
02100ZC	021109F	02114A9	02120J3	02124JC	02130K9	02134KW	021L0Z8
02100ZF	021109W	02114AC	02120J8	02124JF	02130KC	02134Z3	021L0Z9
02103D4	02110A3	02114AF	02120J9	02124JW	02130KF	02134Z8	021L0ZC
021049C	02110A8	02114AW	02120JC	02124K3	02130KW	02134Z9	021L0ZF
021049F	02110A9	02114D4	02120JF	02124K8	02130Z3	02134ZC	021L0ZP
021049W	02110AC	02114J3	02120JW	02124K9	02130Z8	02134ZF	021L0ZQ
02104A3	02110AF	02114J8	02120K3	02124KC	02130Z9	021K0Z5	021L0ZR
02104A8	02110AW	02114J9	02120K8	02124KF	02130ZC	021K0Z8	021L49P
02104A9	02110J3	02114JC	02120K9	02124KW	02130ZF	021K0Z9	021L49Q
02104AC	02110J8	02114JF	02120KC	02124Z3	02133D4	021K0ZC	021L49R
02104AF	02110J9	02114JW	02120KF	02124Z8	021349C	021K0ZF	021L4AP
02104AW	02110JC	02114K3	02120KW	02124Z9	021349F	021K0ZW	021L4AQ
02104D4	02110JF	02114K8	02120Z3	02124ZC	021349W	021K4Z5	021L4AR
02104J3	02110JW	02114K9	02120Z8	02124ZF	02134A3	021K4Z8	021L4JP
02104J8	02110K3	02114KC	02120Z9	021309C	02134A8	021K4Z9	021L4JQ
02104J9	02110K8	02114KF	02120ZC	021309F	02134A9	021K4ZC	021L4JR
02104JC	02110K9	02114KW	02120ZF	021309W	02134AC	021K4ZF	021L4KP
02104JF	02110KC	02114Z3	02123D4	02130A3	02134AF	021K4ZW	021L4KQ
02104JW	02110KF	02114Z8	021249C	02130A8	02134AW	021L09P	021L4KR
02104K3	02110KW	02114Z9	021249F	02130A9	02134D4	021L09Q	021L4Z5
02104K8	02110Z3	02114ZC	021249W	02130AC	02134J3	021L09R	021L4Z8
02104K9	02110Z8	02114ZF	02124A3	02130AF	02134J8	021L0AP	021L4Z9
02104KC	02110Z9	021209C	02124A8	02130AW	02134J9	021L0AQ	021L4ZC

續附表 2　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 心血管疾病 (3)

021L4ZF	02710ZZ	02B43ZZ	02C24ZZ	02H432Z	02Q13ZZ	02Q44ZZ	3E07017
021L4ZP	02713ZZ	02B44ZZ	02C30ZZ	02H433Z	02Q14ZZ	02QA0ZZ	3E070PZ
021L4ZQ	02714ZZ	02C00ZZ	02C33ZZ	02H43DZ	02Q20ZZ	02QA3ZZ	3E07317
021L4ZR	02720ZZ	02C03ZZ	02C34ZZ	02H442Z	02Q23ZZ	02QA4ZZ	3E073PZ
02540ZZ	02723ZZ	02C04ZZ	02C40ZZ	02H443Z	02Q24ZZ	02QB0ZZ	
02543ZZ	02724ZZ	02C10ZZ	02C43ZZ	02H44DZ	02Q30ZZ	02QB3ZZ	
02544ZZ	02730ZZ	02C13ZZ	02C44ZZ	02Q00ZZ	02Q33ZZ	02QB4ZZ	
02700ZZ	02733ZZ	02C14ZZ	02H402Z	02Q03ZZ	02Q34ZZ	02QC0ZZ	
02703ZZ	02734ZZ	02C20ZZ	02H403Z	02Q04ZZ	02Q40ZZ	02QC3ZZ	
02704ZZ	02B40ZZ	02C23ZZ	02H40DZ	02Q10ZZ	02Q43ZZ	02QC4ZZ	

附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (1)

0Y620ZZ	0Y6J0Z3	0Y6N0Z9	0Y6S0Z1	0Y6W0Z3	041009C	04100AH	04100JR
0Y630ZZ	0Y6M0Z0	0Y6N0ZB	0Y6S0Z2	0Y6X0Z0	041009D	04100AJ	04100K6
0Y640ZZ	0Y6M0Z4	0Y6N0ZC	0Y6S0Z3	0Y6X0Z1	041009F	04100AK	04100K7
0Y670ZZ	0Y6M0Z5	0Y6N0ZD	0Y6T0Z0	0Y6X0Z2	041009G	04100AQ	04100K8
0Y680ZZ	0Y6M0Z6	0Y6N0ZF	0Y6T0Z1	0Y6X0Z3	041009H	04100AR	04100K9
0Y6C0Z1	0Y6M0Z7	0Y6P0Z0	0Y6T0Z2	0Y6Y0Z0	041009J	04100J6	04100KB
0Y6C0Z2	0Y6M0Z8	0Y6P0Z1	0Y6T0Z3	0Y6Y0Z1	041009K	04100J7	04100KC
0Y6C0Z3	0Y6M0Z9	0Y6P0Z2	0Y6U0Z0	0Y6Y0Z2	041009Q	04100J8	04100KD
0Y6D0Z1	0Y6M0ZB	0Y6P0Z3	0Y6U0Z1	0Y6Y0Z3	041009R	04100J9	04100KF
0Y6D0Z2	0Y6M0ZC	0Y6Q0Z0	0Y6U0Z2	0410096	04100A6	04100JB	04100KG
0Y6D0Z3	0Y6M0ZD	0Y6Q0Z1	0Y6U0Z3	0410097	04100A7	04100JC	04100KH
0Y6F0ZZ	0Y6M0ZF	0Y6Q0Z2	0Y6V0Z0	0410098	04100A8	04100JD	04100KJ
0Y6G0ZZ	0Y6N0Z0	0Y6Q0Z3	0Y6V0Z1	0410099	04100A9	04100JF	04100KK
0Y6H0Z1	0Y6N0Z4	0Y6R0Z0	0Y6V0Z2	0410496	04100AB	04100JG	04100KQ
0Y6H0Z2	0Y6N0Z5	0Y6R0Z1	0Y6V0Z3	0410497	04100AC	04100JH	04100KR
0Y6H0Z3	0Y6N0Z6	0Y6R0Z2	0Y6W0Z0	0410498	04100AD	04100JJ	04100Z6
0Y6J0Z1	0Y6N0Z7	0Y6R0Z3	0Y6W0Z1	0410499	04100AF	04100JK	04100Z7
0Y6J0Z2	0Y6N0Z8	0Y6S0Z0	0Y6W0Z2	041009B	04100AG	04100JQ	04100Z8

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (2)

04100Z9	04104AH	04104KK	041C0ZJ	041D0ZJ	041E0ZJ	041F0ZJ	041H0ZJ
04100ZB	04104AJ	04104KQ	041C0ZK	041D0ZK	041E0ZK	041F0ZK	041H0ZK
04100ZC	04104AK	04104KR	041C49H	041D49H	041E49H	041F49H	041H49H
04100ZD	04104AQ	04104Z6	041C49J	041D49J	041E49J	041F49J	041H49J
04100ZF	04104AR	04104Z7	041C49K	041D49K	041E49K	041F49K	041H49K
04100ZG	04104J6	04104Z8	041C4AH	041D4AH	041E4AH	041F4AH	041H4AH
04100ZH	04104J7	04104Z9	041C4AJ	041D4AJ	041E4AJ	041F4AJ	041H4AJ
04100ZJ	04104J8	04104ZB	041C4AK	041D4AK	041E4AK	041F4AK	041H4AK
04100ZK	04104J9	04104ZC	041C4JH	041D4JH	041E4JH	041F4JH	041H4JH
04100ZQ	04104JB	04104ZD	041C4JJ	041D4JJ	041E4JJ	041F4JJ	041H4JJ
04100ZR	04104JC	04104ZF	041C4JK	041D4JK	041E4JK	041F4JK	041H4JK
041049B	04104JD	04104ZG	041C4KH	041D4KH	041E4KH	041F4KH	041H4KH
041049C	04104JF	04104ZH	041C4KJ	041D4KJ	041E4KJ	041F4KJ	041H4KJ
041049D	04104JG	04104ZJ	041C4KK	041D4KK	041E4KK	041F4KK	041H4KK
041049F	04104JH	04104ZK	041C4ZH	041D4ZH	041E4ZH	041F4ZH	041H4ZH
041049G	04104JJ	04104ZQ	041C4ZJ	041D4ZJ	041E4ZJ	041F4ZJ	041H4ZJ
041049H	04104JK	04104ZR	041C4ZK	041D4ZK	041E4ZK	041F4ZK	041H4ZK
041049J	04104JQ	041C09H	041D09H	041E09H	041F09H	041H09H	041J09H
041049K	04104JR	041C09J	041D09J	041E09J	041F09J	041H09J	041J09J
041049Q	04104K6	041C09K	041D09K	041E09K	041F09K	041H09K	041J09K
041049R	04104K7	041C0AH	041D0AH	041E0AH	041F0AH	041H0AH	041J0AH
04104A6	04104K8	041C0AJ	041D0AJ	041E0AJ	041F0AJ	041H0AJ	041J0AJ
04104A7	04104K9	041C0AK	041D0AK	041E0AK	041F0AK	041H0AK	041J0AK
04104A8	04104KB	041C0JH	041D0JH	041E0JH	041F0JH	041H0JH	041J0JH
04104A9	04104KC	041C0JJ	041D0JJ	041E0JJ	041F0JJ	041H0JJ	041J0JJ
04104AB	04104KD	041C0JK	041D0JK	041E0JK	041F0JK	041H0JK	041J0JK
04104AC	04104KF	041C0KH	041D0KH	041E0KH	041F0KH	041H0KH	041J0KH
04104AD	04104KG	041C0KJ	041D0KJ	041E0KJ	041F0KJ	041H0KJ	041J0KJ
04104AF	04104KH	041C0KK	041D0KK	041E0KK	041F0KK	041H0KK	041J0KK
04104AG	04104KJ	041C0ZH	041D0ZH	041E0ZH	041F0ZH	041H0ZH	041J0ZH

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (3)

041J0ZJ	0313093	0316093	03120AD	03120KB	03130A2	03130K0	03130ZJ
041J0ZK	0313094	0316094	03120AF	03120KC	03130A3	03130K1	03130ZK
041J49H	0313095	0316095	03120AJ	03120KD	03130A4	03130K2	031409B
041J49J	0313096	0316096	03120AK	03120KF	03130A5	03130K3	031409C
041J49K	0313097	0316097	03120J0	03120KJ	03130A6	03130K4	031409D
041J4AH	0313098	0316098	03120J1	03120KK	03130A7	03130K5	031409F
041J4AJ	0313099	0316099	03120J2	03120Z0	03130A8	03130K6	031409J
041J4AK	0314090	0317090	03120J3	03120Z1	03130A9	03130K7	031409K
041J4JH	0314091	0317093	03120J4	03120Z2	03130AB	03130K8	03140A0
041J4JJ	0314092	0318091	03120J5	03120Z3	03130AC	03130K9	03140A1
041J4JK	0314093	0318094	03120J6	03120Z4	03130AD	03130KB	03140A2
041J4KH	0314094	0319093	03120J7	03120Z5	03130AF	03130KC	03140A3
041J4KJ	0314095	031209B	03120J8	03120Z6	03130AJ	03130KD	03140A4
041J4KK	0314096	031209C	03120J9	03120Z7	03130AK	03130KF	03140A5
041J4ZH	0314097	031209D	03120JB	03120Z8	03130J0	03130KJ	03140A6
041J4ZJ	0314098	031209F	03120JC	03120Z9	03130J1	03130KK	03140A7
041J4ZK	0314099	031209J	03120JD	03120ZB	03130J2	03130Z0	03140A8
0312090	0315090	031209K	03120JF	03120ZC	03130J3	03130Z1	03140A9
0312091	0315091	03120A0	03120JJ	03120ZD	03130J4	03130Z2	03140AB
0312092	0315092	03120A1	03120JK	03120ZF	03130J5	03130Z3	03140AC
0312093	0315093	03120A2	03120K0	03120ZJ	03130J6	03130Z4	03140AD
0312094	0315094	03120A3	03120K1	03120ZK	03130J7	03130Z5	03140AF
0312095	0315095	03120A4	03120K2	031309B	03130J8	03130Z6	03140AJ
0312096	0315096	03120A5	03120K3	031309C	03130J9	03130Z7	03140AK
0312097	0315097	03120A6	03120K4	031309D	03130JB	03130Z8	03140J0
0312098	0315098	03120A7	03120K5	031309F	03130JC	03130Z9	03140J1
0312099	0315099	03120A8	03120K6	031309J	03130JD	03130ZB	03140J2
0313090	0316090	03120A9	03120K7	031309K	03130JF	03130ZC	03140J3
0313091	0316091	03120AB	03120K8	03130A0	03130JJ	03130ZD	03140J4
0313092	0316092	03120AC	03120K9	03130A1	03130JK	03130ZF	03140J5

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (4)

03140J6	03140Z4	03150AD	03150KB	03160A2	03160K0	03160ZJ	03180K1
03140J7	03140Z5	03150AF	03150KC	03160A3	03160K1	03160ZK	03180K4
03140J8	03140Z6	03150AJ	03150KD	03160A4	03160K2	031709D	03180KD
03140J9	03140Z7	03150AK	03150KF	03160A5	03160K3	031709F	03180KF
03140JB	03140Z8	03150J0	03150KJ	03160A6	03160K4	03170A0	03180Z1
03140JC	03140Z9	03150J1	03150KK	03160A7	03160K5	03170A3	03180Z4
03140JD	03140ZB	03150J2	03150Z0	03160A8	03160K6	03170AD	03180ZD
03140JF	03140ZC	03150J3	03150Z1	03160A9	03160K7	03170AF	03180ZF
03140JJ	03140ZD	03150J4	03150Z2	03160AB	03160K8	03170J0	031909F
03140JK	03140ZF	03150J5	03150Z3	03160AC	03160K9	03170J3	03190A3
03140K0	03140ZJ	03150J6	03150Z4	03160AD	03160KB	03170JD	03190AF
03140K1	03140ZK	03150J7	03150Z5	03160AF	03160KC	03170JF	03190J3
03140K2	031509B	03150J8	03150Z6	03160AJ	03160KD	03170K0	03190JF
03140K3	031509C	03150J9	03150Z7	03160AK	03160KF	03170K3	03190K3
03140K4	031509D	03150JB	03150Z8	03160J0	03160KJ	03170KD	03190KF
03140K5	031509F	03150JC	03150Z9	03160J1	03160KK	03170KF	03190Z3
03140K6	031509J	03150JD	03150ZB	03160J2	03160Z0	03170Z0	03190ZF
03140K7	031509K	03150JF	03150ZC	03160J3	03160Z1	03170Z3	031A094
03140K8	03150A0	03150JJ	03150ZD	03160J4	03160Z2	03170ZD	031A09F
03140K9	03150A1	03150JK	03150ZF	03160J5	03160Z3	03170ZF	031A0A4
03140KB	03150A2	03150K0	03150ZJ	03160J6	03160Z4	031809D	031A0AF
03140KC	03150A3	03150K1	03150ZK	03160J7	03160Z5	031809F	031A0J4
03140KD	03150A4	03150K2	031609B	03160J8	03160Z6	03180A1	031A0JF
03140KF	03150A5	03150K3	031609C	03160J9	03160Z7	03180A4	031A0K4
03140KJ	03150A6	03150K4	031609D	03160JB	03160Z8	03180AD	031A0KF
03140KK	03150A7	03150K5	031609F	03160JC	03160Z9	03180AF	031A0Z4
03140Z0	03150A8	03150K6	031609J	03160JD	03160ZB	03180J1	031A0ZF
03140Z1	03150A9	03150K7	031609K	03160JF	03160ZC	03180J4	031B093
03140Z2	03150AB	03150K8	03160A0	03160JJ	03160ZD	03180JD	031B09F
03140Z3	03150AC	03150K9	03160A1	03160JK	03160ZF	03180JF	031B0A3

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (5)

031B0AF	031J0KG	041K0KJ	041K4AM	041K4ZQ	041L0KJ	041L4AM	041L4ZQ
031B0J3	031J0ZG	041K0KK	041K4AN	041K4ZS	041L0KK	041L4AN	041L4ZS
031B0JF	041K09H	041K0KL	041K4AP	041L09H	041L0KL	041L4AP	041M09L
031B0K3	041K09J	041K0KM	041K4AQ	041L09J	041L0KM	041L4AQ	041M09M
031B0KF	041K09K	041K0KN	041K4AS	041L09K	041L0KN	041L4AS	041M09P
031B0Z3	041K09L	041K0KP	041K4JH	041L09L	041L0KP	041L4JH	041M09Q
031B0ZF	041K09M	041K0KQ	041K4JJ	041L09M	041L0KQ	041L4JJ	041M09S
031C094	041K09N	041K0KS	041K4JK	041L09N	041L0KS	041L4JK	041M0AL
031C09F	041K09P	041K0ZH	041K4JL	041L09P	041L0ZH	041L4JL	041M0AM
031C0A4	041K09Q	041K0ZJ	041K4JM	041L09Q	041L0ZJ	041L4JM	041M0AP
031C0AF	041K09S	041K0ZK	041K4JN	041L09S	041L0ZK	041L4JN	041M0AQ
031C0J4	041K0AH	041K0ZL	041K4JP	041L0AH	041L0ZL	041L4JP	041M0AS
031C0JF	041K0AJ	041K0ZM	041K4JQ	041L0AJ	041L0ZM	041L4JQ	041M0JL
031C0K4	041K0AK	041K0ZN	041K4JS	041L0AK	041L0ZN	041L4JS	041M0JM
031C0KF	041K0AL	041K0ZP	041K4KH	041L0AL	041L0ZP	041L4KH	041M0JP
031C0Z4	041K0AM	041K0ZQ	041K4KJ	041L0AM	041L0ZQ	041L4KJ	041M0JQ
031C0ZF	041K0AN	041K0ZS	041K4KK	041L0AN	041L0ZS	041L4KK	041M0JS
031G09G	041K0AP	041K49H	041K4KL	041L0AP	041L49H	041L4KL	041M0KL
031G0AG	041K0AQ	041K49J	041K4KM	041L0AQ	041L49J	041L4KM	041M0KM
031G0JG	041K0AS	041K49K	041K4KN	041L0AS	041L49K	041L4KN	041M0KP
031G0KG	041K0JH	041K49L	041K4KP	041L0JH	041L49L	041L4KP	041M0KQ
031G0ZG	041K0JJ	041K49M	041K4KQ	041L0JJ	041L49M	041L4KQ	041M0KS
031H09G	041K0JK	041K49N	041K4KS	041L0JK	041L49N	041L4KS	041M0ZL
031H0AG	041K0JL	041K49P	041K4ZH	041L0JL	041L49P	041L4ZH	041M0ZM
031H0JG	041K0JM	041K49Q	041K4ZJ	041L0JM	041L49Q	041L4ZJ	041M0ZP
031H0KG	041K0JN	041K49S	041K4ZK	041L0JN	041L49S	041L4ZK	041M0ZQ
031H0ZG	041K0JP	041K4AH	041K4ZL	041L0JP	041L4AH	041L4ZL	041M0ZS
031J09G	041K0JQ	041K4AJ	041K4ZM	041L0JQ	041L4AJ	041L4ZM	041M49L
031J0AG	041K0JS	041K4AK	041K4ZN	041L0JS	041L4AK	041L4ZN	041M49M
031J0JG	041K0KH	041K4AL	041K4ZP	041L0KH	041L4AL	041L4ZP	041M49P

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (6)

041M49Q	041N0AQ	041N4JQ	051847Y	051B07Y	051D47Y	051H07Y	051M47Y
041M49S	041N0AS	041N4JS	051849Y	051B09Y	051D49Y	051H09Y	051M49Y
041M4AL	041N0JL	041N4KL	05184AY	051B0AY	051D4AY	051H0AY	051M4AY
041M4AM	041N0JM	041N4KM	05184JY	051B0JY	051D4JY	051H0JY	051M4JY
041M4AP	041N0JP	041N4KP	05184KY	051B0KY	051D4KY	051H0KY	051M4KY
041M4AQ	041N0JQ	041N4KQ	05184ZY	051B0ZY	051D4ZY	051H0ZY	051M4ZY
041M4AS	041N0JS	041N4KS	051907Y	051B47Y	051F07Y	051H47Y	051N07Y
041M4JL	041N0KL	041N4ZL	051909Y	051B49Y	051F09Y	051H49Y	051N09Y
041M4JM	041N0KM	041N4ZM	05190AY	051B4AY	051F0AY	051H4AY	051N0AY
041M4JP	041N0KP	041N4ZP	05190JY	051B4JY	051F0JY	051H4JY	051N0JY
041M4JQ	041N0KQ	041N4ZQ	05190KY	051B4KY	051F0KY	051H4KY	051N0KY
041M4JS	041N0KS	041N4ZS	05190ZY	051B4ZY	051F0ZY	051H4ZY	051N0ZY
041M4KL	041N0ZL	051707Y	051947Y	051C07Y	051F47Y	051L07Y	051N47Y
041M4KM	041N0ZM	051709Y	051949Y	051C09Y	051F49Y	051L09Y	051N49Y
041M4KP	041N0ZP	05170AY	05194AY	051C0AY	051F4AY	051L0AY	051N4AY
041M4KQ	041N0ZQ	05170JY	05194JY	051C0JY	051F4JY	051L0JY	051N4JY
041M4KS	041N0ZS	05170KY	05194KY	051C0KY	051F4KY	051L0KY	051N4KY
041M4ZL	041N49L	05170ZY	05194ZY	051C0ZY	051F4ZY	051L0ZY	051N4ZY
041M4ZM	041N49M	051747Y	051A07Y	051C47Y	051G07Y	051L47Y	051P07Y
041M4ZP	041N49P	051749Y	051A09Y	051C49Y	051G09Y	051L49Y	051P09Y
041M4ZQ	041N49Q	05174AY	051A0AY	051C4AY	051G0AY	051L4AY	051P0AY
041M4ZS	041N49S	05174JY	051A0JY	051C4JY	051G0JY	051L4JY	051P0JY
041N09L	041N4AL	05174KY	051A0KY	051C4KY	051G0KY	051L4KY	051P0KY
041N09M	041N4AM	05174ZY	051A0ZY	051C4ZY	051G0ZY	051L4ZY	051P0ZY
041N09P	041N4AP	051807Y	051A47Y	051D07Y	051G47Y	051M07Y	051P47Y
041N09Q	041N4AQ	051809Y	051A49Y	051D09Y	051G49Y	051M09Y	051P49Y
041N09S	041N4AS	05180AY	051A4AY	051D0AY	051G4AY	051M0AY	051P4AY
041N0AL	041N4JL	05180JY	051A4JY	051D0JY	051G4JY	051M0JY	051P4JY
041N0AM	041N4JM	05180KY	051A4KY	051D0KY	051G4KY	051M0KY	051P4KY
041N0AP	041N4JP	05180ZY	051A4ZY	051D0ZY	051G4ZY	051M0ZY	051P4ZY

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (7)

051Q07Y	051S47Y	061307Y	061D47Y	061H07Y	061N47Y	061R07Y	061T47Y
051Q09Y	051S49Y	061309Y	061D49Y	061H09Y	061N49Y	061R09Y	061T49Y
051Q0AY	051S4AY	06130AY	061D4AY	061H0AY	061N4AY	061R0AY	061T4AY
051Q0JY	051S4JY	06130JY	061D4JY	061H0JY	061N4JY	061R0JY	061T4JY
051Q0KY	051S4KY	06130KY	061D4KY	061H0KY	061N4KY	061R0KY	061T4KY
051Q0ZY	051S4ZY	06130ZY	061D4ZY	061H0ZY	061N4ZY	061R0ZY	061T4ZY
051Q47Y	051T07Y	061347Y	061F07Y	061H47Y	061P07Y	061R47Y	061V07Y
051Q49Y	051T09Y	061349Y	061F09Y	061H49Y	061P09Y	061R49Y	061V09Y
051Q4AY	051T0AY	06134AY	061F0AY	061H4AY	061P0AY	061R4AY	061V0AY
051Q4JY	051T0JY	06134JY	061F0JY	061H4JY	061P0JY	061R4JY	061V0JY
051Q4KY	051T0KY	06134KY	061F0KY	061H4KY	061P0KY	061R4KY	061V0KY
051Q4ZY	051T0ZY	06134ZY	061F0ZY	061H4ZY	061P0ZY	061R4ZY	061V0ZY
051R07Y	051T47Y	061C07Y	061F47Y	061M07Y	061P47Y	061S07Y	061V47Y
051R09Y	051T49Y	061C09Y	061F49Y	061M09Y	061P49Y	061S09Y	061V49Y
051R0AY	051T4AY	061C0AY	061F4AY	061M0AY	061P4AY	061S0AY	061V4AY
051R0JY	051T4JY	061C0JY	061F4JY	061M0JY	061P4JY	061S0JY	061V4JY
051R0KY	051T4KY	061C0KY	061F4KY	061M0KY	061P4KY	061S0KY	061V4KY
051R0ZY	051T4ZY	061C0ZY	061F4ZY	061M0ZY	061P4ZY	061S0ZY	061V4ZY
051R47Y	051V07Y	061C47Y	061G07Y	061M47Y	061Q07Y	061S47Y	027P34Z
051R49Y	051V09Y	061C49Y	061G09Y	061M49Y	061Q09Y	061S49Y	027P3DZ
051R4AY	051V0AY	061C4AY	061G0AY	061M4AY	061Q0AY	061S4AY	027P3ZZ
051R4JY	051V0JY	061C4JY	061G0JY	061M4JY	061Q0JY	061S4JY	027P44Z
051R4KY	051V0KY	061C4KY	061G0KY	061M4KY	061Q0KY	061S4KY	027P4DZ
051R4ZY	051V0ZY	061C4ZY	061G0ZY	061M4ZY	061Q0ZY	061S4ZY	027P4ZZ
051S07Y	051V47Y	061D07Y	061G47Y	061N07Y	061Q47Y	061T07Y	027Q34Z
051S09Y	051V49Y	061D09Y	061G49Y	061N09Y	061Q49Y	061T09Y	027Q3DZ
051S0AY	051V4AY	061D0AY	061G4AY	061N0AY	061Q4AY	061T0AY	027Q3ZZ
051S0JY	051V4JY	061D0JY	061G4JY	061N0JY	061Q4JY	061T0JY	027Q44Z
051S0KY	051V4KY	061D0KY	061G4KY	061N0KY	061Q4KY	061T0KY	027Q4DZ
051S0ZY	051V4ZY	061D0ZY	061G4ZY	061N0ZY	061Q4ZY	061T0ZY	027Q4ZZ

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (8)

027R34T	027W34Z	03714DZ	03764DZ	037B4DZ	037H4DZ	037N4DZ	037T4DZ
027R34Z	027W3DZ	03714ZZ	03764ZZ	037B4ZZ	037H4ZZ	037N4ZZ	037T4ZZ
027R3DT	027W3ZZ	037234Z	037734Z	037C34Z	037J34Z	037P34Z	037U34Z
027R3DZ	027W44Z	03723DZ	03773DZ	037C3DZ	037J3DZ	037P3DZ	037U3DZ
027R3ZT	027W4DZ	03723ZZ	03773ZZ	037C3ZZ	037J3ZZ	037P3ZZ	037U3ZZ
027R3ZZ	027W4ZZ	037244Z	037744Z	037C44Z	037J44Z	037P44Z	037U44Z
027R44T	02CP3ZZ	03724DZ	03774DZ	037C4DZ	037J4DZ	037P4DZ	037U4DZ
027R44Z	02CP4ZZ	03724ZZ	03774ZZ	037C4ZZ	037J4ZZ	037P4ZZ	037U4ZZ
027R4DT	02CQ3ZZ	037334Z	037834Z	037D34Z	037K34Z	037Q34Z	037V34Z
027R4DZ	02CQ4ZZ	03733DZ	03783DZ	037D3DZ	037K3DZ	037Q3DZ	037V3DZ
027R4ZT	02CR3ZZ	03733ZZ	03783ZZ	037D3ZZ	037K3ZZ	037Q3ZZ	037V3ZZ
027R4ZZ	02CR4ZZ	037344Z	037844Z	037D44Z	037K44Z	037Q44Z	037V44Z
027S34Z	02CS3ZZ	03734DZ	03784DZ	037D4DZ	037K4DZ	037Q4DZ	037V4DZ
027S3DZ	02CS4ZZ	03734ZZ	03784ZZ	037D4ZZ	037K4ZZ	037Q4ZZ	037V4ZZ
027S3ZZ	02CT3ZZ	037434Z	037934Z	037F34Z	037L34Z	037R34Z	037Y34Z
027S44Z	02CT4ZZ	03743DZ	03793DZ	037F3DZ	037L3DZ	037R3DZ	037Y3DZ
027S4DZ	02CV3ZZ	03743ZZ	03793ZZ	037F3ZZ	037L3ZZ	037R3ZZ	037Y3ZZ
027S4ZZ	02CV4ZZ	037444Z	037944Z	037F44Z	037L44Z	037R44Z	037Y44Z
027T34Z	02CW3ZZ	03744DZ	03794DZ	037F4DZ	037L4DZ	037R4DZ	037Y4DZ
027T3DZ	02CW4ZZ	03744ZZ	03794ZZ	037F4ZZ	037L4ZZ	037R4ZZ	037Y4ZZ
027T3ZZ	037034Z	037534Z	037A34Z	037G34Z	037M34Z	037S34Z	03C03ZZ
027T44Z	03703DZ	03753DZ	037A3DZ	037G3DZ	037M3DZ	037S3DZ	03C04ZZ
027T4DZ	03703ZZ	03753ZZ	037A3ZZ	037G3ZZ	037M3ZZ	037S3ZZ	03C13ZZ
027T4ZZ	037044Z	037544Z	037A44Z	037G44Z	037M44Z	037S44Z	03C14ZZ
027V34Z	03704DZ	03754DZ	037A4DZ	037G4DZ	037M4DZ	037S4DZ	03C23ZZ
027V3DZ	03704ZZ	03754ZZ	037A4ZZ	037G4ZZ	037M4ZZ	037S4ZZ	03C24ZZ
027V3ZZ	037134Z	037634Z	037B34Z	037H34Z	037N34Z	037T34Z	03C33ZZ
027V44Z	03713DZ	03763DZ	037B3DZ	037H3DZ	037N3DZ	037T3DZ	03C34ZZ
027V4DZ	03713ZZ	03763ZZ	037B3ZZ	037H3ZZ	037N3ZZ	037T3ZZ	03C43ZZ
027V4ZZ	037144Z	037644Z	037B44Z	037H44Z	037N44Z	037T44Z	03C44ZZ

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (9)

03C53ZZ	03CR4ZZ	04733DZ	04783DZ	047D3DZ	047K3DZ	047Q3DZ	047V3DZ
03C54ZZ	03CS3ZZ	04733ZZ	04783ZZ	047D3ZZ	047K3ZZ	047Q3ZZ	047V3ZZ
03C63ZZ	03CS4ZZ	047344Z	047844Z	047D44Z	047K44Z	047Q44Z	047V44Z
03C64ZZ	03CT3ZZ	04734DZ	04784DZ	047D4DZ	047K4DZ	047Q4DZ	047V4DZ
03C73ZZ	03CT4ZZ	04734ZZ	04784ZZ	047D4ZZ	047K4ZZ	047Q4ZZ	047V4ZZ
03C74ZZ	03CU3ZZ	047434Z	047934Z	047E34Z	047L34Z	047R34Z	047W34Z
03C83ZZ	03CU4ZZ	04743DZ	04793DZ	047E3DZ	047L3DZ	047R3DZ	047W3DZ
03C84ZZ	03CV3ZZ	04743ZZ	04793ZZ	047E3ZZ	047L3ZZ	047R3ZZ	047W3ZZ
03C93ZZ	03CV4ZZ	047444Z	047944Z	047E44Z	047L44Z	047R44Z	047W44Z
03C94ZZ	03CY3ZZ	04744DZ	04794DZ	047E4DZ	047L4DZ	047R4DZ	047W4DZ
03CA3ZZ	03CY4ZZ	04744ZZ	04794ZZ	047E4ZZ	047L4ZZ	047R4ZZ	047W4ZZ
03CA4ZZ	047034Z	047534Z	047A34Z	047F34Z	047M34Z	047S34Z	047Y34Z
03CB3ZZ	04703DZ	04753DZ	047A3DZ	047F3DZ	047M3DZ	047S3DZ	047Y3DZ
03CB4ZZ	04703ZZ	04753ZZ	047A3ZZ	047F3ZZ	047M3ZZ	047S3ZZ	047Y3ZZ
03CC3ZZ	047044Z	047544Z	047A44Z	047F44Z	047M44Z	047S44Z	047Y44Z
03CC4ZZ	04704DZ	04754DZ	047A4DZ	047F4DZ	047M4DZ	047S4DZ	047Y4DZ
03CD3ZZ	04704ZZ	04754ZZ	047A4ZZ	047F4ZZ	047M4ZZ	047S4ZZ	047Y4ZZ
03CD4ZZ	047134Z	047634Z	047B34Z	047H34Z	047N34Z	047T34Z	04C03ZZ
03CF3ZZ	04713DZ	04763DZ	047B3DZ	047H3DZ	047N3DZ	047T3DZ	04C04ZZ
03CF4ZZ	04713ZZ	04763ZZ	047B3ZZ	047H3ZZ	047N3ZZ	047T3ZZ	04C13ZZ
03CG3ZZ	047144Z	047644Z	047B44Z	047H44Z	047N44Z	047T44Z	04C14ZZ
03CH3ZZ	04714DZ	04764DZ	047B4DZ	047H4DZ	047N4DZ	047T4DZ	04C23ZZ
03CJ3ZZ	04714ZZ	04764ZZ	047B4ZZ	047H4ZZ	047N4ZZ	047T4ZZ	04C24ZZ
03CK3ZZ	047234Z	047734Z	047C34Z	047J34Z	047P34Z	047U34Z	04C33ZZ
03CL3ZZ	04723DZ	04773DZ	047C3DZ	047J3DZ	047P3DZ	047U3DZ	04C34ZZ
03CM3ZZ	04723ZZ	04773ZZ	047C3ZZ	047J3ZZ	047P3ZZ	047U3ZZ	04C43ZZ
03CN3ZZ	047244Z	047744Z	047C44Z	047J44Z	047P44Z	047U44Z	04C44ZZ
03CP3ZZ	04724DZ	04774DZ	047C4DZ	047J4DZ	047P4DZ	047U4DZ	04C53ZZ
03CQ3ZZ	04724ZZ	04774ZZ	047C4ZZ	047J4ZZ	047P4ZZ	047U4ZZ	04C54ZZ
03CR3ZZ	047334Z	047834Z	047D34Z	047K34Z	047Q34Z	047V34Z	04C63ZZ

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (10)

04C64ZZ	04CN4ZZ	05734ZZ	057B3ZZ	057M4ZZ	057Y3ZZ	05CF4ZZ	06713ZZ
04C73ZZ	04CP3ZZ	05743DZ	057B4DZ	057N3DZ	057Y4DZ	05CG3ZZ	06714DZ
04C74ZZ	04CP4ZZ	05743ZZ	057B4ZZ	057N3ZZ	057Y4ZZ	05CG4ZZ	06714ZZ
04C83ZZ	04CQ3ZZ	05744DZ	057C3DZ	057N4DZ	05C03ZZ	05CH3ZZ	06723DZ
04C84ZZ	04CQ4ZZ	05744ZZ	057C3ZZ	057N4ZZ	05C04ZZ	05CH4ZZ	06723ZZ
04C93ZZ	04CR3ZZ	05753DZ	057C4DZ	057P3DZ	05C13ZZ	05CL3ZZ	06724DZ
04C94ZZ	04CR4ZZ	05753ZZ	057C4ZZ	057P3ZZ	05C14ZZ	05CL4ZZ	06724ZZ
04CA3ZZ	04CS3ZZ	05754DZ	057D3DZ	057P4DZ	05C33ZZ	05CM3ZZ	06733DZ
04CA4ZZ	04CS4ZZ	05754ZZ	057D3ZZ	057P4ZZ	05C34ZZ	05CM4ZZ	06733ZZ
04CB3ZZ	04CT3ZZ	05763DZ	057D4DZ	057Q3DZ	05C43ZZ	05CN3ZZ	06734DZ
04CB4ZZ	04CT4ZZ	05763ZZ	057D4ZZ	057Q3ZZ	05C44ZZ	05CN4ZZ	06734ZZ
04CC3ZZ	04CU3ZZ	05764DZ	057F3DZ	057Q4DZ	05C53ZZ	05CP3ZZ	06743DZ
04CC4ZZ	04CU4ZZ	05764ZZ	057F3ZZ	057Q4ZZ	05C54ZZ	05CP4ZZ	06743ZZ
04CD3ZZ	04CV3ZZ	05773DZ	057F4DZ	057R3DZ	05C63ZZ	05CQ3ZZ	06744DZ
04CD4ZZ	04CV4ZZ	05773ZZ	057F4ZZ	057R3ZZ	05C64ZZ	05CQ4ZZ	06744ZZ
04CE3ZZ	04CW3ZZ	05774DZ	057G3DZ	057R4DZ	05C73ZZ	05CR3ZZ	06753DZ
04CE4ZZ	04CW4ZZ	05774ZZ	057G3ZZ	057R4ZZ	05C74ZZ	05CR4ZZ	06753ZZ
04CF3ZZ	04CY3ZZ	05783DZ	057G4DZ	057S3DZ	05C83ZZ	05CS3ZZ	06754DZ
04CF4ZZ	04CY4ZZ	05783ZZ	057G4ZZ	057S3ZZ	05C84ZZ	05CS4ZZ	06754ZZ
04CH3ZZ	05703DZ	05784DZ	057H3DZ	057S4DZ	05C93ZZ	05CT3ZZ	06763DZ
04CH4ZZ	05703ZZ	05784ZZ	057H3ZZ	057S4ZZ	05C94ZZ	05CT4ZZ	06763ZZ
04CJ3ZZ	05704DZ	05793DZ	057H4DZ	057T3DZ	05CA3ZZ	05CV3ZZ	06764DZ
04CJ4ZZ	05704ZZ	05793ZZ	057H4ZZ	057T3ZZ	05CA4ZZ	05CV4ZZ	06764ZZ
04CK3ZZ	05713DZ	05794DZ	057L3DZ	057T4DZ	05CB3ZZ	05CY3ZZ	06773DZ
04CK4ZZ	05713ZZ	05794ZZ	057L3ZZ	057T4ZZ	05CB4ZZ	05CY4ZZ	06773ZZ
04CL3ZZ	05714DZ	057A3DZ	057L4DZ	057V3DZ	05CC3ZZ	06703DZ	06774DZ
04CL4ZZ	05714ZZ	057A3ZZ	057L4ZZ	057V3ZZ	05CC4ZZ	06703ZZ	06774ZZ
04CM3ZZ	05733DZ	057A4DZ	057M3DZ	057V4DZ	05CD3ZZ	06704DZ	06783DZ
04CM4ZZ	05733ZZ	057A4ZZ	057M3ZZ	057V4ZZ	05CD4ZZ	06704ZZ	06783ZZ
04CN3ZZ	05734DZ	057B3DZ	057M4DZ	057Y3DZ	05CF3ZZ	06713DZ	06784DZ

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (11)

06784ZZ	067J3ZZ	067T4ZZ	06CB4ZZ	06CY4ZZ	03S63ZZ	03SH3ZZ	03ST3ZZ
06793DZ	067J4DZ	067V3DZ	06CC3ZZ	02SP0ZZ	03S64ZZ	03SH4ZZ	03ST4ZZ
06793ZZ	067J4ZZ	067V3ZZ	06CC4ZZ	02SQ0ZZ	03S70ZZ	03SJ0ZZ	03SU0ZZ
06794DZ	067M3DZ	067V4DZ	06CD3ZZ	02SR0ZZ	03S73ZZ	03SJ3ZZ	03SU3ZZ
06794ZZ	067M3ZZ	067V4ZZ	06CD4ZZ	02SS0ZZ	03S74ZZ	03SJ4ZZ	03SU4ZZ
067B3DZ	067M4DZ	067Y3DZ	06CF3ZZ	02ST0ZZ	03S80ZZ	03SK0ZZ	03SV0ZZ
067B3ZZ	067M4ZZ	067Y3ZZ	06CF4ZZ	02SV0ZZ	03S83ZZ	03SK3ZZ	03SV3ZZ
067B4DZ	067N3DZ	067Y4DZ	06CG3ZZ	02SW0ZZ	03S84ZZ	03SK4ZZ	03SV4ZZ
067B4ZZ	067N3ZZ	067Y4ZZ	06CG4ZZ	03QY0ZZ	03S90ZZ	03SL0ZZ	03SY0ZZ
067C3DZ	067N4DZ	06C03ZZ	06CH3ZZ	03QY3ZZ	03S93ZZ	03SL3ZZ	03SY3ZZ
067C3ZZ	067N4ZZ	06C04ZZ	06CH4ZZ	03QY4ZZ	03S94ZZ	03SL4ZZ	03SY4ZZ
067C4DZ	067P3DZ	06C13ZZ	06CJ3ZZ	03S00ZZ	03SA0ZZ	03SM0ZZ	04QY0ZZ
067C4ZZ	067P3ZZ	06C14ZZ	06CJ4ZZ	03S03ZZ	03SA3ZZ	03SM3ZZ	04QY3ZZ
067D3DZ	067P4DZ	06C23ZZ	06CM3ZZ	03S04ZZ	03SA4ZZ	03SM4ZZ	04QY4ZZ
067D3ZZ	067P4ZZ	06C24ZZ	06CM4ZZ	03S10ZZ	03SB0ZZ	03SN0ZZ	04S00ZZ
067D4DZ	067Q3DZ	06C33ZZ	06CN3ZZ	03S13ZZ	03SB3ZZ	03SN3ZZ	04S03ZZ
067D4ZZ	067Q3ZZ	06C34ZZ	06CN4ZZ	03S14ZZ	03SB4ZZ	03SN4ZZ	04S04ZZ
067F3DZ	067Q4DZ	06C43ZZ	06CP3ZZ	03S20ZZ	03SC0ZZ	03SP0ZZ	04S10ZZ
067F3ZZ	067Q4ZZ	06C44ZZ	06CP4ZZ	03S23ZZ	03SC3ZZ	03SP3ZZ	04S13ZZ
067F4DZ	067R3DZ	06C53ZZ	06CQ3ZZ	03S24ZZ	03SC4ZZ	03SP4ZZ	04S14ZZ
067F4ZZ	067R3ZZ	06C54ZZ	06CQ4ZZ	03S30ZZ	03SD0ZZ	03SQ0ZZ	04S20ZZ
067G3DZ	067R4DZ	06C63ZZ	06CR3ZZ	03S33ZZ	03SD3ZZ	03SQ3ZZ	04S23ZZ
067G3ZZ	067R4ZZ	06C64ZZ	06CR4ZZ	03S34ZZ	03SD4ZZ	03SQ4ZZ	04S24ZZ
067G4DZ	067S3DZ	06C73ZZ	06CS3ZZ	03S40ZZ	03SF0ZZ	03SR0ZZ	04S30ZZ
067G4ZZ	067S3ZZ	06C74ZZ	06CS4ZZ	03S43ZZ	03SF3ZZ	03SR3ZZ	04S33ZZ
067H3DZ	067S4DZ	06C83ZZ	06CT3ZZ	03S44ZZ	03SF4ZZ	03SR4ZZ	04S34ZZ
067H3ZZ	067S4ZZ	06C84ZZ	06CT4ZZ	03S50ZZ	03SG0ZZ	03SS0ZZ	04S40ZZ
067H4DZ	067T3DZ	06C93ZZ	06CV3ZZ	03S53ZZ	03SG3ZZ	03SS3ZZ	04S43ZZ
067H4ZZ	067T3ZZ	06C94ZZ	06CV4ZZ	03S54ZZ	03SG4ZZ	03SS4ZZ	04S44ZZ
067J3DZ	067T4DZ	06CB3ZZ	06CY3ZZ	03S60ZZ	03SH0ZZ	03ST0ZZ	04S50ZZ

續附表 3　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 週邊血管疾病 (12)

04S53ZZ	04SJ3ZZ	04SU3ZZ	05S63ZZ	05SH3ZZ	05SY3ZZ	06S83ZZ	06SQ3ZZ
04S54ZZ	04SJ4ZZ	04SU4ZZ	05S64ZZ	05SH4ZZ	05SY4ZZ	06S84ZZ	06SQ4ZZ
04S60ZZ	04SK0ZZ	04SV0ZZ	05S70ZZ	05SL0ZZ	06QY0ZZ	06SC0ZZ	06SR0ZZ
04S63ZZ	04SK3ZZ	04SV3ZZ	05S73ZZ	05SL3ZZ	06QY3ZZ	06SC3ZZ	06SR3ZZ
04S64ZZ	04SK4ZZ	04SV4ZZ	05S74ZZ	05SL4ZZ	06QY4ZZ	06SC4ZZ	06SR4ZZ
04S70ZZ	04SL0ZZ	04SW0ZZ	05S80ZZ	05SM0ZZ	06S00ZZ	06SD0ZZ	06SS0ZZ
04S73ZZ	04SL3ZZ	04SW3ZZ	05S83ZZ	05SM3ZZ	06S03ZZ	06SD3ZZ	06SS3ZZ
04S74ZZ	04SL4ZZ	04SW4ZZ	05S84ZZ	05SM4ZZ	06S04ZZ	06SD4ZZ	06SS4ZZ
04S80ZZ	04SM0ZZ	04SY0ZZ	05S90ZZ	05SN0ZZ	06S10ZZ	06SF0ZZ	06ST0ZZ
04S83ZZ	04SM3ZZ	04SY3ZZ	05S93ZZ	05SN3ZZ	06S13ZZ	06SF3ZZ	06ST3ZZ
04S84ZZ	04SM4ZZ	04SY4ZZ	05S94ZZ	05SN4ZZ	06S14ZZ	06SF4ZZ	06ST4ZZ
04SB0ZZ	04SN0ZZ	05QY0ZZ	05SA0ZZ	05SP0ZZ	06S20ZZ	06SG0ZZ	06SV0ZZ
04SB3ZZ	04SN3ZZ	05QY3ZZ	05SA3ZZ	05SP3ZZ	06S23ZZ	06SG3ZZ	06SV3ZZ
04SB4ZZ	04SN4ZZ	05QY4ZZ	05SA4ZZ	05SP4ZZ	06S24ZZ	06SG4ZZ	06SV4ZZ
04SC0ZZ	04SP0ZZ	05S00ZZ	05SB0ZZ	05SQ0ZZ	06S30ZZ	06SH0ZZ	06SY0ZZ
04SC3ZZ	04SP3ZZ	05S03ZZ	05SB3ZZ	05SQ3ZZ	06S33ZZ	06SH3ZZ	06SY3ZZ
04SC4ZZ	04SP4ZZ	05S04ZZ	05SB4ZZ	05SQ4ZZ	06S34ZZ	06SH4ZZ	06SY4ZZ
04SD0ZZ	04SQ0ZZ	05S10ZZ	05SC0ZZ	05SR0ZZ	06S40ZZ	06SJ0ZZ	
04SD3ZZ	04SQ3ZZ	05S13ZZ	05SC3ZZ	05SR3ZZ	06S43ZZ	06SJ3ZZ	
04SD4ZZ	04SQ4ZZ	05S14ZZ	05SC4ZZ	05SR4ZZ	06S44ZZ	06SJ4ZZ	
04SE0ZZ	04SR0ZZ	05S30ZZ	05SD0ZZ	05SS0ZZ	06S50ZZ	06SM0ZZ	
04SE3ZZ	04SR3ZZ	05S33ZZ	05SD3ZZ	05SS3ZZ	06S53ZZ	06SM3ZZ	
04SE4ZZ	04SR4ZZ	05S34ZZ	05SD4ZZ	05SS4ZZ	06S54ZZ	06SM4ZZ	
04SF0ZZ	04SS0ZZ	05S40ZZ	05SF0ZZ	05ST0ZZ	06S60ZZ	06SN0ZZ	
04SF3ZZ	04SS3ZZ	05S43ZZ	05SF3ZZ	05ST3ZZ	06S63ZZ	06SN3ZZ	
04SF4ZZ	04SS4ZZ	05S44ZZ	05SF4ZZ	05ST4ZZ	06S64ZZ	06SN4ZZ	
04SH0ZZ	04ST0ZZ	05S50ZZ	05SG0ZZ	05SV0ZZ	06S70ZZ	06SP0ZZ	
04SH3ZZ	04ST3ZZ	05S53ZZ	05SG3ZZ	05SV3ZZ	06S73ZZ	06SP3ZZ	
04SH4ZZ	04ST4ZZ	05S54ZZ	05SG4ZZ	05SV4ZZ	06S74ZZ	06SP4ZZ	
04SJ0ZZ	04SU0ZZ	05S60ZZ	05SH0ZZ	05SY0ZZ	06S80ZZ	06SQ0ZZ	

附表 4　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 糖尿病慢性腎臟疾病 (1)

03130ZD	031409D	031709D	031B09F	04QY4ZZ	027R3ZZ	027W4ZZ	037244Z
03140ZD	031409F	031709F	031B0AF	05CY0ZZ	027R44T	02CP3ZZ	03724DZ
03150ZD	03140AD	03170AD	031B0JF	05CY3ZZ	027R44Z	02CP4ZZ	03724ZZ
03160ZD	03140AF	03170AF	031B0KF	05CY4ZZ	027R4DT	02CQ3ZZ	037334Z
03170ZD	03140JD	03170JD	031B0ZF	05QY0ZZ	027R4DZ	02CQ4ZZ	03733DZ
03180ZD	03140JF	03170JF	031C09F	05QY3ZZ	027R4ZT	02CR3ZZ	03733ZZ
03190ZF	03140KD	03170KD	031C0AF	05QY4ZZ	027R4ZZ	02CR4ZZ	037344Z
031A0ZF	03140KF	03170KF	031C0JF	06CY0ZZ	027S34Z	02CS3ZZ	03734DZ
031B0ZF	03140ZD	03170ZD	031C0KF	06CY3ZZ	027S3DZ	02CS4ZZ	03734ZZ
031C0ZF	03140ZF	03170ZF	031C0ZF	06CY4ZZ	027S3ZZ	02CT3ZZ	037434Z
031209D	031509D	031809D	03PY07Z	06QY0ZZ	027S44Z	02CT4ZZ	03743DZ
031209F	031509F	031809F	03PY0JZ	06QY3ZZ	027S4DZ	02CV3ZZ	03743ZZ
03120AD	03150AD	03180AD	03PY0KZ	06QY4ZZ	027S4ZZ	02CV4ZZ	037444Z
03120AF	03150AF	03180AF	03PY37Z	027P34Z	027T34Z	02CW3ZZ	03744DZ
03120JD	03150JD	03180JD	03PY3JZ	027P3DZ	027T3DZ	02CW4ZZ	03744ZZ
03120JF	03150JF	03180JF	03PY3KZ	027P3ZZ	027T3ZZ	037034Z	037534Z
03120KD	03150KD	03180KD	03PY47Z	027P44Z	027T44Z	03703DZ	03753DZ
03120KF	03150KF	03180KF	03PY4JZ	027P4DZ	027T4DZ	03703ZZ	03753ZZ
03120ZD	03150ZD	03180ZD	03PY4KZ	027P4ZZ	027T4ZZ	037044Z	037544Z
03120ZF	03150ZF	03180ZF	03CY0ZZ	027Q34Z	027V34Z	03704DZ	03754DZ
031309D	031609D	031909F	03CY3ZZ	027Q3DZ	027V3DZ	03704ZZ	03754ZZ
031309F	031609F	03190AF	03CY4ZZ	027Q3ZZ	027V3ZZ	037134Z	037634Z
03130AD	03160AD	03190JF	03QY0ZZ	027Q44Z	027V44Z	03713DZ	03763DZ
03130AF	03160AF	03190KF	03QY3ZZ	027Q4DZ	027V4DZ	03713ZZ	03763ZZ
03130JD	03160JD	03190ZF	03QY4ZZ	027Q4ZZ	027V4ZZ	037144Z	037644Z
03130JF	03160JF	031A09F	04CY0ZZ	027R34T	027W34Z	03714DZ	03764DZ
03130KD	03160KD	031A0AF	04CY3ZZ	027R34Z	027W3DZ	03714ZZ	03764ZZ
03130KF	03160KF	031A0JF	04CY4ZZ	027R3DT	027W3ZZ	037234Z	037734Z
03130ZD	03160ZD	031A0KF	04QY0ZZ	027R3DZ	027W44Z	03723DZ	03773DZ
03130ZF	03160ZF	031A0ZF	04QY3ZZ	027R3ZT	027W4DZ	03723ZZ	03773ZZ

續附表 4 ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 糖尿病慢性腎臟疾病 (2)

037744Z	037C44Z	037J44Z	037P44Z	037U44Z	03C74ZZ	03CU3ZZ	047434Z
03774DZ	037C4DZ	037J4DZ	037P4DZ	037U4DZ	03C83ZZ	03CU4ZZ	04743DZ
03774ZZ	037C4ZZ	037J4ZZ	037P4ZZ	037U4ZZ	03C84ZZ	03CV3ZZ	04743ZZ
037834Z	037D34Z	037K34Z	037Q34Z	037V34Z	03C93ZZ	03CV4ZZ	047444Z
03783DZ	037D3DZ	037K3DZ	037Q3DZ	037V3DZ	03C94ZZ	03CY3ZZ	04744DZ
03783ZZ	037D3ZZ	037K3ZZ	037Q3ZZ	037V3ZZ	03CA3ZZ	03CY4ZZ	04744ZZ
037844Z	037D44Z	037K44Z	037Q44Z	037V44Z	03CA4ZZ	047034Z	047534Z
03784DZ	037D4DZ	037K4DZ	037Q4DZ	037V4DZ	03CB3ZZ	04703DZ	04753DZ
03784ZZ	037D4ZZ	037K4ZZ	037Q4ZZ	037V4ZZ	03CB4ZZ	04703ZZ	04753ZZ
037934Z	037F34Z	037L34Z	037R34Z	037Y34Z	03CC3ZZ	047044Z	047544Z
03793DZ	037F3DZ	037L3DZ	037R3DZ	037Y3DZ	03CC4ZZ	04704DZ	04754DZ
03793ZZ	037F3ZZ	037L3ZZ	037R3ZZ	037Y3ZZ	03CD3ZZ	04704ZZ	04754ZZ
037944Z	037F44Z	037L44Z	037R44Z	037Y44Z	03CD4ZZ	047134Z	047634Z
03794DZ	037F4DZ	037L4DZ	037R4DZ	037Y4DZ	03CF3ZZ	04713DZ	04763DZ
03794ZZ	037F4ZZ	037L4ZZ	037R4ZZ	037Y4ZZ	03CF4ZZ	04713ZZ	04763ZZ
037A34Z	037G34Z	037M34Z	037S34Z	03C03ZZ	03CG3ZZ	047144Z	047644Z
037A3DZ	037G3DZ	037M3DZ	037S3DZ	03C04ZZ	03CH3ZZ	04714DZ	04764DZ
037A3ZZ	037G3ZZ	037M3ZZ	037S3ZZ	03C13ZZ	03CJ3ZZ	04714ZZ	04764ZZ
037A44Z	037G44Z	037M44Z	037S44Z	03C14ZZ	03CK3ZZ	047234Z	047734Z
037A4DZ	037G4DZ	037M4DZ	037S4DZ	03C23ZZ	03CL3ZZ	04723DZ	04773DZ
037A4ZZ	037G4ZZ	037M4ZZ	037S4ZZ	03C24ZZ	03CM3ZZ	04723ZZ	04773ZZ
037B34Z	037H34Z	037N34Z	037T34Z	03C33ZZ	03CN3ZZ	047244Z	047744Z
037B3DZ	037H3DZ	037N3DZ	037T3DZ	03C34ZZ	03CP3ZZ	04724DZ	04774DZ
037B3ZZ	037H3ZZ	037N3ZZ	037T3ZZ	03C43ZZ	03CQ3ZZ	04724ZZ	04774ZZ
037B44Z	037H44Z	037N44Z	037T44Z	03C44ZZ	03CR3ZZ	047334Z	047834Z
037B4DZ	037H4DZ	037N4DZ	037T4DZ	03C53ZZ	03CR4ZZ	04733DZ	04783DZ
037B4ZZ	037H4ZZ	037N4ZZ	037T4ZZ	03C54ZZ	03CS3ZZ	04733ZZ	04783ZZ
037C34Z	037J34Z	037P34Z	037U34Z	03C63ZZ	03CS4ZZ	047344Z	047844Z
037C3DZ	037J3DZ	037P3DZ	037U3DZ	03C64ZZ	03CT3ZZ	04734DZ	04784DZ
037C3ZZ	037J3ZZ	037P3ZZ	037U3ZZ	03C73ZZ	03CT4ZZ	04734ZZ	04784ZZ

續附表 4 ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 糖尿病慢性腎臟疾病 (3)

047934Z	047E34Z	047L34Z	047R34Z	047W34Z	04C93ZZ	04CR3ZZ	05753DZ
04793DZ	047E3DZ	047L3DZ	047R3DZ	047W3DZ	04C94ZZ	04CR4ZZ	05753ZZ
04793ZZ	047E3ZZ	047L3ZZ	047R3ZZ	047W3ZZ	04CA3ZZ	04CS3ZZ	05754DZ
047944Z	047E44Z	047L44Z	047R44Z	047W44Z	04CA4ZZ	04CS4ZZ	05754ZZ
04794DZ	047E4DZ	047L4DZ	047R4DZ	047W4DZ	04CB3ZZ	04CT3ZZ	05763DZ
04794ZZ	047E4ZZ	047L4ZZ	047R4ZZ	047W4ZZ	04CB4ZZ	04CT4ZZ	05763ZZ
047A34Z	047F34Z	047M34Z	047S34Z	047Y34Z	04CC3ZZ	04CU3ZZ	05764DZ
047A3DZ	047F3DZ	047M3DZ	047S3DZ	047Y3DZ	04CC4ZZ	04CU4ZZ	05764ZZ
047A3ZZ	047F3ZZ	047M3ZZ	047S3ZZ	047Y3ZZ	04CD3ZZ	04CV3ZZ	05773DZ
047A44Z	047F44Z	047M44Z	047S44Z	047Y44Z	04CD4ZZ	04CV4ZZ	05773ZZ
047A4DZ	047F4DZ	047M4DZ	047S4DZ	047Y4DZ	04CE3ZZ	04CW3ZZ	05774DZ
047A4ZZ	047F4ZZ	047M4ZZ	047S4ZZ	047Y4ZZ	04CE4ZZ	04CW4ZZ	05774ZZ
047B34Z	047H34Z	047N34Z	047T34Z	04C03ZZ	04CF3ZZ	04CY3ZZ	05783DZ
047B3DZ	047H3DZ	047N3DZ	047T3DZ	04C04ZZ	04CF4ZZ	04CY4ZZ	05783ZZ
047B3ZZ	047H3ZZ	047N3ZZ	047T3ZZ	04C13ZZ	04CH3ZZ	05703DZ	05784DZ
047B44Z	047H44Z	047N44Z	047T44Z	04C14ZZ	04CH4ZZ	05703ZZ	05784ZZ
047B4DZ	047H4DZ	047N4DZ	047T4DZ	04C23ZZ	04CJ3ZZ	05704DZ	05793DZ
047B4ZZ	047H4ZZ	047N4ZZ	047T4ZZ	04C24ZZ	04CJ4ZZ	05704ZZ	05793ZZ
047C34Z	047J34Z	047P34Z	047U34Z	04C33ZZ	04CK3ZZ	05713DZ	05794DZ
047C3DZ	047J3DZ	047P3DZ	047U3DZ	04C34ZZ	04CK4ZZ	05713ZZ	05794ZZ
047C3ZZ	047J3ZZ	047P3ZZ	047U3ZZ	04C43ZZ	04CL3ZZ	05714DZ	057A3DZ
047C44Z	047J44Z	047P44Z	047U44Z	04C44ZZ	04CL4ZZ	05714ZZ	057A3ZZ
047C4DZ	047J4DZ	047P4DZ	047U4DZ	04C53ZZ	04CM3ZZ	05733DZ	057A4DZ
047C4ZZ	047J4ZZ	047P4ZZ	047U4ZZ	04C54ZZ	04CM4ZZ	05733ZZ	057A4ZZ
047D34Z	047K34Z	047Q34Z	047V34Z	04C63ZZ	04CN3ZZ	05734DZ	057B3DZ
047D3DZ	047K3DZ	047Q3DZ	047V3DZ	04C64ZZ	04CN4ZZ	05734ZZ	057B3ZZ
047D3ZZ	047K3ZZ	047Q3ZZ	047V3ZZ	04C73ZZ	04CP3ZZ	05743DZ	057B4DZ
047D44Z	047K44Z	047Q44Z	047V44Z	04C74ZZ	04CP4ZZ	05743ZZ	057B4ZZ
047D4DZ	047K4DZ	047Q4DZ	047V4DZ	04C83ZZ	04CQ3ZZ	05744DZ	057C3DZ
047D4ZZ	047K4ZZ	047Q4ZZ	047V4ZZ	04C84ZZ	04CQ4ZZ	05744ZZ	057C3ZZ

續附表 4 ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 糖尿病慢性腎臟疾病 (4)

057C4DZ	057P3DZ	05C13ZZ	05CL3ZZ	06724DZ	067B3DZ	067M4DZ	067Y3DZ
057C4ZZ	057P3ZZ	05C14ZZ	05CL4ZZ	06724ZZ	067B3ZZ	067M4ZZ	067Y3ZZ
057D3DZ	057P4DZ	05C33ZZ	05CM3ZZ	06733DZ	067B4DZ	067N3DZ	067Y4DZ
057D3ZZ	057P4ZZ	05C34ZZ	05CM4ZZ	06733ZZ	067B4ZZ	067N3ZZ	067Y4ZZ
057D4DZ	057Q3DZ	05C43ZZ	05CN3ZZ	06734DZ	067C3DZ	067N4DZ	06C03ZZ
057D4ZZ	057Q3ZZ	05C44ZZ	05CN4ZZ	06734ZZ	067C3ZZ	067N4ZZ	06C04ZZ
057F3DZ	057Q4DZ	05C53ZZ	05CP3ZZ	06743DZ	067C4DZ	067P3DZ	06C13ZZ
057F3ZZ	057Q4ZZ	05C54ZZ	05CP4ZZ	06743ZZ	067C4ZZ	067P3ZZ	06C14ZZ
057F4DZ	057R3DZ	05C63ZZ	05CQ3ZZ	06744DZ	067D3DZ	067P4DZ	06C23ZZ
057F4ZZ	057R3ZZ	05C64ZZ	05CQ4ZZ	06744ZZ	067D3ZZ	067P4ZZ	06C24ZZ
057G3DZ	057R4DZ	05C73ZZ	05CR3ZZ	06753DZ	067D4DZ	067Q3DZ	06C33ZZ
057G3ZZ	057R4ZZ	05C74ZZ	05CR4ZZ	06753ZZ	067D4ZZ	067Q3ZZ	06C34ZZ
057G4DZ	057S3DZ	05C83ZZ	05CS3ZZ	06754DZ	067F3DZ	067Q4DZ	06C43ZZ
057G4ZZ	057S3ZZ	05C84ZZ	05CS4ZZ	06754ZZ	067F3ZZ	067Q4ZZ	06C44ZZ
057H3DZ	057S4DZ	05C93ZZ	05CT3ZZ	06763DZ	067F4DZ	067R3DZ	06C53ZZ
057H3ZZ	057S4ZZ	05C94ZZ	05CT4ZZ	06763ZZ	067F4ZZ	067R3ZZ	06C54ZZ
057H4DZ	057T3DZ	05CA3ZZ	05CV3ZZ	06764DZ	067G3DZ	067R4DZ	06C63ZZ
057H4ZZ	057T3ZZ	05CA4ZZ	05CV4ZZ	06764ZZ	067G3ZZ	067R4ZZ	06C64ZZ
057L3DZ	057T4DZ	05CB3ZZ	05CY3ZZ	06773DZ	067G4DZ	067S3DZ	06C73ZZ
057L3ZZ	057T4ZZ	05CB4ZZ	05CY4ZZ	06773ZZ	067G4ZZ	067S3ZZ	06C74ZZ
057L4DZ	057V3DZ	05CC3ZZ	06703DZ	06774DZ	067H3DZ	067S4DZ	06C83ZZ
057L4ZZ	057V3ZZ	05CC4ZZ	06703ZZ	06774ZZ	067H3ZZ	067S4ZZ	06C84ZZ
057M3DZ	057V4DZ	05CD3ZZ	06704DZ	06783DZ	067H4DZ	067T3DZ	06C93ZZ
057M3ZZ	057V4ZZ	05CD4ZZ	06704ZZ	06783ZZ	067H4ZZ	067T3ZZ	06C94ZZ
057M4DZ	057Y3DZ	05CF3ZZ	06713DZ	06784DZ	067J3DZ	067T4DZ	06CB3ZZ
057M4ZZ	057Y3ZZ	05CF4ZZ	06713ZZ	06784ZZ	067J3ZZ	067T4ZZ	06CB4ZZ
057N3DZ	057Y4DZ	05CG3ZZ	06714DZ	06793DZ	067J4DZ	067V3DZ	06CC3ZZ
057N3ZZ	057Y4ZZ	05CG4ZZ	06714ZZ	06793ZZ	067J4ZZ	067V3ZZ	06CC4ZZ
057N4DZ	05C03ZZ	05CH3ZZ	06723DZ	06794DZ	067M3DZ	067V4DZ	06CD3ZZ
057N4ZZ	05C04ZZ	05CH4ZZ	06723ZZ	06794ZZ	067M3ZZ	067V4ZZ	06CD4ZZ

續附表 4　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 糖尿病慢性腎臟疾病 (5)

06CF3ZZ	06CM4ZZ	06CS3ZZ	03LK0ZZ	03LL4CZ	03140JD	03WY0JZ	5A1D00Z
06CF4ZZ	06CN3ZZ	06CS4ZZ	03LK3CZ	03LL4ZZ	03150JD	03WY3JZ	5A1D60Z
06CG3ZZ	06CN4ZZ	06CT3ZZ	03LK3ZZ	03VK0CZ	03160JD	03WY4JZ	
06CG4ZZ	06CP3ZZ	06CT4ZZ	03LK4CZ	03VK3CZ	03170JD	03WYXJZ	
06CH3ZZ	06CP4ZZ	06CV3ZZ	03LK4ZZ	03VK4CZ	03180JD	031B0JF	
06CH4ZZ	06CQ3ZZ	06CV4ZZ	03LL0CZ	03VL0CZ	03190JF	031C0JF	
06CJ3ZZ	06CQ4ZZ	06CY3ZZ	03LL0ZZ	03VL3CZ	031A0JF	03PY0JZ	
06CJ4ZZ	06CR3ZZ	06CY4ZZ	03LL3CZ	03VL4CZ	031B0JF	03PY3JZ	
06CM3ZZ	06CR4ZZ	03LK0CZ	03LL3ZZ	03130JD	031C0JF	03PY4JZ	

附表 5　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 視網膜病變

085E3ZZ	08BF3ZZ	08UF07Z	08U13JZ	08B6XZZ	08R537Z	08H005Z	08F53ZZ
085F3ZZ	08QE3ZZ	08UF0KZ	08UE0JZ	08B7XZZ	08R53JZ	08H105Z	08Q43ZZ
08H031Z	08QF3ZZ	08UF37Z	08UE3JZ	3E0CXSF	08R53KZ	08T43ZZ	08Q53ZZ
08H0X1Z	08UE07Z	08UF3KZ	08UF0JZ	3E0C3GC	089430Z	08T53ZZ	
08H131Z	08UE0KZ	08U00JZ	08UF3JZ	08R437Z	08943ZZ	08543ZZ	
08H1X1Z	08UE37Z	08U03JZ	08B43ZZ	08R43JZ	089530Z	08553ZZ	
08BE3ZZ	08UE3KZ	08U10JZ	08B53ZZ	08R43KZ	08953ZZ	08F43ZZ	

附表 6　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 失明 / 視力受損

08543ZZ	08953ZZ	08F43ZZ	08H1X1Z	08R43KZ	08U03JZ	08UE3JZ	08UF3KZ
08553ZZ	08B43ZZ	08F53ZZ	08Q43ZZ	08R537Z	08U10JZ	08UE3KZ	3E0C3GC
085E3ZZ	08B53ZZ	08H005Z	08Q53ZZ	08R53JZ	08U13JZ	08UF07Z	3E0CXSF
085F3ZZ	08B6XZZ	08H031Z	08QE3ZZ	08R53KZ	08UE07Z	08UF0JZ	
089430Z	08B7XZZ	08H0X1Z	08QF3ZZ	08T43ZZ	08UE0JZ	08UF0KZ	
08943ZZ	08BE3ZZ	08H105Z	08R437Z	08T53ZZ	08UE0KZ	08UF37Z	
089530Z	08BF3ZZ	08H131Z	08R43JZ	08U00JZ	08UE37Z	08UF3JZ	

附表 7　ICD-10-CM Procedure code 併發症 – 截肢

0Y6P0Z0	0Y6R0Z2	0Y6U0Z0	0Y6W0Z2	0Y6M0Z4	0Y6N0Z4	0Y6M0Z0	0Y6F0ZZ
0Y6P0Z1	0Y6R0Z3	0Y6U0Z1	0Y6W0Z3	0Y6M0Z5	0Y6N0Z5	0Y6N0Z0	0Y6G0ZZ
0Y6P0Z2	0Y6S0Z0	0Y6U0Z2	0Y6X0Z0	0Y6M0Z6	0Y6N0Z6	0Y6H0Z3	0Y6C0Z1
0Y6P0Z3	0Y6S0Z1	0Y6U0Z3	0Y6X0Z1	0Y6M0Z7	0Y6N0Z7	0Y6J0Z3	0Y6C0Z2
0Y6Q0Z0	0Y6S0Z2	0Y6V0Z0	0Y6X0Z2	0Y6M0Z8	0Y6N0Z8	0Y6H0Z1	0Y6C0Z3
0Y6Q0Z1	0Y6S0Z3	0Y6V0Z1	0Y6X0Z3	0Y6M0Z9	0Y6N0Z9	0Y6H0Z2	0Y6D0Z1
0Y6Q0Z2	0Y6T0Z0	0Y6V0Z2	0Y6Y0Z0	0Y6M0ZB	0Y6N0ZB	0Y6H0Z3	0Y6D0Z2
0Y6Q0Z3	0Y6T0Z1	0Y6V0Z3	0Y6Y0Z1	0Y6M0ZC	0Y6N0ZC	0Y6J0Z1	0Y6D0Z3
0Y6R0Z0	0Y6T0Z2	0Y6W0Z0	0Y6Y0Z2	0Y6M0ZD	0Y6N0ZD	0Y6J0Z2	
0Y6R0Z1	0Y6T0Z3	0Y6W0Z1	0Y6Y0Z3	0Y6M0ZF	0Y6N0ZF	0Y6J0Z3	

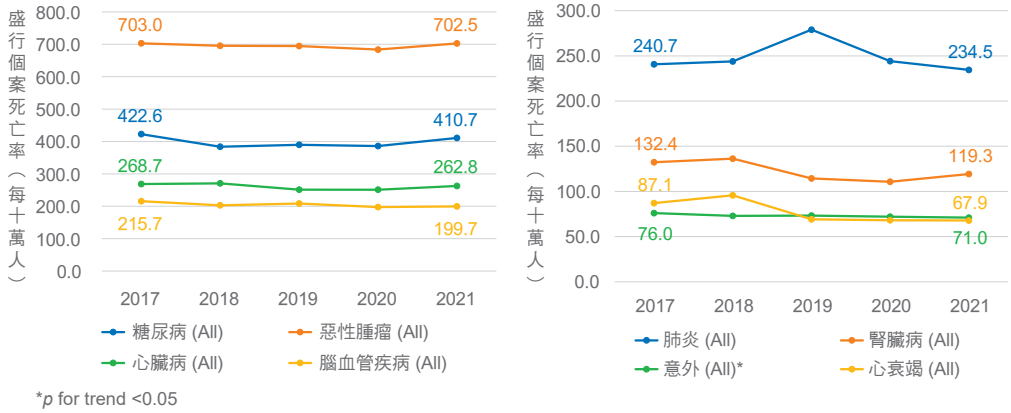
CHAPTER 09

附　表

CHAPTER 9

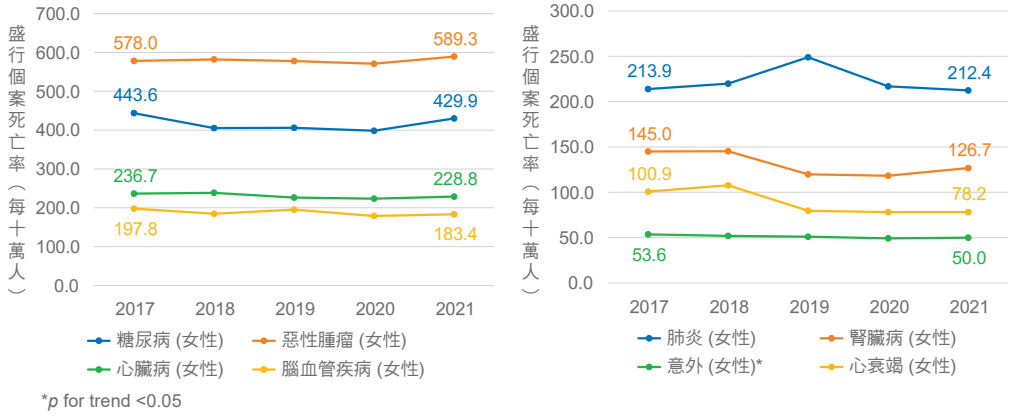
附 表

附圖 1 第 2 型糖尿病個案疾病別死亡率



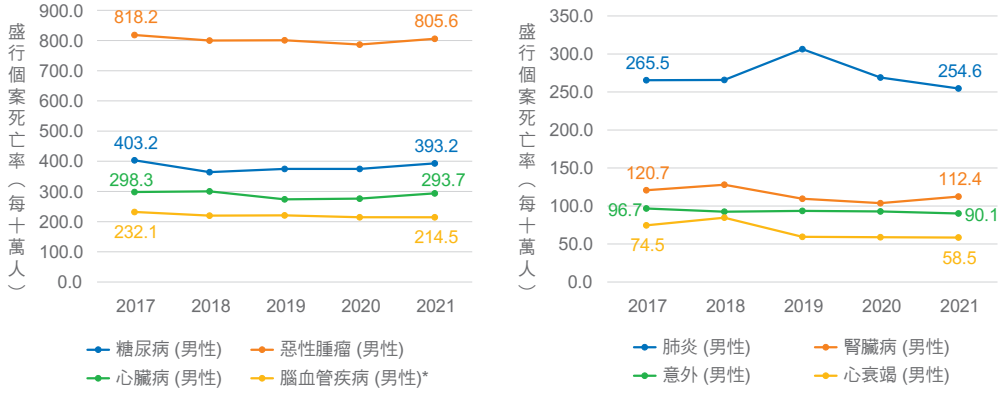
*p for trend <0.05

附圖 2 女性第 2 型糖尿病個案疾病別死亡率



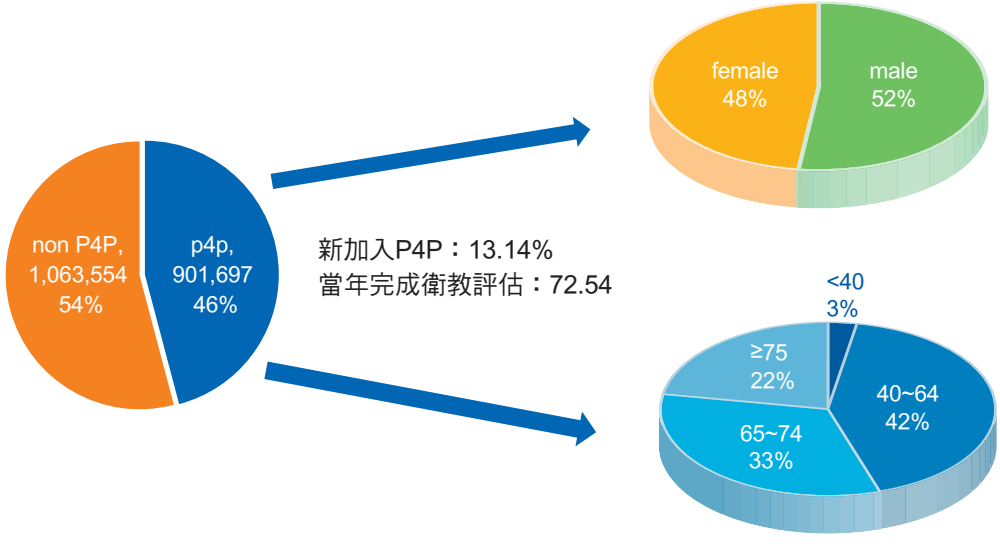
*p for trend <0.05

附圖 3　男性第 2 型糖尿病個案疾病別死亡率

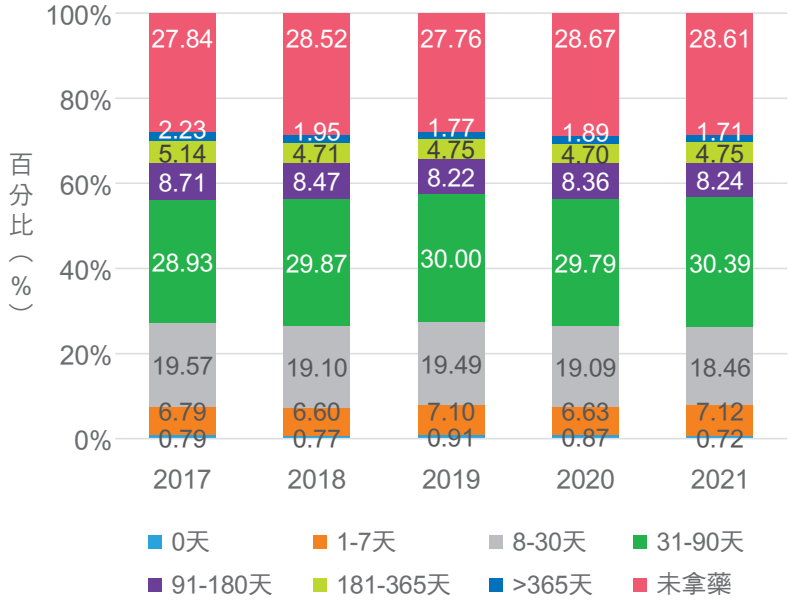


*p for trend <0.05

附圖 4　2021 年第 2 型糖尿病病人參加糖尿病照護方案概況



附圖 5　第 2 型糖尿病盛行個案，發生高血糖急症與前 1 次拿藥之間隔



附表 1　第 2 型糖尿病盛行個案當年併發心血管疾病盛行率

性別	女性					男性					合計心血管疾病人數	比率 (%)
年齡 %	<40	40-59	60-79	≥80	Total	<40	40-59	60-79	≥80	Total		
2017	5.00	15.29	28.26	41.20	26.91	7.97	19.19	31.11	41.93	27.35	595,874	27.14
2018	5.14	15.13	27.86	41.05	26.78	8.18	19.40	31.19	41.78	27.56	628,022	27.18
2019	4.98	14.80	27.20	40.74	26.43	7.94	19.35	31.03	41.49	27.52	655,294	27.00
2020	4.95	14.36	26.30	39.50	25.73	7.97	19.10	30.51	40.16	27.12	672,679	26.46
2021	4.88	13.94	25.52	38.63	25.16	7.80	18.82	30.06	39.39	26.81	689,162	26.02
p for trend	0.171	0.002	0.001	0.013	0.006	0.240	0.172	0.031	0.014	0.129	-	0.023

附表 2　第 2 型糖尿病盛行個案新診斷慢性腎臟疾病之情況

年	T2DM 盛行個案 (10^5)	慢性透析 (N)	慢性透析 (%)	當年新診斷慢性透析 (N)	當年新診斷慢性透析 (%)
2017	21.96	47,645	2.170	7811	0.356
2018	23.10	50,283	2.177	8153	0.353
2019	24.27	53,047	2.186	8371	0.345
2020	25.42	55,471	2.182	8507	0.335
2021	26.48	57,502	2.171	8276	0.313
p for trend	-	-	1.000	-	0.014

附表 3　2017~2021 年第 2 型糖尿病盛行個案住院人數

	住院人數 (10^5)	性別 (%)		年齡 (%)(歲)				
		男性	女性	6-19	20-39	40-59	60-79	≥80
2017	4.49	52.58	47.42	0.08	2.30	20.71	52.01	24.90
2018	4.70	52.59	47.41	0.08	2.18	20.16	52.47	25.11
2019	4.90	52.58	47.42	0.08	2.13	19.85	52.65	25.30
2020	4.83	53.06	46.94	0.08	2.15	19.60	52.96	25.22
2021	4.71	53.26	46.74	0.07	2.05	19.03	53.29	25.56

附表 4　2017~2021 年第 2 型糖尿病盛行個案住院人數之住院原因

	住院原因，%									
	心臟病 (含心衰竭)	腦血管疾病	惡性腫瘤	肺炎	呼吸系統疾病	敗血症 / 感染	慢性 / 末期腎臟病	糖尿病控制不良	帶狀泡疹 (Herpes Zoster)	其他
2017	10.69	5.96	9.58	9.46	8.94	7.32	0.53	4.12	0.183	67.09
2018	10.57	5.80	9.78	9.54	8.49	7.20	0.47	4.17	0.190	67.49
2019	10.52	5.64	9.88	9.72	8.51	7.16	0.39	3.81	0.203	67.65
2020	10.78	5.75	10.46	7.94	6.99	7.49	0.37	3.72	0.208	68.84
2021	10.59	5.60	10.93	7.67	6.64	7.63	0.37	3.36	0.192	68.62
p for trend	0.997	0.068	0.009	0.077	0.017	0.168	0.024	0.015	0.331	0.025

附表 5　臺灣第 2 型糖尿病盛行個案平均每人總醫療點數之比較（與無 4 種疾病者相比較）

	平均每人總醫療點數（與無上述疾病者相比較）															
	1 種疾病				2 種疾病						3 種疾病					
	僅合併透析	僅合併心肌梗塞	僅合併心衰竭	僅合併腦中風	透析 & 心衰竭	透析 & 心肌梗塞	透析 & 腦中風	心衰竭 & 腦中風	心衰竭 & 心肌梗塞	心肌梗塞 & 腦中風	透析 & 心衰竭 & 腦中風	透析 & 心肌梗塞 & 心衰竭	透析 & 心肌梗塞 & 腦中風	心衰竭 & 心肌梗塞 & 腦中風	4 種疾病	無此 4 種疾病
2017	7.79	1.52	1.75	1.40	8.53	9.30	8.44	2.75	2.99	2.73	9.41	10.41	10.58	4.21	11.21	1.00
2018	7.78	1.48	1.78	1.40	8.61	9.29	8.50	2.80	2.98	2.68	9.35	10.44	10.30	4.12	11.52	1.00
2019	7.79	1.47	1.78	1.39	8.67	9.44	8.55	2.80	2.94	2.72	9.46	10.78	10.67	4.17	11.78	1.00
2020	7.98	1.46	1.79	1.38	8.82	9.74	8.71	2.76	2.99	2.67	9.99	10.91	10.66	4.29	11.96	1.00
2021	7.96	1.46	1.80	1.36	8.92	9.76	8.71	2.87	3.00	2.82	10.12	11.43	11.33	4.51	12.38	1.00

附表 6　臺灣第 2 型糖尿病盛行個案合併透析 / 心肌梗塞 / 心衰竭 / 腦中風之門診醫療點數

	平均每人門診藥物點數					門診藥物點數占門診總點數之比率 (%)					門診點數占全國門診費用之比率 (%)				
	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病
2017	48,306	37,938	39,684	31,496	22,655	9.4	32.9	30.8	36.9	51.6	5.9	0.9	2.2	4.0	16.3
2018	49,489	38,423	41,659	32,429	23,190	9.4	33.0	31.0	37.1	51.5	6.0	0.9	2.3	4.0	16.8
2019	52,513	38,947	43,065	32,852	23,474	9.9	33.0	31.4	37.2	51.3	6.1	0.9	2.3	4.0	17.1
2020	51,687	39,890	44,418	33,403	24,033	9.6	33.5	32.0	38.4	52.4	6.3	1.0	2.3	4.0	17.8
2021	50,344	40,926	45,440	34,080	24,812	9.3	34.1	32.6	39.3	53.1	6.5	1.0	2.3	4.0	18.7
p for trend	0.295	0.002	0.001	0.001	0.002	0.866	0.040	0.002	0.020	0.101	0.005	0.002	0.006	0.135	0.004

附表 7　臺灣第 2 型糖尿病盛行個案合併透析 / 心肌梗塞 / 心衰竭 / 腦中風之住院醫療點數

	住院藥物點數占總住院點數之比率 (%)					住院點數占全國住院費用之比率 (%)				
	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病
2017	11.4	8.1	10.9	11.7	14.2	5.9	2.7	5.7	8.2	15.7
2018	11.0	8.0	10.8	11.3	13.9	6.1	2.7	5.8	8.1	16.0
2019	10.9	7.8	10.4	11.1	13.9	6.3	2.8	5.8	8.1	16.2
2020	10.9	7.8	10.3	11.2	14.3	6.6	2.9	5.9	8.2	16.7
2021	11.2	7.8	10.2	11.3	14.2	7.0	3.1	6.1	8.3	17.3
p for trend	0.475	0.051	0.012	0.325	0.605	0.001	0.014	0.040	0.253	0.003

附表 8　臺灣第 2 型糖尿病 6-39 歲盛行個案合併透析 / 心肌梗塞 / 心衰竭 / 腦中風之住院醫療點數

	T2DM (10 萬人)	T2DM 當年有門診就之人數						平均每次住院點數 (10 萬點)					平均每次住院日數				
		總人數	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病
2017	0.72	11,020	423	164	364	463	9,806	1.38	1.25	0.74	0.87	0.49	12.2	7.7	9.3	14.4	12.7
2018	0.74	10,878	455	160	373	418	9,655	1.22	1.17	0.74	0.94	0.51	12.3	6.2	9.0	15.1	12.6
2019	0.76	11,100	440	190	408	429	9,852	1.46	1.62	1.08	0.95	0.51	13.4	9.8	11.0	15.1	12.3
2020	0.78	10,957	443	186	410	440	9,704	1.24	1.54	1.07	0.97	0.53	12.1	8.6	10.8	14.5	12.1
2021	0.80	10,198	424	165	413	400	8,994	1.56	1.82	1.17	0.87	0.57	12.8	8.7	10.8	13.1	11.9
p for trend	-	-	-	-	-	-	-	0.484	0.041	0.027	0.887	0.017	0.589	0.366	0.104	0.254	0.003

附表 9　臺灣第 2 型糖尿病 40-64 歲盛行個案合併透析 / 心肌梗塞 / 心衰竭 / 腦中風之住院醫療點數

	T2DM (10 萬人)	T2DM 當年有門診就之人數 (10 萬人)						平均每次住院點數 (10 萬點)					平均每次住院日數				
		總人數	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病
2017	9.77	1.51	0.12	0.07	0.10	0.20	1.11	1.23	1.25	0.95	0.80	0.56	11.9	8.6	10.5	13.1	12.2
2018	10.08	1.55	0.12	0.07	0.11	0.20	1.14	1.29	1.31	0.98	0.83	0.57	12.1	8.6	10.6	13.1	12.1
2019	10.36	1.58	0.13	0.07	0.11	0.20	1.17	1.31	1.33	1.01	0.84	0.57	12.0	8.6	10.6	13.2	12.0
2020	10.60	1.54	0.12	0.07	0.11	0.20	1.13	1.37	1.40	1.07	0.89	0.59	11.8	8.6	10.5	13.3	12.1
2021	10.83	1.47	0.12	0.07	0.10	0.19	1.07	1.41	1.44	1.14	0.94	0.63	11.9	8.5	10.6	13.4	12.3
p for trend	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.003	0.009	0.028	0.634	0.601	0.633	0.023	0.625

附表 10　臺灣第 2 型糖尿病 65 歲以上盛行個案合併透析 / 心肌梗塞 / 心衰竭 / 腦中風之住院醫療點數

	T2DM (10 萬人)	T2DM 當年有門診就之人數 (10 萬人)						平均每次住院點數 (10 萬點)					平均每次住院日數				
		總人數	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病	合併透析	合併心肌梗塞	合併心衰竭	合併腦中風	無上述疾病
2017	11.47	2.95	0.25	0.15	0.43	0.77	1.68	1.35	1.18	0.89	0.79	0.67	13.7	10.3	11.7	12.3	9.8
2018	12.28	3.13	0.26	0.15	0.44	0.79	1.81	1.40	1.22	0.92	0.81	0.67	13.6	10.2	11.6	12.2	9.6
2019	13.15	3.29	0.28	0.16	0.46	0.82	1.92	1.41	1.24	0.93	0.81	0.67	13.5	10.1	11.5	12.1	9.4
2020	14.03	3.26	0.29	0.16	0.44	0.79	1.91	1.51	1.32	1.00	0.87	0.71	13.5	10.1	11.5	12.1	9.4
2021	14.85	3.22	0.30	0.17	0.43	0.76	1.90	1.60	1.42	1.09	0.93	0.76	13.6	10.3	11.7	12.3	9.6
p for trend	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.013	0.018	0.020	0.040	0.336	0.638	0.804	0.770	0.448

附表 11　第 2 型糖尿病病人盛行個案口服藥物併用分析

主藥物 / 年	Metformin, %				Sulfonylureas, %				DPP4-inhibitors, %				TZD, %			
最常併用藥物	Sulfonylureas	DPP4-i	SGLT2i	TZD	Metformin	DPP4-i	SGLT2i	TZD	Metformin	Sulfonylureas	TZD	AGIs	Metformin	Sulfonylureas	DPP4-i	SGLT2i
2017	70.66	49.47	7.53	14.63	90.03	44.42	7.00	16.09	83.48	58.83	10.64	13.60	84.14	72.64	36.28	8.11
2018	66.95	50.64	11.93	15.81	90.22	45.01	11.16	17.28	84.08	55.45	11.84	12.71	85.14	69.07	38.41	13.20
2019	62.64	50.88	17.59	17.16	90.26	45.08	16.02	18.76	84.41	51.90	13.43	11.46	85.58	64.94	40.39	18.86
2020	58.56	51.97	23.81	18.53	90.19	46.27	21.91	19.96	84.81	49.03	14.87	10.49	86.13	60.25	42.37	24.95
2021	54.84	53.41	30.32	19.09	89.96	48.22	28.35	20.48	85.06	46.81	15.69	9.69	86.05	56.28	44.42	31.43

主藥物 / 年	α-glucosidase inhibitors, %				SGLT2i , %				Glinides, %				GLP-1 RA, %			
最常併用藥物	Metformin	Sulfonylureas	DPP4-i	SGLT2i	Metformin	Sulfonylureas	DPP4-i	TZD	DPP4-i	Metformin	TZD	AGIs	Metformin	Sulfonylureas	TZD	AGIs
2017	73.19	64.72	49.52	7.13	91.68	66.91	4.31	17.16	56.82	54.21	13.16	19.12	90.30	62.72	17.27	15.25
2018	74.49	62.71	50.04	11.45	92.60	64.27	4.06	19.02	59.16	53.58	13.90	18.03	89.06	59.66	21.00	14.88
2019	75.72	60.25	49.71	16.00	93.81	59.30	5.37	20.16	60.80	53.09	14.79	16.81	87.07	58.81	25.48	14.58
2020	76.69	57.76	50.55	21.49	93.61	55.94	14.35	21.10	62.72	52.76	15.44	15.72	85.29	58.43	29.84	14.84
2021	77.05	55.61	52.12	27.16	92.32	52.61	25.78	21.23	63.74	52.48	15.91	14.49	84.04	57.60	30.67	14.61

附表 12　第 2 型糖尿病盛行個案降血糖藥物使用種類之情況（以人為單位）

	使用降血糖藥物之個案數 (10^5)	藥物使用種類 (%)								
		metformin*	DPP4-inhibitors*	sulfonyl ureas*	SGLT2i*	thiazolidinediones*	α -glucosidase inhibitors*	glinides*	GLP-1 RA*	insulin
2017	**16.34**	82.71	44.04	54.21	7.55	13.01	12.97	6.94	1.10	14.67
2018	**17.09**	83.60	45.23	51.58	11.01	14.11	12.22	6.49	1.63	14.79
2019	**17.87**	84.38	46.32	48.70	15.57	15.37	11.29	6.07	1.97	14.69
2020	**18.65**	84.87	47.71	46.00	20.29	16.30	10.37	5.69	1.94	14.50
2021	**19.37**	84.90	48.82	43.41	25.29	16.80	9.52	5.34	2.08	14.23

*p for trend <0.05

附表 13　第 2 型糖尿病盛行個案，發生高血糖急症前 1 次之處方箋藥物組合

年	2017	2018	2019	2020	2021
Top1	insulin	insulin	insulin	insulin	insulin
Top2	Metformin +Sulfonylureas	Metformin +Sulfonylureas +DDP4-i	Metformin +Sulfonylureas +DDP4-i	Metformin +Sulfonylureas +DDP4-i	Metformin +Sulfonylureas
Top3	Metformin +Sulfonylureas +DDP4-i	Metformin +Sulfonylureas	Metformin +Sulfonylureas	DDP4-i +insulin	Metformin +DDP4-i
Top4	Metformin	Metformin	Metformin	Metformin	Metformin
Top5	Metformin +insulin	Metformin +insulin	Metformin +insulin	Metformin +Sulfonylureas	DDP4-i +insulin

附表 14　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓、血糖和血脂（定義一）達標率

	AC sugar 70-120mg/dL		BP < 130/80 mmHg		LDL <100 mg/dL		至少一項達標		三項都達標	
	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病
2017	44.59	92.66	28.67	38.39	50.04	31.94	79.32	96.76	7.26	11.99
2018	44.75	92.53	29.00	38.24	51.83	32.75	80.26	96.74	7.57	12.16
2019	45.84	92.63	29.56	38.32	53.42	32.44	81.42	96.82	8.09	11.94
2020	47.49	92.71	29.22	37.76	55.61	33.14	82.76	96.91	8.64	11.93
2021	48.80	92.97	28.65	36.40	55.72	31.90	82.99	96.91	8.79	11.03
p for trend	0.006	0.129	0.906	0.070	0.004	0.883	0.002	0.025	0.002	0.134

附表 15　成人健檢第 2 型糖尿病與非糖尿病個案血壓、血糖和血脂（定義二）三項達成率

	AC sugar 70-140mg/dL		BP < 140/90 mmHg		LDL <130 mg/dL		至少一項達標		三項都達標	
	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病	糖尿病	非糖尿病
2017	63.26	96.70	58.45	66.70	78.95	68.15	96.08	99.62	30.73	44.54
2018	63.52	96.66	58.61	66.37	79.97	68.60	96.31	99.62	31.25	44.59
2019	65.00	96.80	59.22	66.47	80.72	68.15	96.56	99.64	32.60	44.33
2020	66.78	96.84	58.77	65.89	81.73	68.65	96.84	99.65	33.64	44.15
2021	68.11	96.93	57.91	64.48	81.63	66.93	96.80	99.63	33.85	42.16
p for trend	0.003	0.021	0.618	0.053	0.009	0.343	0.009	0.278	0.004	0.098

編後語

感謝社團法人中華民國糖尿病衛教學會、財團法人國家衛生研究院，以及所有參與本年鑑編撰的醫師、教授與專家團隊。承蒙各界先進長期投入與不懈努力，《2026 臺灣糖尿病流行病學年鑑》得以順利付梓，謹致以最誠摯的謝忱與崇高的敬意。

本期專題延續年鑑一貫的研究主軸，運用具全國代表性的全民健康保險資料，聚焦於第 2 型糖尿病之流行病學特性與臨床照護實證分析，從多元面向勾勒出兼具政策與實務意涵的整體研究圖像。糖尿病作為當前全球負擔最為沉重的慢性疾病之一，在我國的盛行率仍持續攀升，已成為影響人口健康與醫療體系永續的重要公共衛生議題。本期年鑑透過系統性實證分析，深入剖析流行病學趨勢、醫療服務利用情形（包含各類併發症與住院需求）、照護品質指標，以及降血糖藥物之治療樣態，反映臨床實務與健康照護體系在糖尿病治療與管理上所面臨的現況與挑戰。

自前期年鑑起，我們的研究視角逐步擴及不同資料庫與具高度臨床意義的次族群，以深化糖尿病相關議題之討論。先前專題已納入癌症資料，呈現第 2 型糖尿病合併低血糖急症、合併癌症與合併肺炎者的長期趨勢。《2026 臺灣糖尿病流行病學年鑑》進一步延伸對肺炎患者之觀察，並特別聚焦於感染 COVID-19 者；同時納入高血糖急症者之分析；並透過成人健康檢查資料之應用，檢視糖尿病族群與一般族群之臨床檢驗數值差異，使相關分析更貼近臨床實務與公共衛生決策需求。

在研究方法學方面，年鑑亦持續精進，以期所呈現之糖尿病趨勢能更真實反映實際臨床與族群樣貌。本期針對妊娠糖尿病之定義進行修

正，力求呈現更完整之糖尿病族群結構。過往分析中，凡曾於任何時間點被診斷為妊娠糖尿病者即全數排除，可能導致部分盛行糖尿病患者未被納入觀察。因此，本年鑑調整排除條件，僅排除盛行當年被診斷為妊娠糖尿病者。此一修正有助於更完整呈現真實世界中糖尿病族群的盛行樣態。

考量健保資料本身缺乏生理檢驗數值之限制，本期透過年鑑所建立之第 2 型糖尿病患者名單，與成人健康檢查資料進行比對，初步描繪患者生理檢驗值的分佈情形，並以健康檢查資料界定新發糖尿病族群。透過跨資料庫的相互勾稽，有助於辨識臨床上不易察覺或未被診斷的潛在患者，提升早期預防與介入的可能性。在醫療照護層面，年鑑長期透過檢視糖尿病整合照護計畫之指標達成率，作為評估我國臨床照護品質的重要依據。本期亦進一步結合成人健康檢查資料，呈現第 2 型糖尿病患者與一般族群的生理檢驗數值比較，從不同角度檢視照護品質，補足僅以醫療申報資料評估之不足。

綜合本期流行病學趨勢分析，提出以下幾項值得臨床與政策層面關注之重點：

一、第 2 型糖尿病持續年輕化

2017~2021 年間，40 歲以下族群糖尿病發生率由 0.17% 上升至 0.186%。此一趨勢意味著年輕族群之健康餘命可能受影響，並伴隨長期醫療支出增加。若能及早針對此族群進行有效預防與介入，無論對個人健康或整體醫療成本，皆可獲得最大的長期效益。

二、糖尿病整合照護的重要性日益提升

目前糖尿病盛行患者以 40 歲以上族群為主，且人數隨時間顯著增加。此族群除糖尿病外，亦隨老化過程併發多重慢性疾病，若再合併急性疾病，將顯著提高治療複雜度並影響預後。因此，及早導入整合性照護模式，以延緩功能退化並維持健康狀態，顯得尤為關鍵。從併發症流行病學趨勢觀察，盛行患者併發高血壓、心血管疾病、

中風及慢性腎病之比率呈現下降，顯示整體照護已初具成效；然而，血脂異常、心律不整、心房顫動及癌症之盛行率卻逐年上升，特別是糖尿病合併心房顫動，不僅提高死亡風險，也增加血栓形成與抗凝治療管理之複雜性，值得高度重視。

《2026 臺灣糖尿病流行病學年鑑》期盼透過長期、系統性的資料整合與實證分析，持續深化對糖尿病流行趨勢、醫療利用與照護品質的理解，並為臨床實務與公共衛生政策提供穩固的科學依據。面對糖尿病年輕化與高齡化並行的雙重挑戰，未來唯有結合精準資料、跨專業合作與前瞻性政策設計，方能提升疾病預防與照護成效，朝向更健康且具韌性的社會邁進。

許志成

財團法人國家衛生研究院 教授

2026 臺灣糖尿病流行病學年鑑

印製出版：社團法人中華民國糖尿病衛教學會
發 行 人：歐弘毅
主　　編：王景淵
統計分析：許志成、吳宜玲、黃琦婷、劉佳鑫
工作小組：李淳權、杜思德、沈峰志、張恬君、莊立民、陳榮福、黃建寧、黃俊達、楊宜瑱、歐弘毅
撰稿委員：沈峰志、周宣彣、林以莆、邱依婷、楊宜瑱、蔡文瑄、羅仕昌
審稿與校稿委員：王威傑、王景淵、李淳權、郭錦松、陳榮福、黃建寧、歐弘毅
會務人員：顏秀妃、陳亭羽
手冊設計公司：天恩專業影印社
會所地址：104612 臺北市中山區民生東路 1 段 42 號 4 樓之 1
電　　話：02-2560-3118
傳　　真：02-2560-3119
網　　頁：www.tade.org.tw
E - m a i l：tade.tw@msa.hinet.net
初版日期：115 年 06 月
售　　價：新臺幣 360 元整
法律顧問：萬律聯合法律事務所
ISBN：978-986-97540-9-5

有著作權　不准翻印



9 789869 754095